005804

炸药分析

国防工业出版社

005804

炸药分析

欧育湘 编译

国防工业出版社

内 容 简 介

本书系根据近年来国外发表的有关炸药分析的资料编译而成。全书共分七章，前四章分别介绍单体猛炸药、混合炸药、单体起爆药及混合起爆药的定性鉴定和定量测定方法；第五章为常用炸药的颜色反应和显色剂；第六、七章介绍了常用炸药的重要物理常数和炸药中微量杂质的测定。书中所收集的分析方法，有容量法、重量法、电化学法、比色法、光谱法、色谱法和质谱法等，其中有些是国外正在使用的军用标准方法。

本书可供从事火炸药分析和研究的工人、工程技术人员和有关院校的师生参考。

炸 药 分 析

欧育湘 编译

*

国防工业出版社出版

北京市书刊出版业营业许可证出字第074号

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

国防工业出版社印刷厂印装

*

850×1168 1/32 印张7 5/16 184千字

1978年2月第一版 1978年2月第一次印刷 印数：0,001—7,500册

统一书号：15034·1634 定价：0.93元

005804

前　言

本书取材于近年来国外公开发表的文献资料。编译时仅对原文中某些技术上有明显错误的地方作了更正；对于个别费解之处，则以注码的形式作了简要说明。此外，各章后附有原文所引用的参考文献，供读者进一步查考。

本书旨在介绍国外炸药分析领域内的部分概况，阅读时我们要遵循伟大领袖毛主席关于“**认真学习外国的好经验**”的教导，从中吸取有益之处，作为工作中的借鉴和参考。

本书可供从事火炸药分析和研究的工人、工程技术人员和有关院校的师生参考。

限于资料来源和编译者的水平，书中一定存在不少缺点和错误，恳请读者批评指正。

目　录

第一章　单体猛炸药的分析方法 ……7

§1-1　概述……7

§1-2　芳香族硝基化合物的定性鉴定 ……22

§1-3　脂肪族硝基化合物的定性鉴定 ……29

§1-4　亚硝基化合物的定性鉴定 ……39

§1-5　硝基胺的定性鉴定 ……41

§1-6　硝酸酯的定性鉴定 ……46

§1-7　硝基醇的定性鉴定 ……48

§1-8　芳香族硝基化合物的定量测定 ……48

§1-9　脂肪族硝基化合物的定量测定 ……62

§1-10　亚硝基化合物的定量测定 ……74

§1-11　硝基胺的定量测定 ……78

§1-12　硝酸酯的定量测定 ……79

§1-13　硝基醇的定量测定 ……83

§1-14　某些单体炸药的其他分析方法 ……86

§1-15　常用单体炸药适宜采用的分析方法总表 ……90

第一章参考文献 ……103

第二章　猛性混合炸药的分析方法 ……108

§2-1　阿马托的定性鉴定及定量测定……108

§2-2　阿莫纳儿的定性鉴定及定量测定……110

§2-3　A-炸药的定性鉴定及定量测定 ……112

§2-4　B-炸药及塞克洛托儿的定性鉴定及定量测定 ……115

§2-5　C-炸药的定性鉴定及定量测定 ……119

§2-6　黑索今与奥克托今混合物的定量测定……123

§2-7　谢得特的定性鉴定及定量测定……125

§2-8　其他一些混合炸药的定性鉴定……131

§2-9　常用混合炸药定量测定方法总表……133

第二章参考文献 ……138

第三章　单体起爆药的分析方法 ……139
§3-1　概述……139
§3-2　雷汞的定性鉴定及定量测定……139
§3-3　迭氮化铅的定性鉴定及定量测定……145
§3-4　斯蒂芬酸铅的定性鉴定及定量测定……156
§3-5　二硝基重氮酚各项指标的测定……159
§3-6　特屈拉辛各项指标的测定……161
第三章参考文献 ……163
第四章　混合起爆药的分析方法 ……164
§4-1　混合起爆药中常见组分的定性鉴定……164
§4-2　未知混合起爆药的分析程序……168
§4-3　十种典型混合起爆药的定量测定……172
第四章参考文献 ……183
第五章　炸药的颜色反应和显色剂 ……184
§5-1　用于鉴定炸药的显色剂及鉴定方法……184
§5-2　常用炸药的颜色反应……195
§5-3　基于颜色反应的鉴定炸药的快速方法……195
第五章参考文献 ……200
第六章　炸药重要物理常数的测定 ……201
§6-1　熔点的测定……201
§6-2　凝固点的测定……202
§6-3　固体炸药的真密度或比重的测定……204
§6-4　固体炸药假密度的测定……208
§6-5　固体炸药装填密度的测定……211
第六章参考文献 ……213
第七章　炸药中微量杂质的测定 ……214
§7-1　水分的测定……214
§7-2　酸含量的测定……216
§7-3　碱含量的测定……218
§7-4　溶剂中不溶物的测定……219
§7-5　灰分的测定……219
第七章参考文献 ……220

附录 ……221
1. 炸药分析实验室技安注意事项 ……221
2. 废药的销毁方法 ……223
3. 各种炸药在溶剂中的溶解度 ……225
附录参考文献 ……232
全书各章部分参考文献缩写 ……233

005804

炸药分析

欧育湘 编译

国防工业出版社

内 容 简 介

本书系根据近年来国外发表的有关炸药分析的资料编译而成。全书共分七章，前四章分别介绍单体猛炸药、混合炸药、单体起爆药及混合起爆药的定性鉴定和定量测定方法；第五章为常用炸药的颜色反应和显色剂；第六、七章介绍了常用炸药的重要物理常数和炸药中微量杂质的测定。书中所收集的分析方法，有容量法、重量法、电化学法、比色法、光谱法、色谱法和质谱法等，其中有些是国外正在使用的军用标准方法。

本书可供从事火炸药分析和研究的工人、工程技术人员和有关院校的师生参考。

炸 药 分 析

欧育湘 编译

*

国防工业出版社出版

北京市书刊出版业营业许可证出字第074号

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

国防工业出版社印刷厂印装

*

850×1168 1/32 印张7 5/16 184千字

1978年2月第一版 1978年2月第一次印刷 印数：0,001—7,500册

统一书号：15034·1634 定价：0.93元

005804

前　言

本书取材于近年来国外公开发表的文献资料。编译时仅对原文中某些技术上有明显错误的地方作了更正；对于个别费解之处，则以注码的形式作了简要说明。此外，各章后附有原文所引用的参考文献，供读者进一步查考。

本书旨在介绍国外炸药分析领域内的部分概况，阅读时我们要遵循伟大领袖毛主席关于“**认真学习外国的好经验**”的教导，从中吸取有益之处，作为工作中的借鉴和参考。

本书可供从事火炸药分析和研究的工人、工程技术人员和有关院校的师生参考。

限于资料来源和编译者的水平，书中一定存在不少缺点和错误，恳请读者批评指正。

目　录

第一章　单体猛炸药的分析方法 ……7

§1-1　概述……7

§1-2　芳香族硝基化合物的定性鉴定 ……22

§1-3　脂肪族硝基化合物的定性鉴定 ……29

§1-4　亚硝基化合物的定性鉴定 ……39

§1-5　硝基胺的定性鉴定 ……41

§1-6　硝酸酯的定性鉴定 ……46

§1-7　硝基醇的定性鉴定 ……48

§1-8　芳香族硝基化合物的定量测定 ……48

§1-9　脂肪族硝基化合物的定量测定 ……62

§1-10　亚硝基化合物的定量测定 ……74

§1-11　硝基胺的定量测定 ……78

§1-12　硝酸酯的定量测定 ……79

§1-13　硝基醇的定量测定 ……83

§1-14　某些单体炸药的其他分析方法 ……86

§1-15　常用单体炸药适宜采用的分析方法总表 ……90

第一章参考文献 ……103

第二章　猛性混合炸药的分析方法 ……108

§2-1　阿马托的定性鉴定及定量测定……108

§2-2　阿莫纳儿的定性鉴定及定量测定……110

§2-3　A-炸药的定性鉴定及定量测定 ……112

§2-4　B-炸药及塞克洛托儿的定性鉴定及定量测定 ……115

§2-5　C-炸药的定性鉴定及定量测定 ……119

§2-6　黑索今与奥克托今混合物的定量测定……123

§2-7　谢得特的定性鉴定及定量测定……125

§2-8　其他一些混合炸药的定性鉴定……131

§2-9　常用混合炸药定量测定方法总表……133

第二章参考文献 ……138

第三章　单体起爆药的分析方法 ……139
§3-1　概述……139
§3-2　雷汞的定性鉴定及定量测定……139
§3-3　迭氮化铅的定性鉴定及定量测定……145
§3-4　斯蒂芬酸铅的定性鉴定及定量测定……156
§3-5　二硝基重氮酚各项指标的测定……159
§3-6　特屈拉辛各项指标的测定……161
第三章参考文献 ……163
第四章　混合起爆药的分析方法 ……164
§4-1　混合起爆药中常见组分的定性鉴定……164
§4-2　未知混合起爆药的分析程序……168
§4-3　十种典型混合起爆药的定量测定……172
第四章参考文献 ……183
第五章　炸药的颜色反应和显色剂 ……184
§5-1　用于鉴定炸药的显色剂及鉴定方法……184
§5-2　常用炸药的颜色反应……195
§5-3　基于颜色反应的鉴定炸药的快速方法……195
第五章参考文献 ……200
第六章　炸药重要物理常数的测定 ……201
§6-1　熔点的测定……201
§6-2　凝固点的测定……202
§6-3　固体炸药的真密度或比重的测定……204
§6-4　固体炸药假密度的测定……208
§6-5　固体炸药装填密度的测定……211
第六章参考文献 ……213
第七章　炸药中微量杂质的测定 ……214
§7-1　水分的测定……214
§7-2　酸含量的测定……216
§7-3　碱含量的测定……218
§7-4　溶剂中不溶物的测定……219
§7-5　灰分的测定……219
第七章参考文献 ……220

附录 ……221
1. 炸药分析实验室技安注意事项 ……221
2. 废药的销毁方法 ……223
3. 各种炸药在溶剂中的溶解度 ……225
附录参考文献 ……232
全书各章部分参考文献缩写 ……233

第一章　单体猛炸药的分析方法

§1-1　概　　述

目前工业上生产的单体猛炸药，几乎都分属于芳香族硝基化合物、硝基胺和硝酸酯三类，本节将简述这三类单体猛炸药中主要品种的概况和规格，同时还在表1-1[1]中列有三十一种重要单体猛炸药的物理性能。现在以工业规模制造的脂肪族硝基化合物及硝基醇，品种不多。它们多不单独用做猛炸药，而主要是用做溶剂，以及做为混合炸药的组分和合成某些单体炸药的原料。为了提供参考，本节表列了几种重要的脂肪族硝基化合物和硝基醇的物理性能和规格。

1．芳香族硝基化合物

(1) 梯恩梯(2, 4, 6-三硝基甲苯)

梯恩梯是目前使用最广泛最重要的猛炸药，它制造容易，安定性好，浇铸装药较安全，且具有相当的威力和猛度。梯恩梯不仅单独使用，还用于与其他很多高熔点猛炸药及爆炸性物质混合制成混合炸药，以降低炸药熔点而利于铸装，或改善炸药的爆炸性能。这类混合炸药主要有：特屈托儿(Tetrytol)——梯恩梯与特屈儿的混合物，奥克托儿(Octol)——梯恩梯与奥克托今的混合物，塞克洛托儿(Cyclotol)——梯恩梯与黑索今的混合物，彭托莱特(Pentolite)——梯恩梯与太安的混合物，阿马托——梯恩梯与硝酸铵的混合物等。

梯恩梯溶于丙酮、苯、甲苯、吡啶、氯仿及乙醇，略微溶于热水和四氯化碳。其溶解度见附录表8-3。

梯恩梯系用硝硫混酸硝化甲苯然后用亚硫酸钠或硝酸将硝化产品精制制得。

梯恩梯的规格列于表1-2[2]。

表 1-1　重要单体猛炸药的物理性能

序号	炸药名称	熔点 (°C)	密度或比重	物态，颜色，晶型	折射率			其他
					α 或 ω	β 或 ε	γ 或液态的 η	
1	2,4,6-三硝基甲苯（梯恩梯）	81	1.654	斜方晶体，由乙醇中重结晶者无色	1.543	1.674	1.717	240～280°C时爆炸
2	2,3,4-三硝基甲苯	112	1.620	由乙醇中结晶者为三叶状				
3	2,3,5-三硝基甲苯	104	1.620	由乙醇中结晶者为斜方黄色片状结晶				
4	1,3,5-三硝基苯	122	1.688_4^{20}	斜方晶体，由苯中结晶者为无色到黄色片状结晶	1.607	1.649	1.670	
5	六硝基二苯胺	240～250	1.653	斜方晶系，黄色针状结晶	1.764	1.790	1.798	
6	2,4,6-三硝基苯酚（苦味酸）	122	1.771	斜方晶体，由水中结晶者为黄色片状	1.667	1.669	1.742	300°C 时爆炸
7	苦味酸铵(D 炸药)	280	1.719	斜方晶体	1.509	1.85	1.915	300°C 时爆炸
8	1,5-二硝基萘	217.5		由醋酸中结晶者为六方形针状结晶				
9	1,8-二硝基萘	173.5		斜方晶体，由氯仿中结晶者为黄色片状				
10	2,4,6-三硝基苯甲醚	68.4	1.408_4^{20}	单斜晶体，由乙醇中结晶者为无色到黄色片状结晶	1.543	1.640	1.70	

（续）

序号	炸药名称	熔点（℃）	密度或比重	物态，颜色，晶型	折射率			其他
					α 或 ω	β 或 ε	γ 或液态的 η	
11	2,4,6-三硝基苯甲酸	228.7		斜方晶体，由水中结晶者为黄色针状结晶				220℃时分解
12	2,4,6-三硝基乙苯	37		近乎无色结晶				
13	2,4,6-三硝基苯乙醚	80		黄色结晶				
14	2,4,6-三硝基间甲酚	109.5	1.69	由水或乙醇中结晶者为黄色针状结晶				150℃时爆炸
15	三硝基间苯二酚（斯蒂芬酸）	180	1.829	六方形结晶，由丙酮中结晶者为棱形	1.613	1.742		
16	2,4-二硝基甲苯	70.5	1.521^{15}	单斜晶系，黄色针状结晶	1.442	1.764	1.775	300℃时分解
17	2,6-二硝基甲苯	61	1.283	斜方针状结晶	1.479	1.697	1.750	
18	环三亚甲基三硝胺（黑索今）	205	1.82	斜方晶体	1.578	1.597	1.602	
19	环四亚甲基四硝胺（奥克托今）	279	1.96	单斜晶体	1.589	1.594	1.73	
20	2,4,6-三硝基苯甲硝胺（特屈儿）	130	1.57	黄色单斜晶体，由乙醇中结晶者为粒状	1.546	1.632	1.74	187℃时爆炸
21	乙烯二硝胺	179	1.75	斜方针状结晶	1.427	1.686	1.73	

（续）

序号	炸药名称	熔点（℃）	密度或比重	物态，颜色，晶型	折射率			其他
					α 或 ω	β 或 ε	γ 或液态的 η	
22	季戊四醇四硝酸酯（太安）	142	1.77	四方形结晶，由丙酮或乙醇中结晶者无色	1.556	1.551		150°C 时分解
23	丙三醇三硝酸酯（硝化甘油）	13.2	1.601^{15}	淡黄色油状液体			1.474	260°C 时爆炸
24	纤维素硝酸酯（硝化棉）		1.66					160～170°C 时着火
25	甘露糖醇六硝酸酯（硝化甘露醇）	113	1.604	由乙醇中结晶者为无色针状结晶				160～170°C 时爆燃
26	乙二醇二硝酸酯	−2.0	1.496^{15}	无色到黄色液体				114～116°C 时爆炸
27	二乙二醇二硝酸酯	−22.75	1.3908^{15}	无色液体			1.450	
28	四羟甲基环戊酮四硝酸酯	74（α） 66.7（β）	1.62	单斜晶体	1.505	1.534	1.568	
29	1,1,1-三羟甲基乙烷三硝酸酯	−3°C	1.47	无色到黄色液体			1.4752	
30	1,2,4-丁三醇三硝酸酯		1.52				1.47	
31	四羟甲基环己醇五硝酸酯	122.5	1.44					

表 1-2 梯恩梯的规格

项　　目	规　　格
凝固点(℃)	80.2②, 80.4③
酸度(以硫酸计)(%),不大于	0.02
水分(%),不大于	0.10
水分和挥发分(%),不大于	—
碱度	无
乙醇或苯中不溶物(%),不大于	0.05
钠①(%),不大于	0.001

① 用原子吸收光谱测定。

② 一类,鳞片状。

③ 二类,结晶状。

(2) 三硝基苯及四硝基苯

三硝基苯是一个很猛烈的炸药,但未获广泛使用,这一方面是因为它的毒性,另一方面是因为它不能由硝化间-二硝基苯制得。用浓硝酸氧化梯恩梯可制得三硝基苯㊀。三硝基苯有三种异构体,即 1,2,3-三硝基苯, 1,2,4-三硝基苯及 1,3,5-三硝基苯(即对称三硝基苯),其中以对称三硝基苯最为重要。三硝基苯溶于丙酮、热乙醇、苯、乙醚、氯仿等,不溶于冷乙醇、石油醚、环己烷等。对称三硝基苯的溶解度见表 8-11。

四硝基苯也是一个很猛烈的炸药,它有两种异构体,即 1,2,3,5-四硝基苯和 1,2,4,5-四硝基苯,后者能水解为苦味酸。两种四硝基苯的工业混合物被用做传爆药或雷管中的次级装药。四硝基苯的溶解情况与三硝基苯类似,不过溶解度较低。

(3) 硝基萘

粗二硝基萘(α-二硝基萘、β-二硝基萘及少量 γ-二硝基萘的混合物)是一个弱的炸药,它用于与硝酸铵,与苦味酸及与二硝基苯和过氯酸钾制成混合炸药。二硝基萘不溶于水,溶于乙醚、热苯或冰醋酸,微溶于乙醇。硝化一硝基萘可制得二硝基萘上述三种异

㊀ 用浓硫酸加重铬酸钠氧化梯恩梯或用还原剂还原三硝基氯苯,也可制得三硝基苯。——编译者注

构体的混合物。二硝基萘的溶解度见表 8-14。

硝化二硝基萘可制得三硝基萘异构体的混合物，其中含有 α-三硝基萘、β-三硝基萘、γ-三硝基萘及 δ-三硝基萘四种异构体。β-三硝基萘的感度与梯恩梯相同，而威力略小于梯恩梯。三硝基萘不溶于水，溶于丙酮及乙醇，微溶于乙醚和冰醋酸，它的溶解度见表 8-13。

进一步硝化三硝基萘可制得四硝基萘异构体的混合物，它是一种威力与梯恩梯相近的炸药，但较梯恩梯价贵。四硝基萘微溶于水、乙醇和乙醚，溶于丙酮。

(4) 苦味酸和苦味酸盐

苦味酸(2, 4, 6-三硝基苯酚)是用于装弹的最古老和猛烈的炸药之一，它被单独使用，也用于与其他炸药混合以制成低熔点的、可浇铸装药的混合炸药。苦味酸的熔点为 122℃，但它以 1:1 的比例分别与硝基萘(熔点 61℃)、梯恩梯(熔点 81℃)及三硝基苯甲酚(熔点 107℃)混合时，能生成熔点分别为 49℃、47℃及 70℃的混合炸药。苦味酸与某些碱能形成重要的结晶化合物，例如苦味酸苯胺，苦味酸铵(D-炸药)，苦味酸胍等。苦味酸还能生成很多金属盐，其中有些是很敏感的炸药。最重要的苦味酸金属盐是苦味酸铅，它被用于混合起爆药中。

苦味酸溶于热水、丙酮、乙醇、甲苯、苯及浓硫酸等，它的溶解度见表 8-9 及 8-10。

苦味酸与强碱不产生红色反应，但与氰化钾生成特征的红色。

将苯酚磺化然后硝化，或者硝化 2, 4-二硝基酚均可制得苦味酸。

苦味酸的规格列于表 1-3[3]。

(5) 四硝基咔唑

用硝酸硝化咔唑可制得四硝基咔唑异构体的混合物，其中主要是 1, 3, 6, 8-四硝基咔唑。四硝基咔唑的威力约等于梯恩梯，曾将它用做黑火药的代用品和用做点火药。纯 1, 3, 6, 8-四硝基咔唑的熔点为 296℃，它溶于丙酮、冰醋酸等溶剂。

表 1-3 苦味酸的规格

项　　目	规　　格
颜色	白到黄
粒度(通过 1410 微米筛量)(%),不小于	99.5
凝固点(℃)	120.0
灰分(%),不大于	0.1
热水中不溶物(%),不大于	0.1
铅(%),不大于	0.0004
水分(%),不大于	
干品	0.2
湿品	22
酸度(%),不大于	
硝酸	无
总酸度(以硫酸计)	0.1

军用四硝基咔唑的规格列于表 1-4[4]。

表 1-4 四硝基咔唑的规格

项　　目	规　　格
硝基氮含量(%),不小于	15.50
水分含量(%),不大于	0.20
碱度(总的或表面的)(以 NH_3 计)(%),不大于	0.05
酸度(以 H_2SO_4 计)(%),不大于	
总的	0.02
表面的	0.01
熔点(℃)	
最低	285
最高	300
丙酮不溶物(%),不大于	0.15
粒度(%),不小于	
通过 50 号筛	100
通过 100 号筛	75

用做猛炸药的其他芳香族硝基化合物还有:三硝基苯胺、四硝基苯胺、三硝基间二甲苯、三硝基氯苯、三硝基苯甲醚、四硝基苯甲

醚、三硝基间甲酚、四硝基间甲酚及六硝基二苯胺等，它们中某些物质的物理性质见表 1-1。

2. 硝基胺

(1) 黑索今

黑索今即环三亚甲基三硝胺，是一个很猛烈、很重要且广泛使用的炸药，它不仅用做雷管和传爆药，尤其是做为猛炸药用于多种混合炸药中。由于黑索今的熔点高达 204℃，且在熔化时分解，所以钝感黑索今不能铸装。含有黑索今的各种混合炸药见表 2-8。

黑索今易溶于环己酮(特别是热环己酮)、二甲基甲酰胺、乙腈、丙酮及浓硝酸中，微溶于苯、甲苯、乙醇、氯仿、二硫化碳中，几乎不溶于冷四氯化碳和水，但稍溶于热水，其溶解度见附录表 8-4。

黑索今与氢氧化钠溶液共热时分解。

制造黑索今的方法很多，其中最简便的是用浓硝酸硝化乌洛托品。

黑索今的规格见表 1-5[5]。

表 1-5 黑索今的规格

项目	规格	
	A 类①	B 类②
熔点(℃)	200.0	190.0
丙酮不溶物总含量(%)，不大于	0.05	0.05
有机不溶物(%)，不大于	0.03	0.03
酸度(%)，不大于	0.05	0.02

① 为纯黑索今。

② 为黑索今与约 8% 奥克托今的混合物。

(2) 奥克托今

奥克托今即环四亚甲基四硝胺，它是一个很猛烈、很稠密的炸药，被用做传爆药，经过钝感或与梯恩梯混合后的奥克托今则用做爆炸装药。奥克托今还用于固体火箭及炮用发射药中。

奥克托今有四种晶型，即 α, β, γ 及 δ，其中的 β-型在室温下

是最稳定的，α-型及γ-型也能在室温下存在，但较β-型敏感。δ-型只能在高温下存在，且很敏感。

奥克托今溶于能溶解黑索今的各种溶剂，例如丙酮、乙腈、环己酮、浓硝酸等，但其溶解度较黑索今小得多。奥克托今的溶解度见表 8-8。

奥克托今系由乌洛托品、冰醋酸、醋酸酐、硝酸铵和硝酸制得，产品为 75% 奥克托今与 25% 黑索今的混合物，将此混合物用四硼酸钠和 5*N* 氢氧化钠溶液处理，可破坏黑索今以得到纯奥克托今。

奥克托今的规格列于表 1-6[6]。

表 1-6 奥克托今的规格

项　　目	规　　格
纯度(%)，不小于	
一类	93
二类	98
熔点(°C)	270
丙酮不溶物总含量(%)，不大于	0.05
无机不溶物(灰分)(%)，不大于	0.03
酸度(以 CH_3COOH 计)(%)，不大于	0.02
晶型	主要为β-型

(3) 特屈儿

特屈儿即 2,4,6-三硝基苯甲硝胺，它是一个很重要、很猛烈的炸药，被广泛用做雷管装药和传爆药。如果作为猛炸药，特屈儿显得过于敏感，且其熔点达 131°C，不易铸装。但特屈儿与梯恩梯以 1:1 组成的混合炸药(特屈托儿)则可作为铸装猛炸药。

特屈儿易溶于丙酮、苯、二氯乙烷，微溶于四氯化碳、乙醇、乙醚、二硫化碳等，几乎不溶于水，它的溶解度见表 8-5。

将二甲基苯胺溶于浓硫酸然后硝化，或将二硝基氯苯与一甲胺及氢氧化钠反应制得二硝基甲苯胺然后硝化，均可制得特屈儿。

特屈儿的规格列于表 1-7[7]。

表 1-7 特屈儿的规格

项　　目	规　　格
熔点(℃)，不低于	129.5
苯中不溶物(%)，不大于	0.10
酸度(以 H_2SO_4 计)(%)，不大于	0.02
水分(%)，不大于①	0.10

① 将试样在 100℃ 下干燥 4 小时测定。

(4) 硝基胍

硝基胍的威力大，但爆温低(约 900℃)，这使得人们很愿意将它做为发射药的一个组分。硝基胍用于与纤维素硝酸酯及硝化甘油制成所谓三基发射药，但由于它与纤维素硝酸酯及硝化甘油结合时需要采用昂贵的粘结及浇铸工艺，同时由于它的溶解度关系，故限制了它的使用重要性。硝基胍的极性相当高，它不溶于一般的极性有机溶剂，但溶于热水及硫酸(热硫酸能分解硝基胍)，微溶于甲醇、丙酮及冷水，冷却硝基胍的热水溶液，可析出长针状结晶。硝基胍也不溶于脂烷烃中。硝基胍的溶解度见表 8-16。

将熔融的尿素与硝酸铵作用可制得硝酸胍，用浓硫酸处理硝酸胍即制得硝基胍。

硝基胍的规格见表 1-8[8]。

表 1-8 硝基胍的规格

项　　目	规　　格
纯度(%)，不小于①	
一类	98
二类	99
灰分(%)，不大于	0.30
酸度(以 H_2SO_4 计)(%)，不大于	0.60
硫酸盐(以 Na_2SO_4 计)(%)，不大于	0.20
水不溶杂质(%)，不大于	0.20

① 用氯化亚铬还原法测定。

(5) 乙烯二硝胺

乙烯二硝胺是一个可由廉价原料制得的猛炸药，可做为传爆药或做为混合炸药组分。乙烯二硝胺是一个二元酸，故可生成很多盐。它的酸性限制了它的使用，特别是含有水分时。乙烯二硝胺与梯恩梯组成的混合炸药名叫爱德纳托儿(Ednatol),可以铸装。

乙烯二硝胺溶于乙醇、二氧六环及热水，微溶于冷水，不溶于乙醚,它的溶解度见表 8-17。

用发烟硝酸硝化乙烯脲，然后将生成的二硝基乙烯脲在 95℃下于水溶液中水解,可制得乙烯二硝胺。

3. 硝酸酯

(1) 太安

太安即季戊四醇四硝酸酯，它是最猛烈的炸药之一。纯太安广泛用做雷管装药。因为太安十分敏感且不能铸装，故它做为猛炸药时,一般系与其他物质混合,例如与梯恩梯混合制成易于铸装且处理时足够安全的彭托莱特。用蜡钝感后的太安可用于压装。太安还用于制造塑性炸药。

太安溶于丙酮、乙酸乙酯,微溶于四氯化碳、苯、甲苯、乙醇、乙醚等,不溶于水,它的溶解度见表 8-6 及 8-7。

太安的规格列于表 1-9[9]。

(2) 硝化甘油

硝化甘油是一种最重要的液体硝酸酯，它的学名是丙三醇三硝酸酯。硝化甘油几乎无例外地与其他爆炸组分或惰性物质混合使用,它是纤维素硝酸酯的优良的胶化剂,广泛地用于制造双基发射药及各种代那迈特。

硝化甘油溶于丙酮、乙醚、甲醇、氯仿及其他有机溶剂,微溶于四氯化碳,难溶于含水乙醇。

将甘油用 40:59.5:0.5(硝酸:硫酸:水)的硝硫混酸在 25℃或更低温度下硝化,即可制得硝化甘油。

硝化甘油的规格示于表 1-10[10]。

(3) 纤维素硝酸酯

纤维素硝酸酯俗称硝化棉,是最广泛使用的爆炸物质之一,特

表 1-9 太安的规格

项　　目	规　　格
熔点(°C)	140.5±0.5
硝酸酯氮(%)，不低于	17.50
丙酮不溶物(%)，不大于	0.10
酸度或碱度(%)，不大于	0.003
真空安定性(毫升)，不大于①	5
粒度(%)，不小于	
一类	
通过 80 号筛	100
通过 100 号筛	80
二类	
通过 100 号筛	96
通过 200 号筛	65
通过 200 号筛(%)，不大于	80
三类	
通过 30 号筛	95
通过 200 号筛(%)，不大于	30
四类	
通过 30 号筛	100
通过 100 号筛(%)，不大于	20

① 指 120°C 下加热 20 小时放出的气体量。

表 1-10 硝化甘油的规格

项　　目	规　　格
氮含量(%)，不低于	
一类	18.40
二类	17.80～17.90
水分含量(%)，不大于	0.15
酸度(以 H_2SO_4 计)(%)，不大于	0.002
碱度(以 Na_2CO_3 计)(%)，不大于	0.002

别是用做双基发射药的组分，有时也与其他物质(例如黑索今及硝化甘油)制成混合炸药。硝化棉的爆炸性能随其含氮量及状态(纤维态或胶态)而异。

硝化棉不溶于水、稀酸、脂烷烃、乙醇和乙醚，溶于 2:1 的乙

醚-乙醇混合溶剂、丙酮、乙酸酯、冰醋酸、四氢呋喃、硝酸酯、二甲基甲酰胺和邻苯二甲酸酯等。

硝化棉可被氢氧化钠水解(特别是它的乙醇溶液)，与硝酸共热时被破坏而生成草酸。

将棉花或木纤维素以硝硫混酸硝化即可制得硝化棉。纤维素中的—OH全部转变成—ONO_2时，硝化棉的含氮量可达14.14%，但一般用做炸药的硝化棉的含氮量为12.0%～13.45%。

硝化棉的典型规格示于表1-11[11]。

表1-11 硝化棉的典型规格

项　　目	规　　格
在2:1的乙醚-乙醇混合溶剂中的溶解度(%)，不小于	99.0
丙酮不溶物(%)，不大于	0.4
灰分(%)，不大于	0.4
粘度①	随品号而异

① 按ASTM 1343，以落球粘度计测定。

用作猛炸药的其他硝酸酯还有：乙二醇二硝酸酯、二乙二醇二硝酸酯、甘露糖醇六硝酸酯、1,1,1-三羟甲基乙烷三硝酸酯及1,2,4-丁三醇三硝酸酯等，它们的物理性质见表1-1。

表1-12 纯C_1～C_3脂肪族-硝基化合物的重要物理常数

项　　目	硝基甲烷	硝基乙烷	1-硝基丙烷	2-硝基丙烷
凝固点(°C)	−28.55	−89.52	−103.99	−91.32
沸点(°C，760毫米汞柱时)	101.20	114.07	131.18	120.25
比热(卡/克分子·°C，25°C时)	25.76(30°C)	33.10	41.96	41.87
密度(克/毫升，25°C时)	1.13128	1.04464	0.99609	0.98290
折射率(n_D^{20})	1.38188	1.39193	1.40160	1.39439
溶解度(%，25°C时)				
在水中	11.1	4.7	1.5	1.7
水在硝基物中	2.1	1.0	0.6	0.5
发火点(°F)	785	778	789	802
蒸汽压(毫米汞柱，20°C时)	27.3	15.8	7.6	13.0

4. 脂肪族硝基化合物

目前工业上大量生产的脂肪族硝基化合物有硝基甲烷、硝基乙烷、1-硝基丙烷及2-硝基丙烷，它们的物理性能见表1-12，规格见表1-13。表1-14及1-15列有其他一些脂肪族硝基化合物的物理常数。

表1-13 工业生产的脂肪族硝基化合物的规格

项目	规格			
	硝基甲烷	硝基乙烷	1-硝基丙烷	2-硝基丙烷
纯度(%)，不低于	95	92.5	94	94
硝基烷总含量(%)，不低于	99	99	99	99
比重(25/25°C)	1.124～1.129	1.042～1.047	0.997～0.999	0.984～0.988
酸含量(%，以醋酸计)，不大于	0.01	0.1	0.2	0.1
水含量(%)，不大于	0.05	0.2	0.2	0.1
颜色(APHA)，不大于	20	20	20	20

表1-14 纯的C_4和更高级的脂肪族-硝基化合物的物理常数

项目	化合物名称				
	1-硝基丁烷	2-硝基丁烷	1-硝基-2-甲基丙烷	2-硝基-2-甲基丙烷	硝基环己烷
凝固点(°C)	−81.33	—	−76.85	26.23	−34
沸点(°C)	152.77	139.50	141.72	127.16	205.5−206
蒸汽压(毫米汞柱，20°C时)	2.7	5.8	4.8	20°C时为固体	—
密度(克/毫升，25°C时)	0.96848	0.96036	0.95848	20°C时为固体	1.0680_4^{19}
折射率(n_D^{20})	1.41019	1.40407	1.40642	1.39175^{30}	1.4608

5. 硝基醇

目前工业生产的硝基醇有：2-硝基-1-丙醇，2-硝基-1-丁醇，2-硝基-2-甲基-1-丙醇，2-硝基-2-甲基-1,3-丙二醇等，它们的物理性质及规格分别见表1-16及1-17。

表 1-15 纯的脂肪族多硝基化合物的物理常数

化合物名称	项目						
	熔点(°C)	沸点(°C/毫米汞柱)	比重(°C/°C)	折射率($n_D^{°C}$)	溶解度		
					在水中	在乙醇中	在乙醚中
二硝基甲烷	—	$39\sim40_2$	1.524	1.4480^{20}		溶	溶
三硝基甲烷	14.3(分解)	$45\sim47_{22}$	$1.5967_4^{24.3}$	$1.445511_{He}^{24.3}$	溶	溶	溶
四硝基甲烷	13.8	$\frac{125.7}{34\sim35_{20}}$	$1.6377_4^{21.2}$	$1.43416^{21.2}$	不溶	溶	溶
1,1-二硝基乙烷	—	$\frac{185\sim186}{72_{12}}$	$1.3503_{23.5}^{23.5}$	1.4346^{20}	微溶	溶	溶
1,2-二硝基乙烷	39～40	135_6	1.4597_4^{20}	1.4488^{20}	微溶	溶	溶
1,1,1-三硝基乙烷	57	68_{17}	$1.4223_4^{77.7}$	$1.4171^{77.7}$	不溶	溶	溶
2,2-二硝基丙烷	54	185.5	—	—	不溶	溶	溶
1,1-二硝基环己烷	36	$142\sim143_{35}$	1.2452_4^{21}	1.4732^{21}	不溶	溶	溶

表 1-16 纯硝基醇的物理性质

化合物名称	项目			
	熔点(°C)	沸点(°C, 10毫米汞柱时)	闪点(°F)	在水中溶解度(克/100毫升, 20°C时)
2-硝基-1-丙醇	<−60	—	>200	—
2-硝基-1-丁醇	−47～−48	105	227	54
2-硝基-2-甲基-1-丙醇	90	—	—	350
2-硝基-2-甲基-1,3-丙二醇	约 160	分解	—	80
2-硝基-2-乙基-1,3-丙二醇	56	分解	—	400
三(羟甲基)硝基甲烷	176	分解	—	200

表 1-17 四种工业硝基醇的规格

项目	规格			
	2-硝基-1-丁醇	2-硝基-2-甲基-1-丙醇	2-硝基-2-甲基-1,3-丙二醇	2-硝基-2-乙基-1,3-丙二醇
熔点(°C),不低于	—	80	150	40
水含量(%),不大于	6.0	0.5	0.5	0.5
游离甲醛(%),不大于	0.2	0.04	0.04	0.04
pH值①	—	4.0～6.5	3.5～7.0	4.0～6.5
颜色(APHA)	—	40①	—	40①

① 试验以20%的水溶液进行。

§1-2 芳香族硝基化合物的定性鉴定

1. 红外光谱

芳香族硝基化合物的非对称伸展振动的红外谱带，一硝基化合物位于1509～1540厘米$^{-1}$处，二硝基化合物位于1539～1552厘米$^{-1}$处，三硝基化合物位于1554～1567厘米$^{-1}$处[12]。它们的对称伸展振动谱带约在1350厘米$^{-1}$处[13]。此外，芳香族硝基化合物在210～280毫微米处有一紫外吸收谱带。图1-1～1-8为某些芳香族硝基化合物炸药的红外光谱图。参考文献[14]及[15]对单体炸药及混合炸药中的有关物质(如增塑剂、安定剂、胶凝剂等)的红外光谱进行了广泛的收集。

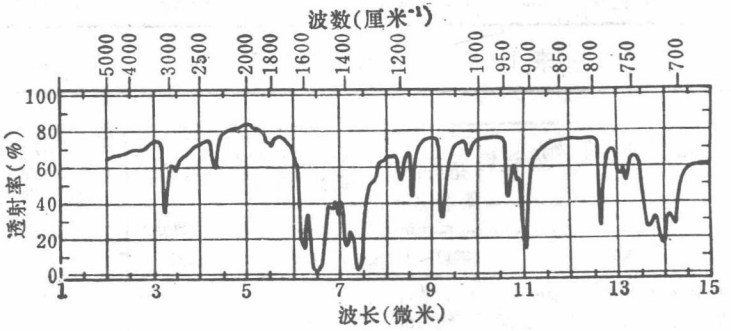


图1-1 梯恩梯的红外光谱

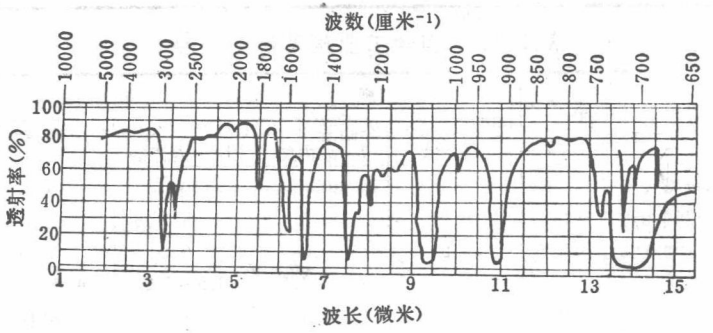


图1-2 1,3,5-三硝基苯的红外光谱

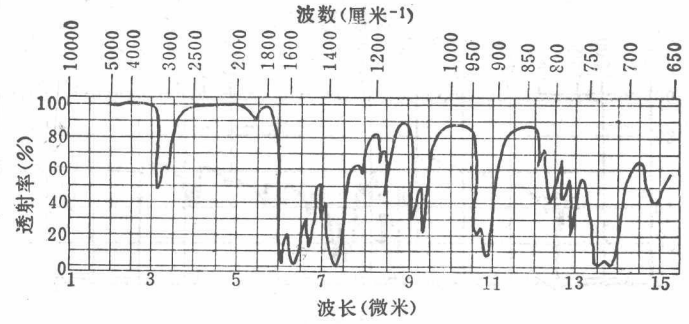


图 1-3　2,4,6-三硝基乙苯的红外光谱

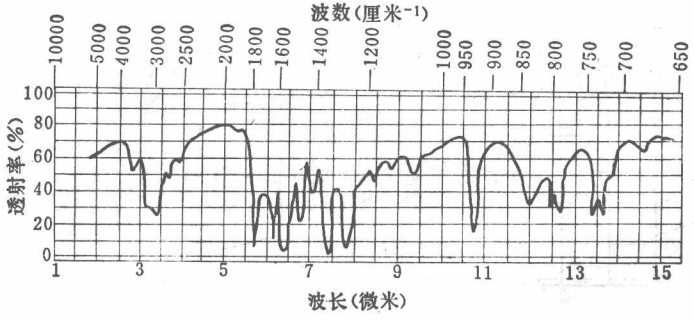


图 1-4　2,4,6-三硝基苯甲酸的红外光谱

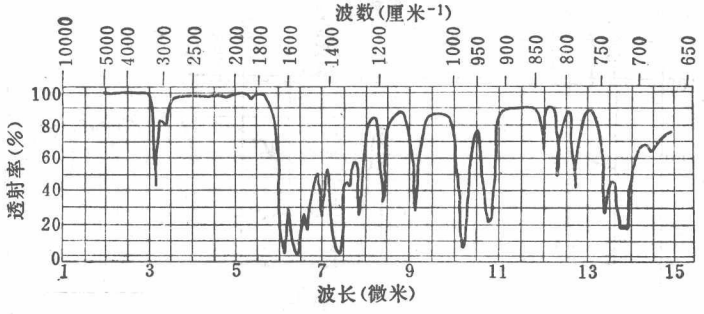


图 1-5　2,4,6-三硝基苯甲醚的红外光谱

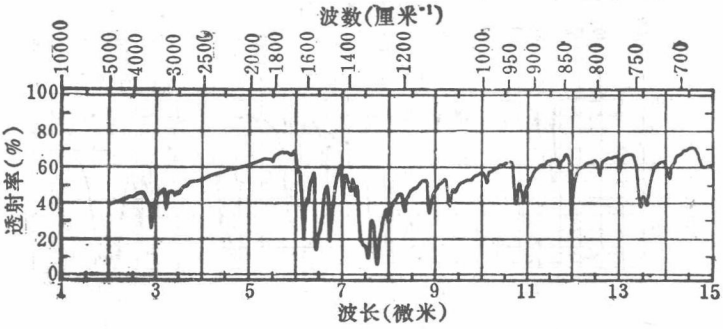


图 1-6　1,3,6,8-四硝基咔唑的红外光谱

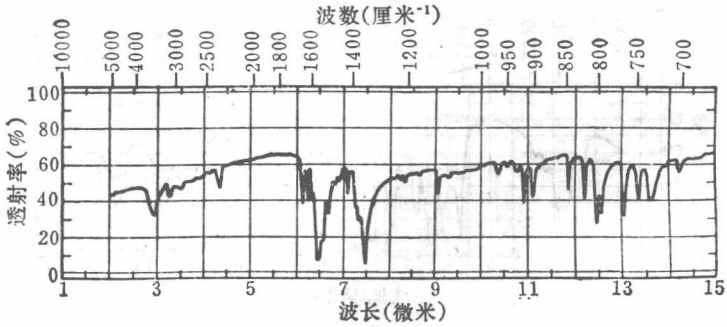


图 1-7　1,3,8-三硝基萘的红外光谱

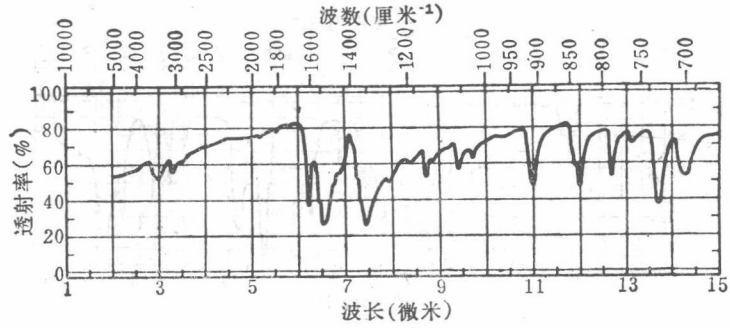


图 1-8　2,4-二硝基甲苯的红外光谱

表1-18还列有某些芳香族硝基化合物的一些特征红外光谱带的分布。

表1-18 某些芳香族硝基化合物的一些红外光谱带的分布[16]

结　构	谱带位置(微米)	注　释
对称-三硝基	9.25	存在于所有被研究的对称-三硝基化合物中，这些化合物还含有下述另外的基团：OC_2H_5，CH_3，OH，C_2H_5，COOH，OCH_3，NH_2。含有酸性基团(如COOH或OH)时，谱带移至9.35微米处。
间-二硝基	10.85～10.95	存在于所有被研究的间-二硝基化合物中，这些化合物还含有下述另外的基团：CH_3，C_2H_5，OH，$N{=}NH_2$，COOH，CHO，CH_3NH，C_2H_5NH，NO_2(即三硝基化合物)。在三硝基化合物中，谱带位于10.75～11.0微米处
	11.90～12.05	存在于被研究的间-二硝基化合物中，这些化合物如含有另外的基团，则该基团系位于硝基的邻位。对称三硝基化合物未发现有此吸收谱带，但它存在于2,3,4-三硝基甲苯和2,4,5-三硝基甲苯中。3,5-二硝基苯甲酸和4,6-二硝基-邻-甲苯酚无此谱带。硝基间位的基团似乎有碍此谱带。
邻-一硝基	12.7～12.8	存在于所有邻位一硝基化合物中，这些化合物的硝基的邻位含有下述基团中的一个：CH_3，C_2H_5，CHO，NH_2，COOH。二硝基或三硝基化合物一般未发现有此谱带。
对-一硝基	9.0	存在于所有对位一硝基化合物中，这些化合物的硝基的对位还含有下述基团中的一个：CH_3，C_2H_5，CHO，NH_2，COOH。二硝基及三硝基化合物通常未发现有此谱带。

2. 姜诺夫斯基(Janovsky)反应

很多芳香族多硝基化合物(特别是间-二硝基化合物的丙酮溶液)与氢氧化钠乙醇溶液反应，能产生显明的颜色，称为姜诺夫斯基反应。此反应生成的颜色种类及深浅随多硝基化物的性能而异，

对称三硝基化合物通常生成红色，二硝基化合物经常生成浅蓝色或绿色，乙酰基三硝基化合物一般生成橙色。也有的芳香族多硝基化合物不能产生正的姜诺夫斯基反应，但一硝基化合物对此反应无干扰。

某些芳香族硝基化合物炸药与氢氧化钠乙醇溶液反应生成的颜色见表 5-1 及 5-2，或见参考文献[17～20]。

此反应的具体操作是：将少量试样溶于数毫升丙酮中，随后加入约 1 毫升氢氧化钠乙醇溶液（此溶液系将 2 克氢氧化钠溶于 20 毫升丙酮-95% 乙醇(1:1)混合液中，再用丙酮稀释至 200 毫升制得，使用前必须过滤），则生成各种不同的颜色。此反应的操作程序也可按第五章 §5-1 所述进行。

3. 与苏和丁酮的反应[21]

芳香族多硝基化合物与苏和丁酮的反应是很灵敏的，可检测出 0.01～5 微克的试样量。往一滴 25% 的氢氧化四乙铵水溶液中加入一滴 5% 的苏或 50% 的丁酮溶液（溶剂为二甲基甲酰胺），再加入一滴试样溶液（溶剂为二甲基甲酰胺），此时大多数二硝基化合物产生闪光的蓝色至绿色（即使环上的取代基互为邻位或对位时亦如此），三硝基化合物则产生红色。带有互为间位的强负电性基团的化合物（如 3-乙酰基偶氮苯）也能发生此颜色反应，但芳香族一硝基化合物或脂肪族硝基化合物对此试验无干扰。

4. 与重氮甲烷的反应

对称三硝基化合物（如三硝基苯或梯恩梯）与三个或四个分子的重氮甲烷反应，能生成氮气，一个分子的亚硝酸酯和一个复杂的杂环系统[22]，酸化时可放出亚硝酸，而亚硝酸易于用灵敏的点滴试验（例如与间苯二酚的反应）鉴定。酸化时能放出亚硝酸的物质能干扰此试验。能与重氮甲烷反应的对称三硝基化合物能产生正的姜诺夫斯基反应[23]。

5. 烷基氧化反应

对于含有烷基的芳香族硝基化合物，可以将该烷基氧化，然后鉴定氧化产物以推知初始的硝基化合物。氧化芳香族硝基化合物

上的烷基的一般方法如下：在50毫升烧瓶中，加入一克很好粉碎的高锰酸钾，再加入0.5毫升2.5%的氢氧化钠溶液、20毫升水及300～400毫克硝基化合物，将此混合物回流，直至MnO_4^-离子的淡红色消失(约需1～2小时)。反应液冷却后，用10%硫酸酸化(以刚果红试纸检验)，并再加热至沸。如溶液中有二氧化锰，可加入少量亚硫酸氢钠。反应混合物冷却后，抽吸过滤，再用适当的溶剂重结晶精制，然后鉴定此精制产物。

6. 与氢化钠的反应

芳香族一硝基化合物与氢化钠能发生很灵敏的颜色反应[24]，往0.1克氢化钠中加入一滴试样和0.1～0.2毫升丙酮，如立即放出氢气并生成颜色，则对芳香族硝基化合物是正反应。生成颜色的时间和种类随各硝基化合物而异，且颜色随时间而加深，但此时间一般短于一分，很少有长至三分的。空白试验在三分钟内无可觉察的颜色，因此，即使反应很慢的化合物(如2-硝基-间-二甲苯)也能与空白试验区分。因为脂肪族硝基化合物对此试验无干扰，故可用此法鉴定低浓度(低于1 p. p. m.)的芳香族硝基化合物。

7. 还原反应

芳香族硝基化合物能被多种试剂还原，生成亚硝基化合物、芳基羟胺或芳香胺，然后由还原产物的鉴定以推知原始的硝基化合物。

(1) 还原成亚硝基化合物

将少量一硝基化合物溶于3毫升热乙醇中，再往此溶液中加入7～10滴氯化钙溶液，接着加入50毫克锌粉，将此混合物在水浴上沸腾一分钟，冷却后过滤。以四滴滤液(如有必要，可将滤液稀释)与一滴1%的$Na_3Fe(CN)_5NH_3$水溶液混合，如生成红到紫色为正反应[25]。

(2) 还原成芳基羟胺

将一滴试样的乙醇溶液与一滴10%的醋酸钠或氯化钙溶液混合，然后与5毫克锌粉共沸2～3秒钟，加入二滴乙醇，将溶液倾析，令试管壁上的残渣与费林(Fehling)溶液或一滴1%的Na_3Fe

$(CN)_5NH_3$反应，生成紫红、绿或蓝色[26]。

将试样与氢化铝锂在乙醇中回流，也能发生类似的还原，同时由于生成偶氮化合物而形成强烈的颜色。脂肪族硝基化合物或硝酸酯不会干扰此试验，但氧化偶氮苯也能产生正反应，因而鉴定时必须除去[27]。

(3) 还原成芳胺

用氯化亚钛溶液或锌＋盐酸能将芳香族硝基化合物还原为相应的芳胺(伯胺)，而生成的芳胺则能用多种方法鉴定。

此试验的具体操作如下：

将试样与数滴氯化亚钛溶液或与少量锌粉和数毫升盐酸在沸水浴上加热数分钟，有时还需补充静置 10 分钟，冷却后过滤，滤液进行下述检验：

① 将少量滤液滴于滤纸上，再滴上一滴 1% 的对-二甲氨基苯甲醛溶液(溶剂为 95 份乙醇和 5 份盐酸的混合液)，如为正反应，产生黄、橙或红色。

② 将少量滤液用冰水冷却，加入一滴稀盐酸和几滴 1% 亚硝酸钠水溶液，稍等片刻，将一滴此混合液滴于滤纸上，接着再滴上一滴 1% 的间苯二酚溶液(溶剂为 10% 碳酸钠水溶液)，如生成橙到橙棕色，说明是正反应。

③ 将少量用冰水冷却后的滤液，在试管中与一滴稀盐酸和几滴 1% 的亚硝酸钠溶液混合，将混合液摇荡数分钟，然后将过量的 1% 的氨基磺酸铵溶液滴加至此混合液中(直至摇荡时无氮气泡放出为止)，接着再加入几滴 0.1% 的 N-萘基乙二胺二盐酸水溶液，如为正反应，出现红到蓝紫色。

④ 在酸性溶液中，将生成的芳胺先与亚硝酸钠发生重氮化反应，然后再与芳香胺及苯酚发生偶合反应，能形成红色的偶氮染料。

(4) 用糖还原

不能发生正的姜诺夫斯基反应的邻-二硝基化合物及对-二硝基化合物，在碱性乙醇溶液中，能被葡萄糖或抗坏血酸还原成有色

化合物。邻-二硝基苯及对-二硝基苯用此法还原时，还原产物的吸收谱带分别在550和400毫微米处。这些谱带能用于鉴定这两种异构体。另外也可用颜色反应鉴定还原产物。

此还原鉴定的具体操作为：

往一滴邻-二硝基化合物的乙醇溶液中，加入一滴1%的葡萄糖水溶液和5滴25%的碳酸钠水溶液，再将此混合液在微火上加热，如出现红到紫色，为正反应。

8. 其他反应

① 大多数芳香族硝基化合物在浓硫酸中形成黄至红色，此颜色在很大程度上取决于硫酸的浓度，当浓度由97%增至100%时，颜色深度增加三倍[28]。

② 往10毫升试样的干燥二甲基甲酰胺溶液中加入0.1毫升10%的氢氧化四乙铵水溶液，很多芳香族硝基化合物可得到有色溶液[29]。

③ 对于芳香族二硝基及多硝基化合物，还可以用制备加成化合物（最好是与芳香族碳氢化合物生成加成化合物）的方法来鉴定[30]。

§1-3 脂肪族硝基化合物的定性鉴定

1. 紫外光谱和红外光谱

脂肪族一硝基化合物在280毫微米处有一低强度的紫外吸收谱带，在200毫微米以下有一强的紫外吸收谱带。脂肪族多硝基化合物可由它们在280毫微米处的紫外光谱估测，这类化合物在该波长处的吸收率几乎与同一碳原子上的硝基数成线性变化，对偕二硝基化合物，吸收率为45～68；对三硝基化合物，吸收率为106～110。因此，根据吸收率则可区分同类的一硝基化合物与多硝基化合物，前者的吸收率较后者低得多，通常约为1。

脂肪族硝基化合物的红外光谱表明，对一硝基化合物，N-O的非对称伸展振动位于约1540厘米$^{-1}$处；对二硝基化合物及多硝基化合物，此振动移至较高波数处。对称伸展振动位于约1350～

1380 厘米$^{-1}$处[31]。

脂肪族硝基化合物的紫外和红外吸收谱带，对于这类化合物的鉴定和硝基的测定，是经常有用的，特别是当化合物中只含有一个简单的硝基时。

某些硝基烷的红外光谱示于图 1-9～1-16，紫外光谱示于图 1-17[32~34]。

2. 质谱

质谱也能用于鉴定脂肪族硝基化合物，八种 C_1～C_4 脂肪族一硝基化合物的质谱示于表 1-19[35]。其中的硝基甲烷是唯一的在其质量数 61 处具有主要峰的硝基化合物。在 m/e⊖ 46(NO_2^+)处及 m/e 15(CH_3^+)处，发现硝基甲烷分别有一个主要峰和一个大峰，而它在光谱图上的最强峰则在 m/e 30(NO^+)处。

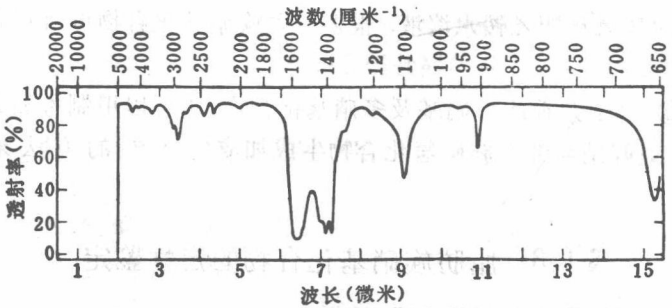


图 1-9　硝基甲烷的红外光谱

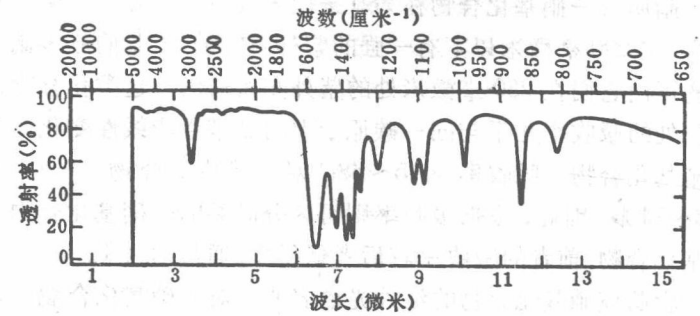


图 1-10　硝基乙烷的红外光谱

⊖ m/e 为质荷比。——编译者注

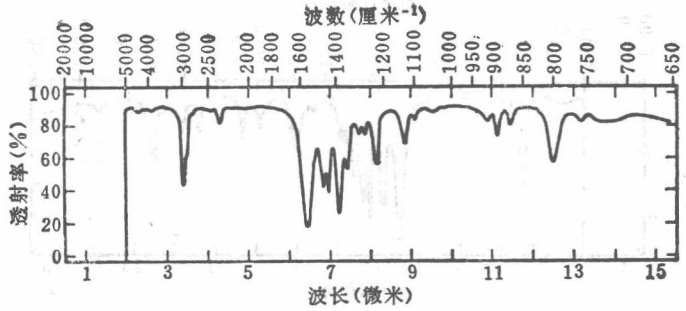


图 1-11　1-硝基丙烷的红外光谱

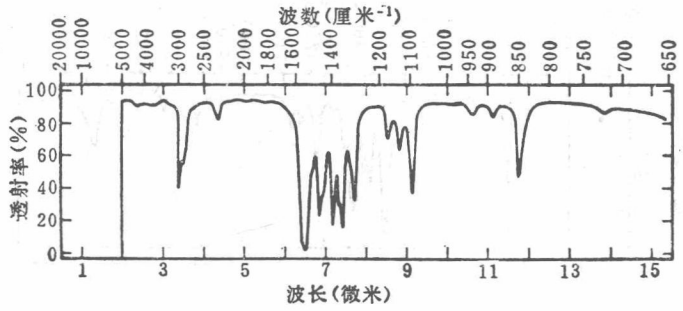


图 1-12　2-硝基丙烷的红外光谱

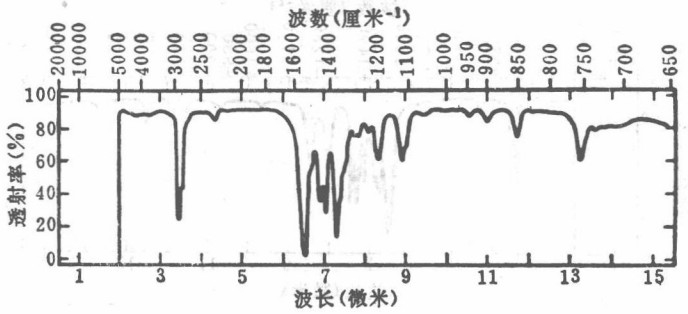


图 1-13　1-硝基丁烷的红外光谱

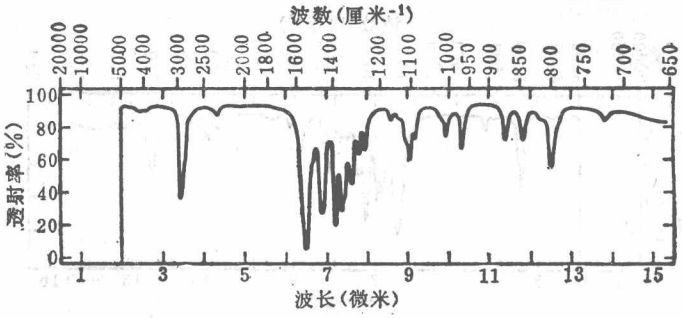


图 1-14　2-硝基丁烷的红外光谱

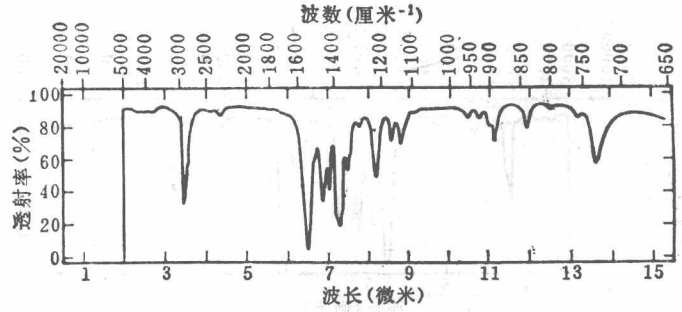


图 1-15　1-硝基-2-甲基丙烷的红外光谱

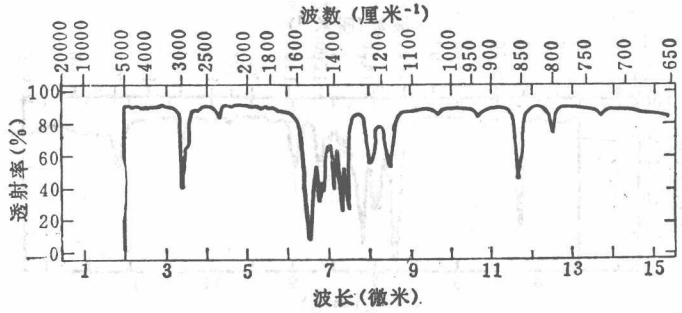


图 1-16　2-硝基-2-甲基丙烷的红外光谱

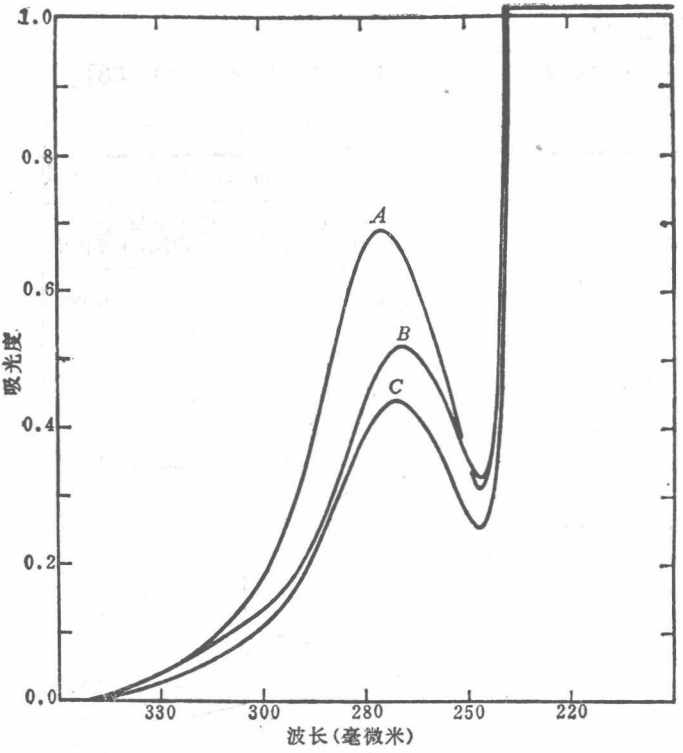


图 1-17　某些硝基烷的紫外光谱

溶剂：水；　吸收池：1厘米；

A—2-硝基丙烷，3 克/升；*B*—硝基甲烷，2 克/升；*C*—硝基乙烷，1.8 克/升。

硝基乙烷在它的质量数处不显示主要峰，而仅在 m/e 29 ($C_2H_5^+$) 及 m/e 27 ($C_2H_3^+$) 处有两个主要峰。

硝基丙烷的两种异构体具有相似的质谱，其主要峰在 m/e 27、m/e 39 ($C_3H_3^+$)、m/e 41 ($C_3H_5^+$) 和 m/e 43 ($C_3H_7^+$) 处。利用 m/e 42 与 43 的比例，可将这两种硝基丙烷从 C_1～C_3 硝基烷的混合物中很好地分离出来。在正常的质谱分析条件下，m/e 42 与 43 的比例是很稳定的。

硝基丁烷的四种异构体的质谱很相似，主要碎片离子发现在 m/e 27、29、39 和 57 ($C_4H_9^+$) 处。四种硝基丁烷的粗混合物难于

用质谱分析。

其他脂肪族硝基化合物的质谱可见文献[36～38]。

表 1-19 C_1～C_4 硝基烷的质谱

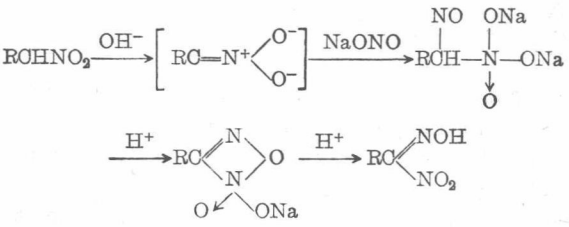
m/e	以最大值为100的相对丰度								
	硝基甲烷	硝基乙烷	1-硝基丙烷	2-硝基丙烷	1-硝基丁烷	2-硝基丁烷	1-硝基-2-甲基丙烷	2-硝基-2-甲基丙烷	正丁烷(校正标准)
12	2.19	1.11	0.78	0.86	0.41	0.47	0.54	0.66	
13	3.52	1.39	1.06	1.22	0.52	0.64	0.77	0.96	
14	8.18	3.38	3.43	3.34	1.99	2.17	2.96	3.17	
15	48.03	4.15	10.56	10.71	7.13	9.10	12.34	13.90	
16	6.05	1.58	1.49	1.10	0.80	0.68	1.05	0.80	
17	0.58	0.23	0.30	0.24	0.19	0.16	0.22	0.19	
18	0.30	0.15	0.26	0.19	0.23	0.20	0.25	0.13	
19		0.12	0.25	0.27	0.42	0.18	0.12	0.04	
19.5			0.10	0.14					
20			0.13	0.19					
20.5			0.03	0.03					
24		0.28	0.20	0.12	0.05	0.06	0.05	0.05	
25		1.63	1.18	0.77	0.49	0.58	0.42	0.41	
25.5					0.11	0.19	0.07	0.17	
26	1.87	12.66	10.57	6.90	9.10	8.81	5.46	4.33	
26.5			0.05	0.02					
27	7.50	83.19	98.35	69.10	50.06	41.70	40.44	27.28	
28	8.12	11.71	13.25	7.57	18.43	12.43	11.48	9.59	
29	8.39	100.00	5.46	1.03	100.00	100.00	96.95	83.38	43 50
30	100.00	19.55	17.37	16.14	16.06	14.74	17.66	23.28	
31	1.43	0.20	2.87	0.52	1.50	0.47	1.09	0.25	
32	0.54	0.11	0.14	0.10	0.13	0.10	0.13	0.12	
36			0.27	0.30	0.10	0.08	0.17	0.16	
37			2.87	2.85	1.45	1.31	2.65	2.44	
38		0.61	5.40	5.50	2.75	2.58	5.40	5.03	
39		0.67	33.55	29.16	25.17	24.10	43.52	38.65	
40		0.76	4.99	4.62	3.03	2.90	5.66	5.44	
41		0.48	84.57	73.40	71.00	75.68	100.00	99.91	
42	1.66	0.55	14.41	8.62	4.37	4.81	9.44	5.50	
43	3.23	0.74	100.00	100.00	3.43	1.34	9.51	1.87	100.00

（续）

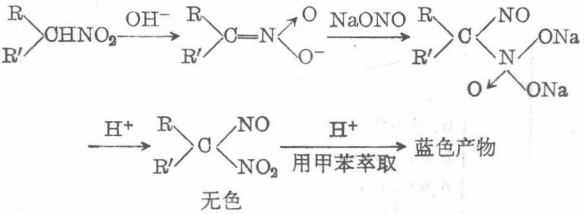
m/e	以最大值为100的相对丰度								
	硝基甲烷	硝基乙烷	1-硝基丙烷	2-硝基丙烷	1-硝基丁烷	2-硝基丁烷	1-硝基-2-甲基丙烷	2-硝基-2-甲基丙烷	正丁烷（校正标准）
44	4.90	0.69	5.97	3.39	1.35	0.25	2.20	0.08	
45	6.75	0.10	0.23	0.06	4.18	0.64	1.25		
46	35.89	2.95	3.88	2.84	3.30	2.28	3.68	2.26	
47	0.18	0.04	0.03		0.05		0.03		
48	0.15	0.04	0.07	0.03	0.11	0.09	0.07	0.08	
49					0.29	0.36	0.29	0.40	
50			0.06	0.03	1.40	1.71	1.41	1.86	
51			0.29	0.14	1.49	1.86	1.61	2.10	
52			0.27	0.11	0.51	0.62	0.56	0.63	
53			0.05		2.09	2.20	2.20	2.01	
54			0.23	0.05	0.71	0.63	0.56	0.61	
55			0.08	0.03	13.95	6.46	10.07	6.08	
56			0.05	0.04	8.71	8.10	15.56	7.03	
57			0.20	0.08	59.26	75.08	75.11	100.00	
58			0.02	0.03	2.68	3.97	3.32	4.46	12.79
59	0.12	0.07	0.03	0.30	0.10	0.09	0.10	0.08	
60	4.08	0.42	0.04		0.54	0.07	0.22		
61	54.06		0.77		0.29		0.54		
62	0.23		0.04		1.91		1.61		
63					0.04		0.05		
68							0.13		
69					0.05				
71					0.05		0.40		
72			0.76				0.07		
74					0.16		0		
75		0.00				0.56			
76		0.09							
86					0.33	0.06	0.37		
87							0.12		
88					0.05		0.03		
89			0.06	0.03			0.05		
103					0.03	0.02	0.03	0.00	

3. 与亚硝酸的反应

① 酸式伯硝基烷烃与亚硝酸钠反应，再酸化后得到硝肟酸[39]：



② 在上述同样的反应条件下，由脂肪族仲硝基化合物可生成蓝色的假硝脑：



③ 脂肪族叔硝基化合物不发生上述反应。

脂肪族硝基化合物与亚硝酸钠及酸的点滴试验，具有简单、选择性和灵敏的优点。对脂肪族伯及仲硝基化合物，试验方法如下：

将少量试样溶于约 2 毫升 10% 的氢氧化钠水溶液或 40% 的氢氧化钠甲醇溶液中，加入 1 毫升 10% 的亚硝酸钠溶液，在冰水中冷却后，再缓慢滴加约 6*N* 的硫酸，如试样含有伯硝基烷烃，则反应液出现红色或橙-红色，但继续加酸，则颜色消失。如试样中含有仲硝基烷烃，则将已酸化的反应液与甲苯一起摇荡，甲苯层中出现蓝色。

4. 与硫酸的反应

仲硝基化合物和某些叔硝基化合物在硫酸中加热时能放出亚硝酸，而亚硝酸与间苯二酚反应则生成强烈的紫红色[40]。试验方法如下：

将适量试样在 10 毫升浓硫酸中加热 5 分钟，冷却至室温，在

酸层上加入5毫升1%的间苯二酚水溶液，再将此反应液重新加热至100℃15分钟，然后冷却。对大多数仲硝基烷烃和某些叔硝基烷烃，产生紫红色。此试验方法对于硝基与卤素位于同一碳原子上的卤代硝基烷是特别适用的。尽管这个试验对于数微克的硝基化合物都是灵敏的，但对低浓度的硝基化合物溶液，仍需进行空白试验。

5. 还原反应

脂肪族硝基化合物能被还原为羟胺或胺，然后可用适当的方法鉴定还原产物，以推知原始的硝基化合物。能还原为胺的其他基团(例如亚硝基、偶氮基和次联氨基)对此反应有干扰。

(1) *还原为胺*

① 用锡还原　将4毫克分子硝基化合物与3毫升浓盐酸及0.25克锡(小粒状)在10毫升烧瓶内混合，10分钟后，再补加0.25克锡，然后将此混合物加热至沸腾并回流30分钟，冷却后，用6毫升25%的氢氧化钠液稀释此反应液，再蒸出4毫升溶剂。接受此冷凝液的烧瓶应加几滴甲基红，同时要加入2*N*的盐酸，以使此冷凝液具有较低的pH值。随后，将0.4毫升苯甲酰氯加入冷凝液中，冷却后再与8毫升25%的氢氧化钠液混合，并将烧瓶塞住和猛烈摇荡10分钟，再把分离出的苯甲酰胺过滤和重结晶，然后进行鉴定。

还原高沸点的脂肪族硝基化合物时，生成高沸点的胺，此时推荐用乙醚萃取以将胺分离。如果不宜于将胺制成苯甲酰胺衍生物，也可将其制成对-甲苯磺酰胺或苦味酸盐。

② 用锌还原　在200毫升烧杯中，将4毫克分子硝基化合物溶于(或悬浮于)30毫升水中，并用20毫升盐酸酸化，再将此烧杯置于冰浴中，当温度一降至5℃时，即在不断搅拌下加入3克锌粉，30分钟后，补加2克锌粉，再继续搅拌30分钟，然后将此反应液过滤，滤液进行下述试验之一种：a. 先重氮化然后与2-萘酚偶合；b. 与重氮化后的对-甲苯胺偶合；c. 用水蒸汽蒸馏分离后进行乙酰化。鉴定上述试验后的产物以推知原始的硝基化合物。

还原生成的胺也可用气相色谱分离或用与氯醌的颜色反应鉴定[41]。

(2) 还原为羟胺

将1毫升50%的硝基化合物乙醇溶液与50毫克氯化铵及50毫克锌粉共沸，然后将反应液倾析，并往所得的清液中加入一滴苯甲酰氯，然后用盐酸酸化，最后加入一滴10%的三氯化铁溶液，反应混合物呈红色。这说明硝基化合物还原所得的羟胺与苯甲酰氯作用生成了异羟肟酸。

6. 其他反应

(1) 水解

将数毫升脂肪族硝基化合物与1毫升碳酸钾溶液(10克碳酸钾溶于5毫升水所得)沸腾2分钟，冷却后加入1毫升水，将几滴此反应液用1毫升稀盐酸酸化，然后加入0.05毫升格里斯(Griss)试剂(此试剂系将0.5克对-氨基苯磺酸溶于150毫升2N的醋酸中，再与0.1克1-萘胺溶于20毫升沸水中所得的溶液及150毫升2N的醋酸混合而制成)，产生淡红至红色，这是因为硝基化合物水解生成了亚硝酸的缘故。含有不稳定硝基的芳香族邻-和对-二硝基化合物也能发生此反应[42]。

(2) 偶合

伯脂肪族硝基化合物能与重氮盐(例如经重氮化的间-氨基苯磺酸)偶合，形成橙至红色。仲脂肪族硝基化合物不发生此反应[43~44]。此反应的试验方法如下：往1毫升伯脂肪族硝基化合物的10%的甲醇溶液中加入2毫升磷酸盐缓冲液(pH=4.3)和5毫升试剂(此试剂系将等份的0.9%的亚硝酸钠溶液及0.72%的间-氨基苯磺酸溶液——溶剂为18%的盐酸——混合制得)，反应液显橙至红色。

(3) 与碱性过氧化物的反应

将伯或仲脂肪族硝基化合物与碱性过氧化物溶液共热，通常生成亚硝酸钠[45]，而后者可用格里斯试剂鉴定[46]，即与对-氨基苯磺酸和1-萘胺在pH=2~2.5时反应生成紫红色。

(4) 与二苯胺硫酸溶液的反应

这是一个用于仲硝基烷烃和叔硝基烷烃的点滴试验，即二苯胺与仲硝基烷烃和叔脂肪族硝基化合物的50%～90%的硫酸溶液反应显蓝色。但很多其他的氧化剂(如硝酸盐或酯)也对此试验有反应，因此采用时要小心。

(5) 与坚牢蓝B的反应

这是一个用于检定伯脂肪族硝基化合物的点滴试验，其方法如下述：在滤纸上加一滴饱和的坚牢蓝B乙醇溶液，再加入一滴试样溶液和一滴0.5N的氢氧化钠溶液，则在滤纸上出现橙色点或环，并能转变成红色(取决于试样液中所含硝基化合物的量)。此试验对硝基化合物的最小检出量是0.5微克。酚类化合物及芳香胺对此试验有干扰。

§1-4 亚硝基化合物的定性鉴定

1. 紫外光谱和红外光谱

一元C-亚硝基化合物以270～290毫微米和630～790毫微米处的紫外吸收谱带为特征[47]，而在脂烷烃类溶剂中，N-亚硝基化合物在约365毫微米处具有一弱的紫外吸收谱带，在230毫微米处具有一强的紫外吸收谱带。在不同的溶剂中，N-亚硝基化合物的这两个谱带会发生移动[48]，这种移动可用于区别N-亚硝基化合物和亚硝酸酯，后者在约365毫微米处具有与前者相似的紫外吸收谱带。

对红外吸收光谱，脂肪族亚硝基化合物的N-O伸展振动频率在1539和1621厘米$^{-1}$间，而C-N伸展振动频率与分子中的其他部分有关，近于1100和800厘米$^{-1}$[49]，芳香族亚硝基化合物具有波数为1540～1500、1380～1340和850～810厘米$^{-1}$的红外吸收谱带，当二聚合时，头两个谱带移至波数较低处[50]。

紫外光谱及红外光谱(后者用得较少)均可用于鉴定亚硝基化合物，但硝基对亚硝基化合物的红外光谱有干扰，还需要用进一步的检验来区分它们。

2. 与金属氰化物络合物的反应

芳香族亚硝基化合物的特征之一是能与金属氰化物络合物(如 $Fe(CN)_5NH_3^{-3}$ 或 $Fe(CN)_5H_2O^{-3}$)水溶液反应,此时亚硝基被络合物中的氨分子或水分子置换,使其颜色由试剂的黄色变至各种不同的颜色[51],这取决于被试验的化合物。芳香族胺或肼也能发生此反应。

3. 利伯曼(Liebermann)反应[52]

芳香族叔亚硝基化合物在浓硫酸中与酚共热时产生红色,在碱中又转变成蓝色,此即利伯曼反应。其具体操作是:将试样溶于浓硫酸中,加入酚的水溶液,稍稍加热,再将所得的反应液小心地倾入冷水中,则沉淀出红色染料,然后往其中加入过量的氢氧化钠水溶液,如试样中含有亚硝基化合物,则形成蓝色溶液。因为此颜色是由于放出的亚硝酸产生的,所以与硫酸共热时能放出亚硝酸的化合物也均能发生此反应。

4. 与二苯基联苯胺的反应

这是亚硝基化合物的一个很灵敏的试验[53]。将试样溶于由 10 毫克二苯基联苯胺溶于 10 毫升 85% 的醋酸所形成的溶液中,如试样中含有亚硝基化合物时生成蓝色。此反应对几种亚硝基化合物的鉴定极限是 0.20～0.30 微克。异亚硝基化合物不发生此反应,但硝基化合物及某些氧化性物质(如硝酸酯、苯醌、过氧化物)或含有活泼卤素的化合物(如氯胺)则能发生此反应。

5. 与间苯二酚的反应[54]

将试样置于试管中,让所有的溶剂蒸发,然后加入 3 毫升间苯二酚试剂(由 1 克间苯二酚溶于 100 毫升浓盐酸中制得),并在蒸汽浴上加热,如试样中含有芳香族亚硝基化合物,则出现蓝色,用水将反应物稀释后,此蓝色物能萃取入乙醚中,而醚显红色。硝酸酯和亚硝酸酯也能与间苯二酚发生此反应。

6. 水解

脂肪族 N-亚硝基化合物能水解为相应的胺并放出亚硝酸,而

亚硝酸可用格里斯试剂⊖鉴定[55]。此试验的操作步骤是：在微量试管中，将一滴格里斯试剂与一滴1:1的盐酸加入到试样溶液中，置水浴上加热，如在几分钟内产生强烈的红-红紫色，则说明试样中含有N-亚硝基化合物。C-亚硝基化合物不发生此反应。

7. 重排为肟

在稀水溶液中，脂肪族C-亚硝基化合物能重排为肟[56]：

$$RR'CHNO \longrightarrow RR'C{=}NOH$$

生成的肟可用其与氯脲的反应来鉴定[57]：

$$RR'C{=}NOH + H_2NC(=O)NHCl \longrightarrow RR'CClN{=}O + H_2NC(=O)NH_2$$

此试验的操作步骤是：将少量试样悬浮于数毫升冰水中，加入约2毫升试剂(此试剂系将6克脲溶于15毫升水中，再用3～4克氯饱和此溶液制得)，如产生蓝色，则说明溶液中有肟存在。

8. 还原反应

芳香族及脂肪族C-亚硝基化合物均能被某些还原剂(如氯化亚钛或锌＋盐酸)还原为相应的胺，而胺可用前述的方法(见硝基化合物的定性鉴定部分)检验。硝基化合物、偶氮化合物及其他能还原为胺的化合物均能干扰此试验。

§1-5 硝基胺的定性鉴定

1. 红外光谱

在所有被研究的硝基胺类炸药中，在7.8微米处具有特征吸收谱带，这大概是由N-N振动所引起。

重要硝基胺炸药的红外光谱示于图1-18～1-24。

2. 甲醛试验

在试管中，将约0.5克试样加至约5毫升80%的硫酸中，在100℃左右加热3分钟，冷却后用水冲稀至20毫升，加入10%的氢氧化钠溶液，直至反应液呈中性或微酸性。将溶液过滤，往滤液中加入5滴试剂(系1,1-二甲基-环己烷-3,5-二酮$(CH_3)_2C_6H_6O_2$

⊖ 格里斯试剂的配制见第五章§5-1。——编译者注

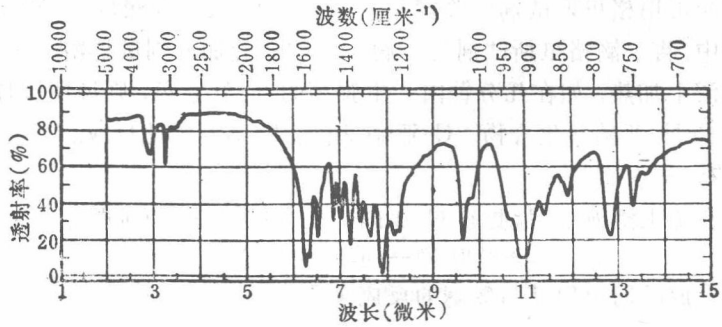


图 1-18　黑索今的红外光谱

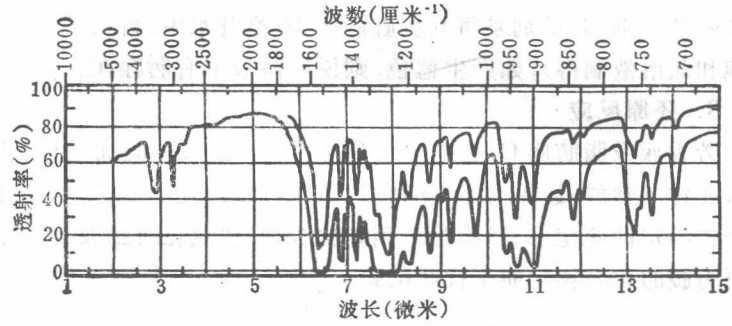


图 1-19　α-奥克托今的红外光谱

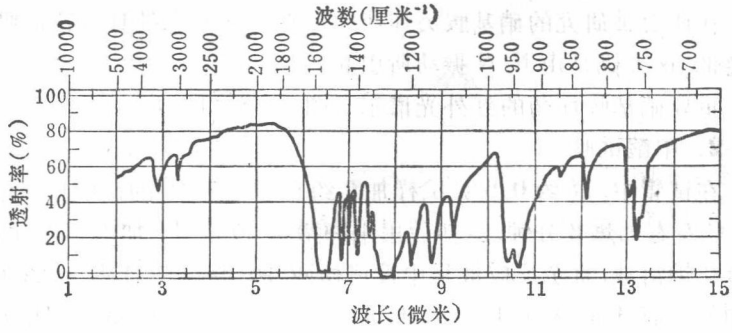


图 1-20　β-奥克托今的红外光谱

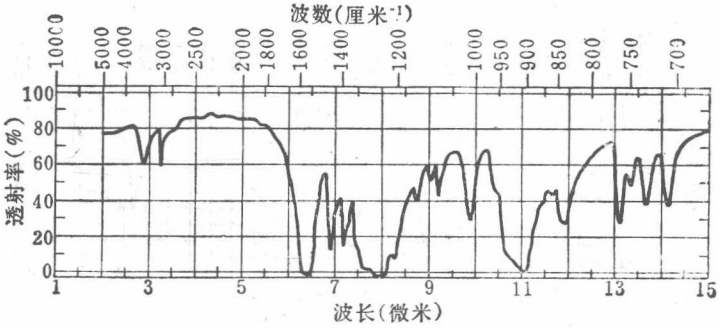


图 1-21　γ-奥克托今的红外光谱

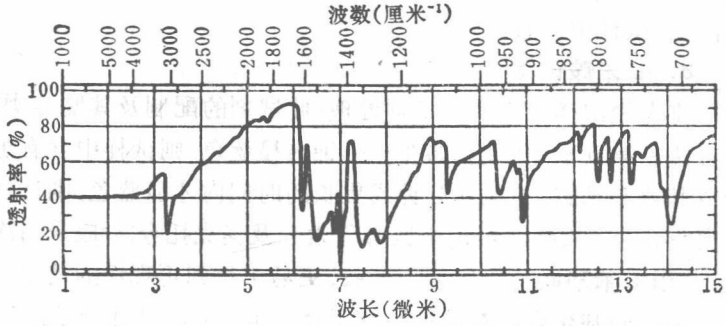


图 1-22　特屈儿的红外光谱

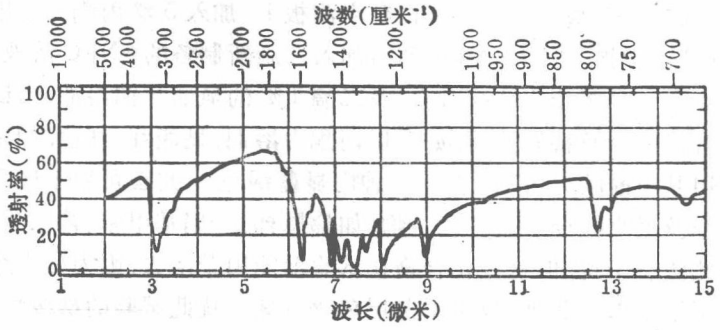


图 1-23　乙烯二硝胺的红外光谱

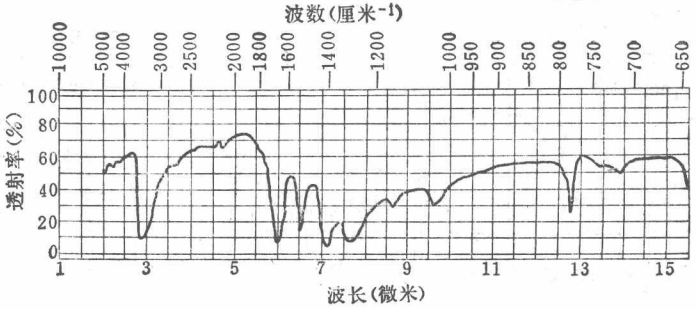


图 1-24　硝基胍的红外光谱

在 95% 乙醇中的 10% 溶液)，如在约 5 分钟内由混浊生成很细的沉淀，则试样中含有黑索今。

3. 二苯胺试验

将少量试样用二苯胺试剂处理(此试剂的配制及其鉴定炸药的方法见第五章 §5-1)，如在一分钟内显蓝色，则试样中含有黑索今或其他硝基胺；如在 5 分钟或更长的时间内才显蓝色，则试样中含奥克托今，故此法可用于区分黑索今及奥克托今。应采用冷试剂，采用二苯基联苯胺代替二苯胺，更易于得到再现性的结果。硝酸酯和亚硝基化合物对此试验有干扰，但如试样中不含此二者，则试样与 0.2% 的二苯胺磷酸(浓度 85%)溶液作用不显蓝色。

4. 亚硝基铁氰化钠($Na_2[Fe(CN)_5NO]\cdot 2H_2O$)(SNFC)试验

将 3～5 毫克试样置于白色点滴板上，加入 5 滴丙酮或二甲基甲酰胺，搅拌，使试样溶解，然后加入三滴新制备的 SNFC 溶液(40 毫克 SNFC 溶于 100 毫升水)及二滴 1% 的氢氧化钠溶液，当试样中含黑索今及特屈儿时，如系以丙酮为溶剂，显淡红-红色；如系以二甲基甲酰胺为溶剂，在二分钟内显蓝绿色。此法可用于区分黑索今及奥克托今。硝基化合物(如梯恩梯、二硝基甲苯、苦味酸等)对此法有干扰，但这些化合物在试验前能用苯溶去，因为黑索今几乎不溶于苯。此外，也可用薄层色谱分离干扰此试验的次级炸药。有机硝酸酯(如太安)对此法无干扰。

5. 二甲基甲酰胺试验

往少量试样中加入过量的二甲基甲酰胺，然后将多余的二甲基甲酰胺蒸去，再与盐酸共热，使二甲基甲酰胺水解为氯化二甲基铵，再依次加入硫酸铜、氢氧化铵、二硫化碳及苯。如试样中含有奥克托今，反应液显棕色。此法可用于区分奥克托今及黑索今。

6. 水解

在一微量试管中，加入少量试样或一滴试样的丙酮溶液，再用一滴浓盐酸处理（蒸发反应液），冷却后加入一滴萘氏试剂，如出现棕色或黄色沉淀，或者反应液变混浊，则试样中含有硝基胺类炸药（如黑索今、奥克托今、特屈儿等）或铵盐。如试样为混合物，试验前可予以分离，如用苯萃取除去特屈儿，用水萃取除去铵盐。

7. 百里酚试验

用百里酚试剂处理试样时，如试样中含有黑索今，显深红色；如含有乙烯二硝胺，显红棕色；如含奥克托今，显深红色；如含特屈儿，显绿色。百里酚试剂的配制及用该试剂检验炸药的方法见第五章 §5-1。

8. 用硫酸处理

将 0.05 克试样置于白色点滴板上，加 3 滴浓硫酸，搅拌，如发生气泡，则试样中含乙烯二硝胺，这是因为乙烯二硝胺遇浓硫酸分解产生气体。大多数炸药无此反应。

将试样溶于浓硫酸中，再加入亚铁离子 Fe^{++}（如硫酸亚铁铵），如显红紫色，试样中含奥克托今。

9. 碱性溶解度试验

在含 5 毫升 10% 氢氧化钠溶液的试管中，加入约 0.5 克试样，摇荡 2 分钟，过滤，用浓盐酸酸化滤液，再将试管在自来水下冷却，用玻璃棒磨擦试管壁，如试样中含乙烯二硝胺，约过五分钟后出现白色沉淀，此时可再用百里酚试验（见上）证明乙烯二硝胺的存在。

10. $Na_3Fe(CN)_5NH_3$ 试验

在试管中加入 5 毫升丙酮，溶入约 1 毫克试样，再加入约 5 毫

升蒸馏水及一片约 2 毫米见方的 $Na_3Fe(CN)_5NH_3$，如显蓝绿色，试样中含有黑索今。

§1-6 硝酸酯的定性鉴定

1. 红外光谱

图 1-25～1-30 为某些硝酸酯炸药的红外光谱，表 1-20 是某些硝酸酯的一些特征红外光谱带的分布。

2. 颜色反应

用于鉴定硝酸酯类炸药的显色剂有二苯胺试剂、改性格里斯试剂及弗朗切莫特(Franchimont)试剂等，其鉴定方法及产生的颜色见第五章各节。

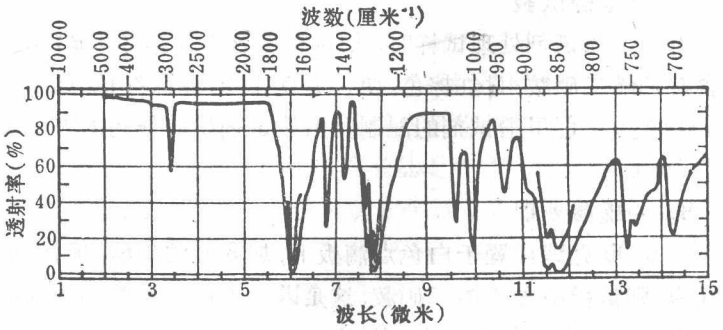


图 1-25 太安的红外光谱

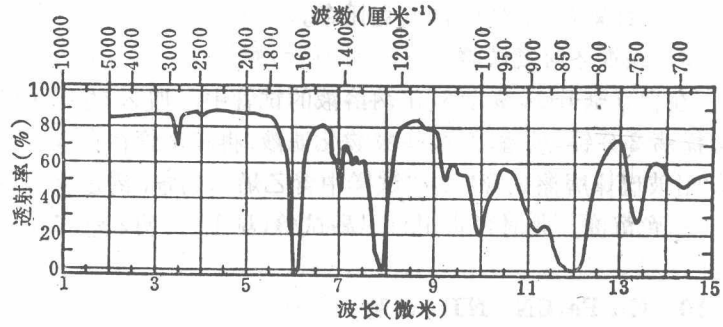


图 1-26 硝化甘油的红外光谱

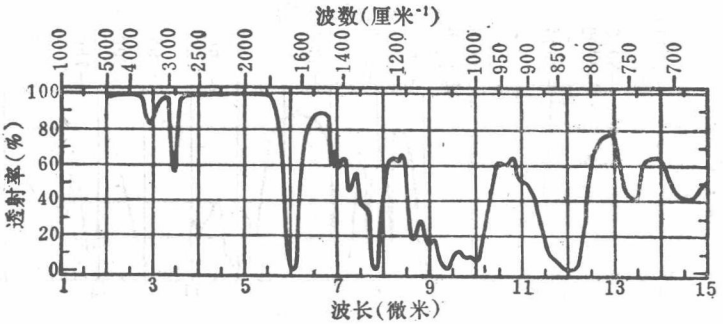


图 1-27　硝化棉的红外光谱

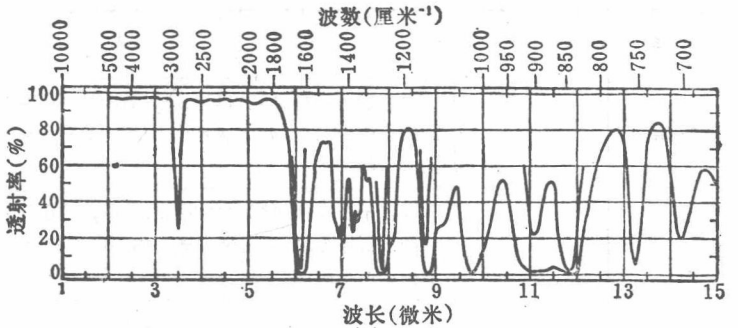


图 1-28　二乙二醇二硝酸酯的红外光谱

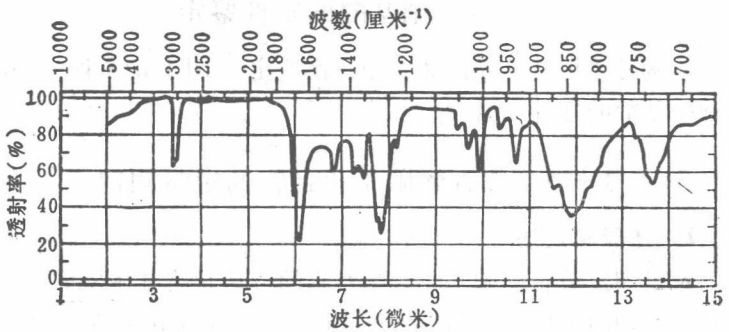


图 1-29　甘露糖醇六硝酸酯的红外光谱

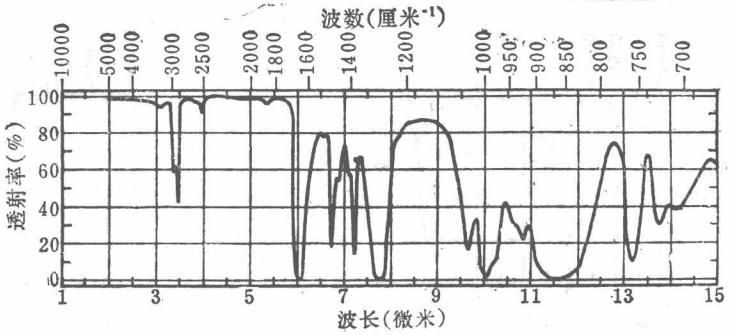


图 1-30　1,1,1-三羟甲基乙烷三硝酸酯的红外光谱

表 1-20　某些硝酸酯的一些红外光谱带的分布

结　构	谱带位置（微米）	注　释
硝酸酯	6.0	存在于所有被研究的有机硝酸酯中，从硝酸甲酯的分析中，此谱带大概是由 NO_2 的对称伸展振动所引起
	7.8	存在于所有被研究的有机硝酸酯中，从硝酸甲酯的分析中推测，此谱带大概是由 NO_2 的对称变形振动所引起的
	12.0	存在于所有有机硝酸酯和无机硝酸盐中

§1-7　硝基醇的定性鉴定

硝基醇可用红外光谱和气相色谱鉴定。图 1-31～图 1-36 是六种硝基醇的红外光谱。

§1-8　芳香族硝基化合物的定量测定

1. 还原滴定法

定量测定芳香族硝基化合物常用的方法是将其还原成胺，如硝基化合物的浓度足够高，则还原滴定很易于快速完成。因为还原一个硝基一般需要消耗 6 当量的滴定物，所以还原滴定方法是

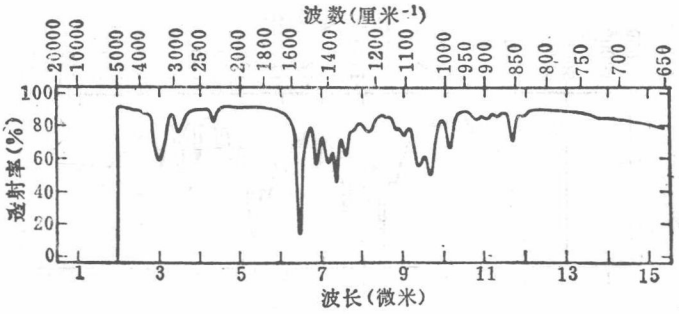


图 1-31　2-硝基-1-丙醇的红外光谱

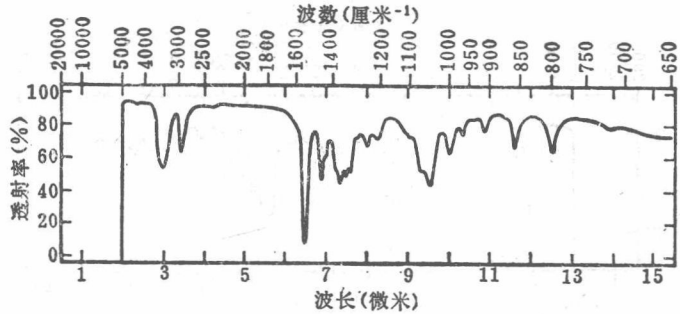


图 1-32　2-硝基-1-丁醇的红外光谱

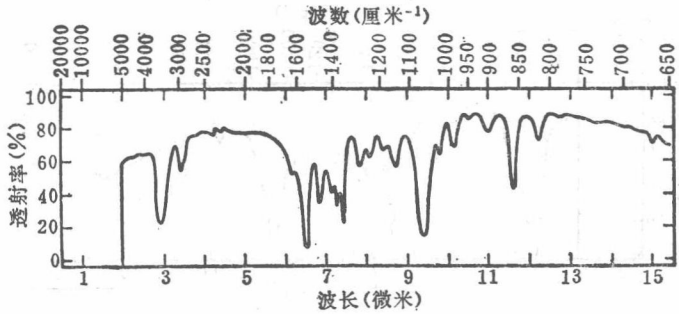


图 1-33　2-硝基-2-甲基-1-丙醇的红外光谱

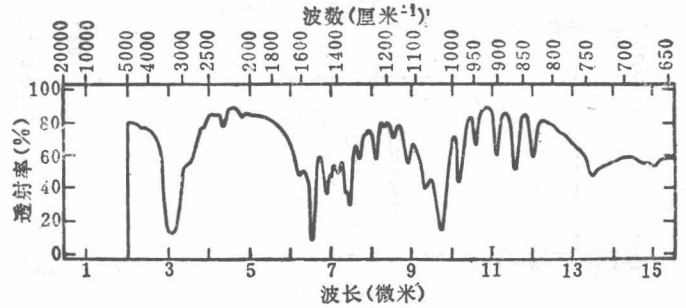


图 1-34　2-硝基-2-甲基-1,3-丙二醇的红外光谱

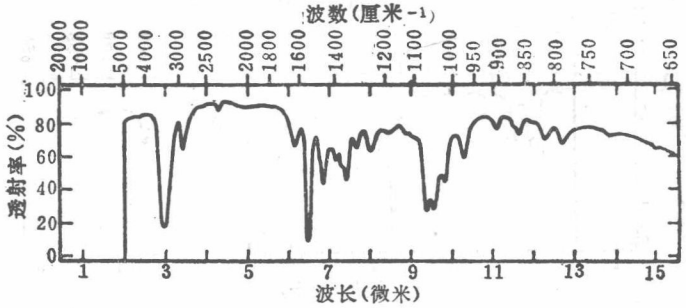


图 1-35　2-硝基-2-乙基-1,3-丙二醇的红外光谱

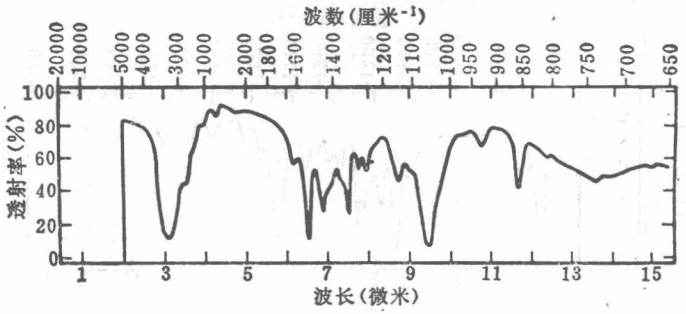


图 1-36　三(羟甲基)-硝基甲烷的红外光谱

很灵敏的。此法采用的溶剂可以是水、乙醇、醋酸、吡啶、二甲基甲酰胺及混合溶剂等，采用的还原剂可以是亚钛盐、亚铬盐或次钒盐。在这些还原剂中，氯化亚钛有一个优点，即对于空气比较稳定；但它也有缺点，即不能以直接滴定将所有的硝基化合物按化学计算量还原⊖。如果加入过量的氯化亚钛，且在必要时将反应液沸腾，然后用标准高铁盐溶液反滴定，则可得到满意的分析结果[58]。

还原滴定采用的试样量最好限于约 0.1 克。

(1) 亚钛盐还原法

用 Ti^{3+} 还原法测定芳香族硝基化合物的含量，系基于硝基能被 Ti^{3+} 还原成氨基：

$$C—NO_2+6Ti^{3+}+6H^+\longrightarrow C—NH_2+6Ti^{4+}+2H_2O$$

还原时，往反应液中加入过量的亚钛盐溶液，而其过剩量则用高铁盐溶液滴定。此法可用于直接测定芳香族硝基化合物的含量，也可用于测定芳香族硝基化合物与硝酸酯混合物中前者的含量，对于后一种情况，应首先用亚铁盐将硝酸酯还原(其方法见本章 §1-12 硝酸酯的定量测定部分)。

① 试剂

a. 氯化亚钛溶液　将含 50 毫升浓盐酸的 500 毫升水煮沸，直至将水中所溶解的氧全部除去，再在二氧化碳或氮气下冷却后加入 280 毫升 20% 的氯化亚钛溶液(工业品)，然后用已除去空气的蒸馏水冲稀至 2 升，并在二氧化碳气下贮存。此 $TiCl_3$ 溶液可采用重铬酸钾溶液标定，以电位法测定等当点。如以指示剂测定等当点，可采用皮索恩(Pierson)和甘兹(Gantz)标定法[59]。此溶液即使在二氧化碳气下贮存，也需每天标定。

b. 20% 硫氰酸铵水溶液。

c. 硫酸铁铵溶液　将 80 克十二水硫酸铁铵($FeNH_4(SO_4)_2\cdot 12H_2O$)溶于 500 毫升 10% 的硫酸中，然后冲稀至 1 升，再用氯化亚钛溶液标定。此溶液可用做第二标准溶液。

⊖ 有些其他还原剂也有这个缺点。——编译者注

② 操作方法

还原滴定所用的全套设备示于图 1-37。如试样中不含硝酸酯，分析如下进行：将滴定烧瓶与惰性气体源相连，让气流缓慢流过烧瓶 5 分钟，以置换瓶中的空气。此后，在测定过程中，应一直往烧瓶中通入惰性气流。将约 5 毫克当量试样和 25 毫升冰醋酸㊀加入烧瓶中，使试样溶解，然后再加入 25 毫升 3:17 的盐酸和经准确计量的 50 毫升 0.2N 的氯化亚钛溶液。将滴定烧瓶与回流冷凝器相连，然后在加热板上沸腾 20 分钟，再在冷水中冷却至室温。拆除冷凝器，用 0.15N 的标准硫酸铁铵溶液滴定，以 5 毫升 20% 的硫氰酸铵溶液为指示剂，至溶液的红色至少能保持 30 秒为终点㊁。同时进行空白试验。按下式计算试样中硝基化合物的含量：

$$\text{硝基化合物 \%} = \frac{(B-A)\times N\times MW}{W_s\times 10\times n}$$

式中 B——空白试验用的硫酸铁铵溶液体积(毫升)；

A——滴定试样用的硫酸铁铵溶液体积(毫升)；

N——硫酸铁铵溶液的当量浓度；

MW——相对于一个硝基的硝基化合物的分子量；

W_s——试样重(克)；

n——还原时一个硝基消耗的电子数(一般为 6)。

也可按下式计算试样中硝基氮含量：

$$\text{硝基氮 \%} = \frac{(B-A)\times N\times 14.0067}{W_s\times 10\times n}$$

式中各符号代表的意义同前式，14.0067 为氮的原子量。

如试样中同时含有芳香族硝基化合物及硝酸酯，则硝酸酯应先用亚铁盐溶液还原，然后加入氯化亚钛溶液，且需过量约 50%，以使还原反应完全。

亚钛盐还原法已成功地用于测定很多芳香族硝基化合物，如三硝基苯甲醚、1,3,5-三硝基苯甲酸、三硝基氯苯、2,4-二硝基

㊀ 所选用的溶剂应随试样而异。——编译者注

㊁ 因溶液一般有色，故最好以电位法测定终点。——编译者注

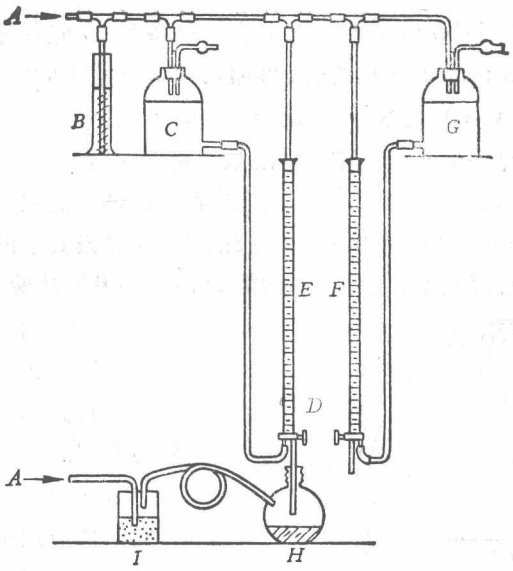


图 1-37　亚钛盐还原滴定及亚铁盐还原滴定设备

A—惰性气体(如 CO_2)；*B*—缓冲瓶；*C*—亚钛盐溶液瓶；*D*—二通旋塞；*E*—亚钛盐溶液滴定管；*F*—亚铁盐溶液滴定管；*G*—亚铁盐溶液瓶；*H*—滴定烧瓶；*I*—气泡流速计。

苯肼、六硝基二苯胺等，其平均误差小于 ±2%，如测定时特别小心，严防试剂与反应混合物被空气作用，误差可小于 ±1%。

(2) 亚铬盐还原法[60]

因为亚铬离子(Cr^{++})的还原能力较亚钛离子强，故亚铬化合物(一般是氯化亚铬和硫酸亚铬)也被用来代替氯化亚钛进行芳香族硝基化合物的定量分析。亚铬还原法的原理与亚钛还原法是相同的，系往试剂溶液中加入过量的亚铬盐溶液，将硝基化合物还原为胺，再以硫酸铁铵溶液反滴定多余的亚铬盐㊀，而以电位法或指示剂法测定等当点。由于亚铬离子的还原能力强，还原反应通常在室温下即能完成。下面叙述以氯化亚铬为还原剂的还原滴定法。

① 试剂

a. 标准0.1000*N*氯化亚铬溶液(溶剂为0.1*N*盐酸)　此标准

㊀ 也可采用直接滴定法，即以亚铬盐溶液直接还原滴定试样。——编译者注

溶液系于图 1-38 所示的烧瓶中直接制备[61]。先往瓶中加入约为其容积 2/3 量的汞齐化的锌，再加入约 1 升 0.1000M 的氯化铬溶液(溶剂为 0.1N 盐酸)，放置一夜，则氯化铬被还原成氯化亚铬。此溶液即贮存于此烧瓶中，且溶液上部必须通入纯氢。此氢气系由纪普(Kipp)发生器产生，在使用前需通过含氯化亚铬溶液(溶剂为 1N 硫酸)及汞齐化的锌的鼓泡塔，以除去其中的氧气。制得的氯化亚铬溶液用标准的铜盐溶液(溶剂为 6N 盐酸)标定[61]。

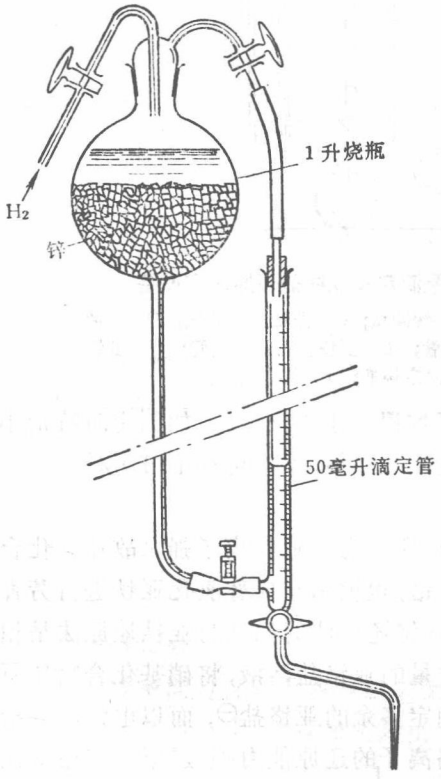


图 1-38　氯化亚铬溶液制备及贮存瓶

b. 汞齐化的锌　将锌与约 2% 的汞在氯化汞溶液(溶剂为稀盐酸)中摇荡约 10 分钟制得。

c. 0.1N 硫酸铁铵溶液　此溶液应用低于 1N 的硫酸酸化，同时往其中通入已除去氧的氮气约 15 分钟，以驱除溶液中的氧。硫酸铁铵溶液可用标准亚铬盐溶液标定。

d. 试样溶液　将已知量的试样溶于适量的适当溶剂制得。

② 操作方法

此还原滴定(以电位法测定等当点)系于 200 毫升高型电解烧杯中进行，烧杯上有橡皮塞，塞上备有饱和甘汞参考电极，铂指示电极，惰性气体进出口及两个滴定管插口。若其中有的口不用时，应用塞子堵住。如果还原反应需在高温下进行，滴定烧杯还需备有温度计，同时绕以石棉包覆的电阻丝以加热溶液，而溶液的温度系通过

调节电阻丝中的电流以控制。除非某些特殊情况，一般可采用如下操作步骤：将适量被分析试样溶液加入滴定烧杯中（杯中先加有约 15 毫升水），再加入 10 毫升浓硫酸及适量水，使溶液总量达约 50 毫升，往溶液中通入二氧化碳气约 10 分钟（此二氧化碳必须先通过含有汞齐化的锌的酸性亚铬盐溶液，以除去其中的微量氧气），然后只需在溶液液面上通以二氧化碳，而无需鼓泡入溶液中。往溶液中加入过量的氯化亚铬溶液（0.1000N），静置 1～2 分钟（此时间取决于反应速度），然后用标准硫酸铁铵溶液反滴定（滴定一般于室温下完成），测定滴定过程中溶液电位的变化，以决定等当点。如每次加入的滴定液很少（约 0.02 毫升），则不需要绘制溶液的电位变化曲线。用硫酸铁铵反滴定时，等当点时溶液的电位变化约为 500 毫伏。

因为铂是亚铬离子被氢离子分解的催化剂，所以应在反滴定开始时，才将铂电极放入溶液中。对饱和甘汞电极也是如此。

用硫酸铁铵溶液反滴定过量的亚铬盐溶液时，其等当点也可用导数极谱法测定[62]，不过此时应采用第二铂电极代替饱和甘汞电极，铂电极对以约 2 毫安的恒定电流极化。

每次分析后都必须以相同的条件进行空白试验。

③ 讨论

a．对测定某些硝基化合物，如 2,4,6-三硝基苯甲酸，还原滴定需于高温下进行。该化合物的盐酸或硫酸溶液于室温下还原时，只能还原 70%；在柠檬酸盐缓冲液中也只能还原 80%。所以还原 2,4,6-三硝基苯甲酸或与其类似的硝基物时，系将其盐酸溶液与亚铬盐溶液加热至 85℃，然后冷却至 55℃，再反滴定过量的亚铬盐。

b．为了得到满意的分析结果，对给定试样所需的氯化亚铬的最小过用量，随试样性质而异，通常也与试样溶液的浓度有关。一般说来，对于 10 毫升约 0.1N 的试样溶液，氯化亚铬过用 200%～250% 是足够的。较低浓度与较高浓度的试样溶液相比，其所需的氯化亚铬过用量，对某些化合物来说，前者可能与后者相同或略

高，而对另一些化合物来说，前者可能比后者高得多。

c．氯化亚铬还原法已用于测定多种芳香族硝基化合物，如邻-硝基苯甲酸、2,4,6-三硝基苯甲酸、2,4,6-三硝基间苯二酚及2,4-二硝基苯肼等，其试验结果如下：

被分析的化合物	所用试样量（毫克当量）	氯化亚铬过用量（%）	测得试样量（毫克当量）	测定次数
邻-硝基苯甲酸	0.634	200	0.635±0.004	4
	0.903	200	0.905±0.003	3
	1.269	200	1.264±0.004	4
	1.806	200	1.808±0.008	3
2,4,6-三硝基苯甲酸	0.796	300	0.795±0.007	4
	1.593	200	1.596±0.019	5
2,4,6-三硝基间苯二酚	0.511	300	0.511±0.005	6
	0.635	300	0.630±0.007	5
	1.022	250	1.011±0.005	8
	1.270	250	1.259±0.005	4
2,4-二硝基苯肼	0.528	450	0.425±0.004	8
	0.857	250	0.851±0.007	5

d．亚铬盐还原法的计算方法与亚钛盐还原法相同。

除了采用氯化亚铬为还原剂外，还可用硫酸亚铬为还原剂，下述的是以硫酸亚铬为还原剂的直接滴定法：

① 试剂　硫酸亚铬溶液系如下制得：在二氧化碳气流下以锌还原硫酸铬或氯化铬溶液，再用醋酸盐将亚铬离子沉淀，过滤和洗涤（这些操作都需在二氧化碳气流下进行），然后将沉淀重新溶于1N 硫酸中，形成约 0.1N 的硫酸亚铬溶液。

② 操作步骤　滴定所用的设备与前述的氯化亚铬还原法采用的完全相同。将 50～500 毫克试样溶于适当溶剂中（例如 1N 硫酸、吡啶或二甲基甲酰胺），再用 1N 硫酸稀释至 50 毫升，然后用标准硫酸亚铬溶液滴定，每次加入等体积的滴定液，并测定溶液的电位，绘制溶液电位与滴定液量的关系曲线，从而得出等当点。所用的硫酸亚铬滴定液应用已知的硝基化合物或其他氧化剂以同

样的方法标定。

用直接滴定以电位法测定等当点时，即使试样中含有其他的还原性基团，也可用此法测定硝基，甚至对异构体或极相近的化合物，也能在彼此存在下用此法予以分析，原因是不同的还原性基团系在不同的还原电位下被分步还原。

最后，还应当提及的是，还原滴定法并不能适用于所有的芳香族硝基化合物，而且即使能用此法测定的各硝基化合物，前述的分析条件也不是通用的，有时需要做某些变更，才能得到准确的结果。当然，能被亚铬离子及亚钛离子还原为胺的化合物（如亚硝基化合物、偶氮化合物等）均能干扰此测定。

还原滴定法也适用于脂肪族硝基化合物及亚硝基化合物的分析（见本章 §1-9 及 1-10）。

2. 重量法

一个简单而普通的测定芳香族硝基化合物的方法，是在酸性溶液中用过量的金属将硝基还原[63~64]，然后由该金属的失重（即由于还原硝基所消耗的金属重）来计算硝基化合物的含量，此即重量法。下述的是以金属锡为还原剂的重量法的操作步骤：

将少量 30 目的锡粒在由 50 毫升甲醇、50 毫升 0.75*M* 的盐酸和 0.5 克硝基苯（或硝基甲苯）组成的混合液中摇荡 10 分钟以清洁其表面，然后过滤出锡粒，并先用水后用乙醇洗涤，再在空气中干燥好备用。将 10 克锡置于多孔玻璃滤锅中，在 75℃ 下干燥后称重。把已称重的锡粒及试样（0.2～0.4 克）置于带有短回流冷凝器的 250 毫升锥形烧瓶中，再加入 10～25 毫升甲醇㊀，然后用二氧化碳将烧瓶中的空气置换，加热此溶液。继之加入 35 毫升 0.75*N* 的盐酸和足够量的水，以使溶液总量达 75 毫升。缓慢沸腾此反应液，回流一小时，然后将此反应液用原来称量锡粒的多孔玻璃滤锅过滤，以分离出未反应的锡粒，同时用水流洗涤反应烧瓶和滤锅，以保证将未反应的锡全部冲洗至滤锅中。再将滤锅及锡

㊀ 所用溶剂可视试样变更。——编译者注

粒用甲醇洗涤后，在75℃下干燥后称重，由锡的失重按下式计算试样中的硝基化合物含量：

$$\text{硝基化合物 \%} = \frac{\Delta W \times MW}{W_s \times 3.561^{\ominus}}$$

式中 ΔW——锡粒失重(克)；

MW——相对于一个硝基的硝基化合物的分子量；

W_s——试样重(克)。

也可用铜粉代替锡粒进行上述测定。用锡或铜这类金属还原芳香族硝基化合物时，每个硝基消耗3个金属原子㊀。还有人采用上述类似的方法，以镉粉来分析芳香族硝基化合物及脂肪族硝基化合物[65]，但此时系用乙二胺四乙酸来滴定滤液中的镉量(即用于还原反应的镉量)。

3. 极谱法和库仑法

将芳香族硝基化合物进行极谱还原或库仑还原时，第一步是四电子还原成中间产物——苯基羟胺离子，此离子在酸性溶液中，能在更大的负电位下被进一步还原为胺。在碱性溶液中，最后的还原停止于苯基羟胺㊁阶段。环上的其他取代基使这种还原较难进行，即能使半波电位相应移至较大的负值处。各种取代基的这种作用按下述次序递增：

$$NO_2 < COR < CO_2H < OH < Cl^{[66]}。$$

与脂肪族硝基化合物相同，芳香族硝基化合物极谱还原的半波电位和扩散电流均随反应液的pH值而变化，因此反应最好在被缓冲的且pH值较低的乙醇-水介质中或在pH值为7～10的碱性介质中进行。在碱性溶液中，首先是二电子还原，决定该反应的速度的一步是第二个电子的转移过程：

㊀ $3.561=\frac{118.69\times 3}{100}$，其中118.69为锡的原子量，3为还原一个硝基消耗的锡原子数。——编译者注

㊁ 用锡还原芳香族硝基化合物的反应为：

$ArNO_2+3Sn+6HCl \longrightarrow ArNH_2+3SnCl_2+2H_2O$。——编译者注

㊂ 即苯胲(C_6H_5NHOH)。——编译者注

$$(RNO_2)_{ads} \underset{\text{可逆}}{\overset{e}{\rightleftharpoons}} (R\dot{N}O_2^-)_{ads} \xrightarrow[\text{慢}]{e} (RNO_2^{--}) \xrightarrow{\text{快}} \text{产物}$$

$$(R\dot{N}O_2^-)_{soln}$$

当反应介质中存在抑制剂(如樟脑)，还原反应几乎完全停止于自由基阴离子阶段[67]，即：

$$RNO_2 + e \longrightarrow R\dot{N}O_2^-$$

更多的是采用含硝酸钠或卤化四烷基铵的二甲基甲酰胺溶剂系统做为支持电解质，这时芳香族硝基化合物的极谱还原系以四电子还原进行[68]。当溶剂系统中二甲基甲酰胺与水的比例较高时，还原波经常被分为两个波，第一个波代表生成自由基离子，第二个波(负电位较大)代表还原成羟胺。与其他的极谱还原相同，能在与芳香族硝基化合物同样的半波电位下被还原的化合物(如亚硝基化合物)会干扰此方法，因此被分析的硝基化合物的波高必须用已知浓度的试样标定。

芳香族多硝基化合物的极谱还原，最好在被缓冲的 pH 值为 7～10 的碱性溶液中进行，此时第一步还原为自由基阴离子的反应在低电位下即易于发生，且可用于分析。此外，碱性溶液中的极谱还原能区分异构体[69]。例如，在碱性溶液中，邻-二硝基苯和对-二硝基苯被还原成苯二胺，而间-二硝基苯被还原成偶氮化物。

在 pH 值为 1～2 的水溶剂系统或乙醇-水溶剂系统中，一硝基化合物和几乎所有的多硝基化合物进行极谱还原时，硝基能完全还原为氨基。但某些多硝基化合物(特别是带有负电性取代基的化合物，例如苦味酸)在还原时发生重排，因此还原时所用的电子数少于理论值[70]。只有当苦味酸的浓度很低时[71]，所用的电子数才能达理论值——18 个。

电量还原的灵敏度还可以进一步提高，而且试样在滴汞阴极下进行库仑还原，可以不用任何标准即可测定未知的硝基化合物[72]。库仑还原与用于测定复杂混合物中微量硝基化合物的比色法比较，通常是同样灵敏的，而且前者更为方便。

测定芳香族硝基化合物的极谱法和库仑法的具体操作方法，与分析脂肪族硝基化合物的同类方法是相同的(见本章 §1-9)，而只需在还原电位及计算上做不大的变动即可。对芳香族硝基化合物，应采用 −0.90 伏的阴极电位(相对于银-氯化银参考电极而言)，且其毫克当量数系按下式计算㊀：

$$\text{硝基毫克分子数} = \frac{\text{净毫库仑数}}{579000}$$ ㊁

此外，对芳香族硝基化合物，其总电量(即仑库数)的修正值最好由时间(秒)与最终残余电流(安培)的乘积计得。

4. 通过胺的还原及测定

对于芳香族硝基化合物，可采用将其完全还原为胺，然后测定生成的胺的方法予以间接测定。此还原可将试样与过量的锡或锌及盐酸在乙醇或醋酸溶液中回流 30 分钟完成(所用盐酸的浓度应为 1～5M)，也可在 50℃ 下于碳酸钠介质中以甲脒亚磺酸(二氧化硫脲)为还原剂来进行[73]。

还原生成的胺可用测定这类化合物的任何一种方法予以分析，例如用亚硝酸盐滴定或比色测定。用亚硝酸钠滴定时，可用还原后所得的滤液进行[74]，此时操作方法如下述：

往还原后的滤液中加入 1～2 克溴化钠，再将其冷却至 15～20℃(溶液仍应为酸性)，然后用 0.1M 的亚硝酸钠溶液滴定，采用淀粉-碘试纸为外指示剂。终点时，将一小滴反应混合液沾于试纸上，立即形成深蓝色点。每 1 毫升 0.1M 的亚硝酸钠溶液相当于 0.1 毫克分子的胺或初始的硝基。

如还原后的滤液中胺的浓度较低，可在酸化介质中，用过量的亚硝酸将胺重氮化，随后用氨基磺酸破坏过量的亚硝酸盐，再用 1-氨基-8-萘酚-3,4-二磺酸与重氮化后的胺偶合，并采用改性的格里斯试剂进行比色测定[73]。

㊀ 因为极谱还原一个硝基所消耗的电子数，对脂肪族硝基化合物一般为4，而对芳香族硝基化合物则一般为 6。——编译者注

㊁ 此计算式原文有误，编译者更正如此。——编译者注

往胺的盐酸溶液中加入过量的溴化氰，可得到一种特别灵敏的比色方法[75]。胺与吡啶-溴化氰试剂生成的颜色特别适用于测定百万分之一(甚至更低)的胺浓度。因为此颜色一般随时间而消失，故必须在固定的时间内测定。

5. 比色法

除了上述的由芳香族硝基化合物衍生的胺的颜色反应外，芳香族多硝基化合物通常也能用比色法直接测定。例如，间-二硝基苯和大多数3,5-二硝基芳香族化合物能与二乙胺反应(在二甲基亚砜中)生成在540和575毫微米间具有最大吸收率的颜色[76]。此比色试验虽然不甚精确，但却是十分灵敏的，且可用于区分3,5-二硝基化合物和4,6-二硝基化合物这两种异构体，因为后者的吸收率低得多，同时其最大吸收位于640～695毫微米范围内。此方法的操作步骤是：将少量试样溶于8毫升二甲基亚砜中，再加入2毫升二乙胺，60分钟后测定其颜色。所用二乙胺的贮存时间是重要的，会影响试验结果。因此，试样和标准样品都必须用同样的二乙胺测定。

还有一个很灵敏的但专用性较差的比色法，是多硝基化合物与劳在二甲基甲酰胺中的反应[21]。此法的操作步骤是：在50毫升容量瓶中，将试样溶于5毫升二甲基甲酰胺中，再加入5毫升0.1%的劳的二甲基甲酰胺溶液和1毫升10%的氢氧化四乙铵水溶液，然后用二甲基甲酰胺冲稀至刻度，在3分钟内测定溶液的颜色，溶液颜色的类别随被测定的化合物而改变。带有两个或更多个负电性基团的其他芳香族化合物(如3-硝基偶氮苯或3-乙酰基偶氮苯)也能发生此颜色反应。

6. 直接滴定法

不含其他取代基的芳香族一硝基化合物不是酸性的，因此不能用碱直接滴定。但当两个或三个硝基或其他负电性的取代基(如Cl、COOR和OR)互处于间位时，则能用甲醇钠或氢氧化四烷基铵这一类化合物在非水碱性溶剂中直接滴定[77]。例如，对三硝基-间-甲苯酚，能首先滴定至第一等当点，然后滴定至第三等当

点；对于间-二硝基苯，能滴定至第一和第二等当点[78]。用于直接滴定脂肪族硝基化合物的试剂(甲醇钠)和方法，也适用于芳香族硝基化合物，读者可参考本章 §1-9。因为此滴定的原料和产物都是有色的，所以最好以电位法测定等当点。

§1-9 脂肪族硝基化合物的定量测定

1. 滴定法

(1) 甲醇钠法

一个快速而简便的测定脂肪族硝基化合物的方法，是在非水碱性介质中，用强碱直接滴定，但此法仅限于硝基碳原子上含有一个氢原子的化合物。最初，系在丁胺溶液中用甲醇钠滴定硝基烷，以百里酚蓝为指示剂。其他的碱性溶剂(如二甲基甲酰胺、吡啶或乙二胺)也可用来代替丁胺，氢氧化四烷基铵也可做为滴定物来代替甲醇钠。

① 试剂

a. 0.1*N* 甲醇钠溶液　将约 5.4 克工业甲醇钠溶于 100 毫升甲醇中，并用苯稀释至 1 升。此试剂需用烧碱石棉防护管保护，以免与二氧化碳作用。用苯甲酸标定此溶液。

b. 百里酚蓝指示剂　将0.1克百里酚蓝溶于100毫升甲醇中。

② 测定方法

先用 0.1*N* 甲醇钠溶液将约 50 毫升二甲基甲酰胺(其中加有一滴百里酚蓝指示剂)中和，滴定至指示剂由黄变蓝为终点。此二甲基甲酰胺需用氮气流保护，以免受二氧化碳作用。将试样溶于上述已被中和的二甲基甲酰胺中，再用 0.1*N* 甲醇钠溶液滴定至百里酚蓝指示剂变蓝为终点。

采用百里酚蓝指示剂时，第一个等当点(由红变黄)可用于测定强酸 (如羧酸)，第二个等当点(由黄变蓝)可用于测定硝基化合物。滴定至两个等当点时，干扰此滴定方法的只限于很弱的酸性化合物(如腈、酚及某些芳香族多硝基胺)。此法可用的其他指示剂还有：偶氮紫(用于伯硝基化合物)和邻-硝基苯胺(用于仲硝基化合

物)。滴定的等当点也可用电位法测定(采用玻璃-锑电极对)。

(2) 次氯酸钠法

测定有机试样中的简单的和已知的伯硝基烷和仲硝基烷的一个准确而快速的方法,是用次氯酸钠将试样氯化,然后测定未消耗的试剂[79]。反应如下:

$$CH_3NO_2+3NaOCl \xrightarrow{NaOH} CCl_3NO_2+3NaOH$$

$$RCH_2NO_2+2NaOCl \xrightarrow{NaOH} RCCl_2NO_2+2NaOH$$

$$RR'CHNO_2+NaOCl \xrightarrow{NaOH} RR'CClNO_2+NaOH$$

① 试剂

a. 次氯酸盐试剂 A　在1升容量瓶中,将10±0.1克氢氧化钠溶于500~600毫升水中,冷却后,加入约145毫升5.25%的次氯酸钠溶液,再用水冲稀至刻度并很好混合,然后贮存于带玻璃塞的琥珀色瓶中。此试剂的浓度为0.25N(对氢氧化钠而言),用于分析伯硝基烷。

b. 次氯酸盐试剂 B　与试剂 A 的制法相同,唯氢氧化钠用量是80±0.1克。此试剂的浓度为2N,用于分析仲硝基烷。

c. 所需的其他试剂还有:冰醋酸;20%的碘化钾水溶液及0.1N的标准硫代硫酸钠溶液。

② 伯硝基烷的测定方法

称量1.2~1.4克硝基烷(0.6~0.7克硝基甲烷),溶于已标定的装有适量水的250毫升容量瓶中,再用水冲稀至刻度,并充分混合,直至硝基化合物完全溶解。移取此溶液10毫升,加入装有25毫升次氯酸盐试剂A的500毫升碘瓶(带玻璃塞)中,塞住碘瓶,让其在室温下静置15分钟,再在冰浴中冷却此碘瓶,然后往其中加入15毫升醋酸和15毫升碘化钾溶液(每加入一种试剂后均需混合均匀),重新在冰浴中静置10分钟,用0.1N硫代硫酸钠溶液滴定至淀粉指示剂的等当点。

③ 仲硝基烷的测定方法

称量1.2~1.4克硝基烷,将其溶于已标定的含有适量水的

250 毫升容量瓶中，以与测定伯硝基烷同样的方法分析，不过应以试剂 B 代替试剂 A。

无论是测定伯硝基烷还是仲硝基烷，均需用 10 毫升水和 25 毫升试剂（应准确计量）进行空白试验。

按下式计算硝基烷的含量：

$$\text{硝基烷 \%} = \frac{2.5(B-T)\times N\times EW^{\ominus}}{W}$$

式中 B——空白试验消耗的硫代硫酸钠溶液的体积（毫升）；

T——滴定试样时消耗的硫代硫酸钠溶液的体积（毫升）；

N——硫代硫酸钠溶液的当量浓度；

W——试样重（克）；

EW——硝基烷的分子量/$2a$；其中 $a=3$（对硝基甲烷）或 2（对伯硝基烷）或 1（对仲硝基烷）。

据报导，此法的允许误差为 $\pm 0.1\%$。叔硝基烷不发生此反应，但其他能与次氯酸钠反应的化合物对此滴定有干扰。

(3) 还原滴定法

这是一个广泛采用的测定脂肪族硝基化合物的方法，用于分析芳香族硝基化合物的亚钛盐还原法及亚铬盐还原法，也适用于脂肪族硝基化合物，这两个还原滴定法的详细情况可见本章 §1-8，故在此从略。

一般说来，脂肪族硝基化合物的还原较芳香族硝基化合物难。用氯化亚钛还原脂肪族多硝基化合物时，常不能按化学计算量进行，例如偕二硝基化合物（如 2,2-二硝基丙烷）还原时，每个分子大约只消耗 6 当量的氯化亚钛。叔碳原子上带三个硝基的化合物（如 2,2,2-三硝基乙醇）还原时，每个分子只消耗 11～12 当量的氯化亚钛。因此，分析时必须用已知的多硝基化合物标定。

2. 极谱法和库仑法

极谱法是一个测定脂肪族硝基化合物（包括芳香族硝基化合

⊖ 2.5 系由 $\frac{250}{10}\times\frac{100}{1000}$ 所得，其中 250 为试样所配溶液总量（毫升），10 为滴定所用试样溶液量（毫升）。——编译者注

物，见本章 §1-8）更灵敏和更有选择性的方法，此时硝基烷系以下述两步不可逆反应被还原：

$$RNO_2 \xrightarrow{4e} RNHOH \xrightarrow{2e} RNH_2$$

极谱还原的半波电位取决于介质的 pH 值。在强碱性溶液中，只发现有一个极谱波。在强酸性溶液中，出现于 -1.54 伏（相对于饱和甘汞电极而言）处的第二个极谱波，由于氢的极谱波的干扰而显得模糊。因为极谱还原的半波电位及扩散电流随介质 pH 值的变化而改变，所以此还原必须在恒定 pH 值的溶液中进行。将含有硝基化合物的试样溶于最少量的甲醇中，再将其加至酸中或缓冲液中，以便得到浓度为 $10^{-3}\sim10^{-4}M$ 的溶液。对于不溶于水的试样，可采用含氯化锂的甲醇-水混合溶剂做为支持电解质，或者用 $0.1M$ 的氯化锂的二甲基甲酰胺溶液做为还原介质。

偕-二硝基化合物（如 2,2-二硝基丙烷）在二甲基甲酰胺或乙醇-水介质中能很好的以极谱法还原。在二甲基甲酰胺中，偕-二硝基化合物以二电子还原成亚硝酸，并形成酸式硝基化合物：

$$RR'C(NO_2)_2+2e \longrightarrow RR'C{=}NO_2^- + NO_2^-$$

在水系统或半水酸性系统中，第一个还原波代表四电子还原为肟和亚硝酸，第二个还原波代表肟被进一步还原为混合产物[80]。

在所有上述还原中，其方法都必须用已知的化合物标定，因为扩散电流随化合物而有很大的变化。如欲测定未知的硝基化合物或需要较高的灵敏度，则可在 $2.5M$ 的氯化锂溶液（溶剂为 99% 的甲醇或 80% 甲醇 $-$20% 水的混合液）中以汞池电极进行恒电位库仑还原，氯化锂的甲醇-水混合溶液的内阻较低，且能减少积累误差[81]。

极谱还原和库仑还原的操作步骤如下：

测定脂肪族硝基化合物时，先用 200 毫升甲醇与 50 毫升 $0.5M$ 的氯化锂水溶液制备一溶液，并用 $1N$ 盐酸将此溶液的 pH 值调正至为 2.0，再在一具有汞池阴电极和银丝或银网阳电极的电量池（库仑池）中，将此溶液在电位为 -0.95 伏（相对于银-氯化

银参考电极而言)时进行预还原。以除去氧的氮气通入溶液中,并进行激烈的搅拌。继续预电解,直至电流降至稳定值(约 4 毫安)。记录此电流值,做为最初残余电流。关闭电解电流,但继续往溶液中通入氮气和搅拌。

将试样加入电解液中,接通电解电流,并记录开始时间,随后将电解电流增加,直至参考电路中的电流计达到平衡或者电解电流达到 80 毫安,在后一种情况下,以 80 毫安的电流继续还原,直至参考电路的电流计在 −0.95 伏(相对于银-氯化银参考电极而言)时达到平衡,然后在此阴极电位下继续电解,至电解电流在 10 分钟内稳定在 5 毫安以下,或者在 15 分钟内仅减少 0.1 毫安时停止还原,并记录停止时的时间和电流,此电流即最终残余电流。由与电解池串联的库仑计可读出用于电解的总电量(库仑数)(可采用电子库仑计,但简单的滴定库仑计经证明也是很令人满意的[82])。由库仑计读得的总电量应进行修正,以消除残余电流对它的影响,修正值可由最初和最终残余电流(安培)的平均值与电解时间(秒)的乘积求得。以经修正后的电量按下式计算试样中的硝基化合物的含量⊖:

$$\text{硝基的毫克分子数} = \frac{\text{净毫库仑数}}{386000}$$

$$\text{硝基化合物 \%} = \frac{\text{硝基毫克分子数} \times MW}{10 \times W_s}$$

式中 MW——相对于每个硝基的硝基化合物的分子量;

W_s——试样重(克)。

采用库仑还原法,还原一个硝基需要的电子数,对脂肪族硝基化合物一般为 4,对芳香族硝基化合物一般为 6。库仑还原法可测定 5～10 克有机试样中的 20 p. p. m. 的硝基化合物。其他能在 −0.95 伏(相对于银-氯化银参考电极而言)或更低电位时被还原的物质,当然会干扰此方法。

3. 比色法

(1) 伯和许多仲硝基烷与碱性过氧化物溶液共热[45],然后以

⊖ 原文此处的计算式有误,编译者更正如此。——编译者注

格里斯试剂处理并测定反应液的颜色。

① 试剂

a. 酸性对-氨基苯磺酸溶液　将0.6克对-氨基苯磺酸溶于约70毫升热水中，冷却，加入20毫升浓盐酸，再冲稀至100毫升。

b. 1-萘胺盐酸溶液　将0.6克1-萘胺盐酸和1毫升浓盐酸溶于100毫升水中。

② 操作方法

称量含有10～30毫克硝基化合物的试样，置于装有50毫升2.5% 的氢氧化钠溶液和3毫升30% 过氧化氢的烧瓶中，在蒸汽浴上回流约30分钟，冷却后将烧瓶中的反应液转移至100毫升容量瓶中，并冲稀至刻度。取10毫升此稀释液加入50毫升容量瓶中，再加入1毫升对-氨基苯磺酸试剂，混合均匀，将其保存于室温或更低的温度下。混合后3～10分钟，再加入1毫升1-萘胺盐酸试剂和1毫升2*M* 的醋酸钠缓冲液，使溶液的pH值达2.0～2.5，然后冲稀至刻度并充分混合。在30分钟内于250毫微米处测定溶液的红-红紫色(对照空白试验)，并与经同样处理的标准比较。

亚硝酸酯、芳香族多硝基化合物、羟胺、C-亚硝基化合物和其他化合物(如吡咯环酮)均会干扰此比色测定。

(2) 大多数仲脂肪族硝基化合物和某些叔脂肪族硝基化合物与硫酸共热时能生成亚硝酸，然后以格里斯试剂或间苯二酚水溶液处理并测定生成的颜色[40]。此法的操作步骤如下：

在带玻璃塞的试管中，将60微克(或更少)的硝基化合物试样加入10毫升浓硫酸中，混合后将其在沸水中加热5分钟，取去玻璃塞，将试管及内容物冷却至室温，然后小心地在硫酸层上加入5毫升1% 的间苯二酚水溶液，仔细混合后塞住试管，重新加热至100°C 10分钟，再取去塞子和冷却至室温。在1厘米池中于560毫微米波长处测定反应液的颜色(对照空白试验)，然后与用已知硝基化合物测得的标准曲线比较。

伯硝基烷不发生上述显色反应，但亚硝基化合物及某些芳香族硝基化合物会有干扰。此外，试样中也不能含有氧化剂和还原

剂。此比色法是很灵敏的，适于测定微量的硝基化合物。

(3) 一个对伯脂肪族硝基化合物具有选择性的颜色反应，是它与重氮化的对-氨基苯磺酸的作用(在pH值为6的含1.5%甘氨酸及1.2%氯化钠-氢氧化钠的缓冲溶液中进行)[83]。将1毫升试样的甲醇溶液与2毫升缓冲液及5毫升重氮化的对-氨基苯磺酸(由1%的亚硝酸钠溶液和1%的对-氨基苯磺酸在2%的盐酸中制得)混合，然后立即测定生成的颜色(此颜色很易消失)。硝基甲烷产生强烈的红色，而较高级的伯硝基烷生成黄色。仲和叔硝基烷不发生此颜色反应。

(4) 仲脂肪族硝基化合物在甲醇-水溶剂中与过量的10%的亚硝酸钠溶液反应，生成无色的假硝脑[83]。

$$R_2CHNO_2 + HONO \longrightarrow R_2C\begin{matrix}NO\\ \diagup\\ \diagdown\\ NO_2\end{matrix}$$

此时如用硫酸将试样溶液酸化，然后用甲苯萃取，此甲苯层具蓝色，能在610毫微米波长处测定。不过，此颜色是不稳定的，必须立即测定。

4. 气相色谱法

采用气相色谱法使脂肪族硝基化合物的分析大大简化。表1-21列有一系列已成功地用于硝基烷的常规分析的气相色谱系统[84]，它们不仅能很好地分析硝基烷本身，而且也能分析粗硝基烷中的微量杂质或采用硝基烷作为溶剂的系统。

系统A主要推荐用于分析粗硝基烷反应混合物和含有低分子量极性溶剂的硝基烷系统。图1-39是用此系统所得的典型色谱图。表1-22列有用系统A求得的保留时间值。

系统B特别推荐用于分析纯硝基烷和很多非极性溶剂，用此系统所得的典型色谱图示于图1-40。

系统C可用于很好地分析硝基烷，同时，此系统对某些采用硝基烷的溶剂，能提供不同的保留时间值。图1-41是用此系统所得的典型色谱图。

系统D采用几种硅酮类固定液，能很好地用于分析硝基烷和

表 1-21　推荐用于分析硝基烷混合物的气相色谱条件

项　　目	系 统 A	系 统 B	系 统 C	系 统 D	系 统 E	系 统 F
色谱柱尺寸	20 呎×$\frac{3}{16}$ 吋	10 呎×$\frac{3}{16}$ 吋	20 呎×$\frac{3}{16}$ 吋	11 呎×$\frac{3}{16}$ 吋	23 呎×$\frac{3}{16}$ 吋	20 呎×$\frac{3}{16}$ 吋
色谱柱内填充物	固定液：5%邻苯二甲酸二异癸酯。担体：30～60目的 Haliport F①。	固定液：10%邻苯二甲酸二异癸酯。担体：60～80目的 Celite②。	固定液：5%壬酸三甲酯。担体：同系统 A.	固定液：20%硅酮酯 DC11。担体：同系统 B.	固定液：20%甲基硅酮酯 SE 30。担体：同系统 B.	固定液及担体均同系统 E.
温度(°C)：						
柱温	90	110	90	90	90	100～200
注射室温度	175	225	190	175	245	245
检测温度	175	225	190	175	245	245
载气及其近似流速	氦，65 毫升/分	氦，45 毫升/分	氦，45 毫升/分	氦，30 毫升/分	氦，45 毫升/分	氦，45 毫升/分
试样量(微升)	1～2	1～2	1～2	1～2	1～2	1～2
检测器类型	热导	热导	热导	热导	热导	热导
硝基甲烷的近似保留时间(分)	5	5	4	3	6	5

① Haliport F 系特氟纶(即聚四氟乙烯)担体。——编译者注

② Celite 系硅藻土型担体。——编译者注

表 1-22　用系统 A 求得的典型保留时间值

组　　份	保留时间(分)	组　　份	保留时间(分)
空气峰＋甲烷	0.9	丙腈	4.4
甲醛＋丙烷	1.0	硝基甲烷	4.7
水＋乙醛＋甲醇	1.3	硝基乙烷	7.8
氰化氢	1.5	2-硝基丙烷	10.0
乙醇	2.0	2-硝基-2-甲基丙烷	12.5
丙酮	2.2	1-硝基丙烷	14.3
异丙醇	2.5	2-硝基丁烷	18.8
乙腈	2.7	1-硝基-2-甲基丙烷	20.3
丙酸甲酯＋1-丙醇	3.6	1-硝基丁烷	29.7

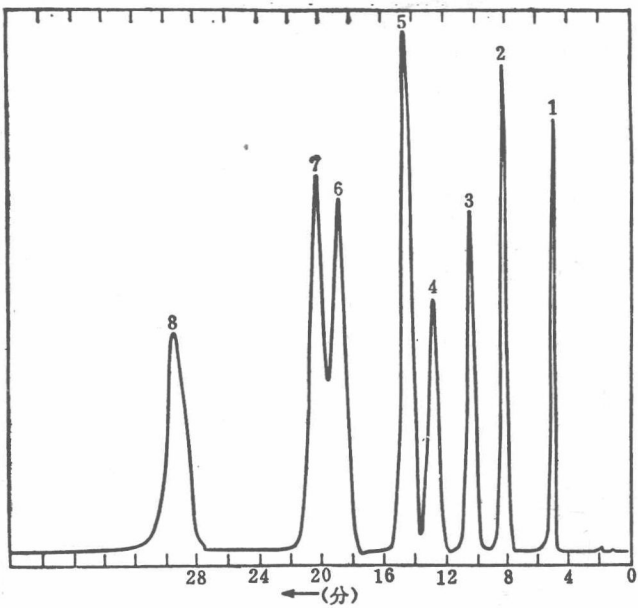


图 1-39　用系统 A 分析硝基烷所得的典型色谱图

色谱峰：*1*—硝基甲烷；*2*—硝基乙烷；*3*—2-硝基丙烷；*4*—2-硝基-2-甲基丙烷；*5*—硝基丙烷；*6*—硝基丁烷；*7*—1-硝基-2-甲基丙烷；*8*—硝基丁烷。

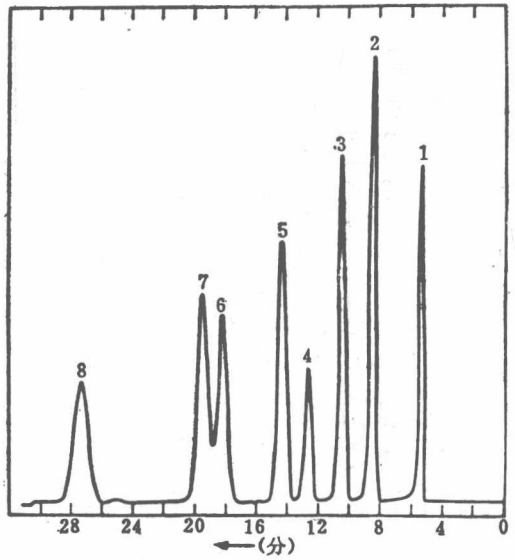


图 1-40　用系统 B 分析硝基烷所得的典型色谱图

色谱峰：*1*—硝基甲烷；*2*—硝基乙烷；*3*—2-硝基丙烷；*4*—2-硝基-2-甲基丙烷；*5*—1-硝基丙烷；*6*—2-硝基丁烷；*7*—1-硝基-2-甲基丙烷；*8*—1-硝基丁烷。

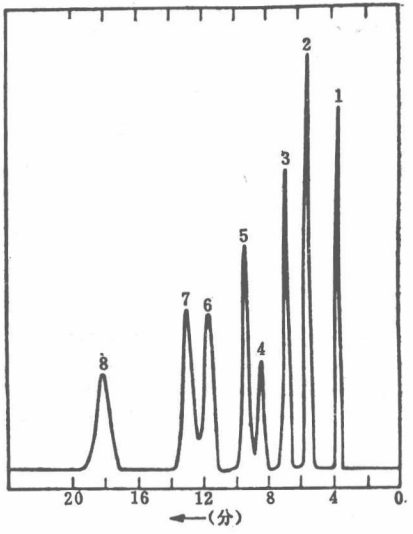
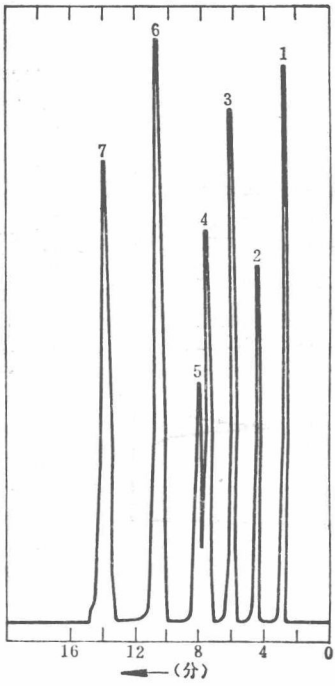


图 1-41　用系统 C 分析硝基烷所得的典型色谱图

色谱峰：*1*—硝基甲烷；*2*—硝基乙烷；*3*—2-硝基丙烷；*4*—2-硝基-2-甲基丙烷；*5*— 1-硝基丙烷；*6*—2-硝基丁烷；*7*—1-硝基-2-甲基丙烷；*8*—1-硝基丁烷。



色谱峰:
1—硝基甲烷;
2—硝基乙烷;
3—2-硝基丙烷;
4—1-硝基丙烷;
5—2-硝基-2-甲基丙烷;
6—2-硝基丁烷+1-硝基-2-甲基丙烷;
7—1-硝基丁烷。

图 1-42　用系统 D 分析硝基烷所得的典型色谱图

采用或混合有硝基烷的溶剂。此系统采用的一种固定液是硅酮脂 DC11,它具有两方面的优点:一是快得多;二是能鉴别 2-硝基-2-甲基丙烷与 1-硝基丙烷,但不能分辨 2-硝基丁烷和 1-硝基-2-甲基丙烷。由系统 D 所得的典型色谱图见图 1-42。

系统 E 采用甲基硅酮脂 SE-30 为固定液,它能从硝基烷中分离出非极性溶剂,也能从 2-硝基-2-甲基丙烷中分辨出 1-硝基丙烷。图 1-43 是用此系统所得的典型色谱图。

用于系统 D 和 E 的色谱柱也能很好地适用于程序升温分析。

系统 F 特别推荐用于分析氯代硝基烷的混合物或氯代硝基烷与硝基烷的混合物,图 1-44 是用系统 F 分析三种硝基烷及七种氯代硝基烷的混合物所得的典型色谱图。

分析不同的氯代硝基烷,应采用不同的条件,以测定出其中特有的杂质。

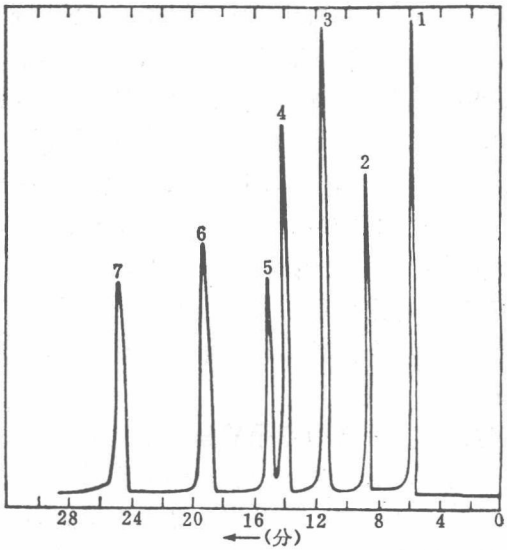


图 1-43　用系统 E 分析硝基烷所得的典型色谱图

1—硝基甲烷；*2*—硝基乙烷；*3*—2-硝基丙烷；*4*—1-硝基丙烷；*5*—2-硝基-2-甲基丙烷；*6*—2-硝基丁烷+1-硝基-2-甲基丙烷；*7*—1-硝基丁烷。

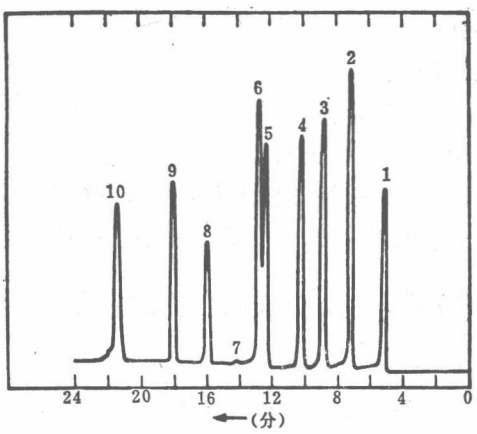


图 1-44　用系统 F 分析硝基烷和氯代硝基烷混合物所得的典型色谱图

色谱峰：*1*—硝基甲烷；*2*— 硝基乙烷；*3*—2-硝基丙烷；*4*—1-氯-1-硝基乙烷；*5*—2-氯-2-硝基丙烷；*6*—1,1-二氯-1-硝基乙烷；*7*—1-氯-1-硝基丙烷；*8*—2-氯-1-硝基丙烷；*9*—1,1-二氯-1-硝基丙烷；*10*—3-氯-1-硝基丙烷。

文献[85]和[86]列有几种适于分析硝基烷的固定液，其中有阿匹松 M 和 T 润滑脂，苯基甲基硅油 DC 710，活栓润滑脂，变压器油 Wemco C 和酒石酸二丁酯。其他用于分析硝基烷的固定液还有：邻苯二甲酸二异癸酯，癸二酸二(2-乙基己基)酯，各种硅酮(如硅酮酯 DC11 和甲基硅酮脂 SE 30，苯基甲基硅酮脂 SE 52)，壬酸三甲酯(国外商品名称是 Celanese ester No. 9)和壬基苯代聚乙烯氧基乙醇(国外商品名称是 Igepal co 880)。

文献[87]谈及有采用程序升温技术进行硝基烷的气相色谱分析。文献[88]谈及有在硝酸酯存在下硝基烷的色相气谱分析。

5. 气量法

此法系将试样先分解为亚硝酸酯或硝酸酯，然后使后者转变成氧化氮，再用测氮管测定此氧化氮的体积以计得硝基化合物的含量[89]。此法结果准确，费时较长，适用于测定脂肪族硝基化合物及芳香族硝基化合物两者。

试样的分解可如下进行：将试样在含过量铬酸的浓硫酸中加热 30 分钟(以少量硫酸银为催化剂)使其分解为硝酸[90]，或将试样在 6*N* 硫酸中于 100℃ 下加热 15 分钟，使其水解为羟胺，然后用过量的碘将羟胺氧化为亚硝酸[91]，多余的碘则用亚砷酸破坏。

至于分解后的产物转变成氧化氮的反应以及氧化氮量的测定，与测定硝酸酯的气量法相同，可见本章 §1-12。

任何能分解为硝酸酯(盐)或亚硝酸酯(盐)的化合物，均对本法有干扰，但偶氮化合物系转变成氮而不干扰此测定。

§1-10 亚硝基化合物的定量测定

1. 还原滴定法

亚硝基化合物的定量测定与硝基化合物很类似。虽然亚硝基化合物不能用碱直接滴定，但大多数亚硝基化合物能用与硝基化合物相同的方法进行还原滴定或电量还原。在惰性气流及室温下，氯化亚钛及硫酸亚铬或其他亚铬盐能将 C-亚硝基化合物还原为胺，将大多数 N-亚硝基化合物还原为相应的取代肼。此还原反应

最好是在甲醇-盐酸或醋酸-盐酸介质中，以过量的试剂进行。多余的试剂可用铁盐溶液反滴定(与测定硝基化合物时采用的反滴定相同)。对于N-亚硝基化合物，多余的还原剂可往溶液中通入空气来破坏，而用强氧化剂(如硫酸铈)来滴定还原时生成的取代肼。大多数的亚硝基化合物系发生四电子还原，但少数N-亚硝基化合物还原时产生N-N键的破裂。

也可以在半水溶液中，用硫酸亚铬直接滴定亚硝基，而以电位法测定终点(采用铂-甘汞电极)[92]。此外，用上述的还原试剂也可将亚硝基化合物还原为肟，但这个反应不总是定量的。

在酸性溶液中加入碘化钾后，也可用碘量法测定C-亚硝基化合物[93]，N-亚硝基化合物不发生此反应。

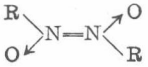
2. 其他还原方法

金属-酸系统，例如盐酸或硫酸中的铜或锡，可用来将亚硝基化合物还原为胺，而根据消耗的金属量来计得亚硝基化合物的含量。测定芳香族硝基化合物的重量法(见本章§1-8)在此处也可采用，不过以水或水-乙醇为溶剂，同时反应必须在二氧化碳气流下进行。硝基化合物、偶氮化合物或其他能被上述试剂还原的化合物当然会干扰此测定。

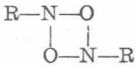
亚硝基化合物的极谱测定可用与硝基化合物类似的还原方法在甲醇-水溶液中进行[94]。在pH值小于4的酸性溶液中，反应的灵敏度最大，但此时反应是不可逆的，且由于还原芳香族亚硝基化合物时需正电位，所以必须用硫酸汞-汞阳极代替通常使用的甘汞阳极[95]。此外，溶液的pH值这样低时，氯离子也会有干扰。在酸性溶液中，系以二电子还原将亚硝基化合物还原为羟胺。

溶液pH值高于4时，反应成为可逆，且系以四电子还原将亚硝基化合物还原为胺。由于此时还原电位较负，故可采用通常的汞池阳极，且氯离子也不会干扰。还原时的半波电位与溶液的pH值十分有关，每一pH值单位使半波电位增加约58毫伏[94]，但波高几乎与pH值无关。因此，极谱还原最好在pH=4～5或pH≅7的缓冲溶液(前者以醋酸盐为缓冲剂，后者以磷酸盐为缓冲剂)中

进行。由于适用的还原电位具有较大的灵活性，所以在很多其他电活性物质的存在下，只要选择适当的溶液的 pH 值，也可能实现亚硝基化合物的极谱还原。二聚的亚硝基化合物的极谱还原，每个分子需要 6 个电子，且系被还原为取代肼。业已证明，二聚化合物的价键是[96]：



而不是先前所假定的：



3. 比色法

(1) C-亚硝基化合物在某些有机溶剂(如乙醇或乙醚)中能形成有色溶液，因而可直接进行比色测定。但 N-亚硝基化合物通常是无色的或淡黄色的。虽然大多数亚硝基化合物在浓硫酸中加热时会放出亚硝酸[97]，但此反应对大多数亚硝基化合物并不是定量的。对于那些能定量而稳定地放出亚硝酸的亚硝基化合物，可用格里斯反应进行比色分析(见测定脂肪族硝基化合物的比色法，本章 §1-9)。因为仲脂肪族硝基化合物和某些叔脂肪族硝基化合物以及偕二硝基化合物和少数多硝基化合物在硫酸中加热时也会放出亚硝酸，故此比色法不是亚硝基化合物所特有的。

(2) 将芳香族 C-亚硝基化合物在稀乙醇中沸腾几分钟以生成有色的氧化偶氮衍生物，也能进行比色测定[98]：

$$2ArNO+C_2H_5OH \longrightarrow Ar-N=\underset{\displaystyle O}{N}-Ar+CH_3CHO+H_2O$$

可将生成的氧化偶氮化合物萃取入溶剂中再行比色。

芳香族亚硝基化合物与伯芳香胺进行类似的缩合也能生成有色的偶氮化物：

$$ArNO+H_2NAr' \longrightarrow ArN=NAr'+H_2O$$

然后可将此偶氮化物进行比色测定。

利用氧化偶氮化合物或偶氮化合物进行比色测定的方法，都不是常用的，且二者都必须用已知的试样标定。

4. 肟的测定

肟即异亚硝基化合物，经常是亚硝基化合物的重排产物。可将肟在强酸性溶液(pH<1.5)中水解为相应的醛或酮和羟胺，然后进行测定。经常是将醛或酮由酸性溶液中萃取入碳氢化合物(脂烷烃)类溶剂中，再进行红外光谱测定。此外，醛和酮的溶液可在水-甲醇-二甲基甲酰胺介质中与过量的羟胺盐酸(溶于水-甲醇溶剂)反应[99]。

$$R_2C{=}O + H_2NOH\cdot HCl \longrightarrow R_2C{=}NOH + H_2O + HCl$$

反应产生的酸可用标准的碱滴定至相同的pH值(3.5～4)，酮溶液和羟胺溶液均已事先调整至该pH值。也可将酸性溶液中的羟胺与含过量Fe^{3+}的沸腾溶液作用，则羟胺可转变成氧化氮，同时将Fe^{3+}还原成Fe^{++}，而Fe^{++}可用高锰酸盐或铈盐溶液测定[100]。

肟也能用金属-酸系统还原为相应的胺然后测定，但此法较上述各法的选择性均低。

5. 将硝基化合物及亚硝基化合物分解为氨以进行测定

一个很常用的测定硝基化合物和亚硝基化合物以及很多有关化合物的方法，是将它们还原和分解为氨，然后用基达尔(Kjeldahl)法或比色法进行测定。此法只能用于测定不含其他含氮物质的简单的硝基化合物或亚硝基化合物，且测得的是试样中总的硝基含量。因为某些硝基化合物难于还原为胺，所以推荐将试样在盐酸溶液中与锌粉(最好是锌粉和铁粉)回流。醋酸、乙醇-水及磷酸也可用做还原的溶剂。还原后，可用任何常用的能放出氨的试剂消化。据报导，硫代水扬酸有助于将硝基化合物或亚硝基化合物转变成氨[101]。当原始试样中的硝基化合物或亚硝基化合物的浓度很低时，生成的氨可采用萘氏(Nessler)试剂或吡啶-吡唑啉酮试剂测定[102]，此测定已用于分析粗油中的微量硝基化合物[103]。但将硝基化合物及亚硝基化合物分解为氨以进行测定的分析方法是完全没有选择性的，很多其他化合物(胺、偶氮化合物、次联氨基化合物和肟)均会干扰此方法。

§1-11 硝基胺的定量测定

1. 奥克托今

它可采用氯化亚铬还原法⊖测定。在二甲基甲酰胺溶剂中，以过量氯化亚铬还原奥克托今，而过量的氯化亚铬则以硫酸铁铵反滴定，以酚藏花红为指示剂。此法的再现性为99.5～100%，经改良后以下述的微量法用于分析奥克托今。

(1) 试剂

① 硫酸铁铵溶液(0.05N) 在2升容量瓶中，将50克十二水合硫酸铁铵溶于800毫升水中，再加入50毫升浓硫酸，然后用水冲稀至刻度。

② 氯化亚铬溶液(0.05N) 在2升容量瓶中，将27.5克六水合氯化高铬($CrCl_3 \cdot 6H_2O$)溶于500毫升水中，再加入50毫升浓盐酸，然后用水冲稀至刻度。将此溶液倾至含有1磅汞齐化的锌的马奇内特(Muchlett)滴定管中，通入氮气流一夜，则氯化高铬被还原成氯化亚铬(溶液呈亮蓝色时说明还原已完成)。

③ 汞齐化的锌 将1～2磅锌在1升15～18%的盐酸(含有10～15克氯化汞)中静置20分钟，然后将已汞齐化的锌倾出用蒸馏水洗净。

(2) 测定

将含不多于1.9毫克硝基(3毫克试样)的试样溶于10毫升二甲基甲酰胺中，加入15毫升浓盐酸，开动电磁搅拌，往滴定瓶通入氮气10分钟，以驱除瓶中的空气(在滴定过程中，需一直通入氮气和保持温度70℃)，再加入25毫升0.05N的氯化亚铬溶液(相当于过量500%)，搅拌1分钟后，加入8滴酚藏花红指示剂，以硫酸铁铵溶液滴定，溶液由亮绿变至灰暗为终点。同时进行一空白试验。按下式计算奥克托今含量：

$$\text{奥克托今 \%} = [1.234N(V_1 - V_2)]/W$$

⊖ 氯化亚铬还原法的更详细情况可参见本章§1-8。——编译者注

式中 V_1——空白试验所用硫酸铁铵溶液量(毫升)；

V_2——滴定试样所用硫酸铁铵溶液量(毫升)；

N——硫酸铁铵溶液当量浓度；

W——试样重(克)；

1.234——由奥克托今分子量(296)/(4×6)×10 计得。其中 4 为奥克托今中硝基数，6 为还原一个硝基消耗的电子数。

2. 黑索今

与奥克托今相同，也系采用氯化亚铬还原法测定，所用的试剂与测定奥克托今是一样的(浓度不同)，唯以醋酸-盐酸混合液为溶剂，具体操作程序如下：在 500 毫升滴定烧瓶中，以 25 毫升冰醋酸与 25 毫升浓盐酸溶解约 0.1 克试样，用二氧化碳置换瓶中的空气，用电磁搅拌瓶内溶液至少 10 分钟，再加入经准确计量的 100 毫升 0.2N 氯化亚铬溶液，搅拌 15 分钟后加入 15 滴酚藏花红指示剂，以硫酸铁铵溶液滴定，溶液颜色由绿突变至血红为终点。整个滴定过程中，都必须往滴定瓶通入二氧化碳。同时进行一空白试验。按计算奥克托今含量的公式计算黑索今含量。用氯化亚铬法还原黑索今时，再现性可达 99.8±0.3%。

3. 特屈儿

特屈儿的硝胺氮可用气量法(参见本章 §1-12)测定，硝胺氮及硝基氮总量可用氯化亚铬还原法测定。硝基胍的硝胺氮可用气量法或氯化亚铬还原法测定。乙烯二硝胺可用氢氧化钠溶液滴定(以酚酞为指示剂)。

§1-12 硝酸酯的定量测定

1. 气量法㊀

此法[104]系基于溶于或分散于浓硫酸中的硝酸酯与汞作用时能释出氧化氮，然后用杜邦(Du-Pont)测氮管测得氧化氮的体积，从而计算硝酸酯的含氮量。测氮管用纯物标定后，试样的含氮量

㊀ 即测氮管法。——编译者注

可直接读出。此法的反应为：

$$2RONO_2+4H_2SO_4+3Hg \longrightarrow R_2SO_4+3HgSO_4+4H_2O+2NO$$

气量法的全套设备示于图 1–45。

操作程序如下：

(1) 测氮管的标定

于一小称量瓶中，准确称取 1 克硝酸钾，再将其转移至反应球⊖的小杯中，此时操作者应带上面罩。用约 5 毫升预先冷却至 5℃ 的浓硫酸洗涤称量瓶；此洗涤液也转移至反应球的小杯中。打开反应球的下活塞，将汞贮球放下，直至其汞液面接近反应球的下肩。打开反应球的上活塞，并将小杯内容物倒入反应球中。

用 4～5 份补加的冷浓硫酸（每份约 5 毫升）重新洗涤称量瓶和小杯，使洗涤用硫酸总量约 25 毫升。洗涤用硫酸通过反应球上活塞加入反应球中。将汞贮球升高和打开反应球上活塞，以将吸入反应球中的所有空气赶出。再把汞贮球放下，直至反应球中的汞液面降至下肩。关闭反应球的下活塞，并将反应球激烈摇荡 3 分钟。置反应球于框架上，并打开其下活塞，让管静置 5 分钟，同时使反应球和汞贮球的汞液面与前者的下肩相平。再关闭反应球的下活塞，将反应球重行摇荡 3 分钟。

调整框架上测量管的高度，以使其毛细管与反应球毛细管的顶部准确相对，将此两毛细管用一橡皮管连接，但不能漏气。将气体转移至测量管中，关闭活塞，拆开反应球。将测量管和补偿管中的汞液面调至大约同一高度，并让管中气体静置 20 分钟，以使其温度达到平衡。

用一 U 形管水平装置进行仔细的调整，以使测量管和补偿管的汞液面位于同一高度，而读数管的汞凸弯月面则在 13.855 处（硝酸钾的含氮量为 13.855%）。在补偿管上粘一胶纸条做为记号（粘贴于汞液面处），表示与精确量的 1 克硝酸钾所放出的氧化氮相等的空气所占有的体积。

(2) 试样含氮量的测定

⊖ 也称发生球。——编译者注

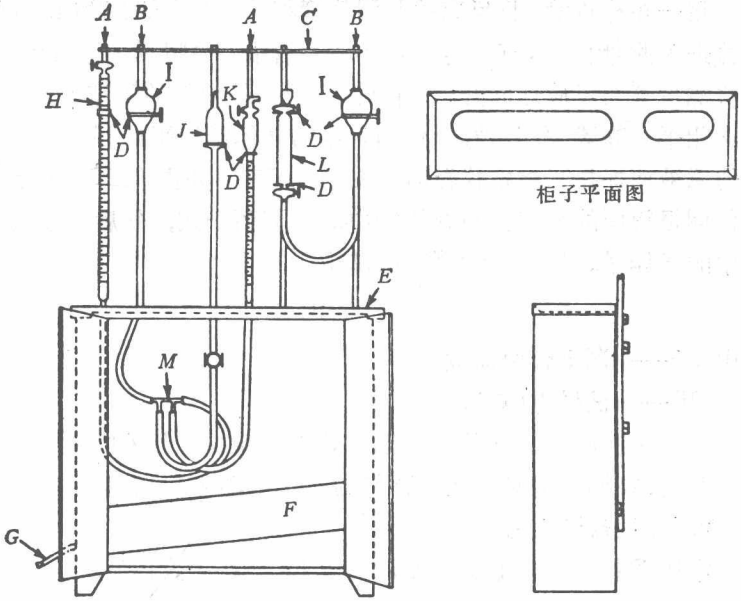


图 1-45　用于测定硝酸酯含氮量的测氮管(氮量计)

金属部件：*A*—支撑杆；*B*—支撑腿；*C*—顶部横杆；*D*—支撑钩；*E*—柜顶；*F*—收集槽；*G*—排泄管；

玻璃部件：*H*—多用管；*I*—汞贮球；*J*—补偿管；*K*—测量管；*L*—反应球；*M*—多通管

在称量瓶中，称取一定量的试样，将其置于反应球的小杯中，在一小量筒中量取 25 毫升预先冷却至 5℃ 的浓硫酸，首先用 5 毫升酸洗涤称量瓶，然后洗涤小杯。将汞贮球充分降低，以降低反应球中的压力。戴上面罩，打开反应球的上活塞，然后充分打开其下活塞，以使洗涤称量瓶及小杯的浓硫酸进入反应球中，随后用量筒中留下的浓硫酸逐次洗涤称量瓶和小杯(每次用酸 5 毫升)，洗涤时，要小心不让任何空气漏入反应球中。最后一次洗涤后，关闭上活塞，但让下活塞仍然开启，将汞贮球降低，以使反应球恰能维持微小的负压。缓慢摇动反应球，直至大部分气体业已产生为止。再将汞贮球降低，直至反应球中的汞液面达到其下肩，然后关闭下活塞，并激烈摇荡反应球 3 分钟。

用一短橡皮管，将反应球与测量管相连，并升高汞贮球，以使气体进入测量管，当气体全部进入测量管后，关闭测量管的活塞，并将测量管与反应球断开。调整测量管与补偿管的汞液面，使其基本相平。静置 20 分钟，以使两管中的气体温度平衡。将补偿管中的汞液面保持于标定仪器时所做的记号处，并借 U 形管水平装置使测量管中的汞液面与补偿管中的汞液面一致，然后读取测量管中的气体量。按下式计算硝酸酯中含氮量：

$$\text{氮}\ \% = R/W$$

式中 R——测量管中读数；

W——试样重(克)。

用气量法测定硝化甘油、乙二醇硝酸酯或二甘油四硝酸酯的含氮量时，在测定前必须往已称好的试样中加入 5 毫升冰醋酸。

2. 亚铁盐还原法

本法系基于硝酸酯能被亚铁离子 Fe^{++} 按下式还原：

$$\rangle C-O-NO_2 + 3Fe^{++} + 3H^+ \longrightarrow \rangle C-OH + NO + 3Fe^{3+} + H_2O$$

由还原生成的高铁离子 Fe^{3+} 再用亚钛离子 Ti^{3+} 滴定。此测定方法能在芳香族硝基化合物存在下进行。

亚铁盐还原法的设备与用于硝基化合物的亚钛盐还原法相同，见图 1-37。

操作程序如下：

首先将滴定烧瓶与惰性气体源(如氮或二氧化氮)相连，让惰性气体缓慢流过烧瓶 5 分钟，以置换出瓶中的空气，在此后的测定过程中，应不断往烧瓶中通入惰性气流。滴定烧瓶中的空气被置换后，将含有约 5 毫升硝酸酯的试样置于瓶中，加入 50 毫升冰醋酸，再加入 15 毫升 0.7N 的硫酸亚铁铵溶液和 25 毫升 1:1 的盐酸。为了防止反应液回流时暴沸，还需在烧瓶中加入少许玻璃微珠。随后将滴定烧瓶与回流冷凝器相连，再置于加热板上，使反应液回流，直至还原完成。反应进行时，反应液的颜色由黄变至暗绿再变至红棕。溶液颜色不变后，再继续回流 5 分钟，然后将烧瓶由

加热板上移开(不拆除冷凝器)。

增大惰性气流，将烧瓶浸于冷水浴中，使反应液冷却至室温，然后拆开冷凝器。

用 0.2N 氯化亚钛溶液滴定烧瓶内容物，至接近终点时(此时 Fe^{3+} 的红棕色消失)，加入 5 毫升 20% 的硫氰酸铵溶液以产生深红色，继续滴定，直至硫氰酸铁络合物的深红色消失。同时进行一空白试验，空白试验滴定的氯化亚钛溶液量不能超过 0.5 毫升。按下式计算硝酸酯的含氮量：

$$\text{氮 \%} = \frac{14.0067(A-B)N}{30\times W} = \frac{0.4669(A-B)N}{W}$$

式中 A——滴定试样用的氯化亚钛溶液量(毫升)；

B——空白试验用的氯化亚钛溶液量(毫升)；

N——氯化亚钛溶液的当量浓度；

W——试样重(克)；

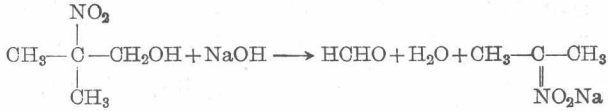
14.0067——氮的原子量。

亚铁盐还原法广泛用于测定硝化甘油及硝化棉。

§1-13 硝基醇的定量测定

1. 容量法(用于分析 2-硝基-2-甲基-1-丙醇)

文献[105]提出了一个分析 2-硝基-2-甲基-1-丙醇的快速且能完全再现的方法，该法是分析甲醛的碱性过氧化物方法的改进。用碱性过氧化氢将硝基醇氧化为甲醛和硝基烷的钠盐，甲醛又进一步氧化为甲酸钠，过量的氢氧化钠则用标准盐酸滴定。反应按下式进行：



$$2HCHO+2NaOH+H_2O_2 \longrightarrow 2HCOONa+2H_2O+H_2$$

按上述反应式，每个分子的硝基醇消耗二个分子的氢氧化钠。其他能氧化为酸性化合物的醛或化合物，对此测定方法有干扰。

此法尚未推广用于分析硝基二醇及三(羟甲基)-硝基甲烷。据报导,该法在精确度和准确度方面的误差约为 ±0.8%。

操作程序如下:

称量1克试样,置于250毫升烧瓶中,再往此烧瓶加入25毫升稀过氧化氢溶液(此溶液系将50毫升30%过氧化氢用水冲稀至200毫升制得),再加入经准确计量的50毫升0.2N的氢氧化钠溶液。用一烧杯或表玻璃将烧瓶盖住,并置于蒸汽浴上加热15分钟,然后在冰浴上冷却5分钟。往烧瓶中加入15滴指示剂溶液(此指示剂溶液系将0.5克二溴百里酚磺酞溶于150毫升甲醇,再用水冲稀至300毫升,然后中和至明显的绿色制得),立即用标准盐酸滴定,溶液由蓝变黄时为终点。以同样的方法进行一空白试验。按下式计算硝基醇含量:

$$2\text{-硝基-2-甲基-1-丙醇}\% = \frac{(B-A)(N)(5.956)(0.93)}{W}$$

式中 B——用于空白试验的盐酸量(毫升);

A——用于滴定试样液的盐酸量(毫升);

N——盐酸的当量浓度;

W——试样重(克);

0.93——副反应的补偿因素;

5.965——由2-硝基-2-甲基-1-丙醇分子量$\frac{(119.3)\times 100}{2\times 1000}$计得。

2. 比色法

在过量碱参与下,硝基醇能分解为硝基烷及甲醛[106],而甲醛与铬变酸(1,8-二羟萘-3,6-二磺酸)共热(在硫酸存在下)能生成红紫色的络合物,此络合物的颜色可于580毫微米波长下测定。五种工业硝基醇都可用此法分析,每个分子的2-硝基-1-丁醇和2-硝基-2-甲基-1-丙醇放出一个分子的甲醛,每个分子的两种硝基二醇和三(羟甲基)-硝基甲烷则放出二个分子的甲醛。

下述方法系用于测定2-硝基-2-甲基-1-丙醇的,其准确度方面的误差为 ±2%,精确度方面的误差为 ±1%。

操作程序如下：

(1) 标准曲线的绘制

制备浓度为1毫克/毫升的2-硝基-2-甲基-1-丙醇标准水溶液。往5个100毫升容量瓶中，分别加入此溶液1，3，5，7和10毫升。还有一个容量瓶则不加硝基醇溶液。此6个容量瓶均用水冲稀至刻度。量取每种冲稀后的标准液(包括纯水)各1毫升，分别加入6个Lewis-Benedict管中(管在12.5毫升处有刻线)，再往各管加入1毫升0.50*N*的氢氧化钠溶液，混合均匀后将管置于25°C的浴中保持5分钟，然后加入1毫升铬变酸试剂，最后用浓硫酸冲稀至12.5毫升。在蒸汽浴上，加热此管10分钟，随后在水浴上冷却至25°C。如有必要，可再往管中加入浓硫酸，以使管中溶液总量仍达12.5毫升。应当注意，每次往管中加入试剂后，均应混合均匀。在1厘米光谱池中，于580毫微米处测定各标准液相对于纯水的光吸收率。以标准溶液的浓度与吸收率绘制标准曲线。

(2) 试样的测定

制备试样的水溶液，其浓度不大于100微克/毫升。用与标定标准曲线相同的方法，将1毫升此溶液进行光谱测定，由测得的溶液的光吸收率，并根据标准曲线以决定溶液中硝基醇的含量。

3. 气相色谱法

硝基醇气相色谱分析的资料远没有硝基烷及氯代硝基烷那样全，故直至现在，还未能获得分析每一种硝基醇的最宜条件。虽然采用气相色谱能够鉴定硝基醇中的主要的杂质，但还不能全部鉴定出其中的次要成分。

由于硝基醇的热安定性比硝基烷及氯代硝基烷低，所以，旧的或被污染了的色谱柱，注射口的热点或被污染了的注射口，均十分有害于分析。采用在柱上注射法的玻璃色谱柱或不锈钢色谱柱可获得最理想的结果。最好是以在最低可用温度下操作的火焰离子检测器进行检测，但也可采用具适宜温度的热导检测器。注射室温度应尽可能低。

已采用气相色谱分析的硝基醇有：2-硝基-1-丁醇、2-硝基-2-甲基-1-丙醇、2-硝基-2-甲基-1,3-丙二醇、2-硝基-2-乙基-1,3-丙二醇、1-硝基-2-丙醇、2-硝基-1-丙醇、2-硝基-1-乙醇及三(羟甲基)硝基甲烷等；分析使用的色谱柱长2～10呎；使用的固定液有：甲基硅酮脂SE30、苯基甲基硅酮脂SE52及壬酸三甲酯等；使用的担体有Celite㊀、Haloport F㊁、Gas Chrom Q㊂及Gas Pack F㊃等。

§1-14 某些单体炸药的其他分析方法

1. 一硝基苯胺

将一经称量的试样加入装有回流冷凝器的圆底烧瓶中，再由冷凝器的内管往烧瓶加入醋酸酐，其量应较令硝基苯胺乙酰化所需量略多，随后再加入约为醋酸酐量1/10的吡啶。物料加入后，硝基苯胺自发开始被乙酰化，但随着反应的进行，乙酰化的速度大大下降。乙酰化反应如下式：

$$H_2N\cdot C_6H_4\cdot NO_2+(CH_3CO)_2O\longrightarrow CH_3CONH\cdot C_6H_4\cdot NO_2+CH_3COOH$$

让反应物静置一小时后，通过冷凝器往烧瓶加入蒸馏水，其量应足以将过剩的醋酸酐水解为醋酸。然后将反应物转移至1升的容量瓶中，并冲稀至刻度。取一份此稀释液，加入至一烧杯中，用1/10N的氢氧化钠溶液滴定(以酚酞为指示剂)，其用量为R_1。同时进行空白试验：以同样量的醋酸酐(不加硝基苯胺)，严格按上述试验步骤进行处理，滴定时所用的氢氧化钠溶液量为R_2。R_2-R_1之值与试样量成正比。

2. 三硝基苯胺

将试样溶于醋酸中，用水稀释，再加入亚硝酸钠，此时发生下述反应：

㊀ Celite系硅藻土型担体。

㊁ Haloport F系表面积为0.2米²/克的特氟纶(即聚四氟乙烯)担体。

㊂ Gas Chrom Q系用二氯二甲基硅烷处理过的酸洗碱洗硅藻土型担体。

㊃ Gas Pack F系涂有一种全氟化碳聚合物的硅藻土担体。——编译者注

$$(O_2N)_3C_6H_2\cdot NH_2 \xrightarrow[NaNO_2]{CH_3COOH} (O_2N)_3C_6H_2\cdot N\!\!\overset{N}{\diagdown\!\!\diagup}\!\!OOC\cdot CH_3$$

再往反应液加入过量的二甲基苯胺，并将生成的红黑色溶液[含有$(O_2N)_3C_6H_2\cdot N{=}N\cdot C_6H_4\cdot N(CH_3)_2$]转移至容量瓶中，取此溶液进行比色测定。

3．四硝基苯胺

将试样与水共沸，将其转变成氨基苦味酸[$(O_2N)_3C_6H(OH)\cdot NH_2$]，然后再加入氢氧化钾，并往生成的氨基苦味酸钾[$(O_2N)_3C_6H(OK)\cdot NH_2$]溶液中通入二氧化碳气流，此时发生下述反应：

$$(O_2N)_3C_6H(OK)\cdot NH_2 \xrightarrow{CO_2} (O_2N)_3C_6H(OH)\cdot NH_2+KHCO_3$$

用乙醚萃取出生成的氨基酚，蒸干并称重。

4．一硝基苯甲醚

在一定量的乙醇参与下，将试样与氢氧化钾水溶液共沸以使其水解：

$$H_3CO\cdot C_6H_4NO_2 \xrightarrow{KOH} KOC_6H_4NO_2$$

用稀盐酸将反应液酸化，再用乙醚萃取出生成的硝基酚，将乙醚蒸发，然后将蒸干乙醚后所得的剩余物用热乙醇重结晶，测定重结晶产物的熔点、混合熔点或红外光谱，以鉴定其组成。如试样为几种一硝基苯甲醚异构体的混合物，则当含有邻位及对位异构体时，试样在氢氧化钾水溶液中显强烈的黄色，而间位异构体在氢氧化钾存在下不显黄色。

5．二硝基苯甲醚

方法①　将试样溶于甲醇中，加入氢氧化钾并回流，此时发生如下反应：

$$(O_2N)_2C_6H_3\cdot OCH_3 \xrightarrow{CH_3OK} (O_2N)_2C_6H_3\cdot OK$$

将生成的二硝基苯酚钾溶液蒸发至近干，再将蒸发所得固体物溶于浓硫酸中(冷却)，缓慢加入比重为1.5的硝酸，以便生成苦味酸：

$$(O_2N)_2C_6H_3\cdot OK \xrightarrow{HNO_3} (O_2N)_3C_6H_2\cdot OH$$

往得到的反应液中加入过量的醋酸钠，随后再加入过量的醋酸铅，将生成的苦味酸铅沉淀分离出来并称重。也可以用比色法测定苦味酸含量。

方法②　将试样溶于含水甲醇中，加入氢氧化钾并缓慢回流，冷却回流液，加入稀盐酸，然后用氯化亚锡还原：

$$H_3CO\cdot C_6H_3(NO_2)_2 \xrightarrow{KOH} KO\cdot C_6H_3(NO_2)_2 \xrightarrow{HCl} HO\cdot C_6H_3(NO_2)_2$$

$$\xrightarrow{SnCl_2} HO\cdot C_6H_3(NH_2)_2$$

将生成的二氨基苯酚用对氨基苯磺酸重氮化，以生成橙色染料：

$$(H_2N)_2(HO)C_6H_3+N{:}N^+\cdot C_6H_4\cdot SO_3$$

$$\longrightarrow (H_2N)_2(HO)C_6H_2{-}N{=}N{-}C_6H_4\cdot SO_3H$$

将生成的溶液转移至容量瓶中，并取一份进行比色测定。

还可用氯化亚钛还原法（见第一章 §1-8）测定试样的氮含量以做为补充鉴定。

6．三硝基苯甲醚

将试样溶于含水甲醇中，加入氢氧化钾并回流：

$$(O_2N)_3C_6H_2\cdot OCH_3 \xrightarrow{CH_3OK} (O_2N)_3C_6H_2\cdot OK$$

生成的苦味酸钾可以用比色法测定，或与醋酸铅作用生成苦味酸铅再用重量法测定。

7．四硝基苯甲醚

将试样与过量的氢氧化钾甲醇溶液回流，此时生成斯蒂芬酸钾：

$$H_3CO\cdot C_6H(NO_2)_4 \xrightarrow{KOH溶于CH_3OH} KO\cdot C_6H(NO_2)_3\cdot OK$$

将生成的斯蒂芬酸钾称重，并用下法鉴定：将少量试样用稀盐酸分解，再用乙醚萃取出分解生成的斯蒂芬酸，将萃取液蒸发出乙醚，再用乙醇精制蒸发所得的固体，测定精制产品的熔点、混合熔点及红外光谱，以确证其为斯蒂芬酸。

还可用氯化亚钛还原法(见第一章 §1-8)测定试样的含氮量以做为补充鉴定。

8. 三硝基氯苯

称取一定量的三硝基氯苯溶于甲醇中，然后与经准确计量的 0.1N 氢氧化钠溶液(其量比下述反应式所需理论量略多)回流二小时，此时发生下述反应：

$$ClC_6H_2(NO_2)_3+NaOH \longrightarrow HOC_6H_2(NO_2)_3+NaCl$$

$$HOC_6H_2(NO_2)_3+NaOH \longrightarrow NaOC_6H_2(NO_2)_3+H_2O$$

随后用 0.1N 盐酸以电位法滴定含有苦味酸钠、氯化钠和过量氢氧化钠的反应液，直到滴定曲线上出现第一个电位突跃时，这时滴定所消耗的盐酸为中和过量氢氧化钠所需的量，设其为 v_1。继续滴定，至滴定曲线上出现第二个电位突跃时，这时滴定所消耗的盐酸量(设其为 v_2)减出 v_1，所得的盐酸量(设其为 v_3)即将苦味酸钠反变成苦味酸所需的量。

如果滴定用盐酸的当量浓度与氢氧化钠溶液的当量浓度相等，且设回流前所加的氢氧化钠溶液量为 V，则将三硝基氯苯转化为苦味酸所需的相当的盐酸量(设其为 v_4)可如下计得：

$$v_4=V-v_2$$

根据 v_4 量及盐酸浓度，即可按上述反应式求得三硝基氯苯量。

如三硝基氯苯中不含苦味酸，则 $v_3=v_4$，但工业三硝基氯苯中通常含有一定量的苦味酸，故 $v_3>v_4$。

如试样中含有二硝基氯苯，则(v_3+v_4)之和应比不含二硝氯苯时要小，其差值系与试样中二硝基氯苯含量成比例，且二硝基氯苯含量可如下近似计算。

设试样所用的盐酸量(v_3+v_4)$=V_1$，而纯三硝基氯苯则为 V_3，纯二硝基氯苯则为 V_2，假如 $V_3>V_1>V_2$，则试样中二硝基氯苯的百分含量为：

$$x=[(V_3-V_1)\times 100]/(V_3-V_2)$$

§1-15 常用单体炸药适宜采用的分析方法总表

表1-23总括有硝酸酯类、硝胺类及硝酰胺类炸药的分析方法；表1-24总括有芳香族硝基化合物的分析方法；表1-25总括有脂肪族硝基化合物的分析方法；表1-26总括有芳香族亚硝基化合物的分析方法㊀。

表1-23中各符号代表的炸药如下。

EGDN	乙二醇二硝酸酯
HMX	环四亚甲基四硝胺(奥克托今)
NAGu	硝基氨基胍
NC	纤维素硝酸酯(硝化棉)
NG	丙三醇三硝酸酯(硝化甘油)
NGu	硝基胍
PEDN	季戊四醇二硝酸酯
PETrin	季戊四醇三硝酸酯
PETN	季戊四醇四硝酸酯(太安)
RDX	环三亚甲基三硝胺(黑索今)

表1-23 硝酸酯、硝胺和硝酰胺的测定方法

被测定的化合物或官能团	方法号	方法	操作步骤	用量	干扰物质
EGDN	1	红外光谱	将含5%试样及95% 2-硝基丙烷的溶液在波长为9.6微米处测定其吸收光谱①	常量	无
HMX	1	纸色谱	用甲酰胺与1,2-二氯乙烷系统将其与RDX分离后进行比色测定②	微量	无
	2	可见光谱	加入亚硝基亚铁氰化钠后在波长为625毫微米处测定其吸收光谱③	微量	RDX, NNO_2

㊀ 本章正文中所述的某些分析方法，尚未包括于此数表中。——编译者注

（续）

被测定的化合物或官能团	方法号	方　法	操作步骤	用量	干扰物质
HMX	3	可见光谱	测定 HMX 与浓硫酸及 $FeSO_4$ 反应生成的 $[Fe(NO)]^{++}$ 在波长为 525 毫微米处的吸收光谱④	微量	RDX, NO_3, NNO_2
NAGu	1	可见光谱	测定 NAGu 与 p-$NO_2(C_6H_4)CHO$ 在碱性溶液中反应生成的腙在波长为 385 毫微米处的吸收光谱⑤	微量	氨基胍
NC	1	红外光谱	将 NC 用水沉淀，过滤，将沉淀溶于丙酮，离心分离，除去固体物，测定此溶液在波长为 11.92 微米处的吸收光谱⑥。此法适于分析清漆中的 NC	微量	NO_3
	2	可见光谱	测定 NC 碱性溶液在波长为 425 毫微米处的吸收光谱⑦。此法适于分析清漆中的 NC	微量	NO_3, NO_2
	3	氮量计法	将 NC 与 Hg 及 H_2SO_4 作用生成 NO，再用氮量管测定 NO 的体积⑧	常量	NO_2, NO_3, $NHNO_2$, $NHNO_3$ 及有关的官能团
	4	容量法	加入冷浓 H_2SO_4，用 $FeSO_4$ 滴定，用可见光谱⑨或电位法⑧测定终点	常量	NO_2, NO_3, $NHNO_2$, $NHNO_3$, 氧化剂或还原剂

（续）

被测定的化合物或官能团	方法号	方　法	操作步骤	用量	干扰物质
NC	5	容量法	将酚或水杨酸加入试样的浓硫酸溶液中，再用 $TiCl_3$ 和 NH_4SCN 滴定⑩~⑫	常量	NO_2, NO_3, $NHNO_3$, 氧化剂或还原剂
	6	容量法	用过量的 $TiCl_3$ 还原（在缓冲溶液中），然后用 Fe^{3+} 和 NH_4SCN 滴定⑬	常量	NO_2, NO_3, $NHNO_2$, $NHNO_3$, 氧化剂或还原剂
	7	容量法	将 NC 溶于冰醋酸中，用 Fe^{++} 还原（在稀酸中），生成的 Fe^{3+} 用 $TiCl_3$ 和 NH_4SCN 滴定⑬⑭⑮	常量	NO_2, NO_3, $NHNO_2$, $NHNO_3$, 氧化剂或还原剂
	8	可见光谱	在 NC 中加入浓 H_2SO_4 及 $FeSO_4$ 溶液，再测定其在波长为 525 毫微米处之吸收光谱⑯	常量	NO_3
NG	1	极谱法	用乙醇萃取，测定其在 0.5*M* 的 $(CH_3)_4NCl$ 中的极谱波，$E_{1/2}=-0.7$ 伏⑱	半微量	NO_2, NO_3
	2	红外光谱	测定含 20% 试样及 80% C_6H_6 的溶液在波长为 9.2 微米处的吸收光谱①	常量	无
	3	可见光谱	加入浓 H_2SO_4 + 二甲酚⟶硝基二甲酚；水蒸汽蒸馏；再加入 2% 氢氧化钠；在波长为 432 毫微米处测定其吸收光谱⑲~㉑	半微量	Cl, NO_2, NO_3, SO_2, H_2O_2

（续）

被测定的化合物或官能团	方法号	方　法	操作步骤	用量	干扰物质
NG	4	可见光谱	加入氨基磺酸＋二甲马钱子碱(5%的醋酸溶液)＋H_2SO_4；测定其在波长为454毫微米处之吸收光谱㉒。此法也适于定性点滴试验	微量	专用于测定NO_3
	5	可见光谱	将NG还原为甲醛，与萘氏试剂反应生成黑色沉淀(定性)㉓	微量	专用于测定NG
	6	氮量计法	见NC 3号方法		
	7	容量法	见NC 4～7号方法		
	8	可见光谱	见NC 8号方法		
NGu	1	容量法	用$TiCl_3$还原，然后以Fe^{3+}和NH_4SCN滴定㉔	常量	N—NO_2，NO_3，N—NO
	2	可见光谱	见NAGu 1号方法		
	3	氮量计法	见NC 3号方法		
	4	容量法	见NC 5号及6号方法		
	5	可见光谱	见NC 8号方法		
所有含氮化合物(限于纯物质)	1	容量法	加入H_2O_2＋$NaBO_2$(→$NaNO_3$)；用德瓦德(Devarde)合金还原，再加入浓NaOH(→NH_3)；蒸馏至标准H_3BO_3中，再用标准酸反滴定⑬㉕	常量	

（续）

被测定的化合物或官能团	方法号	方法	操作步骤	用量	干扰物质
$-NHNO_2$ $-NHNO_3$,	1	库仑法	在CH_3OH-LiCl溶液中，以控制电位库仑还原($\rightarrow NHNH_2$)㉘	20～200 p.p.m.	有关官能团
	2	氮量计法	见NC3号方法		
	3	容量法	见NC4号及6号方法		
—NNO, —NO	1	库仑法	见$-NHNO_2$ 1号方法		
$-NO_3$	1	紫外光谱	测定在波长为210毫微米处之吸收光谱($-NO_3$的光谱)。适于水的分析㉗	微量	亚硝酸盐
	2	颜色反应（点滴试验）	加入2-N-苄基甲苯胺基-2-咪唑啉，与$-NO_3$生成红色，与亚硝酸盐生成黄色㉘	微量	专用于亚硝酸盐或Cl^-存在时的$-NO_3$的分析
	3	可见光谱	加入$N_2H_4 \cdot H_2SO_4$ +0.25p.p.m.铜催化剂(在C_6H_5ONa溶液中)($\rightarrow NO_2^-$)；测定波长为524毫微米处之吸收光谱（溶液pH=9.6时)㉙。适于水的分析	微量	Cl^-
	4	点滴试验	加入二苯胺磷酸溶液，检定$-NHNO_2$存在时之$-NO_3$㉚	微量	
	5	氮量计法	见NC3号方法		
	6	可见光谱	见NC4号方法		
	7	容量法	见NC5～7号方法		

（续）

被测定的化合物或官能团	方法号	方　法	操作步骤	用量	干扰物质
$-NO_3$（脂肪族）	1	可见光谱	见 NG 3 号方法		
PEDN	1	色谱法和容量法	先在硅胶上进行色谱分离，然后如 NC 7 号方法滴定⑬⑭⑮㉛㉜㉝	常量	氧化剂和还原剂
	2	红外光谱	用于测定纯物的红外光谱，见参考文献㉞	微量	$-NO_3$
PETN	1	色谱法和容量法	见 PEDN 1 号方法		
	2	热差分析	见参考文献㉟	10～30毫克	$-NO_3$
	3	红外光谱	见 PEDN 2 号方法		
	4	可见光谱	见 NG 3 号方法和 NC 8 号方法		
PETrin	1	色谱法和容量法	见 PEDN 1 号方法		
	2	热差分析	见 PETN 2 号方法		
	3	极谱法	先用氢氧化钠乙醇液除去 NG，然后测定其 $(CH_3)_4NCl$ 溶液的极谱㊱	半微量	NG，$-NO_2$
	4	红外光谱	见 PEDN 2 号方法		
RDX	1	纸色谱	见 HMX 1 号方法		
	2	可见光谱	见 HMX 2 号及 3 号方法		
	3	容量法	见 NG 6 号方法。		
	4	容量法	将RDX溶于二甲基甲酰胺中，用 $NaOCH_3$ 的 C_6H_6—CH_3OH 溶液滴定㊲	常量	$-NO_3$

表 1-23 参考文献

① Picatinny Arsenal Tech. Rept. 2472 (1957).
② Yasuda and Rogers, AC, 32, 910 (1960).
③ Holston Defense Corp., Kingsport, Tenn., Rept. 20-T-17 (1953).
④ Semel et al., AC, 31, 1050 (1959).
⑤ Gantz, AC, 25, 1020 (1953).
⑥ Rosenberger and Shoemaker, AC, 31, 1315 (1959).
⑦ Swann, AC, 29, 1504 (1957).
⑧ Furman (ed.), "Scott's Standard Methods of Chemical Analysis," vol. I, 5th. ed., Van Nostrand, Princeton, N. J., 1939, p. 649.
⑨ Bowman and Scott, IEC, 7, 766 (1915).
⑩ Mullen, ACA, 20, 16 (1959).
⑪ Stalcup and Williams, AC, 27, 543 (1955).
⑫ Thomas, Mem. poudres, 34, 357 (1952).
⑬ Mitchell et al. (eds.), "Organic Analysis", vol. 2, Interscience, New York, 1954, pp. 99～102, 108.
⑭ Becker, IEC, AE, 5, 152 (1933).
⑮ Pierson and Julian, AC, 31, 589 (1959).
⑯ Lacetti et al., AC, 31, 1049 (1959).
⑰ Cotrell et al., A, 71, 207 (1946).
⑱ Whitnack et al., AC, 27, 899 (1935).
⑲ Buckett et al., A, 80, 141 (1955).
⑳ Holler, AC, 21, 1385 (1949).
㉑ Yagoda, IEC, AE, 15, 27 (1943).
㉒ Robinson et al., A, 84, 635 (1959).
㉓ Lamond, A, 82, 768 (1957).
㉔ Brandt et al., AC, 27, 392 (1955).
㉕ Muraour, Bull. Soc. Chem., 45, 129 (1929).
㉖ Kruse, AC, 31, 1854 (1959).
㉗ Hoather and Rackham, A, 84, 548 (1959).
㉘ Clarke, A, 84, 662 (1959).
㉙ Mullin and Riley, ACA, 12, 464 (1955).
㉚ Whitman and Fauth, AC, 30, 1672 (1958).
㉛ Picatinny Arsenal Techn. Rept. 2684 (1960).
㉜ Picatinny Arsenal Gen. Lab. Rept. 58-HJ-847 (1958).
㉝ Picatinny Arsenal Anal. Chem. Sect. Rept. AL-P-79-59 (1959).
㉞ Picatinny Arsenal Tech. Rept. 2254 (1956).
㉟ Pakulak and Leonard, AC, 31, 1037 (1959).
㊱ Ayres and Leonard, AC, 31, 1485 (1959).
㊲ Kay, AC, 27, 292 (1955).

表 1-24　芳香族硝基化合物的测定方法

化合物	方　法	操　作　步　骤	用　量	干　扰　物　质
芳香族硝基化合物	定性点滴试　验	往丙酮溶液中加入5% NaOH 溶液，随被鉴定物的不同（视其为一硝基、二硝基或三硝基化合物）而生成不同的颜色①	微　量	氨基或羟基
		加入二苯胺的乙醇溶液，在紫外光下检验。适于鉴定炸药②		
一般芳香族硝基化合物	容　量　法	在稀酸溶液中用 Ti^{3+} 还原，再用 Fe^{3+} 滴定过量的 Ti^{3+}。对易于氯化的化合物，用 $Ti_2(SO_4)_3$ 代替 $TiCl_3$ 为还原剂③	0.2～0.4克	氧化剂和还原剂
	可见光谱法	先用锌粉或甲脒亚磺酸还原，再用 $NaNO_2$ 重氮化，然后与芝加哥酸偶合，并测定其吸收光谱④	微　量	氧化剂，还原剂和胺
	极　谱　法	见参考文献⑤～⑦	微　量	物质浓度大时，易于在滴汞电极上还原。产生重迭波的物质可发生干扰
易于还原的芳香族硝基化合物	重　量　法	在稀 CH_3OH-HCl 溶液中用锡还原，过滤，称量未反应的锡重⑧	0.2～0.4克	氧化剂和还原剂
一硝基化合物	容　量　法	用锌粉还原，过滤，再用 $NaNO_2$ 溶液滴定⑨	0.2～0.4克	氨基
二苯胺的硝基衍生物	可见光谱	先进行色谱分离，然后进行光谱测定⑩～⑫	半微量	有关的官能团和其他硝基化合物

（续）

化合物	方法	操作步骤	用量	干扰物质
芳香族间-二硝基化合物	可见光谱	往试样的$(CH_3)_2SO$溶液中加入$(C_2H_5)_2NH$，然后测定其吸收光谱⑬～⑭。对于3,5-二硝基化合物，λ_{max}=540～570毫微米；对于2,4-二硝基化合物，λ_{max}=640～695毫微米	微量	无
二硝基甲苯酰胺和二硝基苯酰胺	可见光谱	往试样的丙酮溶液中加入甲胺及二甲基甲酰胺，然后测定其在不同波长处(视异构体种类而异)的吸收光谱⑮	微量	无
三硝基苯酚(苦味酸)	控制电位库仑法	在1MHCl中，于汞电极上将试样还原，$E_{1/2}$=−0.40伏（相对于饱和甘汞电极），n=18(还原成三氨基苯酚)(试样溶液的初始浓度低于1mM时)。为了估测混合物中三硝基苯酚及二硝基苯酚的含量，除了用库仑法分析外，还可取另一试样用氢氧化钠滴定⑯	微量，所用试样溶液浓度为：10～70微克分子/100毫升溶液	其他硝基化合物及强氧化剂
2,4,6-三硝基甲苯（梯恩梯）	可见光谱	往试样的丙酮溶液中加入氨水，然后测定其在波长为650毫微米处的吸收光谱⑰	微量	其他硝基化合物
硝基化合物，亚硝基化合物及硝酸酯	控制电位库仑法	在CH_3OH-LiCl溶液中用库仑法还原⑱	20～200 p. p. m.	有关的官能团

表 1-24 参考文献

① Bost and Nicholson, IEC, AE, 7, 190 (1935).
② Coldwell, A, 84, 665 (1959).
③ Callan and Henderson, CA, 16, 2601 (1922).
④ Koniecki and Linch, AC, 30, 1134 (1958).
⑤ Pearson, Trans. Faraday Soc., 44, 683 (1948).
⑥ Tirouflet, Bull. Soc. Chim. France, 274 (1956).
⑦ Waller, J. Chem. Age London, 72, 787 (1955).
⑧ Vanderzee and Edgell, AC, 22, 572 (1950).
⑨ Wolthius, Kolk and Schaap, AC, 26, 1238 (1954).
⑩ Shroeder, Ann. N. Y. Acad. Sci., 49, 204 (1948).
⑪ Shroeder, IEC, 41, 2818 (1949).
⑫ Ibid., 43, 939 (1951).
⑬ Cavett and Heotis, JAOAC, 42, 239 (1959).
⑭ Heotis and Cavett, AC, 31, 1977 (1959).
⑮ Smith, AC, 32, 32 (1960).
⑯ Meites and Meites, AC, 28, 103 (1956).
⑰ Carpignano, Ann. Chem. Appl. Roma, 44, 11 (1954).
⑱ Kruse, AC, 31, 1854 (1959).

表 1-25 脂肪族硝基化合物的测定方法

被测定的物质	方法	操作步骤	用量	干扰物质
C_{1-4}的脂肪族硝基化合物	气-液分离色谱	柱内填充物：润滑脂；色谱柱大小：4.6毫米×130厘米，流速：30毫升/分，入口压力：1353毫米，出口压力：922毫米①	2毫升	
伯和仲脂肪族一硝基化合物（包括CH_3NO_2）	容量法	将试样用过量的NaOCl处理（→CCl_3NO_2），过量的OCl^-用碘量法测定②	常量	烷基

（续）

被测定的物质	方 法	操 作 步 骤	用 量	干 扰 物 质
伯和仲脂肪族一硝基化合物（CH_3NO_2除外）	极 谱 法	在 0.05M H_2SO_4中测定极谱波，$E_{1/2}$=约−0.7伏（相对于饱和甘汞电极），n=4（还原成 RNHOH），溶液浓度约小于 0.02M时，i_d 与浓度成正比③	微 量	
伯脂肪族一硝基化合物（CH_3NO_2除外）	可见光谱	加入过量的浓盐酸和 $FeCl_3$，测定其在波长为 500 毫微米处之吸收光谱④	微 量	其他硝基化合物
仲脂肪族硝基化合物	可见光谱	加入浓 H_2SO_4 及间苯二酚（→红蓝色的对-亚硝基酚化合物），测定其在波长为 560 毫微米处之吸收光谱⑤	3～5毫克	氧化剂，还原剂及某些叔脂肪族硝基化合物
脂肪族三硝基化合物	容 量 法	在微酸性溶液中用 Ti^{3+}还原，过量的Ti^{3+}用Fe^{3+}反滴定⑥～⑦	常 量	氧化剂和还原剂
2,2-二硝基丙烷	可见光谱	用锌汞齐还原（→NO_2^-），测定其在波长为 520 毫微米处之吸收光谱⑧	微 量	其他硝基化合物
硝基乙烷，硝基甲烷，1-硝基丙烷	可见光谱	与对-重氮苯磺酸偶合（在 pH=4.8 的溶液中进行），然后测定其在波长为 395 毫微米（对硝基乙烷和硝基丙烷）或 440 毫微米（对硝基甲烷）处之吸收光谱⑨	50～100 γ/毫升	伯胺和仲胺，2-硝基化合物及1。3-烯二醇

（续）

被测定的物质	方 法	操 作 步 骤	用 量	干 扰 物 质
硝基乙烷，硝基甲烷，1-硝基丙烷	可见光谱	在 pH=4.8 时与对-重氮苯磺酸偶合，再用亚硝酸还原，然后测定其在波长为 330 毫微米处之吸收光谱⑩	微 量	
		加入 KOH，加热，再加入对-氨基苯磺酸+1-萘胺的 3*M* 醋酸溶液，然后加入 H_2O_2，测定其吸收光谱⑪	10～30 毫克	胺，C-亚硝基化合物，羟基化合物及芳香族多硝基化合物
硝仿		见脂肪族三硝基化合物		
硝基甲烷	电位滴定	将试样溶于无水 $C_4H_7NH_2$ 中，然后用 0.1*M* 的 $NaOCH_3$ 进行电位滴定（采用锑和玻璃电极）⑫	40 毫克	酸和酸酐
	可见光谱	将试样与 CH_3OH 进行恒沸蒸馏，将 CH_3NO_2 中的其他脂肪族硝基化合物除去，再用1,2-萘醌-4-磺酸钠处理（→紫色络合物），然后用异己醇萃取，测定其在波长为 585 毫微米处之吸收光谱⑦	半微量	无

（续）

被测定的物质	方 法	操 作 步 骤	用 量	干 扰 物 质
硝基甲烷	可见光谱	还可见“硝基乙烷，硝基甲烷，硝基丙烷”和“伯及仲脂肪族一硝基化合物（包括硝基甲烷）”的分析方法		
四硝基甲烷	紫外光谱	用N_2H_4+KOH还原[→$KC(NO_2)_3$]，再测定硝仿的紫外吸收光谱⑬	半微量	氧化剂和还原剂
2,2,2-三硝基乙醇		见“脂肪族三硝基化合物”的分析方法		

表 1-25 参考文献

① Bethea and Wheelock, AC, 31, 1834 (1959).
② Ibid., 28, 1137 (1956).
③ Radin and DeVries, AC, 24, 971 (1952); DeVries and Ivett, IEC, AE, 13, 339 (1941).
④ Scott and Treon, IEC, AE, 12, 189 (1940).
⑤ Jones and Riddick, AC, 24, 1533 (1952).
⑥ Fauth and Roecker, AC, 33, 894 (1961).
⑦ Kolthoff and Belcher, “Volumetric Analysis”, vol. III, Interscience, New York, 1957, p. 610.
⑧ Shinozuka and Stock, AC, 32, 883 (1960).
⑨ Cohen and Altschuller, ibid., 1638.
⑩ Altschuller and Cohen, AC, 32, 881 (1960).
⑪ Sweet, Spindt, and Mayer, Gen. Papers ACS Div. Petrd. Chem., 34, 33 (1955).
⑫ Fritz and Lisicki, AC, 23, 589 (1951).
⑬ Baillie et al., JCS, 117, 880 (1920).

表 1-26 芳香族亚硝基化合物的测定方法

没有测定芳香族亚硝基化合物的专用方法，在下表所列各方法中，有关的官能团均有干扰。

被鉴定的化合物或官能团	方法	操作步骤	用量
—NO 和 —NO_2	容量法	用 $TiCl_3$ 还原①	微量
一般的 C—NO 和 N—NO 化合物	容量法	在 CH_3OH 水溶液中，用过量的 KI 还原为 —NHOH，然后用标准 $Na_2S_2O_3$ 滴定生成的碘，以淀粉为指示剂②	常量
	控制电位库仑法	在 CH_3OH 中电量还原，以 LiCl 为支持电解质③	20～200 p. p. m.
二苯胺的 C—NO 或 N—NO 化合物	色谱法	在硅酸—Celite(硅藻土型担体)柱上分离④～⑤	微量

表 1-26 参考文献

① Ma and Earley, MA, 1, 129 (1959).

② Mitchell et al. (eds), "Organic Analysis", vol. 2, Interscience, New York, 1959, p. 95.

③ Mullen, ACA, 20, 16 (1959).

④ Schroeder et al., IEC, 41, 2818 (1949).

⑤ Schroeder et al., AC, 23, 1740 (1951).

第一章参考文献

[1] F. Pristera, M. Halik, A. Castelli, and W. Fredricks, AC, 32, 506～507 (1960).

[2] Military Specification, Trinitrotoluene, MIL-T-248A.

[3] Joint Army-Navy Specification, Acid, Picric (Trinitrophenol), JAN-A-187.

[4] Military Specification, Tetranitrocarbazole, MIL-T-13723.

[5] Military Specification, RDX, MIL-R-398 C.

[6] Military Specification, HMX, MIL-H-45444.

[7] Military Specification, Tetryl, MIL-T-00339.

[8] Military Specification, Nitroguanidine (Picrite), MIL-N-494.

[9] Military Specification, Pentaerythrite Tetranitrate (PETN), MIL-P-00387.
[10] Military Specification, Nitroglycerin, MIL-N-246.
[11] Military Specification, Nitrocellulose, MIL-N-244.
[12] C. Conduit, JCS, 3273 (1957).
[13] R. Randle and D. Whiffen, JCS, 4135 (1952).
[14] F. Pristera, M. Halik, A. Castelli, and W. Fredricks, AC, 32, 495 (1960).
[15] F. Pristera and W. Fredricks, Compilation of Infrared Spectra of Ingredients of Propellants and Explosives, Technical Memorandum Report 1889, AMCMS Code H 30. 11. 1161. 1, Picatinny Arsenal, Dover, N. J.
[16] 见参考文献 1 p. 508.
[17] A. T. Bloomquist, The Microscopic Examination of Primer Compositions, OSRD No. 3757; Microscopic Examination of High Explosives and Boosters, OSRD No. 3014.
[18] Bost R. W. and Nicholson F., IEC, AE, 7, 190 (1935).
[19] Porter C. C., AC, 27, 805 (1955).
[20] Newlands M. J. and Wild F., JCS, 3686 (1956).
[21] E. Sawicki and T. Stanley, ACA, 23, 551 (1960).
[22] H. von Pechmann, Chem. Ber., 33, 627 (1900).
[23] F. English, AC, 20, 745 (1948).
[24] D. Pearson and A. Morissey, Microchem. J., 6, 175 (1962).
[25] Hacktt C. B. and Clark R. M., A, 85, 683 (1960).
[26] S. Ohkuma, J. Pharm. Soc. Japan, 75, 1342 (1955); through CA, 50, 3956c (1956).
[27] L. Nelson and D. Laskowski, AC, 23, 1495 (1951).
[28] G. Halfter, Z. Anal. Chem., 128, 140 (1948).
[29] C. Porter, AC, 27, 805 (1955).
[30] Dermer O. C. and Smith, R. B., JACS, 61, 748 (1939).
[31] N. Kornblum, H. Ungnade, and R. Smiley, J. Org. Chem., 21,377 (1956).
[32] R. N. Hasyeldine, JCS, 2525～2527 (1953).
[33] M. J. Kamlet and D. L. Glover, J. Org. Chem., 27, 537～543 (1962).
[34] American Petroleum Institute, National Bureau of Standards, Catalog of Ultraviolet Spectrograms,Serial Number 104,Research Project 44, Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh, Pa., 1953.
[35] American Petroleum Institute, Research Project 44, Mass Spectra No. 836, 1138, 1142 and 11430, Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh, Pa.
[36] S. B. Lippincott and H. B. Hass, IEC, 31, 119 (1939).
[37] W. Machle, E. W. Scott, and J. F. Treon, J. Ind. Hyg. Toxic., 22, 315～

332 (1940).
[38] N. M. M. Nibbering, T. J. de Boer, and H. J. Hofman, Rec. Chem., 84, 481～487 (1965).
[39] S. Veibel, Identification des substances organiques, Massonet, Paris, 1957, p. 53.
[40] L. Jones and J. Riddicki, AC, 24, 1533 (1952).
[41] J. Savadjian, Bull. Soc. Chim., 2, 623 (1935).
[42] Bose P. K., A, 56, 504 (1931).
[43] Turba F., Haul R. and Uhlen G., Angew. Chem., 61, 74 (1949).
[44] Cohen J. R. and Altschuler A. P., AC, 31, 1638 (1959).
[45] R. Swett, R. Spindt and V. Meyer, American Chemical Society, Division of Petroleum Chemistry, General Papers Nos. 33, 34, 1955.
[46] B. Rider with M. Mellon, IEC, AE, 18, 96 (1946).
[47] B. Gowenlock and W. Lüttke, Quart. Rev., 12, 321 (1958).
[48] R. Haszeldine and J. Jander, JCS, 691 (1954).
[49] 见参考文献 47.
[50] K. Nakamoto and R. Rundle , JACS, 78, 1113 (1956).
[51] V. Anger, Mikrochim. Acta, 2, 3 (1937).
[52] C. Liebermann, Chem. Ber., 7, 247 (1874).
[53] V. Anger, Mikrochim. Acta, 58 (1958).
[54] A. Steigmann, J. Soc. Chem. Ind. 65, 233 (1946).
[55] F. Feigl and C. Costa Neto, AC, 28, 1311 (1956).
[56] H. Chilton and B. Gowenlock, JCS, 3174 (1954).
[57] E. Schmorr, unpublished results.
[58] S. Siggia, Quantitative Organic Analysis via Functional Groups, 3rd. ed., Wiley, New York, 1963, p. 526.
[59] R. Pierson and E. Gants, AC, 26, 1809 (1954).
[60] R. S. Bottei and N. H. Furman, AC, 27, 1182～4 (1955).
[61] J. J. Lingane and R. L. Pecsok, AC, 20, 425 (1948).
[62] C. N. Reilley, W. D. Cooke and N. H. Furman, AC, 23, 1223 (1951).
[63] C. Vandersee and W. Edgell, AC, 22, 573 (1950).
[64] R. Juvet, M. Twickler, and L. Afremov, ACA, 22, 87 (1960).
[65] B. Buděšinsky, Chem. Listy, 50, 1931 (1956); through CA, 51, 4214c (1957).
[66] L. Holleck and B. Kastening, Rev. Polarog. (Kyoto), 11, 129 (1963); through CA, 62, 1331c (1965).
[67] B. Kastening, Naturwissenschaften, 47, 443 (1960).
[68] W. Kemula and R. Sioda, Bull. Acad. Sci., Ser. Sci. Chim., 10, 107 (1962); through CA, 57, 7015d (1962).

[69] L. Holleck and H. Schmidt, Z. Electrochem., 59, 1039 (1955).
[70] I. Bergman and J. James, Trans. Faraday Soc., 50, 60 (1954).
[71] L. Meites and T. Meites, AC, 28, 103 (1956).
[72] J. Kruse, AC, 31, 1854 (1959).
[73] W. Koniecki and A. Linch, AC, 30, 1134 (1958).
[74] E. Wolthuis, S. Kolk and L. Schaap, AC, 26, 1238 (1954).
[75] L. Sassi, Arch. Inst . Pasteur, Tunis, 33, 491 (1956); through CA, 55, 2361 (1961).
[76] J. Heotis and J. Cavett, AC, 31, 1977 (1959).
[77] B. Smith and A. Haglund, Acta Chem. Scand., 15, 675 (1961).
[78] H. Brockmann and E. Meyer, Naturwissenschaften, 40, 242 (1953).
[79] L. Jones and J. Riddick, AC, 28, 1137 (1956).
[80] M. Matsui and H. Sago, JCS, 4773 (1961).
[81] J. Kruse, AC, 31, 1854 (1959).
[82] J. Lingane and L. Small, AC, 21, 1119 (1949).
[83] F. Turba, R. Haul, and G. Uhlen, Angew. Chem., 61, 74 (1949).
[84] J. T. Allen, Commercial Solvents Corp., unpublished data.
[85] R. M. Bethea and T. D. Wheelock, AC, 31, 1834 (1959).
[86] W. Biernacki and T. Urbanick, Bull. Acad. Polon. Sci. Ser. Sci. Chem., 10, 601 (1962); CA, 58, 11936 (1963).
[87] R. M. Bethea and F. S. Adams, AC, 33, 832 (1961); J. Chromatog. 8, 532 (1962).
[88] E. Camera, D. Provisani and W. Ohman, Explosivstoffe, 13, (9), 237 (1965); CA, 64, 15370 (1966).
[89] N. Furman, Ed., Standard Methods of Analysis, 6th. ed., Vol. 1, Van Nostrand, New York, 1962, p. 756.
[90] V. Novak et al., Collection Czech. Chem. Commun., 28, 487 (1963); through CA, 58, 13826c (1963).
[91] R. Gwatkin, Nature, 193, 973 (1962).
[92] H. Jucker, ACA, 16, 210 (1957).
[93] R. Tiwari and J. Sharma, J. Proc. Natl. Acad. Sci. India, A33, pt. 3, 379 (1963); through CA, 60, 1111d (1964).
[94] L. Holleck and H. Exner, Naturwissenschaften, 39, 159 (1952).
[95] L. Holleck and R. Schindler, Z. Electrochem., 60, 1138 (1956).
[96] R. Schindler, W. Lüttke, and L. Holleck, Chem. Ber., 90, 157 (1957).
[97] G. Vanags and E. Lukevic, Zh. Obshch. Khim., 26, 1400 (1956); through CA, 50, 14677a (1956).
[98] S. Veibel, The Identification of Organic Compounds, 4th. ed., Cad, Copenhagen, 1954, p. 287.

[99] J. Kruse, unpublished work.
[100] W. Bray, M. Simpson and A. Mackenzie, JACS, 41, 1363 (1919).
[101] P. McCutchan and W. Roth, AC, 24, 369 (1952).
[102] J. Kruse and M. Mellon, AC, 25, 1188 (1953).
[103] C. Hale, M. Hale, and W. Jones, AC, 21, 1549 (1949).
[104] Military Standard, Explosives: Sampling Inspection and Testing, MIL-STD-650.
[105] S. A. Carey, Commercial Solvents Corp., unpublished data.
[106] H. B. Hass and E. F. Riley, Chem. Rev. 32, 373~430 (1943).

第二章　猛性混合炸药的分析方法

§2-1　阿马托的定性鉴定及定量测定

阿马托(Amatol)为梯恩梯与硝酸铵的混合物，二者的比例可为60/40、55/45、50/50、40/60、20/80等。

1．定性鉴定

将0.05克经粉碎的试样置于5毫升烧杯中，加入2～3毫升蒸馏水，搅拌5分钟，如试样为阿马托，烧杯内容物应无色，且与广谱pH试纸作用时，也不使试纸发生颜色变化。如果往此内容物加入一滴萘氏试剂，则生成棕色沉淀(如不生棕色沉淀，试样不是阿马托)。

如上述试验均说明试样为阿马托，宜再用下述试验中的一种或数种加以进一步确证：

① 将0.05克试样置于白色瓷点滴板上，加入2～3滴65～68%的乙烯二胺的水溶液，搅拌，溶液应为茶色(栗色)。

② 将0.05克试样与3～4滴二苯胺溶液(1克二苯胺溶于100毫升化学纯浓硫酸中)作用，搅拌，一分钟后溶液应为暗绿色。

③ 将0.05克试样与等量的百里酚同三滴浓硫酸作用，搅拌，5分钟后反应物应为绿色。

阿莫纳儿(Ammonal)也能发生上述颜色反应。

2．定量测定

(1) 水分含量

将具有带肋表玻璃盖的50毫升结晶器(派内克斯玻璃制)称重(准确至0.1毫克)，然后加入约5克经粉碎的试样，再称量带试样的结晶器的总重。将结晶器及其内容物在不高于75℃下加热2～3小时，再在干燥器中冷却后称重。干燥前后的重量差除以试样重再乘以100，即得试样水分含量。结晶器需加表玻璃盖是为

了冷却集聚由于加热而升华的梯恩梯。

(2) 梯恩梯含量

先将一干燥的多孔玻璃滤埚称重(准确至0.1毫克)，再往其中加入约2克试样，然后重新称重(准确至0.1克)。将滤埚插入厚壁抽滤瓶上的塞子中，而此抽滤瓶则置于蒸汽浴中。往滤埚中加入3/4量的热苯，盖上表玻璃，静置半分钟后缓慢抽滤。重复此萃取数次。为了将梯恩梯全部萃取出来，所用苯总量需75～100毫升。萃取完毕后，将滤埚及内容物干称至恒重，再冷却和称量。由于萃取的失重即试样中所含梯恩梯及水分重量之和。再将梯恩梯从苯萃取液中结晶出来，并采用费歇尔-约翰斯器或其他设备测定其熔点。

(3) 硝酸铵含量

以84℃的水萃取2克试样，其方法及设备与用苯萃取梯恩梯相同，所用水的总量应达150毫升。萃取完毕后，将萃取液蒸发至只剩少量，再将其全部定量地转移至一已恒重的小盘中，并在不高于100℃下继续蒸发，至恰好蒸干为止。将蒸发后所得固体在干燥器中放置一夜，再用无水乙醚洗涤2～3次，以除去微量的梯恩梯。最后将装有硝酸铵的小盘干燥和称重，即得试样中硝酸铵含量。

还有人发现了一个快速测定阿马托中硝酸铵含量的方法，该法系将阿马托水溶液在20℃时的折射率和硝酸铵水溶液的折射率与浓度的关系曲线(或表)比较而得。

还有人提出了一个快速测定阿马托中梯恩梯含量的方法，该法系将阿马托的苯溶液的密度和梯恩梯苯溶液的密度与梯恩梯含量的关系表比较而得。

下述方法也被推荐用于分析梯恩梯与硝酸盐的混合物，该法的操作程序如次：

① 将约1克经准确称重的试样加入至一已恒重的干燥多孔玻璃萃取套筒中，以索氏(Soxhlet)萃取器或其他相当的设备用二氯甲烷(CH_2Cl_2)进行萃取，萃取液则流入置于水浴中的已恒重的烧瓶中；

② 调节水浴的温度，使由冷凝器下流的溶剂的速度为2～3滴/秒；

③ 萃取完毕后，将烧瓶中的萃取液蒸发至干(在干空气流下蒸发)，然后在真空干燥器中干燥至恒重；

④ 由烧瓶＋内容物总重减去烧瓶自重，即试样中梯恩梯重；而由试样总重减去梯恩梯重即试样中硝酸铵(或硝酸铵＋二氯甲烷不溶物)重；

⑤ 将用于萃取梯恩梯的萃取套筒干燥，将其内容物用水全部转移至300毫升锥形瓶中，再用文献[1]所述的方法测定硝酸铵含量并用颜色反应鉴定其是否为硝酸铵(如与二苯胺试剂反应生暗绿色，与百里酚试剂反应生绿色等)；

⑥ 如怀疑硝酸铵中混有硝酸钠，可采用文献[2]及文献[3]所述的方法进行分析。

含硝酸铵、硝酸钠和梯恩梯的混合炸药也可用非水滴定法分析，有人认为这个方法比文献[3]提供的方法快速，但准确性略差，并推荐此法可做为代替文献[3]的另一个方法。关于非水滴定法的详细情况可见参考文献[4]及[5]。

§2-2 阿莫纳儿的定性鉴定及定量测定

阿莫纳儿(Ammonal)是硝酸铵、铝粉及猛炸药(如梯恩梯、二硝基甲苯、黑索今和六硝基二苯胺)组成的混合炸药。

1. 定性鉴定

用于鉴定阿莫纳儿的颜色反应与用于阿马托的相同(见本章§2-1)，但这些颜色反应均不能鉴定铝粉。为鉴定铝粉，可将铝与50%氢氧化钾溶液反应放出氢气或者将铝转变成8-羟基喹啉铝$Al(OC_9H_6N)_3$以证实(见下述的定量测定部分)。

2. 定量测定

方法①

(a) 准确称量1克经充分粉碎的干试样，置于一已恒重的滤埚中，用几份氯仿彻底洗涤，然后将滤埚中的不溶物干燥和称重，

萃取后试样的失重即其中的梯恩梯或其他硝基化合物的含量。

(b) 用数份冷水洗涤滤埚中的不溶物，再干燥和称重，其失重等于试样中的硝酸铵含量。

(c) 将水萃取后的滤埚及其内容物放入一小的圆筒形玻璃容器中，再将此容器以垂直方向放于装有50毫升50%氢氧化钾溶液的锥形烧瓶中(此烧瓶是一包含有量气管及平准球的分析仪器的一个组成部分)，而烧瓶则与一圆形玻璃装置相连，此装置又与量气管(充满水)的三通旋塞相连。令此三通旋塞不通烧瓶而通大气，同时移动平准球，使量气管的水平面达到零点。然后令量气管的三通旋塞与锥形烧瓶相通，再将烧瓶略于倾斜，以使烧瓶内的圆筒形容器翻转，此时滤埚中的铝粉与氢氧化钾溶液接触而放出氢气，此氢气则进入量气管，反应约需持续一小时。由放出的氢气量计算铝粉量。如反应后烧瓶中尚留有剩余物，则可能是碳；如此剩余物呈黄色或棕色，则可能是木粉。

方法 ②

(a) 将经准确称量的约1克试样，加入一已恒重的多孔玻璃萃取套筒中，用无水二氯甲烷萃取，萃取液则流入已恒重的置于水浴中的烧瓶中。

(b) 调节水浴温度，使由冷凝器下滴的溶剂流速为2～3滴/秒。

(c) 萃取完毕后，将烧瓶中的萃取液在干空气流下干燥至干，再在真空干燥器中干燥至恒重。

(d) 由烧瓶＋内容物总重减去烧瓶自重，即试样中梯恩梯重。

(e) 将萃取套筒及其内容物干燥，再用水萃取其中的硝酸铵，萃取液则流入另一个已恒重的烧瓶中，用文献[1]所述的方法测定硝酸铵的量，并用一种颜色反应鉴定其是否为硝酸铵(如与二苯胺试剂或百里酚试剂反应)。

(f) 将装有水萃取后的不溶物的萃取套筒干燥后称重，再用浓盐酸萃取铝粉。

(g) 用文献[6]所述的方法使铝转变成8-羟基喹啉铝

$Al(OC_9H_6N)_3$ 以测定铝量。

(h) 或者用其他分析方法测定铝量。

(i) 最后再将已萃取出铝粉的萃取套筒干燥并称重，由此重减去套筒自重，即套筒中剩余物重，如此剩余物为黑色，则它可能是碳；如为黄色或棕色，则可能是木粉。

§2-3 A-炸药的定性鉴定及定量测定

A-炸药系由黑索今与少量钝感剂组成，有 A、A-2、A-3、A-4、A-5 等数种(其规格见下文)。

1. 定性鉴定

A-3 炸药的定性鉴定如下：在 10 毫升烧杯中，将约 0.1 克试样与 2～3 滴丙酮共热 5 分钟，再在水浴上缓慢加热蒸发出丙酮，冷却，加入 2 毫升四氯化碳，盖住烧杯，加热烧杯中内容物，必要时可摇荡烧杯。再将烧杯内容物冷却，使析出沉淀，并把上层清液倾析至 5 毫升烧杯中，再蒸发至干，鉴定蒸发所得的固体物是否为蜡。再将上述不溶于四氯化碳的沉淀干燥，再鉴定其是否为黑索今，鉴定方法见第一章 §1-5。

2. 定量测定

(1) A-3 炸药及 A-4 炸药

其规格见表 2-1。

① 黑索今含量

方法 I 准确称取 5 克试样，置于 50 毫升烧杯中，加入 20 毫升已用黑索今饱和的苯，将烧杯盖上，置蒸汽浴中加热，必要时可打开杯盖，用玻璃棒将块状药破碎。加热 30 分钟后，冷却，用已恒重的多孔玻璃滤埚将上层清液滤出，同时将烧杯中不溶物全部转移至滤埚中，再用四份 5 毫升苯(已被黑索今饱和)洗涤滤埚内容物，洗涤完毕后，往滤埚中通入热空气以除去苯，再将滤埚及其内容物在 100±5℃ 的烘箱中干燥 15 分钟至恒重。按下式计算黑索今含量：

$$\text{黑索今 } \% = 100\,A/W$$

表 2-1　A-3 炸药及 A-4 炸药的规格

项　　目	A-3	A-4
黑索今(%)	91.0+0.7	97.0+0.5
钝感剂(%)	9.0+0.7	3.0+0.5
外来杂质	无	无
水分(%)，不大于	0.10	0.10
酸值①(%)，不大于	0.05	0.05
不溶物	无	无
粒度(通过美国标准筛量)		
6 号筛(%)，不小于	100	100
50 号筛(%)，不大于	100	95
100 号筛(%)，不大于	5	25

① 如黑索今由直接法制得(即 A 类黑索今)，其酸值以硝酸计；如黑索今由醋酐法制得(即 B 类黑索今)，其酸值以醋酸计。

式中　A——滤埚中不溶物重(克)；

W——试样重(克)。

方法 II　此法为氯化亚铬还原法㊀，操作程序如下：在 150 毫升烧杯中，加入 100 毫升醋酸及经准确称量的 0.5 克试样，加热并搅拌之，使试样溶解，然后冷却，再将烧杯内容物全部转移至 250 毫升容量瓶中，摇荡均匀后用醋酸冲稀至刻度。取 25 毫升此稀释液加入通有二氧化碳的滴定瓶中(加入试样前，此瓶中的空气已被二氧化碳驱除，且滴定时仍需继续往瓶中通入二氧化碳)，再加入 75 毫升浓盐酸，用电磁搅拌器将溶液搅拌 10 分钟，然后加入经准确计量的 100 毫升 0.2N 的氯化亚铬溶液，再搅拌 10 分钟，加入 15 滴指示剂(2% 的酚藏花红水溶液)，用 0.1N 硫酸铁铵溶液滴定至溶液的颜色由绿突变至深红为终点。同时进行一空白试验。按下式计算黑索今含量：

$$\text{黑索今}\% = [1.234 \times N \times (V_1 - V_2)]/W$$

式中　V_1——空白试验消耗的硫酸铁铵溶液体积(毫升)；

V_2——滴定试样消耗的硫酸铁铵溶液体积(毫升)；

㊀ 氯化亚铬还原法更详细的情况可见第一章 §1-8 及 §1-11。——编译者注

N——硫酸铁铵溶液的当量浓度；

W——试样重(克)；

1.234——由 $\frac{222}{3\times6}\times\frac{100}{1000}$ 计得，其中 222 为黑索今的分子量，3 为黑索今中硝基数，6 为还原一个硝基消耗的电子数。

方法 III　采用非水滴定法，以二甲基甲酰胺为溶剂，滴定物为甲醇钠的苯-甲醇溶液，指示剂为饱和的对-硝基苯偶氮间苯二酚的苯溶液，其具体操作参见第一章§1-11 黑索今的定量测定及本章§2-5 C-炸药的定量测定。

② 水分含量　用卡尔-费歇尔试剂测定，见第七章§7-1。

③ 酸值　对直接法制得的黑索今，以 0.01N 氢氧化钠溶液滴定；对由醋酐法制得的黑索今，以 0.05N 氢氧化钠溶液滴定。其具体操作见第七章§7-2。

④ 不溶物含量　在 400 毫升带盖烧杯中，先以 75 毫升四氯化碳溶解 50 克试样，至所有能溶组分均溶解后，将溶液通过一个置于 60 号筛上的 3 吋的 40 号筛倾析；烧杯中不溶物则再与 24 毫升四氯化碳共热，并通过与上述相同的筛将溶液倾析；最后再将烧杯中仍未溶解的剩余物与两份 10 毫升丙酮共热，且令溶液过筛倾析。将留于筛上的物质用丙酮洗涤，再在密闭的蒸汽浴上烘干，冷却后称重，此量即为试样中不溶物含量。

(2) A-5 炸药

其规格见表 2-2。

① 水分含量　将 5 克试样在 100～105℃ 干燥一小时，其失重即为水分含量。具体操作参见第七章§7-1。

② 硬脂酸含量　将 5 克试样加入多孔滤埚中，用三份 20 毫升氯仿(已用黑索今饱和)萃取。每加入萃取液，应在抽吸前让溶剂在试样上停留 5 分钟，且应加以搅拌以破碎块状药。最后抽吸至试样不再有氯仿气味后，将滤埚及其内容物在 100～105℃ 下干燥 30 分钟，冷却后称重。按下式计算硬脂酸含量：

表 2-2　A-5 炸药的规格

项　　目	I　　类	II　　类
黑索今(%)	98.5～99.0	98.0(不小于)
硬脂酸(%)	1.0～1.5	1.6(不小于)
润滑剂(为含或不含树脂酸钙的石墨)		0.4(不大于)
外来杂质	无	无
水分(%)	0.1(不大于)	0.1(不大于)
粒度(通过美国 12 号标准筛量)(%)	99.0(不小于)	

$$\text{硬脂酸}\,\% = 100\,A/W$$

式中　A——试样由于萃取后失重(克)；

W——试样重(克)。

③ 润滑剂　用两份 20 毫升二甲基甲酰胺萃取测定硬脂酸含量后的剩余物，每加入一次二甲基甲酰胺，应让其在滤埚中停留 5 分钟，且需不时搅拌，然后再进行抽吸。随后再用三份或四份丙酮洗涤滤埚中内容物，每加入一次丙酮后，应等待一分钟后再抽吸，且在抽吸前需不停的搅拌。用丙酮洗涤是为了除去二甲基甲酰胺及二甲基甲酰胺未能溶解的黑索今，且应洗至试样不再含黑索今为止(鉴定方法：将少量丙酮洗涤液置蒸发皿中蒸干，然后加入数滴铬变酸溶液(溶剂为 36 N 的硫酸)，如不显棕红色，说明不含黑索今)。最后将滤埚及其内容物抽干，再在 100～105℃ 下干燥 30 分钟，在干燥器中冷却后称重。按下式计算润滑剂的含量：

$$\text{润滑剂}\,\% = 100\,B/W$$

式中　B——滤埚中剩余物重(克)；

W——试样重(克)。

④ 黑索今含量　由试样总量减去上述各组分量，即黑索今量。

§2-4　B-炸药及塞克洛托儿的定性鉴定及定量测定

B-炸药系由黑索今、梯恩梯及少量其他物质(如钝感剂)组成，

有 B、B-2、B-3、B-4 等数种，如其中只含黑索今及梯恩梯，且两种成分的比例为 75/25～20/80 时(常用的比例为 60/40 及 75/25)，则称为塞克洛托儿(Cyclotol)。它们的规格见下文。

1．定性鉴定

B-炸药的定性鉴定方法如下：在 10 毫升烧杯中，将约 0.2 克试样与 2～3 毫升氯仿共热(烧杯用表玻璃盖住)，必要时应摇荡烧杯。10 分钟后，将杯中上层清液倾析至滤纸上，并蒸发至干，所得的固体物系梯恩梯与钝感剂(蜡)的混合物。杯中留下的不溶物是不纯的黑索今，可用三份氯仿洗涤以纯制，然后干燥，再用第一章§1-5 所述的鉴定黑索今的试验加以鉴定。上述滤纸上的固体物可用丙酮溶解，其溶解组分为梯恩梯，可用第一章§1-2 及第五章§5-1 及§5-2 所述的鉴定梯恩梯的颜色反应加以鉴定。不溶于丙酮的组分为蜡。

2．定量测定

(1) B-炸药

其规格见表 2-3。

表 2-3　B-炸药的规格

组　　分	含　量　(%)
黑索今	59.5±0.2
梯恩梯	39.5±2.3
钝感剂	1.0+0.3
水　分	0.25(不大于)
不溶物	不溶质点不多于 5 个
粘度(秒)	
A　类	7.0～17.0
B　类	7.1～17.1

① 黑索今含量　测定方法同 A-3 及 A-4 炸药。

② 钝感剂含量　在已恒重的多孔玻璃滤埚中，准确称取 5 克试样，很好破碎后，加入 15 毫升 5℃的丙酮，搅拌 5 秒钟，抽吸。再用 150 毫升丙酮分九次洗涤试样，最后抽吸滤埚 5 分钟，再将其

在干燥器中干燥5分钟后称重。按下式计算钝感剂含量：

$$钝感剂\% = [100 \times (A + 0.009W)]/W$$

式中 A——钝感剂重(即滤埚中剩余物重)(克)；

W——以干物料计的试样重(克)；

0.009——钝感剂在丙酮中的溶解度补偿因素。

③ 梯恩梯含量 用氯化亚铬还原法测定(参见第一章§1-8芳香族硝基化合物的定量测定)或用减量法计得。

④ 水分含量 用卡尔-费歇尔试剂(采用1:1的甲醇-氯仿混合溶剂)测定(见第七章§7-1)或用电导法测定。

(2) B-3炸药

同60/40塞克洛托儿，见下文(表2-5)。

(3) B-4炸药

其规格见表2-4。

表2-4 B-4炸药的规格

组　　分	含　　量　(%)
黑索今(B类)	60±2.0
梯恩梯(I类)	39.5±2.0
硅　酸　钙	0.5±0.1
水　　分	0.25(不大于)
不　溶　物	不溶质点不多于5个
粘　度　(秒)	7.0(不大于)

① 水分含量 用卡尔-费歇尔法(参见第七章§7-1)或电导法测定。

② 梯恩梯含量

方法I 准确称取约5克试样，置于50毫升烧杯中，再加入15毫升用黑索今饱和的苯，然后将块状药破碎，盖住烧杯，置于蒸汽浴上加热。必要时可将烧杯摇荡。加热30分钟后，冷却至室温，用一已恒重的多孔玻璃滤埚将杯中上层清液滤出，再用四份(或多于四份)2～3毫升的苯(用黑索今饱和)将杯中不溶物全部洗至滤埚中，再抽吸至无苯蒸汽为止，然后在100±5℃下干燥一小时，在

干燥器中冷却后称重。按下式计算梯恩梯含量：

$$梯恩梯\% = 100(A-B)/W$$

式中 A——滤埚重＋试样重(克)；

B——苯萃取后滤埚及剩余物重(克)；

W——试样重(克)。

方法 II 氯化亚铬还原法，参见第一章 §1-8 芳香族硝基化合物的定量测定。

③ 黑索今含量 用 8 份 10 毫升热丙酮萃取测定梯恩梯后滤埚中的剩余物，每次加入丙酮后，在抽吸前应让溶剂在试样上停留一分钟，并最后抽吸至无丙酮气味，再将滤埚及其内容物在 100±5℃ 下干燥一小时，冷却后称重。按下式计算黑索今含量：

$$黑索今\% = 100\,B/W$$

式中 B——由丙酮萃取滤埚内容物产生的失重(克)；

W——试样重(克)。

④ 硅酸钙

方法 I 可直接由下式计得：

$$硅酸钙\% = [100(C-D)]/W$$

式中 C——丙酮萃取后滤埚及其内容物重(克)；

D——空滤埚重(克)。

方法 II 准确称取 5 克试样，置于 100 毫升烧杯中，加入 50 毫升丙酮，置水浴上加热，同时用玻璃棒破碎块状药，必要时还应将烧杯加以摇荡。加热 30 分钟后，将杯中溶液通过多孔玻璃滤埚倾析。再往烧杯中加入 20 毫升丙酮，与杯中未溶物共热，且亦将杯中溶液通过上述滤埚滤出。再用几份丙酮将杯中不溶物冲洗至滤埚中，并抽吸至滤埚中不再有丙酮的气味。将滤埚及内容物在 100±5℃ 下干燥一小时，再在干燥器中冷却后称重。按下式计算硅酸钙的含量：

$$硅酸钙\% = [100(C-D)]/W$$

式中 C——丙酮萃取后滤埚及其内容物重(克)；

D——空滤埚重(克)；

W——试样重(克)。

(4) 塞克洛托儿

其规格见表 2-5。

表 2-5 塞克洛托儿的规格

项　　目	60/40 塞克洛托儿 (即 B-3 炸药)	75/25 塞克洛托儿
黑索今(%)	59.5±1.0	75.0±2.0
梯恩梯(%)	40.5±1.0	25.0±1.0
水分(%),不大于	0.25	0.25
不溶物	不溶质点数不多于 5 个	
粘度(秒),不大于	20	15

① 黑索今含量　用苯萃取法测定，与 A-3 及 A-4 炸药中黑索今含量的测定方法相同。

② 水分含量　用电导法测定。

③ 梯恩梯含量　由试样总量减去黑索今量及水分量，即试样中梯恩梯量。

§2-5 C-炸药的定性鉴定及定量测定

C-炸药主要系由黑索今及适量增塑剂或钝感-粘结剂(如聚异丁烯)组成，有 C、C-2、C-3、C-4 等数种，它们的规格见下文。

1. 定性鉴定

C-3 炸药的定性鉴定方法如下：取约 0.2 克试样置于 10 毫升烧杯中，加入 5 毫升苯"消化" 10 分钟，同时将块状药破碎。将杯中上层清液倾至滤纸上，以缓慢加热的方法将滤纸上的苯蒸发掉，观察滤纸上是否有发暗的焦油状物质生成，此物质即增塑剂，它通常含有二硝基甲苯、梯恩梯、一硝基甲苯及特屈儿。再直接于滤纸上，用三份 3 毫升 2:1 的乙醚-乙醇混合液洗涤烧杯中不溶于苯的物质，将洗涤液收集于一烧杯中，同时使滤纸上的剩余物干燥，并鉴定其是否为黑索今(鉴定方法见第一章 §1-5 黑索今的定性鉴

定)。往乙醚-乙醇洗涤液中加入约15毫升蒸馏水,再在蒸汽浴上加热以蒸发出乙醚和乙醇,如有白色沉淀生成即为硝化棉,将硝化棉收集于滤纸上,用颜色反应鉴定(硝化棉与二苯胺试剂反应显蓝色,与百里酚试剂反应显绿色)。

2. 定量测定

(1) C-3 炸药

其规格见表2-6。

表2-6 C-3炸药的规格

项　　目	A　类	B　类
黑索今+硝化棉(%)	78.0±2.0	78.0±2.0
C-3 增塑剂-硝化棉(%)	22.0±2.0	22.0±2.0
水分(%),不大于	0.25	0.25
丙酮不溶物(有机及无机)(%),不大于	0.15	0.15
丙酮不溶物(无机)(%),不大于	0.05	0.05
酸值(%),不大于	0.064	0.05

① 水分含量　用四氯化碳法、卡尔-费歇尔法或电导法测定(见第七章§7-1)。

② 丙酮不溶物　在400毫升带盖烧杯中,将10克试样与200毫升丙酮共热,破碎块状药,同时在必要时予以搅拌。加热15分钟后,用多孔玻璃滤埚将溶液过滤,并将烧杯中不溶物用丙酮冲洗至滤埚中,再用热丙酮洗涤滤埚中内容物,抽吸滤埚,然后将其在100±5℃下干燥,再在干燥器中冷却后称重。按下式计算丙酮中不溶物含量:

$$\text{丙酮不溶物}\% = 100A/W$$

式中　A——滤埚中不溶物重(克);

W——试样重(克)。

如上法测得的丙酮不溶物含量小于0.05%,则不必再测定丙酮中无机不溶物含量;如大于0.05%,则将滤埚及其内容物灼烧,再在干燥器中冷却后称重。按下式计算无机不溶物含量:

$$无机不溶物\% = 100B/W$$

式中 B——灼烧后滤埚中不溶物重(克)。

③ 酸值 在1000毫升带盖烧瓶中，将10克试样与100毫升丙酮在水浴上共热，将块状药破碎，同时加以搅拌，以使试样全部溶解。再在激烈搅拌下加入100毫升四氯化碳，随后又缓慢加入200毫升水，最后较快加入300毫升水。冷却后加入15滴混合指示剂(将0.15克溴甲酚绿和0.10克甲基红溶于氢氧化钠溶液，再将此溶液中和后用水冲稀至250毫升制得)，以0.05N氢氧化钠水溶液滴定至蓝绿色为终点。同时进行一空白试验，以修正试剂的酸或碱含量。按下式计算试样的酸值(以硝酸计)：

$$酸值(\%) = [6.302(V-v)N]/W$$

式中 V——滴定试样时所用的氢氧化钠液量(毫升)；

v——空白试验所用的氢氧化钠液量(毫升)；

N——氢氧化钠液的当量浓度；

W——试样重(克)。

④ (黑索今＋硝化棉)含量 在已恒重的带盖烧杯中，准确称量5克试样，加入15毫升已被黑索今饱和的苯，同时用玻璃棒破碎块状药，当试样完全破碎后，再加入15毫升苯(已被黑索今饱和)，搅拌数分钟后让溶液中的不溶物沉析，然后用多孔玻璃滤埚(已恒重)过滤溶液，并将烧杯中剩余物转移至滤埚中，再用五份15毫升苯(已被黑索今饱和)洗涤烧杯、滤埚及其内容物，每次往滤埚中加入洗涤用苯后，均需搅拌，并让洗涤液自行流下，当滤埚不再自滴溶液时，再行抽吸，以除去残留的洗涤液。每次加入新的溶剂前，均应解除真空，以免由于苯的蒸发和冷却，而使黑索今由苯中沉淀析出(因为此苯事先已被黑索今所饱和)。洗涤完毕后，将烧杯及滤埚在70°C下干燥二小时，再在干燥器中冷却后称重。按下式计算(黑索今＋硝化棉)含量：

$$(黑索今＋硝化棉)\% = [100(A+B)]/W$$

式中 A——滤埚中剩余物重(克)；

B——烧杯中剩余物重(克)；

W——试样重(克)。

⑤ (增塑剂-硝化棉)含量　由试样总量减去前述所测得的各组分量即得。

(2) C-4 炸药

其规格见表 2-7。

表 2-7　C-4 炸药的规格

项　　目	一　　类	二　　类	三　　类
黑索今(%)	91.0±1.0	91.0±1.0	90.5±0.7
聚异丁烯(%) (钝感-粘结剂)	9.0±1.0	9.0±1.0	9.5±0.7
水分(%)	0.25	0.25	0.25
不溶质点数	在 40 号筛上没有，在 60 号筛上，50 克试样不多于 5 粒		

① 黑索今含量

方法 I　在 400 毫升带盖烧杯中，将准确称量的 2 克试样与约 35 毫升四氯化碳(已被黑索今饱和)共热，将块状药破碎，有时还应予以搅拌，直至粘结剂全部溶解(约需 30 分钟)，将烧杯冷却至室温，再用多孔玻璃滤埚将烧杯内容物过滤，同时将杯内剩余物转移至滤埚上，然后以三份 10 毫升四氯化碳(已被黑索今饱和)洗涤滤埚中内容物，并最后抽吸至将四氯化碳全部除去，再在 100±5℃下干燥一小时，在干燥器中冷却后称重。按下式计算黑索今含量：

$$\text{黑索今}\% = 100A/W$$

式中　A——滤埚中剩余物重(克)；

W——试样重(克)。

方法 II　此法系非水滴定法，其操作程序如下：

在 150 毫升带盖烧瓶中，将准确称量的 1.5 克试样与 25 毫升四氯化碳在蒸汽浴上共热，搅拌之，直至聚异丁烯全部溶解，然后冷却至室温，用一细孔过滤棒将瓶中溶液抽吸除去，并往瓶中加入 50 毫升二甲基甲酰胺，用一过滤棒搅拌混合物，直至黑索今全

部溶解。将此黑索今溶液转移至100毫升容量瓶中，并用二甲基甲酰胺冲稀至刻度。取20毫升此稀释液，加入至一高型烧杯中，再加入5滴偶氮紫指示剂(对-硝基苯偶氮间苯二酚的饱和苯溶液)，用电磁搅拌器搅拌溶液，并用一圆玻璃板盖住烧杯(此玻璃板中心有孔，用以插入滴定管)，在搅拌下以0.1N甲醇钠溶液滴定至绿色为终点(此绿色需持续30秒)。以同样方法进行一空白试验。按下式计算黑索今含量：

$$\text{黑索今}\% = [7.40(V-v)N]/W$$

式中 V——滴定试样所用的甲醇钠溶液量(毫升)；

v——空白试验所用的甲醇钠溶液量(毫升)；

N——甲醇钠溶液的当量浓度；

W——试样重(克)；

7.40——由黑索今分子量(222)/3$\times\frac{100}{1000}$计得。

② 聚异丁烯含量　由试样总量减去黑索今量及水分量即得。

③ 不溶质点数的测定　在600毫升带盖烧杯中，将50克试样与400毫升石油醚共热，将块状药破碎，有时还应予以搅拌。待试样全部分散后，用40号小筛(置于60号筛上)将杯中溶液倾析。再往杯中不溶物加入约100毫升丙酮，在水浴上加热，直至能溶组分全部溶解。将烧杯中液体及不溶物全部倾于上述筛上，再以约50毫升丙酮洗涤筛上剩余物，然后将其干燥，计算60号筛上的质点数(40号筛上应无不溶质点)。

§2-6　黑索今与奥克托今混合物的定量测定

1. 含黑索今的奥克托今

(1) 重量法

此法系用为奥克托今所饱和的1, 2-二氯乙烷，将试样中的黑索今萃取出来，其操作程序如下：称量0.2克/100毫升溶剂的干燥试样(准确至毫克)，置于125毫升带玻璃塞的锥形烧瓶中，加入100毫升已被奥克托今饱和的1, 2-二氯乙烷(此饱和溶液系将

1, 2-二氯乙烷在室温下与奥克托今搅拌4小时然后过滤制得。24℃时，奥克托今在1, 2-二氯乙烷中的溶解度为0.02克/100毫升)，将烧瓶中内容物摇荡一小时，然后转移至已恒重的30毫升多孔玻璃滤埚上(烧瓶中剩余物亦须冲洗至滤埚上)，再用100毫升乙醚洗涤滤埚中内容物两次，并真空抽吸15分钟，最后在室温下干燥至恒重。按下式计算试样中黑索今含量：

$$\text{黑索今}\% = (W_s - W_r)/W_s \times 100$$

式中 W_s——试样重(克)；

W_r——滤埚中不溶物重(克)。

(2) 分子络合物法

此法系基于奥克托今能与二甲基甲酰胺能形成1:1的稳定分子络合物，且此络合物又能过滤出来并用四氯化碳洗涤而没有明显的损失。将二甲基甲酰胺加入黑索今与奥克托今的混合物中，再在40℃的真空烘箱中除去多余的二甲基甲酰胺，由试样的增重即可计得试样中的奥克托今含量。

(3) 薄层色谱法

此法可测定奥克托今中0.05～5%的黑索今。采用氧化铝薄层板将试样中的奥克托今及黑索今分离，然后用乙腈将薄层板上的黑索今萃取出来，再在228毫微米处进行光谱测定。

(4) 由试样的硝基甲烷溶液的折射率来测定试样中黑索今及奥克托今的含量

此法在准确度和精确度方面的误差分别为±0.2%及±0.5%。如标准曲线制得后，此法用于常规分析是相当快的。

2. 含奥克托今的黑索今

采用非水滴定法㊀进行测定：在40毫升甲基异丁基酮-异丙醇(4:1)混合液中，溶解约60毫克试样，从微量滴管中加入甲醇钠滴定。每加入一定量的甲醇钠，用电磁搅拌器搅拌溶液一分钟以使其充分混合，然后再澄清一分钟后记录电位。全部滴定系在氮气流下进行。此法的平均再现性为99.75%，正常误差为0.38%。

㊀ 此法的详细情况可参见第一章§1-11及本章§2-5。——编译者注

§2-7 谢得特的定性鉴定及定量测定

谢得特(Cheddite)是由氯酸盐、粘结剂(如石蜡、凡士林、蓖麻油等)和煤粉组成的混合炸药。有时,采用某些硝基化合物代替其中的煤粉。

1. 定性鉴定

称取10～15克试样,与乙醚或苯回流加热一小时,将萃取液滤出并蒸发至干,蒸发所得的剩余物即粘结剂。试样中未被萃取出的物质(即过滤所得的固体)用热水处理,以溶解其中的氯酸盐,留下的不溶物即煤粉。将水溶液蒸发,取0.2～0.3克蒸发得到的固体置于试管中加热,取一灼热的木片放入试管中,则木片燃烧并发出明亮的火焰,这证明试管中放出了氧气,即说明试样中含有氯酸盐(或高氯酸盐)。将水萃取后所得的剩余物,取少量置于金属勺上燃烧,以鉴定其为煤粉。对于以某些硝基化合物(如硝基萘、硝基苯、硝基甲苯或苦味酸)代替煤粉的谢得特,可直接将经乙醚或苯萃取后的剩余物按上述方法鉴定氯酸盐(或高氯酸盐),而不必进行水萃取(因为试样中不含煤粉)。乙醚或苯萃取液中的粘结剂则可如下鉴定:将蒸发萃取液所得物质的一半,在冷时用氢氧化钠或氢氧化钾处理,这能溶解硝基化合物而留下脂肪类物质。另一半则用各种比色方法鉴定其中的硝基化合物。检验苦味酸时,可取少量蒸发萃取液所得的物质溶于水中,如水的颜色变黄,则加入少量氰化钾溶液,如此时生成紫红色,则证实有苦味酸。将蒸发萃取液所得的物质溶于乙醇或丙酮中,再用氢氧化钠或氢氧化钾处理,如含梯恩梯,显深紫红色;如含二硝基甲苯而不含梯恩梯,显蓝色;如同时含有梯恩梯及二硝基甲苯,则后者生成的蓝色为前者生成的深紫红色所掩蔽。将约0.5克蒸发萃取液所得的物质和6毫升25%的氢氧化钠乙醇溶液置于试管中,用直接火焰加热,如该物质中含有梯恩梯、对称三硝基苯或三硝基间二甲苯,则将放出氨,而试管中的溶液显强烈的红棕色;如该物质中含有硝基萘,也将放出氨;但如只含二硝基苯、2,6-二硝基甲苯和一硝基甲苯,则

不会放出氨；而如含 2，4-二硝基甲苯，则只有在经过长时间的加热后才放出氨。

三硝基苯、梯恩梯和三硝基二甲苯溶于丙酮中，再加入几滴氨水，生成暗红色。此反应还能用于区别 α、β 和 γ 三种三硝基甲苯，它们在上述反应中，分别生成暗红、绿和蓝色。如试样中含有油状物（粗二硝基甲苯与梯恩梯的混合物），则试样与氨反应时，最初生成红色，但静置时转变成紫色。一硝基苯及一硝基甲苯与苛性碱及氨反应时不生成任何颜色，但当它们存在于谢得特中时，可由其苦杏仁味检定。

当同时含有梯恩梯及二硝基甲苯时，后者很难利用其与氢氧化钠或氢氧化钾产生的蓝色加以鉴定，因为此时由梯恩梯生成的紫红色很强，将蓝色掩蔽了。下述的快速比色鉴定方法，可用于在梯恩梯存在下鉴定二硝基甲苯。该法系根据二硝基甲苯几乎不溶于冷的亚硫酸钠浓溶液，而梯恩梯则很易溶于该溶液。该法的操作程序如下：在一小乳钵中，加入约 1 克试样（该试样含有二硝基甲苯，且预期可能含有梯恩梯）和数毫升四氯化碳，并将试样粉碎，令不溶物沉析，将萃取液倾析入一小分液漏斗中。由于二硝基甲苯在四氯化碳中的溶解度约为 3.5%，而梯恩梯仅为 0.74%㊀，因此这样处理将溶解较多的二硝基甲苯，而不溶物中则含有较大比例的梯恩梯。往分液漏斗中加入与萃取液等体积的 1% 的亚硫酸钠溶液（此溶液先用硫酸微酸化），摇动之，然后令溶液静置分层，再将下层溶液（二硝基甲苯的四氯化碳溶液）放入一小烧杯中，上层的红色溶液（含有梯恩梯分解产物的亚硫酸钠溶液）则丢弃。随后再将烧杯中的四氯化碳溶液倒回分液漏斗中，并用新的亚硫酸钠溶液将其重复处理一次或两次，然后检验四氯化碳中是否含有二硝基甲苯。为此，可将二滴四氯化碳溶液置于点滴板上，再加入五滴新制备的浓氢氧化钾溶液（溶剂为 1:1 的乙醇-丙醇混合液），如显蓝色或带有淡红色的蓝色（带淡红色是由于梯恩梯未被亚硫

㊀ 系指室温下 100 克四氯化碳中能溶约 3.5 克二硝基甲苯或 0.74 克梯恩梯。——编译者注

酸钠完全除去)，则说明含有二硝基甲苯。也可采用其他的试剂，例如二乙氨基乙醇检验，此试剂与梯恩梯反应产生深紫色，在碱性介质中与二硝基甲苯反应生成蓝绿色，而在中性介质中不与二硝基甲苯生色。

还可采用色谱法将二硝基甲苯与梯恩梯及一硝基甲苯分离和鉴定。用色谱柱分离2, 4-二硝基甲苯与甲苯的其他硝化产物时，系将50克粗的甲苯硝化产物溶于500毫升丙酮中，然后令此溶液流经一个5.2厘米的色谱柱，柱中填充有80克纯的氧化镁，溶液流经色谱柱的速度为1滴/秒。随后将色谱柱干燥。梯恩梯被色谱柱强烈吸附，在柱顶形成紫色区；二硝基甲苯被色谱柱吸附甚差，在柱底形成绿色区；一硝基甲苯及其他硝化产物则不被色谱柱吸附。将柱底的绿色区用95%的乙醇萃取，然后将萃取液蒸发，即可使二硝基甲苯结晶析出。将柱顶的紫色区以同法萃取，即可分离得梯恩梯。

2. 定量测定

操作程序如下：

① 在索氏萃取器(或其他萃取器)中，将10.0克试样用乙醚萃取6～7小时，然后将萃取液转入一已恒重的烧杯中。

② 在60℃下将乙醚蒸发掉(需3～4小时)，再把此烧杯在浓硫酸干燥器中放置一夜。将烧杯称重，即得到某些组分，如硝基化合物、凡士林、蓖麻油等的总重。

③ 从烧杯中取出0.3～0.5克试样(准确称量)，用基达尔法㊀测定其氮含量。

④ 如预期试样中含有苦味酸，将烧杯中物质的一半(准确称量)用热蒸馏水处理，再将此水萃取液过滤，滤液则与10%的硝酸灵溶液(溶剂为5%的醋酸)作用，滤出生成的硝酸灵苦味酸盐沉淀，干燥并称重。

⑤ 检验除去苦味酸后的物质㊁中含有的其他硝基化合物，其

㊀ 被威廉斯(Williams)改良的基达尔法。

㊁ 即操作④用热水溶解苦味酸后过滤出的不溶物。——编译者注

方法见上述的定性鉴定部分。

⑥ 将烧杯中最后剩下的物质准确称量，然后在冷时用氢氧化钠或氢氧化钾溶液处理，此处理可溶解硝基化合物，而留下油类或脂类物质（如蓖麻油、凡士林等）做为剩余物，用水洗涤此剩余物，干燥和称重。

⑦ 检验索氏萃取器中未被萃取出的物质（参见操作①），首先将其干燥和称重。

⑧ 将未被萃取物置烧瓶中，用数份少量的热水处理（摇荡），每次均将水溶液倾析入一小的已恒重的多孔玻璃滤埚中，最后应将烧杯中的所有不溶物全部转入滤埚，并用热蒸馏水洗涤滤埚内容物。

⑨ 将操作⑧所得的滤液及洗涤水合并，冷却后转入100毫升容量瓶中，并用蒸馏水稀释至刻度。

⑩ 移取100毫升容量瓶中的水溶液，置于一500毫升烧杯中，再加入100毫升含有10克硝酸灵的5%的醋酸溶液，用另一多孔玻璃滤埚将生成的硝酸灵氯酸盐（或硝酸灵高氯酸盐）滤出。

⑪ 用75～100毫升1%的醋酸溶液洗涤滤埚内容物，干燥、冷却和称重。

⑫ 由滤埚内容物重乘以下述系数，即得试样中氯酸盐（或高氯酸盐）的重量。各系数值为：氯酸钾是0.3092，氯酸钠是0.2686，高氯酸钾是0.3360，高氯酸钠是0.2970，高氯酸铵是0.2849。

⑬ 将操作⑧所得的滤埚及内容物在100～110℃干燥，冷却和称重。此物质可能是碳、锯木屑、纤维素、胶棉等。

3. 谢得特中二硝基甲苯、一硝基甲苯和梯恩梯的定量测定

因为"滴油"（不纯的二硝基甲苯、一硝基甲苯和梯恩梯的混合物）经常用来制造谢得特，故有必要叙述测定这些组分含量的方法。下述两法是相当快速和可行的。

方法Ⅰ　如试样已鉴定出含有一硝基甲苯（例如由试样的气味闻出），则用硝硫混酸硝化试样（此混酸的浓度应足以将一硝基甲苯硝化为二硝基甲苯），再用硫酸亚铁溶液滴定混酸中多余的硝

酸量，从而计算出硝化消耗的硝酸量，进而求得试样中一硝基甲苯的含量。该法的操作程序如下：在15毫升称量瓶中，准确称取5克试样，将其全部加入装于250毫升烧杯中的100毫升95%的硫酸中，然后在搅拌下，由称量滴管⊖中缓慢加入经准确称量的约10克"标准"混酸，烧杯中的温度需维持在40℃以下。用表玻璃盖住烧杯，令其静置15分钟，然后将烧杯置于冰-盐浴中，用标准硫酸亚铁溶液滴定烧杯中剩余的硝酸量，生成持久的弱淡红色时即为终点。此硫酸亚铁溶液的浓度系每毫升相当于0.02克硝酸。滴定时，烧杯中溶液的温度应低于40℃。

按下式计算试样中一硝基甲苯的含量：

$$MNT\,\% = [(W_1 \times C - R \times E) \times (2.1736 \times 100)]/W$$

式中 W_1——加入的标准混酸量(克)；

C——混酸中硝酸浓度(%)；

R——滴定消耗的标准硫酸亚铁溶液量(毫升)－0.2毫升；

E——1毫升硫酸亚铁溶液相当的硝酸量(克)；

W——试样量(克)；

2.1736——一硝基甲苯分子量与硝酸分子量之比。

用上述直接滴定法所得的结果不如反滴定法的准确。

标准硫酸亚铁溶液如下制备：在1000毫升容量瓶中，将176.5克 $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ 溶于400毫升蒸馏水，再在搅拌下，缓慢加入500毫升1:1(体积比)的冷硫酸，然后用蒸馏水冲稀至刻度。此溶液应贮存于暗色试剂瓶中。瓶中可投入一段铁丝(或铁钉)以防止亚铁离子被氧化。

也可用硫酸亚铁铵溶液代替硫酸亚铁溶液。

标准混酸系如下制备：在搅拌下，由称量滴管中将115毫升80%的化学纯硝酸缓慢加入至2200毫升浓硫酸中(用冰-盐浴冷却)。配好后将其贮存于棕色带塞玻璃瓶中。

标准混酸中的硝酸含量用下法标定：由称量滴管准确称取

⊖ 俗称龙氏(Lange)滴管。——编译者注

5～8克试样，将其加入含有100毫升95%硫酸的250毫升烧杯中，此烧杯置于冰-盐浴中，再用标准硫酸亚铁溶液滴定，直至形成持久的弱淡红色为终点。按下式计算混酸中的硝酸含量：

$$HNO_3\,\% = [(R \times E) \times 100]/W$$

式中各符号代表的意义与前述计算一硝基甲苯含量公式中的相同。如用反滴定法，所得结果较准。

方法I　系用于测定一硝基甲苯、二硝基甲苯及梯恩梯混合物中一硝基甲苯的含量，如欲测定梯恩梯与二硝基甲苯混合物中二硝基甲苯的含量，应采用方法II。

方法II　在一中等大小的乳钵中，加入10.0克试样及约50毫升四氯化碳，并将试样粉碎，令不溶物沉淀，而清液则倾析入一500毫升分液漏斗中，用四氯化碳重复萃取三到四次，每次的清液均倾析入同一分液漏斗中。将漏斗中的溶液与等体积的17%亚硫酸钠溶液（事先用硫酸微酸化）共同摇荡约一分钟，然后令溶液静置以分成二层，将底层（二硝基甲苯的四氯化碳溶液）放入一烧杯中，而上层的红色溶液（含梯恩梯分解产物的亚硫酸钠溶液）则丢弃。将烧杯中的四氯化碳液再倒回原来的漏斗中，再用新的亚硫酸钠溶液如上法重复洗涤二次，然后在点滴板上加入二滴四氯化碳溶液和五滴新制备的浓氢氧化钾溶液（溶剂为1:1的乙醇-丙酮混合液），如不显纯蓝色，而是杂有淡红色，则用亚硫酸钠溶液再洗涤一次，最后将漏斗中的四氯化碳液转入一已恒重的盘中，在水浴上蒸发（在通风柜中进行）掉四氯化碳，在干燥器中冷却后称重。按下两式分别计算试样中二硝基甲苯及梯恩梯含量：

$$DNT\,\% = (W_1 \times 100)/W$$

式中　W_1——盘中干燥剩余物重（克）；

W——试样重（克）。

$$TNT\,\% = 100 - DNT\,\%$$

如试样中二硝基甲苯含量小于10%，而大部分是梯恩梯，则可用比此法更方便的另一方法测定，该法可见参考文献[7]。

谢得特中的硝基化合物含量也可用色谱法及红外光谱法测

定。

二硝基甲苯的含量还可用氯化亚钛缓冲溶液测定[8]。

§2-8 其他一些混合炸药的定性鉴定

下述各混合炸药的定性鉴定大多系基于各炸药组分的颜色反应。此处只简单叙述其颜色反应的结果，至于具体操作可见第五章§5-1及§5-2。

1. 爱得纳托儿(Ednatol)

系乙烯二硝胺与梯恩梯的混合物，它与碱性丙酮试剂反应生红色，与百里酚试剂反应生棕绿色，进行碱性溶解度试验时产生白色沉淀。

2. 彭托莱特(Pentolite)

系太安与梯恩梯的混合物，它与碱性丙酮试剂或与弗朗切莫特试剂反应时均生红色。

3. 皮克拉托儿(Picratol)

系苦味酸铵与梯恩梯的混合物，可先用溶解梯恩梯而不溶解苦味酸铵的溶剂(如丙酮)将其处理，以使二种组分分离，然后用第五章§5-1所述的颜色反应分别鉴定。

4. 特屈托儿(Tetrytol)

系特屈儿与梯恩梯的混合物，它与碱性丙酮试剂反应生红色，与百里酚试剂反应生深绿色，与二苯胺试剂反应生棕绿色。此外，也可用四氯化碳将特屈儿及梯恩梯分离(四氯化碳对梯恩梯的溶解度比特屈儿大得多)，然后个别鉴定。

5. 特里的特(Tridite)

系苦味酸与二硝基酚的混合物，它具有苦味酸的颜色反应，即与乙烯二胺试剂反应生红色，与改性格里斯试剂反应生深红色。尚没有已知的颜色反应，可用来鉴定含苦味酸的二硝基酚，因为某些使二硝基酚产生颜色的试剂也使苦味酸显色。

6. 特里莫尼特(Trimonite)

系苦味酸与一硝基萘的混合物，它与格里斯试剂反应生深红

色(属苦味酸的颜色反应),与二苯胺试剂反应生深血红色(属一硝基萘的颜色反应)。

7. 特里托纳儿(Tritonal)

系梯恩梯与铝粉的混合物,它具有梯恩梯的颜色反应,而铝可如下鉴定:用三份5毫升丙酮萃取少量试样,将不溶物干燥,然后在放大镜下观察。

8. 三硝基苯甲醚与六硝基二苯胺的混合物

在100毫升烧杯中,用50毫升热苯处理0.4克试样,将混合物在水浴上加热10分钟,并经常搅拌。将烧杯自水浴上移出,冷却至10~12°C,将上层清液取出(随后鉴定其为三硝基苯甲醚),不溶物(随后鉴定其为六硝基二苯胺)用5毫升10°C的苯洗涤三次,再干燥至恒重。此不溶物量即为试样中六硝基二苯胺量。将上述清液中的苯蒸发,所得固体用下述方法鉴定其为三硝基苯甲醚:

(a) 测定其熔点为65~67°C;

(b) 用硫酸亚钛还原法测得其当量为13.5㊀;

(c) 测定纯三硝基苯甲醚与被鉴定物的混合熔点,与纯三硝基苯甲醚的熔点相同;

(d) 被鉴定物的光谱曲线与X-射线衍射图谱与纯三硝基苯甲醚相同。

六硝基二苯胺用下法鉴定:

(a) 测定其熔点为242°C;

(b) 测得其当量为12.6㊁;

(c) 测定纯六硝基二苯胺与被鉴定物的混合熔点;

(d) 测定被鉴定物的光谱曲线及X-射线衍射图谱。

还可测定被鉴定物的含氮量(采用氯化亚钛法,见第一章§1-8)做为补充鉴定。

㊀ 三硝基苯甲醚分子量/(3×6)=$\frac{243}{18}$=13.5。——编译者注

㊁ 六硝基二苯胺分子量/(6×6)=$\frac{439}{36}$=12.2。——编译者注

§2-9 常用混合炸药定量测定方法总表

表 2-8 常用混合炸药定量测定方法总表

名 称	组 分	含量(%)	用 途	分析方法	规格㊀
阿马托	硝酸铵 梯恩梯	80 60 50 20 40 50	装填炸弹及炮弹	用苯萃取出梯恩梯，剩余物为硝酸铵	
阿莫纳儿	硝酸铵 梯恩梯 铝	22 67 11	装填炮弹	梯恩梯用苯萃取，硝酸铵用水萃取，剩余物为铝	
巴拉托儿 (Baratol)	硝酸钡 梯恩梯	67 33	装填炸弹	用苯萃取出梯恩梯，剩余物为硝酸钡	
巴罗纳儿 (Baronal)	硝酸钡 梯恩梯 铝	50 35 15	装填炸弹	梯恩梯用苯萃取，硝酸钡用水萃取，剩余物为铝	
黑火药	硝酸钾 硫 木炭	74 10.4 15.6	点火药，延期药	硝酸钾用水萃取，硫用二硫化碳萃取，剩余物为木炭	[9]
黑火药	硝酸钠 硫 木炭	72 12 16	装填演习用炮弹、礼炮和鱼雷撞击装药	硝酸钠用水萃取，其余同上	[10]
A-3 炸药	黑索今 蜡(钝感剂)	91 9	装填穿甲弹、成型装药	蜡用黑索今饱和的苯萃取，剩余物为黑索今	[11]
A-4 炸药	黑索今 蜡(钝感剂)	97 3	同 A-3 炸药	同 A-3 炸药	[11]
A-5 炸药	黑索今 硬脂酸 (或树脂酸钙) 石墨	98.5～99.0 1.0～1.5 0～0.5 0～0.5	压装者用做雷管装药，传爆药及猛炸药	硬脂酸或树脂酸钙用被黑索今饱和的氯仿萃取，黑索今用二甲基甲酰胺萃取，剩余物为石墨	[12]

㊀ 规格栏中的数字为提供该混合炸药规格的参考文献。——编译者注

（续）

名　称	组　分	含量(%)	用　途	分析方法	规格
B-炸药	黑索今 梯恩梯 蜡	59.5 39.5 1.0	装填炮弹、炸弹、成型装药、手榴弹	用被黑索今饱和的苯萃取后的不溶物即黑索今。再用一新试样以丙酮萃取，其不溶物即蜡。由试样总量减去黑索今及蜡量即梯恩梯量	[13]
B-3炸药	黑索今 梯恩梯	59.5 40.5	装填炮弹、炸弹、成型装药	用黑索今饱和的苯或四氯化碳萃取出梯恩梯，剩余物即黑索今	[14]
B-4炸药	黑索今 梯恩梯 硅酸钙	60.0 39.5 0.5	同B-3炸药	梯恩梯用以黑索今饱和的苯或四氯化碳萃取，黑索今用二甲基甲酰胺萃取，剩余物为硅酸钙	[15]
C-3炸药	黑索今 硝化棉 增塑剂: 特屈儿 梯恩梯 二硝基甲苯 一硝基甲苯	77 1 22 3 4 10 5	塑性爆破装药	增塑剂用以黑索今饱和的苯萃取。再用一新试样，以甲苯萃取，剩余物即硝化棉。由试样总量减去增塑剂及硝化棉量即黑索今量	[16]
C-4炸药	黑索今 聚异丁烯粘结剂 染色添加剂: 铬酸铅 灯　黑	90 10 0.2 0.18 0.02	同C-3炸药	聚异丁烯用四氯化碳萃取，黑索今用二甲基甲酰胺或丙酮萃取，剩余物为染色添加剂	[17]
赛克洛托儿	黑索今 梯恩梯 硅酸钙	75 70 69.5 25 30 29.9 0 0 0.5	装填手榴弹、破碎弹、成型装药	梯恩梯用四氯化碳或被黑索今饱和的苯萃取，黑索今用二甲基甲酰胺或丙酮萃取，剩余物为硅酸钙	[18]

（续）

名　称	组　分	含量(%)	用　途	分析方法	规格
DBX	硝酸铵 黑索今 梯恩梯 铝	21 21 40 18	装填深水炸弹	梯恩梯用四氯化碳或以黑索今饱和的苯萃取，硝酸铵用水萃取，黑索今用二甲基甲酰胺或丙酮萃取，剩余物为铝	
爱得纳托儿	梯恩梯 乙烯二硝胺	45 55	装填炮弹、炸弹、具有大爆炸效应的特种弹药装药	乙烯二硝胺用水萃取，剩余物为梯恩梯	
HBX-1	黑索今 梯恩梯 铝 D-2混合物: 蜡 卵磷酯 硝化棉 氯化钙	40 38 17 5 4.2 0.1 0.7 0.5	同上	用四氯化碳萃取出梯恩梯、蜡和卵磷酯，然后用亚钛还原法(见第一章§1-8)测定梯恩梯含量，再将四氯化碳萃取后的剩余物用水萃取出氯化钙，将水萃取后的不溶物用热甲苯萃取出黑索今，将热甲苯萃取后的不溶物用环己酮、丙酮或四氢呋喃萃取出硝化棉，剩余物为铝	[19]
HBX-3	黑索今 梯恩梯 铝 D-2混合物 氯化钙	31 29 35 5 0.5	同HBX-1	同HBX-1	[19]

（续）

名　称	组　分	含量(%)	用　途	分析方法	规格
H-6	黑索今 梯恩梯 铝 D-2混合物 氯化钙	45 30 20 5 0.5	同HBX-1	同HBX-1	[19]
HTA-3	奥克托今 梯恩梯 铝 硅酸钙	49 29 22 0或0.35	装填炮弹和炸弹	梯恩梯用四氯化碳萃取，奥克托今用丙酮萃取，剩余物为铝。如含有硅酸钙，则将萃取出奥克托今后的剩余物溶于10%的氢氧化钠液中，然后用水洗涤，不溶物即硅酸钙	[20]
米诺儿-2 (Minol-2)	硝酸铵 梯恩梯 铝	40 40 20	装填炸弹和深水炸弹	同阿莫纳儿	[21]
MOX-2B	高氯酸铵 梯恩梯 黑索今 (含3%的蜡) 硬脂酸钙 重铬酸化的铝 石　墨	35.0 3.9 5.8 1.9 52.4 1.0	装填小口径炮弹	梯恩梯用黑索今饱和的乙醚萃取；蜡用黑索今饱和的苯萃取；高氯酸铵用水萃取；黑索今用丙酮萃取；硬脂酸钙先用热油酸萃取，随之在试样冷却后再用苯萃取；铝用1:1的盐酸萃取；剩余物为石墨	[22]
奥克托儿	奥克托今 梯恩梯	70　75 30　25	装填炮弹、炸弹、成型装药	用四氯化碳或被奥克托今饱和的苯萃取出梯恩梯，剩余物为奥克托今	[23]

（续）

名　称	组　分	含量(%)	用　途	分析方法	规格
PBX	黑索今 聚苯乙烯 苯二甲酸二辛酯	90 8.5 1.5	用做需要高机械强度的炸药	苯二甲酸二辛酯用被黑索今饱和的苯萃取，黑索今用氯化亚铬还原法测定(见第一章§1-11，以新试剂进行)，试样总量减去苯二甲酸二辛酯量及黑索今量即聚苯乙烯量	[24]
喷托利特	梯恩梯 太　安	50 50	成型装药，破坏障碍物，传爆药	梯恩梯用被太安饱和的氯仿测定，剩余物为太安。或者用亚钛还原法直接测定梯恩梯，用亚铁还原法直接测定太安（见第一章§1-8及§1-12）	[25]
皮克拉托儿	苦味酸铵 梯恩梯	52 48	装填穿甲弹和炸弹	用苯萃取出梯恩梯，剩余物为苦味酸铵。或者用水萃取出苦味酸铵，剩余物为梯恩梯	
PLX	硝基甲烷 乙二胺	95 5	采矿	乙二胺用盐酸滴定，剩余物为硝基甲烷	
PTX-1	黑索今 特屈儿 梯恩梯	30 50 20	装填地雷和爆破药包	梯恩梯用以特屈儿饱和的四氯化碳萃取，特屈儿以黑索今饱和的苯萃取，剩余物为黑索今	
特屈托儿	特屈儿 梯恩梯	70 30	传爆药，爆破障碍物	梯恩梯以特屈儿饱和的四氯化碳萃取，剩余物为特屈儿	
特里托纳儿	梯恩梯 铝	80 20	装填炸弹	梯恩梯用苯萃取，剩余物为铝	

第二章参考文献

[1] Joint Army-Navy Specification, JAN-A-175, Par F-4j.

[2] Picatinny Arsenal Gen. Lab. Rept. 54-H-1-1718(1954).

[3] Military Specification, MIL-C-13879 (ORD) (1954).

[4] Picatinny Arsenal Tech. Rept., 2384(1956).

[5] Picatinny Arsenal Gen. Lab. Rept. 57-H1-109(1957).

[6] Joint Army-Navy Specification, JAN-M-454, Pav. F-4(2).

[7] Cliff and Fedoroff vol. 4(1946), p. 133～4(Quantitative methods for detn. of MNT in mixts. with DNT and TNT); p. 134～7(Quantitative methods for detn. of DNT in mixts. with TNT).

[8] P. G. Buttsetal, AC, 20, 947-8(1948), Detn. of DNT in Proplnts.

[9] Military Specification, Powder, Black, MIL-P-223.

[10] Joint Army-Navy Specification, Powder, Black, Sodium Nitrate, JAN-P-362.

[11] Military Specification, Compositions A-3 and A-4, MIL-C-440.

[12] Military Specification, Explosive Composition A-5, MIL-E-14970.

[13] Military Specification, Composition B, MIL-C-00401D.

[14] Military Specification, Composition B-3, MIL-C-45113A.

[15] Military Specification, Composition B-4, MIL-C-46652.

[16] Military Specification, Composition C-3,MIL-C-427A.

[17] Military Specification, Composition C-4, MIL-C-45010.

[18] Military Specification, Cyclotol, MIL-C-13477.

[19] Military Specification, Explosive Compositions-HBX Types, MIL-E-22266

[20] Military Specification, Explosive Composition, HTA-3, MIL-E-46495.

[21] Military Specification, Minol-2 Composition, MIL-M-14745.

[22] Picatinny Arsenal Purchase Description MOX-2B PA-PD-688.

[23] Military Specification, Octol, MIL-O-45445.

[24] Military Specification, Powder, Molding Compound Explosive (PBX) MIL-P-14999.

[25] Joint Army-Navy Specification, Pentolite 50/50, JAN-P-408.

第三章　单体起爆药的分析方法

§3-1　概　　述

目前工业上生产的单体起爆药，主要是雷汞、迭氮化铅、斯蒂芬酸铅、二硝基重氮酚及特屈拉辛五种。虽然人们还提出并试验过很多其他的单体起爆药，例如中性和碱性的苦味酸铅、2，4-二硝基间苯二酚铅、4，6-二硝基间苯二酚铅、3，5-二硝基-2-羟基-1-甲基苯的铅盐、⊖迭氮化银、三迭氮三聚氰和二硝基苯并呋咱钾等，但这些单体起爆药由于成本高昂，难于安全制造和装药，以及安定性不够和起爆效能不佳等原因，它们均已为迭氮化铅所取代，特别是自从制造纯度97% 的迭氮化铅的技术业已成熟以后更是如此。

因此，本章仅限于叙述上述五种单体起爆药的定性鉴定和定量测定。

上述五种最重要的单体起爆药的性能见表3-1。

§3-2　雷汞的定性鉴定及定量测定

1．概述

雷汞[$Hg(ONC)_2$]是白色到灰色的八面体结晶，它是对冲击、摩擦和热最敏感的起爆药之一，在低如30～35℃时即会变质，但在20℃时，它在数年内能保持令人满意的纯度和起爆能力。雷汞可在水下或1:1的水-乙醇混合溶液下贮存。采用水-乙醇混合溶液是为了防止冻结。雷汞能用乙醇洗涤然后过滤以得到干燥。现在，在工业帽管和军用炸药中，雷汞仍得到一定程度的使用，虽然迭氮化铅在大多数方面已取代了雷汞。雷汞的结晶密度为4.42～4.45，假密度为1.6～1.75。在高压下，雷汞的装药密度可达4.3。

⊖ 即3，5-二硝基-邻-甲苯酚铅。——编译者注

表 3-1　五种重要单体起爆药的性能

序号	起爆药名称	分子量	熔点 (℃)	5秒延滞期的爆发点(℃)①	密度(克/毫升)		装药密度②	冲击感度③	100℃下48小时的失重(%)
					结晶密度	假密度			
1	二硝基重氮酚	210	157	195	1.63	0.27	$\frac{1.14}{3000}$	$\frac{4\text{ 吋}}{2\text{ 公斤}}$, $\frac{7\text{ 吋}}{1\text{ 磅}}$	2.10
2	雷汞	285	分解	210	4.43	1.6	$\frac{3.0}{3000}$, $\frac{3.6}{10000}$, $\frac{4.0}{20000}$	$\frac{2\text{ 吋}}{2\text{ 公斤}}$, $\frac{4\text{ 吋}}{1\text{ 磅}}$	经16小时爆炸
3	迭氮化铅	291	分解	340	4.80	1.8	$\frac{2.62}{3000}$, $\frac{2.96}{10000}$, $\frac{3.07}{15000}$	$\frac{4\text{ 吋}}{2\text{ 公斤}}$	0.34
4	水合斯蒂芬酸铅	468	爆炸	282	3.02	1.0～1.6		$\frac{3\text{ 吋}}{2\text{ 公斤}}$, $\frac{8\text{ 吋}}{8\text{ 啊}}$	0.38
5	特屈拉辛	188	爆炸	160	1.46	0.5	$\frac{1.05}{3000}$	$\frac{2\text{ 吋}}{2\text{ 公斤}}$, $\frac{8\text{ 吋}}{8\text{ 啊}}$	23.2

（续）

序号	40 小时的真空安定度(放出的气体毫升数/℃)	静电感度（焦耳）	燃烧热（卡/克）	爆热（卡/克）	比容（毫升/克）	猛度（克）（破碎沙量）④	爆速(米/秒)/密度(克/毫升)
1	7.6/100	0.012	3243	820	0.865	47.5	4400/0.9, 6600/1.5, 6900/1.6
2	爆炸/100	0.025	938	427	0.243	23.4	3500/2.0, 4250/3.0, 5000/4.0
3	1.0/100, 0.07/120	0.0070	630	367	0.308	19.0	4070/2.0, 4630/3.0, 5180/4.0
4	0.4/100, 0.3/120	0.0009	1251	457	0.368	24.0	4900/2.6, 5200/2.9
5		0.010		658	1.190	28.0	

① 将试样浸于熔融金属浴中，经5秒钟发生爆炸所需的温度[1]。

② 装药密度的数值，分子为密度(克/毫升)，分母为装药压力(磅/吋^2)。

③ 冲击感度的数值，分母为落锤重，分子为引起试样爆炸所需最小落高[1]。

④ 指0.4克试样所能破碎的沙量[1]。

压药压力增加时，雷汞的火焰感度下降；压力达2000公斤/厘米^{2}时，雷汞被"压死"，以致当它受到火焰的作用时，只能发火和燃烧而不爆炸。

雷汞系用汞、浓硝酸和90%的乙醇制得。有时，将雷汞溶于氨水中，然后用30%醋酸将其从氨水中沉析出来以精制。

雷汞微溶于水，易溶于乙醇、吡啶、氰化钾溶液、用氨饱和的丙酮、氨水及一、二、三羟基乙胺。

雷汞的规格见表3-2[2]。

表3-2 雷汞的规格

项目	指标	项目	指标
纯度(%)，不小于	98.0	氯化物(%)，不大于	0.05
酸值	无	粒度(%)，不大于	
不溶物(%)，不大于	2.0	不通过149微米筛	15.0
游离汞(%)，不大于	1.0	不通过 74微米筛	75.0

2. 雷汞的定性鉴定

可以采用下述数种方法鉴定雷汞[3~6]。

① 苯肼试验 将0.2～0.3克干燥雷汞用0.5～1毫升苯肼处理，令其静置一定时间，雷汞变成橄榄绿色，随后又变成灰色。将此反应混合物再用乙醇稀释，并加入稀硫酸，产生红紫色。此反应在加热时很快发生，并可做为氯酸钾、硫化锑、玻璃粉和粘结剂(这几种物质通常含于帽管击发药中)存在时鉴定雷汞的方法。苯肼试验也可用于鉴定雷酸和雷银。

② 将雷汞先用乙醇随后再用水润湿，并与硫代锑酸钠(全硫锑酸钠)一起摇荡，生成一种黄色沉淀，此沉淀能变绿，随后又变黑。鉴定时采用的物料比为：试样：乙醇：水：20%的全硫锑酸钠溶液＝4:1:10:20。如将生成的沉淀自反应液中过滤出来，则自滤液中可逐渐沉析出白色带光泽的结晶，而当用硝酸处理时，在乙醚中可得到一红色溶液[5]。

③ 雷汞与次溴酸盐反应能生成蓝色化合物[3]。

④ 往雷汞水溶液中加入氯化亚钛，首先生成白色沉淀，但由于生成元素汞，此沉淀最后转变成黑色。

⑤ 将洁净的铜丝浸于雷汞溶液中，生成元素汞，后者使铜丝覆盖一层银白色的沉淀。

⑥ 将雷汞加入硫代硫酸钠溶液中，生成氢氧化钠，如再加入甲基红指示剂，则溶液显黄色。此法也用于雷汞的定量测定(见后文)。

3. 雷汞的定量测定

(1) 化学法

① 碱量法　此法系将雷汞溶于硫代硫酸钠溶液中，然后滴定生成的氢氧化钠量，其反应为：

$$Hg(ONC)_2+2Na_2S_2O_3+2H_2O \longrightarrow HgS_4O_6+4NaOH+C_2N_2$$

此滴定必须于二分钟内完成(从加入雷汞试样至滴定完毕)，否则由于反应产物进一步发生下述反应而使溶液的碱度随时间而下降。

$$HgS_4O_6+4NaOH+C_2N_2 \longrightarrow HgSO_4+Na_2SO_4+2NaCNS$$

分析方法如下：

方法Ⅰ　将0.3克干燥试样放入250毫升锥形烧瓶中，迅速加入30毫升新制备的20%的硫代硫酸钠溶液，将此混合物搅拌或摇动一分钟，然后立即用0.1N盐酸滴定，加入三滴甲基红溶液为指示剂。滴定时，应尽快加入大部分需要的盐酸，在不多于一分钟内完成滴定。以同样数量的硫代硫酸钠溶液进行空白试验。按下式计算雷汞含量(%)：

$$雷汞含量(\%)=\frac{7.116(A-B)N}{W}$$

式中　A——滴定试样消耗的盐酸量(毫升)；

B——空白试验消耗的盐酸量(毫升)；

N——盐酸的当量浓度；

W——试样重(克)；

7.116——由 284.6/4×100/1000 所得，其中 284.6 系雷汞分子量㊀。

方法 II　称取 0.1～0.25 克试样，置于含水 50 毫升的 300 毫升锥形烧瓶中，加入一克硫代硫酸钠，摇荡烧瓶中内容物，直至雷汞全部分解，这约需二分钟。将烧瓶内混合物用水稀释至 100 毫升，然后过滤。取此滤液 25 毫升，用 0.1*N* 硫酸滴定，以甲基橙为指示剂。

用与方法 I 相同的方法计算雷汞含量。

有人发现[7]，加入大过量的硫代硫酸钠，可抑制溶液碱度的降低。还有人发现[8]，碘化钾在这方面的作用更有效。

② 碘量法　此法也系将雷汞溶于过量的硫代硫酸钠溶液中，但以碘量法测定硫代硫酸钠的余量。

分析方法如下：

在 300 毫升锥形烧瓶中加入 0.3 克试样，再加入含有约 3 克碘化钾的 50 毫升 0.1*N* 的硫代硫酸钠溶液，用 0.1*N* 硫酸将碱中和后，过量的硫代硫酸钠用 0.1*N* 的碘溶液滴定，以淀粉为指示剂。

根据与雷汞反应的硫代硫酸钠量计算雷汞含量。

有的研究者以硼酸代替碘化钾[9]，以减缓反应液碱度的下降。显然，此时当氢氧化钠一生成，硼酸即将其中和。采用硼酸代替碘化钾时的分析方法不变，只是以 0.3 克硼酸取代碘化钾。

还可同时以碱量法及碘量法测定雷汞，即一个试样进行两种滴定，此时这两个分析结果应十分吻合。

③ 羟胺法　此法系根据雷汞在盐酸中能生成羟胺，再测定羟胺来分析雷汞的纯度[10]。

分析方法如下：

将约 3 克试样溶于 12～15 毫升冷的 12% 的盐酸中，然后稀释至 100 毫升，再将 5 毫升此稀释液加入至 50 毫升含有 2.5 克硫酸铁铵和 1.25 毫升 30% 硫酸的溶液中，将此混合液沸腾 18 分钟，

㊀ 此说明为编译者所加。——编译者注

再用30毫升1:4的硫酸和50毫升水稀释，然后用0.05N的高锰酸钾溶液热滴定。

(2) 极谱法

阴极射线管极谱法已被用于分析雷汞[11]。此法系基于以吡啶-硝酸钾为支持电解质时，雷汞进行阳极氧化和阴极还原。吡啶既是主要的电解质，同时也做为雷汞的溶剂。有人假定反应如下：

$$2ONC^- + Hg \longrightarrow Hg(ONC)_2 + 2e^-$$

但反应机理仍不明白。

4. 雷汞中微量杂质的测定

(1) 酸值

以甲基橙或溴百里酚蓝测定雷汞试样水萃取液的酸性。

(2) 水中不溶物

用1升90°C的水处理1克雷汞试样，然后过滤，称量不溶的残渣重。具体操作见第七章§7-4。

(3) 游离汞

先用热盐酸，随后用1:1的硝酸洗涤上述水中不溶物，洗涤所产生的失重即游离汞含量。

(4) 氯化物

用两份25毫升90°C的水萃取5克雷汞试样，将萃取液用硝酸酸化，再加入硝酸银溶液，然后与标准的氯化钠溶液比较其混浊度，以测定雷汞中的氯化物含量。

§3-3 迭氮化铅的定性鉴定及定量测定

1. 概述

迭氮化铅 [$Pb(N_3)_2$] 系无色结晶，当结晶尺寸增加时，迭氮化铅的冲击感度和摩擦感度迅速增高。β-型迭氮化铅系针状结晶⊖，特别敏感。因此，制造迭氮化铅时，重要的是要制备不含针状结晶的极细的迭氮化铅。

⊖ 迭氮化铅有二种晶型，一种为短柱状结晶，属斜方晶系，称为α-迭氮化铅；一种为针状结晶，属单斜晶系，称为β-迭氮化铅。——编译者注

迭氮化铅的热感度、冲击感度和摩擦感度均比雷汞低，它用于那些希望由火焰或冲击以产生起爆能来引爆猛炸药的地方。迭氮化铅的起爆能力优于雷汞，且较雷汞安定，它在中等的高温下，能长期连续贮存而不分解；但它对光敏感，在光的作用下很快失去氮且颜色变黑。

迭氮化铅不能装于铜或黄铜帽管中，因为在一定湿度下，迭氮化铅与铜接触时能生成极敏感的迭氮化亚铜。

迭氮化铅不溶于冷水、乙醇、乙醚及氨水，稍溶于沸水，溶于4N的醋酸钠水溶液，易溶于乙胺。

表 3-3　迭氮化铅的规格

指标 / 类别 / 项目	胶体迭氮化铅[12]	糊精迭氮化铅[12]	RD1333迭氮化铅[13]
迭氮化铅含量(%)，不小于	99.0	91.5	98.5
颜色，用肉眼检查	白到浅黄色	白到浅黄色	白到浅黄色
晶型及晶粒尺寸，用显微镜检查	晶粒的几何平均值为5微米，最大晶粒为10微米	流散性的针状结晶	为不透明和无规则形状的结晶，聚集体含有无固定形状的半透明结晶
在10～15°C的水中的溶解度(%)，不大于	1.0	—	1.0
酸值，以甲基橙指示剂测定水萃取液的pH值	无酸性	无酸性	5.0～7.5
在1:4的热硝酸中的不溶物含量(%)，不大于①	0.05	0.05	0.05
氯化物、硝酸盐和醋酸盐含量	—	—	微量
铁和铜含量	—	—	微量
羧甲基纤维素铅(%)	—	—	0.60～1.20

① 所有不溶物必须通过230号美国标准筛。此试验放出有毒和具爆炸性的迭氮酸。

迭氮化铅系以迭氮化钠溶液与醋酸铅或硝酸铅溶液混合制得。制造时，还通常加入钝感剂，例如糊精(此时生成糊精迭氮化铅)或羧甲基纤维素(此时生成 RD1333 迭氮化铅)。也生产不含钝感剂的迭氮化铅，这种迭氮化铅极细，称为胶体迭氮化铅。

三种迭氮化铅的规格示于表 3-3。

2. 迭氮化铅的定性鉴定

① 下法系用于鉴定装于起爆用品中的迭氮化物，也适于鉴定纯迭氮化铅[14]。

将三个装有迭氮化物的起爆用品置于50毫升烧杯中，加入20毫升 25% 的醋酸铵水溶液，然后加热至沸，并令其缓慢沸腾 5 分钟。用蒸馏水流将起爆用品洗净后取出。将溶液再煮沸 5 分钟，过滤，将滤液收集于小烧杯中。用三滴浓硝酸将滤液酸化后，加入 5 毫升 10% 硝酸银水溶液，再令其静置 30 分钟，过滤，用水在滤纸上洗涤沉淀，然后拿出滤纸，而将沉淀铺于表玻璃上，并在沉淀上倾入 10 毫升 10% 的硝酸铈铵溶液，如放出无色气体(氮)则说明试样中含有迭氮化物。

② 将迭氮化铅用醋酸铵溶液溶解，然后用醋酸酸化，再加入重铬酸钾溶液并缓慢沸腾，生成铬酸铅沉淀。

3. 迭氮化铅的定量测定

(1) 气量法

此法系基于迭氮化铅与硝酸铈铵反应生成氮气，然后根据氮气量来计算迭氮化铅的含量。反应为：

$$Pb(N_3)_2+2(NH_4)_2Ce(NO_3)_6 \longrightarrow 3N_2\uparrow+2Ce(NO_3)_3 +4NH_4NO_3+Pb(NO_3)_2$$

操作手续如下：

该法所用的设备示于图 3-1。

往反应烧瓶中加入 75 毫升被氮饱和的 15% 的硝酸铈铵溶液，将装有被氮饱和的水的滴定管插入反应烧瓶上的橡皮塞的一个孔中，再往二氧化碳吸收烧瓶中加入 90 毫升被氮饱和的 10% 的氢氧化钠水溶液，并用 0.1% 的被氮饱和的 Nacconol(一种线性

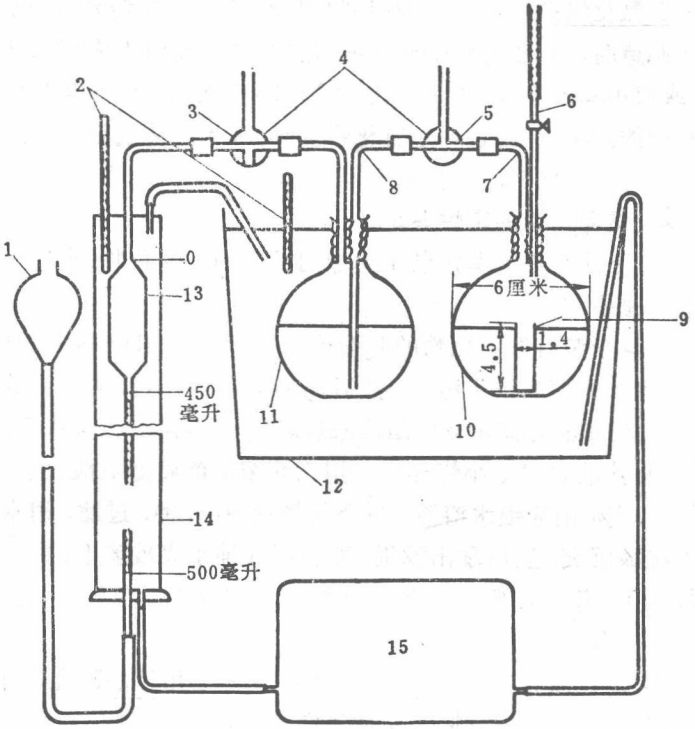


图 3-1　用气量法测定迭氮化铅的设备

1—平准球；*2*—温度计；*3*—位置 *B*；*4*—三角旋塞；*5*—位置 *A*；*6*—50 毫升滴定管；*7*、*8*—小口径玻璃管；*9*—管形玻璃瓶，*10*—125 毫升反应烧瓶；*11*—125 毫升 CO_2 吸收烧瓶；*12*—水循环槽；*13*—量气管；*14*—水夹套；*15*—循环泵

烷基化物)溶液或其他起同等作用的溶液充满量气管和平准球。反应系统的温度系用循环水控制，此循环系用水泵在做为反应烧杯夹套的水槽和量气管的夹套间进行的(可见图 3-1)。

先将试样在布氏漏斗中用空气部分干燥，再在 65～70°C 的烘箱中干燥至恒重，但干燥时间不要超过 25 小时。为了加速干燥，试样可先用乙醇洗涤。将 1.7 克干试样置于一管形玻璃瓶中，再在试样上加 3 毫升水，然后将此管形玻璃瓶垂直地放入含有硝酸铈铵溶液的反应烧瓶中。然后将反应烧瓶与分析装置连接，但不

要挪动盛试样的管形玻璃瓶的位置。为了保证反应烧瓶和吸收烧杯与分析装置连结紧密，使之不致有空气漏入，该装置的所有橡皮管与玻璃管的连接处，均用熔融石蜡涂覆。将三通旋塞 No. 1 及 No.2 转至如图 3-1 所示的位置 A，使它通大气。移动平准球，使量气管的液面调至零处。反应烧杯连接好后等待 10 分钟，以使系统的温度平衡。读取水夹套中温度计的读数，准确至 0.1℃。将三通旋塞 No.1 及 No.2 转至图 3-1 中所示的位置 B，并摇动反应烧瓶，以便使盛试样的管形玻璃瓶翻转，而与反应烧瓶底平行。当反应混合物中有气体放出时，将平准杯放低，以使平准球的液面略低于量气管中的液面。小心而缓慢地摇动反应烧瓶。当反应烧瓶中的混合液不再生成气泡时，说明所有迭氮化铅均已分解，此时从 50 毫升滴定管中，往反应烧瓶中加入一定量的水，同时将反应系统的温度调至与系统初温（测定开始时的温度）只相差 0.1℃，然后测定量气管中的气体在当时大气压下的体积，大气压系以带黄铜标尺的水银气压计测定（准确至 0.1 毫米汞柱），并将读数修正至 0℃ 时的值。

按下式计算迭氮化铅的含量⊖：

$$Pb(N_3)_2\% = \frac{0.1558(A-B)(C-D)}{(273\pm T)W}$$

式中 A——量气管中气体体积（毫升）；

B——由滴定管加至反应烧瓶中的水量（毫升）；

C——大气压（毫米汞柱）；

D——温度 T 时的水蒸汽压（毫米汞柱）；

W——试样重（克）；

T——量气管夹套中的水温（℃）。

(2) *蒸馏-滴定法*

此法系基于用高氯酸处理迭氮化铅，使之生成挥发性的迭氮化氢，再将后者蒸馏至过量的硝酸铈铵溶液中，然后用草酸钠滴定

⊖ $0.1558=\frac{28.01}{22.41}\times\frac{273}{760}\times\frac{291}{84.03}\times\frac{100}{1000}$，其中 28.01 为氮气分子量，291 为迭氮化铅分子量，84.03 为每分子迭氮化铅中氮含量。——编译者注

硝酸铈铵溶液余量。反应为：

$$Pb(N_3)_2+2HClO_4 \longrightarrow Pb(ClO_4)_2+2HN_3$$

$$2(NH_4)_2Ce(NO_3)_6+2HN_3 \longrightarrow 3N_2\uparrow+2Ce(NO_3)_3+2HNO_3+4NH_4NO_3$$

分析操作如下：

此法所用的设备示于图 3-2。

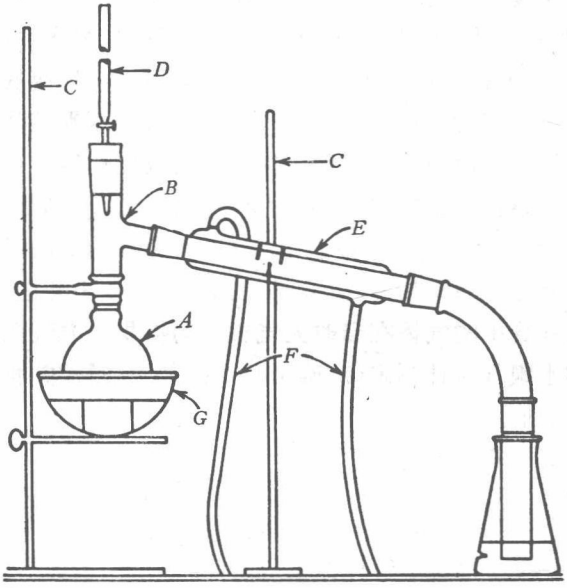


图 3-2　用蒸馏-滴定法测定迭氮化铅的设备

A—125 毫升圆底蒸馏烧瓶；*B*—支管接头；*C*—夹子的支架；*D*—滴定管；*E*—冷凝器；*F*—橡皮管；*G*—加热浴

该分析装置的蒸馏瓶、支管接头、冷凝器和接受烧瓶均采用标准磨口玻璃接头(锥形)连接。在三通支管接头的上部，用 5 号橡皮塞装有一滴定管。在所有磨口玻璃连接处，均涂以一薄层硅脂。将试样在布氏漏斗中以空气部分干燥后，再在 65～70°C 的烘箱中干燥至恒重。称取 2～3 毫克当量(0.2911～0.4366 克)干燥试样置于小的瓷或玻璃坩埚(小舟)中，再用水将试样覆盖。为了防止起泡，在试样加入前，往蒸馏烧瓶中加入少量抗泡剂。用一带橡皮

头的镊子将盛试样的坩埚放入蒸馏烧瓶中，再将设备各处的磨口玻璃接头连接，并用一个5号橡皮塞将滴定管与三通支管接头连接。往锥形烧瓶(接受瓶)加入经准确计量的40～50毫升0.1N的硝酸铈铵溶液，冷凝器的出液口应伸至硝酸铈铵溶液的液面以下。再在滴定管内装入3N的高氯酸。检查各处的接头均确实严密后，打开滴定管的旋塞，往蒸馏烧瓶加入50毫升3N的高氯酸，加入时必须小心。将蒸馏烧瓶中内容物蒸馏12分钟，拆掉各处接头，并用水将接头彻底洗净，而洗涤液则合并收集于接受烧瓶中。往接受烧瓶加入一滴0.025N的硝基亚铁灵(5-硝基-1，10-二氮杂菲)，用0.1N的草酸钠溶液滴定过量的硝酸铈铵，溶液的颜色由红变至淡蓝绿为终点。同时以试剂(不加试样)进行空白试验，必要时应将实验结果予以修正。硝酸铈铵标准溶液也系以草酸钠标定。按下式计算迭氮化铅含量⊖：

$$Pb(N_3)_2\% = \frac{(B-A)(N)(14.56)}{W}$$

式中 B——空白试验所用草酸钠溶液体积(毫升)；

A——试样所用草酸钠溶液体积(毫升)；

N——草酸钠溶液当量浓度；

W——试样重(克)。

(3) 银量法

此法系基于将迭氮化铅溶于醋酸铵溶液中，然后用过量的硝酸银溶液将迭氮根沉淀为迭氮化银，再以硫氰酸盐滴定过量的硝酸银。反应为：

$$Pb(N_3)_2 + 2CH_3COONH_4 \longrightarrow Pb(CH_3COO)_2 + 2NH_4N_3$$
$$NH_4N_3 + AgNO_3 \longrightarrow AgN_3\downarrow + NH_4NO_3$$

分析操作如下：

在250毫升棕色容量瓶中，加入试样0.2～0.25克，再加入10N的醋酸铵10～15毫升，摇动至试样完全溶解，加入蒸馏水

⊖ $14.56=\frac{291}{2}\times\frac{100}{1000}$，其中291为迭氮化铅的分子量。——编译者注

100 毫升及在搅动下加入 0.1N 的硝酸银溶液 50 毫升，混合均匀后，用蒸馏水稀释至刻度，盖上瓶盖，再行摇动后置暗处静置，待溶液澄清后将其过滤，取滤液 100 毫升，加入硫酸铁铵饱和溶液 2 毫升做为指示剂，再加入浓硝酸适量，直至溶液不再显红色，然后以 0.1N 的硫氰酸铵滴定，以溶液显现稳定的粉红色为终点。按下式计算迭氮化铅的含量：

$$Pb(N_3)_2\% = \frac{(N_1V_1 - N_2V_2 \cdot 2.5) \times 14.56}{W}$$

式中 N_1——硝酸银溶液的当量浓度；

V_1——加入的硝酸银溶液量(毫升)；

N_2——硫氰酸铵溶液的当量浓度；

V_2——滴定时消耗的硫氰酸铵溶液量(毫升)；

W——试样重(克)；

2.5——试样所配溶液总量与滴定所用溶液量之比。

(4) 直接滴定法

此法系将迭氮化铅先与氢氧化钠后与硫酸作用，使之转变成迭氮酸，再令后者与硫酸铈反应，过量的硫酸铈又与硫酸亚铁铵作用，最后以高锰酸钾滴定硫酸亚铁铵余量。各步反应为：

$$Pb(N_3)_2 + 2NaOH \longrightarrow 2NaN_3 + Pb(OH)_2$$
$$2NaOH + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$$
$$2NaN_3 + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + 2HN_3$$
$$2HN_3 + 2Ce(SO_4)_2 \longrightarrow 3N_2\uparrow + Ce_2(SO_4)_3 + H_2SO_4$$
$$2Ce(SO_4)_2 + 2(NH_4)_2Fe(SO_4)_2 \longrightarrow$$
$$Ce_2(SO_4)_3 + Fe_2(SO_4)_3 + 2(NH_4)_2SO_4$$
$$10(NH_4)_2Fe(SO_4)_2 + 2KMnO_4 + 8H_2SO_4 \longrightarrow$$
$$K_2SO_4 + 10(NH_4)_2SO_4 + 2MnSO_4 + 5Fe_2(SO_4)_3 + 8H_2O$$

分析操作如下：

将 0.25 克试样溶于 10 毫升 2N 的 NaOH 溶液中，加入新煮沸经冷却的蒸馏水 200 毫升，再用稀硫酸将此溶液中和(以石蕊为指示剂)。从滴定管往此溶液加入经准确计量的 25 毫升硫酸铈溶液，令其静置 5 分钟后，再由另一滴定管加入经准确计量的 0.1N

的硫酸亚铁铵溶液(过量),然后以 0.1N 的高锰酸钾溶液滴定,以出现稳定的微淡红色为终点。

上述分析迭氮化铅的四个方法,气量法所用的设备比较复杂(不过这套设备能长期使用,而无需经常调正和修理),但该法能适用于所有类型的迭氮化铅,且分析周期短,分析结果较准确,试剂的制备和标定也比较简单。由于采用的试样量较大,所以由于称量及试样的不均匀性引起的误差也得以减少。另外,这个方法也是比较安全的,因为试样在称量后立即置于水下。蒸馏-滴定法是不希望采用的,因为它相当冗繁,且不能适用于含有某些有机添加剂(如聚乙烯醇)的迭氮化铅。对于老的蒸馏-滴定法,不是用高氯酸而是用稀硫酸处理迭氮化铅,此时分析结果往往偏低,这大概是由于未反应的迭氮化铅被不溶的硫酸铅(迭氮化铅与稀硫酸反应生成)部分覆盖,因而使被覆盖的迭氮化铅不能完全与稀硫酸作用。在新的蒸馏-滴定法中,系以高氯酸代替稀硫酸,得出的分析结果是令人满意的。银量法虽能适用于所有类型的迭氮化铅,且不需要任何特殊设备,但这种方法也是不希望采用的,因为它很冗繁,同时分析中沉淀出的迭氮化银是十分敏感的起爆药。直接滴定法十分简单,但分析结果不如气量法准确。

4. 迭氮化铅中总铅含量的测定

对于军用迭氮化铅,一般不需要进行铅含量的测定,但如果必要,可用下述方法进行总铅含量的测定⊖ 以确定迭氮化铅的纯度。

分析操作如下:

将一克经准确称量的试样(预先在 65°C 下干燥 3 小时)加入到已加热的 50 毫升饱和醋酸铵溶液中,加料时需不断搅拌。此时发生的主要反应可能是:

$$Pb(N_3)_2+2CH_3COONH_4 \longrightarrow 2NH_4N_3+(CH_3COO)_2Pb$$

然后加入约 200 毫升蒸馏水,并将溶液加热至沸,再在快速搅拌下,逐渐加入 10 毫升 10% 的铬酸钾溶液,此时发生下述反应:

$$(CH_3COO_2)Pb+K_2CrO_4 \longrightarrow PbCrO_4+2CH_3COOK$$

⊖ 迭氮化铅中的铅含量也常用络合滴定法或电解法测定。——编译者注

将反应物在蒸汽浴上消化一小时，消化时需经常搅拌。消化后，用已恒重的古氏坩埚过滤反应物，用热蒸馏水将铬酸铅沉淀洗涤后在100℃下干燥二小时，再在干燥器中冷却后称重。按下式计算铅含量：

$$Pb\% = \frac{0.64109 \times 沉淀重 \times 100}{试样重}$$

5. 迭氮化铅的酸值、水中溶解度及水分含量的测定

(1) 酸值(军用标准法)

先将初始的湿试样混合，然后取其中的10克，置于已恒重的古氏坩埚中，用五份20毫升冷蒸馏水(0～15℃)洗涤，此蒸馏水系在试验前先行煮沸而后冷却所得。每次加入洗涤水后，应让水在试样上停留3分钟。往洗涤滤液中加入五滴0.1%的甲基橙指示剂，如不显红色，说明试样不含酸。

(2) 水中溶解度

取约5克先经空气干燥的试样，置于已恒重的滤埚中，在真空烘箱中于65℃下干燥至恒重(约需3小时)，再在干燥器中冷却后称重。用五份10毫升0～15℃的蒸馏水洗涤试样，每次加入洗涤水后，应在试样上停留3分钟。最后一次洗涤后，抽吸5分钟以除去洗涤水，然后将滤埚在65℃下干燥至恒重，再在干燥器中冷却后称重。按下式计算水中溶解度：

$$溶解度\% = \frac{滤埚失重 \times 100}{试样重}$$

上述方法亦适用于测定迭氮化铅在50%乙醇中的溶解度。

有的单位采用的迭氮化铅的常规分析，系在一已恒重的古氏坩埚中，准确称取一克干试样，进行与上述测定酸值的同样处理后，洗涤滤液用于测定酸值，含有经洗涤后的迭氮化铅的滤埚则在65℃下干燥至恒重，再根据滤埚失重求得迭氮化铅在水中的溶解度。此法的优点是同时由一个试样测得酸值及水中溶解度，缺点看来是试样量过少，不足以准确测定。如试样量较大，可能较佳。

(3) 干迭氮化铅中的水分含量

生产厂经干燥后的迭氮化铅一般含有 0.3～0.4% 的水分，其量可用下述两种方法测定。

① 闭式容器法　用一木刮勺小心地将约 2 克试样置于一已恒重的直径约 55 毫米高 30 毫米的容器中，该容器具有磨口盖，用优质派内克斯玻璃制成。将容器盖上，准确称量其重量，然后打开盖子，将容器在烘箱中于 65℃ 下干燥 $1\frac{1}{2}$ 小时，然后在放有新制备的氯化钙干燥器中冷却 20 分钟，盖上容器并重新称重。按下式计算水分含量：

$$\text{水分}\% = \frac{\text{容器失重} \times 100}{\text{试样重}}$$

② 开式容器法　此法与(1)法相同，不过采用的容器无盖，所以称量时必须尽可能迅速，以免吸收大气中的水分。

经有的部门研究，采用(1)法测得的水分含量，其平均值较(2)法高 0.06%（试验在相对湿度为 43～47% 时进行）。

(4) 湿迭氮化铅中的水分含量

工厂制造出的迭氮化铅，系于湿态时包装，如某工厂以 25 磅（以干料计）为一袋（布袋），五袋装成一桶，四桶为一批。为了计算每袋装入的迭氮化铅，其干重为 25 磅，必须测定湿迭氮化铅的水分含量，其方法如下：

在迭氮化铅包装时，于每桶中取出约 25 克试样，置于已恒重的铝盘中并称重，在 65℃ 下干燥 16 小时，于冷却后重新称重。按下式计算水分含量：

$$\text{水分}\% = \frac{\text{失重} \times 100}{\text{试样重}}$$

但是，在湿迭氮化铅水分测出以前，湿迭氮化铅即需包装，此时为了计算包装袋中迭氮化铅的干重，系假定该批迭氮化铅的水分含量等于前十批的平均值，再根据此值计算出相当于 25 磅干迭氮化铅的湿物料量，以进行包装。例如，假定前十批的平均水分含量为 25.26%，则每袋应包装的湿迭氮化铅量为：

$$\frac{25}{100-25.26}=33.45\text{ 磅}$$

为了快速估测湿迭氮化铅中的水分含量，可采用下述的密度法。

(5) 密度法测定湿迭氮化铅的水分含量

在一个经恒重的带刻度的125毫升锥形烧瓶中，装入约2/3容积的湿试样，然后在托盘天平上称重，再加水至刻度，重新称重。所增加的重量（以克计）应近似等于所加水的体积（以毫升计），而装入的湿迭氮化铅的体积则应等于锥形烧瓶的容积（125毫升）减去所加水的体积，将湿迭氮化铅的重量以其体积除之，即得其密度。湿迭氮化铅的水分含量由下式计：

$$\text{水分}\%=\left[\left(\frac{D}{d}-1\right)\Big/(D-1)\right]\times 100$$

式中 D——干迭氮化铅的密度；

d——湿迭氮化铅的密度；

1——水的密度。

例如当 $D=4.38$ 及 $d=2.18$ 时，湿物料的水分含量为：

$$\left[\left(\frac{4.38}{2.18}-1\right)\Big/(4.38-1)\right]\times 100$$

$$=\frac{1.01\times 100}{3.38}=29.9\%$$

§3-4 斯蒂芬酸铅的定性鉴定及定量测定

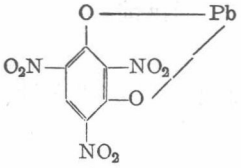
1. 概述

斯蒂芬酸铅或2, 4, 6-三硝基间苯二酚铅是微橙色或红棕色斜方结晶，含有1/2个结晶水。它仅微吸湿，且相当安定，在80℃下经8星期后仍保持其爆炸性能。它易于在水下或水-乙醇混合液（为了防止冻结）下贮存。

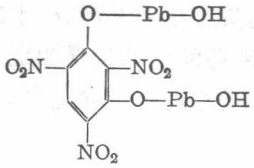
斯蒂芬酸铅的摩擦感度和冲击感度均比雷汞及迭氮化铅低，但热感度高于迭氮化铅。它系与迭氮化铅联合使用，或者用做以热能起爆的起爆用品的第一层。

斯蒂芬酸铅易溶于25～30%的醋酸铵溶液，仅微溶于丙酮、乙醇和甲醇，几乎不溶于四氯化碳、苯和其他非极性溶剂，它在水中的溶解度为0.04克/100克(常温)。

斯蒂芬酸铅一般系在搅拌下，将70℃的斯蒂芬酸镁溶液加入到70℃的醋酸铅溶液中制得。这产生碱性斯蒂芬酸铅，可直接将其使用，或者加入稀硝酸使其转变成中性斯蒂芬酸铅。中性及碱性斯蒂芬酸铅的结构式为：



中性斯蒂芬酸铅



碱性斯蒂芬酸铅

斯蒂芬酸铅的规格列于表3-4。

表3-4　斯蒂芬酸铅的规格

项　　目	中性斯蒂芬酸铅[15]	碱性斯蒂芬酸铅[16]
铅含量(%)，不大于	44.5	59.6～60.2
斯蒂芬酸铅含量(%)，不小于	98.5	—
氮含量(%)	—	5.97～6.17
1%溶液的pH值	5.0～7.0	6.0～7.0
醋酸铵溶液中不溶物(%)，不大于	0.3	0.2
粒度(不通过100目筛的量)(%)，不大于	0.5	—
结晶尺寸		
最大结晶(毫米)，不大于	0.5	—
95%结晶(微米)，不大于		7～20
假密度(克/毫升)	1.4～1.6	1.4～1.6
铁(%)，不大于	0.03	—
铝(%)，不大于	0.02	—
铬(%)，不大于	0.01	—
铜(%)，不大于	0.02	—
钙(%)，不大于	0.3	—
镁(%)，不大于	0.05	—
钠(%)，不大于	0.07	—
钾(%)，不大于	0.02	—

2. 斯蒂芬酸铅的定性鉴定

① 将斯蒂芬酸铅用硝酸或盐酸酸化，随后用苯萃取，并将苯层用稀硝酸或稀盐酸洗涤几次，再置于蒸汽浴上蒸干，则可得纯的斯蒂芬酸。斯蒂芬酸的鉴定可借熔点(180℃)、紫外光谱，而最好是借红外光谱进行，也可用氢氧化钠溶液滴定(以酚酞为指示剂)以测定其滴定值。

② 将斯蒂芬酸铅用醋酸铵溶液溶解，再用少量硝酸酸化，然后加入重铬酸钾溶液并沸腾，生成铬酸铅沉淀。

3. 斯蒂芬酸铅的定量测定

斯蒂芬酸铅的定量测定可分析其斯蒂芬酸铅含量、铅含量或氮含量。

(1) 斯蒂芬酸铅含量的测定

称取 0.25 克试样，用 100 毫升 5N 的氢氧化钠溶解，再在容量瓶中用水稀释至 250 毫升。取此溶液 25 毫升，再稀释至 1 升，测定此稀释液在波长为 410 毫微米处的吸收光谱，以含 0.005N 的氢氧化钠的参考池为对比。将所得的吸收光谱与标准溶液的吸收光谱比较以决定斯蒂芬酸铅的含量。标准溶液系在 0.005N 的氢氧化钠溶液中加入一定量的斯蒂芬酸和硝酸铅制得。

(2) 铅含量的测定

在 250 毫升烧杯中，用 10 毫升浓硝酸和 10 毫升浓硫酸处理约 0.5 克经称重的试样，加热至产生三氧化硫烟雾，再加入 5 毫升浓硝酸，重行加热使产生三氧化硫烟雾。冷却，用 100 毫升水和 25 毫升乙醇冲稀，然后以已恒重的滤埚过滤此反应液，将过滤得的沉淀先用 1:20 的硫酸，随后用乙醇洗涤，再先在 100℃ 下随后在 550℃ 下干燥，冷却并称重。按下式计算铅含量：

$$\mathrm{Pb}(\%)=\frac{\text{沉淀重}\times 68.32}{\text{试样重}}$$

(3) 氮含量的测定

用亚钛还原法测定氮含量，具体操作见第一章 §1-8。

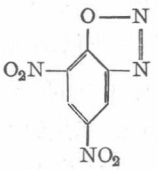
斯蒂芬酸铅中的金属杂质，通常系用光谱法测定，所用的试样

则系将斯蒂芬酸铅用浓硝酸和30% 过氧化氢或浓硝酸和浓硫酸分解然后蒸干制得。

§3-5 二硝基重氮酚各项指标的测定

1. 概述

二硝基重氮酚系亮黄色针状结晶，具有下述结构式：



二硝基重氮酚的冲击感度比雷汞及迭氮化铅均低，也不会被"压死"。它的猛度约为雷汞或迭氮化铅的两倍。在工业雷管中，它用做雷汞的代用品。二硝基重氮酚能被10% 的氢氧化钠溶液和阳光所分解，它在水中是不敏感的。

二硝基重氮酚可溶于丙酮、乙醇、甲醇、醋酸乙酯、吡啶、苯胺、醋酸和其他一些有机溶剂。

二硝基重氮酚系用5% 的盐酸和亚硝酸钠将苦氨酸重氮化制得。

二硝基重氮酚的规格见表3-5[17]。

表3-5 二硝基重氮酚的规格

项　　目	指　　标
酸度(以 HCl 计)(%)，不大于	0.01
结晶最大长度(毫米)①	0.2
粒度(通过美国100号标准筛量)(%)	100

① 原文此处为 nm，拟系毫米之误。——编译者注

2. 二硝基重氮酚各项指标的测定

(1) 纯度

二硝基重氮酚的纯度系通过测定其含氮量来决定。将二硝基

重氮酚与氯化亚铜-盐酸水溶液共沸，则前者分解放出氮⊖，此氮气可用氮量管测定。具体操作程序如下：

称取 0.20～0.25 克试样(精确至 0.2 毫克)，置于图 3-3 中的分液漏斗中，漏斗下的锥形瓶中则装入 20 毫升氯化亚铜-盐酸溶液和 80 毫升水，再往漏斗中加入 10 毫升冰醋酸以溶解试样。用电炉将锥形瓶加热 20 分钟，然后夹紧皮管，再冷却 10 分钟后，将试样溶液摇动着加入锥形瓶中(不可放尽)，再用 30 毫升 1:1 的醋酸分 5～6 次洗涤漏斗，此洗涤液仍加入锥形瓶中(不可放尽)，最后应在分液漏斗中留有约 2 毫升洗涤液。将弯管插入充满蒸馏水并对准零点的氮量管中，用电炉加热锥形瓶，当橡皮管微微凸起时，立即打开管夹，让气体进入氮量管中。继续加热 15 分钟，然后将弯管从氮量管中移出，而用充满蒸馏水的称量瓶将氮量管移至盛满水的量筒内，静置 15 分钟后读取管内氮气体积。

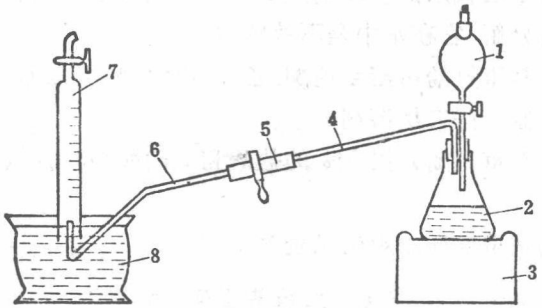
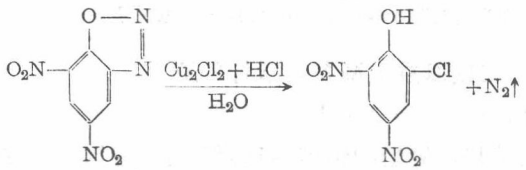


图 3-3　氮测定仪

1—分液漏斗；*2*—三角瓶；*3*—电炉；*4*—弯管；*5*—皮管；*6*—弯接管；*7*—氮量管；*8*—水槽

按下式计算试样含氮量：

⊖ 反应为：



$$N_2\% = \frac{V(P_1 - P_{H_2O})T_0G}{P_0(T_0+t)W} \times 100$$

$$= \frac{V(P_1 - P_{H_2O}) \times 0.04493}{(273+t)W}$$

式中 V——氮气净体积(毫升);

P_1——读数时大气压(毫米汞柱);

P_{H_2O}——t°C 时水的蒸汽压(毫米汞柱);

P_0——760 毫米汞柱;

T_0——273°K;

t——读数时温度(°C);

G——标准状况下 1 毫升氮气重(克);

W——试样重(克)。

(2) 酸度

用两份 25 毫升水萃取 5 克试样,将萃取液倾析出来,并用 10 毫升 0.1N 硝酸银溶液处理,如萃取液变混浊,用极细多孔滤埚过滤,将滤渣先用乙醇,然后用乙醚洗涤,再在 100°C 下干燥,冷却后称重。按下式计算试样的酸度(以 HCl 计):

$$HCl\% = \frac{\text{滤渣重} \times 0.255 \times 100}{\text{试样重}}$$

(3) 晶形及晶粒尺寸

将试样在显微镜导板上铺成薄层,然后用经标定的千分尺和放大约 40 倍的目镜观察晶形及测量晶粒尺寸。

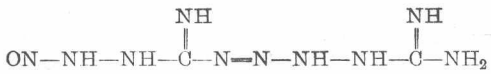
(4) 粒度

采用水流,将 10 克试样在美国标准 100 号筛上筛选,应全部通过。

§3-6 特屈拉辛各项指标的测定

1. 概述

特屈拉辛或 4-脒基-1-(亚硝氨脒基)-1-四氮稀是淡黄色松散状物质,具有下述结构式:



特屈拉辛在沸水中会分解，产生氮气，加热至140℃时爆炸，其冲击感度略高于雷汞，且易于"压死"。特屈拉辛不单独用做起爆药，而系与其他组分混合使用，以增加热感度和冲击感度。

特屈拉辛几乎不溶于冷水和一般的有机溶剂（乙醇、乙醚、丙酮、甲苯、苯、四氯化碳、氯仿等），但溶于浓盐酸，用水稀释特屈拉辛的浓盐酸溶液，它能重结晶析出。

特屈拉辛系以亚硝酸作用于氨基胍制得。

特屈拉辛的规格列于表3-6[18]。

表3-6　特屈拉辛的规格

项　　目	指　　标
纯度（氮含量）(%)	74.5±1.0
重金属含量试验	合　格
熔点和爆发点(℃)	130±2
比重	1.65±0.05
粒度（通过美国标准45号筛量）(%)	100

2. 特屈拉辛各项指标的测定

(1) 纯度（氮含量）

特屈拉辛的氮含量系用微量杜马法(Dumas)测定，具体操作可见参考文献[19]及元素定量分析方面的专著㊀。测定特屈拉辛的氮含量时，要控制燃烧温度，以防爆燃；试样量宜小，一般取2毫克左右。

(2) 重金属含量试验

用10毫升浓硝酸和5毫升浓硫酸处理0.3克试样，加热至产生三氧化硫烟雾。继续加入浓硝酸，再行加热至生成三氧化硫烟雾，直至溶液变成无色。将溶液冷却，加入150毫升水，再往溶液中通入硫化氢，不应有沉淀析出。

㊀ 可参见张志贤著"实用有机定量分析" p. 411～418，上海科技出版社，1965年版。——编译者注

(3) 熔点和爆发点

采用 Vanderkamp 设备进行，试样量不应多于1.0毫克，且应有防护屏或戴面罩。

(4) 比重

采用比重瓶法，具体操作见第六章§6-3。测定特屈拉辛比重时，采用10毫升的比重瓶，在30℃下标定其体积。所用液体为煤油，试样量为0.3克。

(5) 粒度

用水流将试样以美国标准45号筛筛选，应全部通过。

第三章参考文献

[1] A. J. Clear, Standard Laboratory Procedures for Determining Sensitivity, Brisance, and Stability of Explosives, Picatinny Arsenal Technical Report No. 3278.

[2] Joint Army-Navy Specification, Mercury Fulminate, JAN-M-219.

[3] A. Langhans, J. Prakt. Chem., 98, 255 (1918).

[4] A. Langhans, Z. Angew. Chem., 311, 161 (1918).

[5] A. Langhans, Z. Anal. Chem., 60, 93 (1921).

[6] A. Langhans, Z. Ges. Schiess-Sprengstoffw., 16, 41(1921); through CA, 15, 2985 (1921).

[7] A. Langhans, Z. Ges. Schiess-Sprengstoffw., 17, 122, 131, 150, 159 (1922); through CA, 17, 1143 (1923).

[8] R. Philip, Z. Ges. Schiess-Sprengstoffw., 7, 109, 156, 180, 198, 221 (1921).

[9] G. S. Heaven, J. Soc. Chem. Ind., 37, 143 (1918).

[10] A. Langhans, Z. Anal. Chem., 57, 401 (1918).

[11] J. Hetman, Talanta, 3, 127 (1959).

[12] Military Specification, Lead Azide, MIL-L-3055A.

[13] Military Specification, Lead Azide, RD-1333, MIL-L-46225C.

[14] Picatinny Arsenal Chem. Lab. Rept. 94772 (1943).

[15] Joint Army-Navy Specification, Lead Styphnate, Normal, JAN-L-757.

[16] Military Specification, Lead Styphnate, Basics, MIL-L-16355A.

[17] Joint Army-Navy Specification, Diazodinitrophenol, JAN-D-552.

[18] Military Specification, Tetracene, MIL-T-46938.

[19] A. Steyermark, Quantitative Organic Microanalysis, The Blakiston Company, New York, 1951, pp. 56～81.

第四章　混合起爆药的分析方法

混合起爆药可以不含，也可以含一种或多种起爆药，它们中常见的组分可方便地如下分类：

① 起爆药　例如迭氮化铅、雷汞、特屈拉辛和斯蒂芬酸铅。
② 氧化剂　例如氯酸钾和硝酸钡。
③ 还原剂　例如硫化锑和硫氰酸铅。
④ 磨料　例如玻璃粉和碳化硅（金刚砂）。
⑤ 粘结剂　例如水溶性胶和硝酸纤维素漆。
⑥ 猛炸药　例如梯恩梯、黑索今、太安和特屈儿。
⑦ 其他组分　例如木炭、硫、漆、铝、硅和硅化钙。

§4-1　混合起爆药中常见组分的定性鉴定

由于各种起爆用品中起爆药的含量有限（通常不超过0.1克，在很多情况下近0.01克），因而使混合起爆药的分析复杂化了。如果采用X-射线衍射设备，则可首先定性鉴定混合起爆药的组成，然后用列于表4-1的十种典型混合起爆药所采用的分析方法之一种进行定量测定。如试样量很少，采用毛细X-射线衍射技术是有用的。如有多量试样，则可采用广角测角计，此时X-射线数据能示于图上，几小时内即可鉴定出混合起爆药的组成（关于X-射线分析方法可参见有关专著或参考文献[1]）。

如果不采用X-射线衍射设备，则必须采用其他方法来鉴定混合起爆药的组成。在鉴定金属成分方面，发射光谱是很有用的。但如起爆药中含有雷汞时，采用发射光谱必须特别小心，以防雷汞蒸发损失。采用发射光谱分析前，试样一定不能在干态下进行高温加热。由于在头几秒钟内，汞可能产生发射，因此不应预先照射电弧。

表 4-1　十种典型混合起爆药的组成

组成	混合起爆药号									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
雷汞	×	×								
迭氮化铅			×			×	×			
斯蒂芬酸铅							×	×	×	
特屈拉辛							×	×	×	
氯酸钾	×	×	×	×	×	×				×
硝酸钡					×		×	×	×	
硫化锑	×	×	×	×		×	×	×	×	×
硫氰酸铅				×	×	×				
碳化硅			×							
玻璃		×			×					×
硝酸纤维素漆										×
水溶性胶		×		×	×					
梯恩梯铝				×	×				×	
木炭										×

在鉴定混合起爆药的成分时，特别是当试样量很少时，可采用显微镜观察。下述的各混合起爆药组分的微观性能，将有助于对它们的鉴定。

① 硝酸钡、硝酸铅和玻璃都是各向同性的，在正交尼科耳棱镜间观察时，它们不显颜色。硝酸铅的折射率为 1.785，硝酸钡为 1.5711，玻璃约为 1.5(随玻璃种类而异)。玻璃具有贝状的断裂面，这说明玻璃表面是弯曲的而不是平滑的。

② 碳化硅放射美丽的蓝光。

③ 雷汞结晶的特征是棱形，当垂直于“a”～“c”平面观察时，具有较小的角度(55°)。

④ 特屈拉辛结晶具有树枝状或类似树干状的结构。

⑤ 斯蒂芬酸铅是六角形的棱柱体，β 角为 87°，垂直于“a”～“b”平面的主端角为 102°。

关于混合起爆药各组分的微观鉴定的更多的知识可见参考文献[2]。

混合起爆药中常见各组分的特性和反应如下：

(1) 斯蒂芬酸铅和苦味酸铅

此二者均能使试样产生黄色，虽然它们仅微溶于水，但即使它们在水中的浓度极稀，也能使水染成一定的黄色。斯蒂芬酸铅和苦味酸铅二者的定性鉴定方法完全相同，可见第三章§3-4斯蒂芬酸铅的定性鉴定部分。此外，定性鉴定斯蒂芬酸铅及苦味酸铅的方法，也适用于其他芳香族硝基化合物的铅盐。

(2) 迭氮化铅、雷汞

它们的定性鉴定分别见第三章§3-4及§3-3此二者的定性鉴定部分。

(3) 氯酸钾

氯酸钾十分易溶于冷水，但不溶于有机溶剂。在水溶液中，氯酸钾与亚硝酸钴钠生成棕色沉淀。将硝酸银加入氯酸钾水溶液中时，没有沉淀生成。如果往硝酸银与氯酸钾的混合物水溶液中加入1% 硝酸和约2% 甲醛，并将溶液缓慢沸腾，则氯酸盐被还原成氯化物，乃生成氯化银沉淀。此法还可用于氯酸盐的定量测定。也可用硫酸亚铁代替甲醛做为还原剂。

(4) 硝酸铅和硝酸钡

此二者均不溶于有机溶剂，十分易溶于冷水。铅和钡的含量，在水溶液中可沉淀为硫酸盐测定。铅含量还可沉淀为铬酸盐测定。硝酸盐可用格里斯试剂⊖鉴定。如有硝酸盐存在，则此试剂显红色(格里斯试验)。对于鉴定硝酸盐，还可加入少量锌粉，后者能将某些硝酸盐还原为亚硝酸盐并显现红色(弗朗切莫特⊖试验)。此外，硝酸铅水溶液与硫化氢反应生成黑色的硫化铅沉淀，但硝酸钡水溶液则不生成黑色沉淀。

极少量的无机硝酸盐或有机硝酸酯也可用下法测定：往干硝酸盐中加入3毫升1-酚-2，4-二磺酸，在蒸汽浴上加热10分钟，冷却，稀释，并进行氨化。此时由于生成硝基酚而产生黄色，此颜色可与含已知量硝酸盐的标准溶液的颜色比较[3]。

⊖ 格里斯试剂及弗朗切莫特试剂的配制见第五章§5-1。——编译者注

(5) 硫化锑

用于混合起爆药中的硫化锑是黑色的，不溶于有机溶剂、水和醋酸铵溶液，溶于冷浓盐酸，稀释时生成橙色沉淀。热浓盐酸是硫化锑的较好的溶剂，但此时某些硫化锑由于挥发而损失。将硫化锑的盐酸溶液调至酸浓度为0.3N，再通入硫化氢，可测定锑含量。

硫化锑可被硝酸腐蚀。

(6) 硫氰酸铅

硫氰酸铅不溶于苯，略溶于水，但难于用水完全萃取，因为有一定量的硫氰酸铅分解成不溶物。硫氰酸铅易于用5% 的硝酸钾溶液萃取，从萃取液中，能用硝酸银定量地沉淀出硫氰酸铅。硫氰酸银不象迭氮化银，前者不能被硝酸铈铵或亚硝酸分解。硫氰酸铅水溶液或硫氰酸铅的硝酸钾溶液与铁离子作用，能产生强烈的红色。硫氰酸铅易于被25% 的醋酸铵溶液溶解，由此溶液中，铅能定量地沉淀为铬酸铅。硫氰酸盐能用硝酸银完全沉淀。

(7) 猛炸药(梯恩梯、特屈儿、黑索今、太安)

这些猛炸药可借其熔点(见第五章表5-3)或很敏感的颜色反应来鉴定，也推荐采用红外光谱鉴定。

芳香族三硝基化合物通常能与碱生成红色。往梯恩梯的乙醇或丙酮溶液中加入一滴浓氢氧化铵，其颜色由强烈的红紫变为红棕。往特屈儿的乙醇或丙酮溶液中加入一滴浓氢氧化铵，其颜色变红。往黑索今和太安中加入碱，不产生颜色。往黑索今的硫酸溶液中加入铬变酸(1, 8-二羟萘-3, 6-二磺酸)，并在蒸汽浴上加热，其颜色变成紫或红紫，这说明溶液中有甲醛存在，甲醛是由黑索今与硫酸反应生成的[4]。太安能产生正的弗朗切莫特反应。有关各类猛炸药的颜色反应，可详见第五章§5-1。

(8) 其他组分

玻璃不溶于氢氟酸以外的所有有机和无机溶剂。玻璃是各向同性的，它的结晶具有很特征的贝状。

碳化硅不溶于氢氟酸以外的所有有机和无机溶剂。用显微镜观察时，它发射很特征的蓝光。

纤维素硝酸酯不溶于苯，溶于丙酮、醋酸乙酯、环己酮和苯并呋咱。纤维素硝酸酯的丙酮溶液一般略粘稠，特别是溶液浓度较高时。粘稠的纤维素硝酸酯丙酮溶液可阻塞多孔玻璃滤埚，但在混合起爆药中，纤维素硝酸酯的含量一般是很少的（以纤维素硝酸酯清漆做为粘结剂时），在过滤上不会发生问题。纤维素硝酸酯虽然不溶于乙醇和乙醚，但通常用 2:1 的乙醚和乙醇的混合溶剂胶化。纤维素硝酸酯产生正的弗朗切莫特反应，也能与苯酚二磺酸反应。纤维素硝酸酯具有特征的红外光谱，测定其红外光谱时，系采用纤维素硝酸酯的环己酮溶液所制得的薄膜为试样。

硅化钙是黑色的，不溶于有机溶剂、水、醋酸铵溶液和硝酸（由这点可区分硅化钙和硫化锑）。往硅化钙中加入热浓盐酸，二者反应生成黄色的无定形固体，其重量与初始的硅化钙相等，虽然钙仍在溶液中。

炭黑和石墨不溶于所有有机溶剂和所有的冷酸。将炭黑和石墨与浓硫酸反复加热（同时反复加入浓硝酸），它们可被完全破坏并生成三氧化硫烟雾。石墨需要反复几次加入硝酸和加热才能分解，而炭黑只需进行一次或二次处理即可破坏。

§4-2 未知混合起爆药的分析程序

为了用下述方法分析一种未知的混合起爆药，约需要 100 毫克或更多的试样。在任何情况下，因为第一次分析可能不能完全测定混合起爆药的组成，并有可能破坏某些组分的鉴定，所以力荐第一次用溶剂分离混合起爆药时只采用一部分试样，以便留下足够的试样进行第二次和第三次分析。一般说来，第二次和第三次分析需要得到可靠的定量分析数据。从分析和安全的观点来看，约 100 毫克试样是合适的。少于 5 毫克的试样不足以得到可靠的分析数据。

如有可能，在将混合起爆药进行溶剂分离前，应当进行上面已经讨论过的 X-射线衍射分析、发射光谱分析和显微镜检验。必须观察原始试样的颜色，如试样呈黄色，通常说明含有芳香族硝基化

合物的铅盐(如斯蒂芬酸铅)。此外,如果试样量允许,应用数毫克试样检验其中是否含有雷汞(用硫代硫酸钠试验,见第三章§3-2)、迭氮化铅(用硝酸铈铵分解,见第三章§3-3)及硫氰酸铅(用铁离子检验,见本章§4-1)。如试样中含有雷汞,最好在原始试样中加入硫代硫酸钠并滴定其生成的氢氧化钠量以测定雷汞含量。然后将剩余物过滤和干燥,再用下面叙述的方法检验其他不溶于水的组分。

下述分析方法在大多数情况下是通用的,且只需零点几克试样,并能得出良好的定性结果和近似的定量数据。如果需要精确的定量数据,推荐在测定出各组分的种类和近似含量之后,再从表4-1所列的10种不同混合起爆药的分析方法中选择适当的一种进行定量分析。

分析程序:

① 称取约0.1克试样,置于容量为7或15毫升的已恒重的多孔玻璃滤埚中,滤埚中附有一搅拌棒,不过使用此搅拌棒必须十分小心,特别是在加水将起爆药钝感之前尤应注意。将滤埚连同试样在60℃下干燥30分钟(如有可能,应采用真空干燥器),再冷却后称重,此重量即做为混合起爆药的干重。在所有以后的操作中,均采用此干燥方法。

② 苯萃取 将干燥后的试样用三份3毫升苯萃取。在这次及以后所有的萃取中,每次加入溶剂后,应让其在试样上停留几分钟,再行抽吸。如果未经抽吸,溶剂在几分钟内即流经试样,则在溶剂开始滴下和下次加入溶剂前,只需采用轻微的抽吸。为了有效的萃取,试样和溶剂应当混合和搅拌。用苯萃取时,试样是很敏感的,因此推荐只进行轻微的搅拌。有时可用搅拌棒轻轻加压试样,以破碎某些块状物。在随后的水萃取和其他溶剂萃取中,试样较不敏感或者是十分钝感的,这时可较强烈地搅拌。用苯萃取后,将剩余物干燥和称重,如试样重量有减轻,则应用苯重新萃取,一直至剩余物达到恒重,并检验萃取液中是否含有猛炸药,如梯恩梯、黑索今和太安(检验方法见本章§4-1,第一章§1-2,§1-5及

§1-6 和第五章)。萃取液中也可能含有二硝基重氮酚。试样经萃取后所减轻的重量即萃取液中所含的各组分量。

③ 丙酮萃取　将苯萃取后的试样用两份 3 毫升无水丙酮萃取,以溶解试样中含有的纤维素硝酸酯。加入溶剂后,至少要令丙酮在试样上停留 5 分钟,才能抽吸,因为纤维素硝酸酯在丙酮中溶解缓慢。萃取后,将剩余物干燥和称重,如重量有减轻,应重新萃取至恒重,并检验萃取液中是否含有纤维素硝酸酯(检验方法见本章§4-1)。试样由丙酮萃取后减轻的重量即试样中纤维素硝酸酯的含量。

④ 冷水萃取　将丙酮萃取后的试样用五份 3 毫升冷水萃取(如试样含有硫氰酸铅,则用 1% 硝酸钾溶液萃取),然后用两份 2 毫升无水丙酮洗涤,将丙酮洗涤液丢弃,而将剩余物干燥和称重,如重量有减轻,再用三份 3 毫升冷水重新萃取和用丙酮洗涤(洗涤液丢弃),同样将剩余物干燥和称重。如第二次萃取后,试样仅比第一次萃取后略有减轻,则可认为冷水萃取已告完成,因为有很多物质(如迭氮化铅、斯蒂芬酸铅等)皆微溶于水中。冷水萃取完毕后,将萃取液加入至 100 毫升容量瓶中,并稀释至刻度,然后取一小部分萃取液检验其中是否含有硫氰酸盐、氯酸盐、硝酸盐、铅、钾、钡(检验方法见本章§4-1)。如萃取液中含有硫氰酸盐,再取一份萃取液,加入一滴浓硝酸,并用硝酸银将硫氰酸盐沉淀,将沉淀过滤,干燥和称重,将称重所得的硫氰酸银重换算为硫氰酸铅重。往沉淀出硫氰酸盐后的滤液中加入 1% 甲醛和 1% 硝酸,并将滤液徐徐煮沸 30 分钟,以便将所有的氯酸盐还原成氯化物,随后再将其沉淀为氯化银,过滤出氯化银,干燥,称重,并将称重所得的氯化银重换算为氯酸钾重。如果硫氰酸铅含量和氯酸钾含量之和不等于水萃取液中全部物质的含量,则还应检验水萃取液中的其他组分(如硝酸钡)。如水萃取液中只含有钡盐而不含铅盐,则可将钡沉淀为硫酸钡以测定;如试样同时含有钡盐及铅盐,则可将钡及铅均沉淀为硫酸钡及硫酸铅,并测得二者的总量,而其中硫酸铅的含量可由硫氰酸铅量换算得出。继续分析水萃取液,直至所

测得的各组分的总含量与由水萃取所减轻的试样重基本吻合为止，至于二者少量的差值，则可认为是分析时某些处理技术上的原因造成的，这些原因有：试样量小，有些组分（如迭氮化铅、斯蒂芬酸铅等）微溶于水以及被测定的组分不是化学纯等。

⑤ 醋酸铵溶液萃取　将水萃取后的试样用四份5毫升冷的50%醋酸铵溶液萃取，萃取液应在试样上停留5分钟，且在抽吸前应频繁的搅拌。萃取后，用三份2毫升冷水洗涤，并将洗涤液与醋酸铵萃取液合并。用冷水洗涤后，再用两份2毫升丙酮洗涤，此洗涤液丢弃不用。用丙酮洗涤后，将剩余物干燥和称重。如试样重量有减轻，再用两份5毫升萃取液，如前法萃取至恒重（萃取后，同样如前法用水及丙酮洗涤，干燥和称重）。萃取完毕后，将醋酸铵萃取液及洗涤水合并后加入至100毫升容量瓶中，并稀释至刻度，然后取小量此溶液检验其中的迭氮化铅及其他铅化合物，特别是当溶液呈黄色时。如萃取液中含有迭氮化物，取25毫升此溶液测定其含量，其方法是：先将此25毫升溶液稀释至50毫升，再加入一滴浓硝酸或冰醋酸，然后用硝酸银沉淀。因为沉淀出的迭氮化银在干燥时十分敏感，因此推荐在将沉淀过滤和洗涤后，当其仍在潮湿状态时即将其溶于少量5%的亚硝酸钠溶液中（溶剂为15%的醋酸），并使其中的银沉淀为氯化银，再根据氯化银的重量换算出迭氮化铅的量。如果萃取液中含有任何芳香族硝基化合物（这时萃取液一般显黄色），则当其成分鉴定后，含量最好用光谱测定。

⑥ 热水萃取　醋酸铵溶液萃取后，将装试样的滤埚置于25毫升烧杯中，往烧杯中加入15毫升沸水，使滤埚内外均为水浸泡。将烧杯置于加热板或蒸汽浴上，以保持水温至少30分钟，然后冷却，过滤。将滤埚中剩余物先用水，次用丙酮洗涤，再干燥和称重。试样减轻重即为特屈拉辛含量。如试样减轻甚微，则可略去不计，即认为试样中无热水萃取物。

⑦ 稀醋酸萃取　将热水萃取后的试样用50%的醋酸萃取，注意观察试样中有可能放出气体，这说明试样中可能含有某些很

活泼的金属(如镁)或碳酸盐。将萃取后的剩余物洗涤、干燥和称重。如试样有可观量的减轻，则检验滤液中是否含有镁和其他金属，并测定其含量。

⑧ 盐酸萃取　稀醋酸萃取后，在通风柜中加入5毫升冷浓盐酸，萃取烧瓶中则加少量水，如试样中含有硫化锑，则可嗅到硫化氢的气味。盐酸萃取液滴进萃取烧瓶时为水所稀释，产生橙色沉淀，但当盐酸萃取液继续滴入萃取烧瓶时，此橙色沉淀最终会溶解。如试样含有硫化锑，用一定量的热盐酸继续萃取，以使硫化锑全部被萃取出来。萃取完毕后，如前一样的洗涤、干燥和称重。再将滤液调至其盐酸浓度达0.3N，然后往其中通入硫化氢，过滤，干燥和称重。如由此滤液沉淀出的硫化锑量与试样被盐酸萃取所减轻的重量基本相符，则此重量即做为试样中硫化锑含量。

如试样中含有硅化钙(含或不含硫化锑)，则与浓盐酸反应时生成小的蛇形环，并留下绿色残渣，此残渣的重量近似等于原始硅化钙的重量，但滤液中却含有钙。这可用于硅化钙的定性鉴定和定量估计。

⑨ 盐酸萃取后如有残渣留下，它们可能是用于增加摩擦的玻璃粉或碳化硅。可用显微镜或放大镜观察该残渣，以鉴定其成分。玻璃具有贝状特征，且是各向同性的，在正交尼科耳棱镜间不显颜色。碳化硅则显蓝色，且不是各向同性的。

如盐酸萃取后留下的是绿色的粉末或残渣，则是因为试样中含有硅化钙，同时在这些绿色粉末或残渣中，可能还含有玻璃或碳化硅颗粒。

盐酸萃取后的剩余物中还可能含有炭和石墨，但即使含有此二者，其量也是很少的，通常可以忽略。

§4-3　十种典型混合起爆药的定量测定

表4-1所列的十种典型混合起爆药各组分含量的测定方法如下述。各组分的百分含量均以干物料计，试样的水分含量则通常系将约0.5克试样于60℃下干燥至恒重测得。

1. 1号混合起爆药的定量测定

(1) 雷汞

将0.75克干试样置于250毫升烧杯中，用碱量法测定其雷汞含量(见第三章§3-2)。

(2) 硫化锑

将滴定雷汞含量后的溶液立即以已恒重的滤埚过滤，先用室温水，然后再用少量乙醇和乙醚洗涤不溶物。洗涤后，在100℃下干燥，冷却和称重。此不溶物重即试样中硫化锑含量。不过还应当采用微观的或其他的检验方法确定该不溶物是否确为硫化锑。

(3) 氯酸钾

由试样总重减去雷汞及硫化锑含量，即为氯酸钾含量。

2. 2号混合起爆药的定量测定

(1) 雷汞

称取含有约0.3克雷汞的试样，将其置于250毫升烧杯中，用1～2滴乙醇润湿，然后用碱量法(见第三章§3-2)测定其中的雷汞含量，不过有一点不同的是：在临滴定前用水将试样液冲稀至100毫升，然后用0.1*N*硫酸滴定。

(2) 硫化锑

测定方法与1号混合起爆药相似㊀。不过对于2号混合起爆药，测定雷汞后的不溶物含有硫化锑及玻璃粉二者，故还应将此不溶物由滤埚转移至小烧杯中(但应小心不要扰动滤埚中的石棉过滤垫)，再往小烧杯中加入40毫升浓硫酸和10毫升浓盐酸，并沸腾至硫化锑完全溶解，然后将此溶液用滤埚过滤，再将滤埚及不溶物灼烧至暗红，冷却和称重，所减轻的重量即试样中的硫化锑含量。

(3) 玻璃粉

将测定硫化锑时最后所称得的滤埚重减去滤埚原始重，即试样所含的玻璃粉量。

㊀ 即测定雷汞含量后，将不溶物过滤出来，并用水、乙醇及乙醚洗涤，而滤液及水洗涤液留做测定 $KClO_3$ 含量用。——编译者注

(4) 氯酸钾

往测定雷汞含量后过滤所得的滤液及洗涤水中加入1毫升浓硫酸及20毫升10%的硫酸亚铁铵溶液，并沸腾5分钟以上，冷却后再加入5毫升10%的硝酸银溶液，令生成的沉淀静置一夜，然后用已恒重的滤埚过滤，沉淀先用水洗涤一次，随后用乙醇洗涤两次，再用二硫化碳洗涤，直至将硫全部除去，再在130℃下干燥，冷却和称重。将此氯化银重换算成氯酸钾重(1克氯化银相当于0.885克氯酸钾)。

(5) 水溶性胶

由试样总重减去前述测得的各组分含量，即水溶性胶(粘结剂)的含量。

3. 3号混合起爆药的定量测定

(1) 氯酸钾

在容量为20毫升的已灼烧和恒重的多孔滤埚中，称取一克混合起爆药，再往滤埚中加入3毫升用迭氮化铅饱和的室温(25±2℃)水，搅拌1分钟，如有必要，用玻璃棒搅碎块状物，但应小心不要扰动石棉过滤垫，然后抽吸水萃取液。重复此操作五次，使总萃取液达18毫升。将滤埚中不溶物先用数毫升乙醇，随后用数毫升乙醚洗涤，再在95℃下干燥约15分钟，然后在干燥器中冷却和称重，经水萃取所减轻的重量即试样中的氯酸钾量。

(2) 迭氮化铅

将测定氯酸钾后所得的剩余物用饱和醋酸铵溶液(溶液温度约25℃，每次用5毫升)萃取，每次加入萃取液后，要搅拌约30秒钟。当萃取液与数滴铬酸钾溶液作用不再生成黄色沉淀时，萃取即可停止进行。醋酸铵萃取液的用量不宜多于60毫升，且一定不能采用热的饱和醋酸铵溶液，因为它对硫化锑有一定的溶解度。将萃取后的不溶物先用水，随后用数毫升乙醇，最后用数毫升乙醚洗涤，再在100±10℃下干燥约15分钟，然后在干燥器中冷却后称重。经醋酸铵溶液萃取所减轻的重即试样中迭氮化铅含量。

(3) 硫化锑

由测定迭氮化铅后所得的剩余物中用浓盐酸将硫化锑全部萃取出来。第一次萃取时，采用冷浓盐酸，并抽吸萃取液(大部分硫化锑在第一次萃取时即被萃取)。然后用热浓盐酸彻底洗涤剩余物，再用水洗涤剩余物及滤埚，并将滤埚灼烧以除去分离出的硫和有机物质，然后在干燥器中冷却后称重。经浓盐酸萃取所减轻的重即试样中硫化锑量。

(4) 碳化硅

由盐酸萃取后的滤埚和剩余物总重减去经灼烧的滤埚的原始重量，其差值即试样中碳化硅量。

4. 4号混合起爆药的定量测定

(1) 梯恩梯

往加有干燥试样的滤埚中加入15毫升苯，令溶剂与试样接触5分钟，然后用橡皮淀帚缓慢而小心地破碎块状物。不采用抽吸而让溶剂流过石棉过滤垫。再用两份多于15毫升的苯重复萃取。萃取是否完全可用下法检验：在白色点滴板上，将1～2滴苯萃取液加至两滴氢氧化钾乙醇溶液(1*M*)中，如显现红色，则表示萃取未完全，此时可用苯继续萃取(每次用量为15毫升)，直至萃取完全。抽吸滤埚，至不再有苯的气味产生为止。萃取后，将滤埚及剩余物在100℃下干燥15分钟，再在干燥器中冷却后称重。经苯萃取后所减轻的重量即试样中梯恩梯量。

(2) 硫化锑

先制备饱和醋酸铵溶液，再将其用三倍体积的水冲稀，用此稀释液处理苯萃取后的剩余物，让稀释液在剩余物上停留10分钟，并用玻璃棒的扁平头压碎块状物，再将萃取液抽吸至一干净烧瓶中。然后用两份多于20毫升的热醋酸铵溶液重复萃取。第三次萃取后，用下述方法检验是否已萃取完全：在白色点滴板上，将1～2滴醋酸铵滤液加入到2滴1:4的硝酸和2滴微酸化的硫酸铁铵溶液中，如显红色，则说明萃取未完全，此时应用热醋酸铵溶液继续萃取(每次10毫升)。萃取完全后，用水彻底洗净剩余物和

滤埚，并将醋酸铵滤液和洗涤水合并。继则将剩余物先用乙醇后用乙醚洗涤，再行抽吸以使乙醚蒸汽完全驱除。最后将滤埚及其内容物置于100℃的烘箱中干燥15分钟，然后在干燥器中冷却后称重。由此重量减去空滤埚重，其差值即试样中硫化锑量。

(3) 硫氰酸铅

将测定硫化锑后所得的滤液和洗涤水置于400毫升烧杯中，其体积应为150～200毫升。往此溶液中加入2毫升冰醋酸，并加热至沸腾。再在激烈搅拌下缓慢加入8毫升5%的重铬酸钾溶液，加完后再行搅拌1～2分钟，然后在蒸汽浴上加热一小时，加热时要经常搅拌，此时应生成橙色沉淀。将沉淀收集于已恒重的滤埚中，并用热水洗涤。将滤埚及其内容物在100℃下干燥二小时，再在干燥器中冷却后称重。滤埚中的沉淀重即为铬酸铅重，可将其换算为硫氰酸铅重（1克铬酸铅相当于1.0005克硫氰酸铅）。

(4) （氯酸钾＋胶）

由试样总重减去梯恩梯、硫化锑及硫氰酸铅重，即得（氯酸钾＋胶）重。

5．5号混合起爆药的定量测定

(1) 梯恩梯

将0.5克试样置于250毫升烧杯中，再加入25毫升苯，充分搅拌，以使梯恩梯完全溶解。将烧杯内容物用已恒重的滤埚过滤，再用少量苯将烧杯中的不溶物冲洗至滤埚内。以苯洗涤滤埚中的剩余物，然后在100±5℃的烘箱中干燥，再冷却和称重。经苯萃取后的试样失重，即试样中梯恩梯量。

(2) 玻璃粉

用25毫升5%的硝酸钾溶液（每次用5毫升）洗涤侧定梯恩梯含量后所得的剩余物。每次加入硝酸钾溶液时，在抽吸前应让溶液在剩余物上停留2～3分钟。再用室温水洗涤不溶物，洗后在100±5℃的烘箱中干燥，冷却和称重。滤埚中不溶物重即试样中玻璃粉量。

(3) 硫氰酸铅

将测定玻璃粉含量时所得的滤液和洗涤水合并，再加入过量的0.1N硝酸银溶液，将此溶液煮沸，并让生成的沉淀沉析，然后用已恒重的滤埚过滤。将滤埚中沉淀用水洗涤后，将其在135±5℃的烘箱中干燥，再冷却和称重。此沉淀重量即生成的硫氰酸银量，可换算为硫氰酸铅量（1克硫氰酸银相当于0.9742克硫氰酸铅）。

(4) 氯酸钾

将测定硫氰酸铅含量时所得的滤液及洗涤水合并，往其中加入5毫升40%的甲醛溶液，并将溶液加热至沸，以使氯酸钾还原为氯化物，并让生成的氯化银沉析，再用已恒重的滤埚过滤。沉淀用水洗涤后，置于135±5℃的烘箱中干燥，冷却和称重，此沉淀重即氯化银量，可换算成氯酸钾量（1克氯化银相当于0.8850克氯酸钾）。

(5) 硝酸钡

将测定氯酸钾时所得的滤液及洗涤水合并后蒸发至100毫升，再加热至沸，加入10毫升10%的硫酸，待生成的沉淀沉析后，用经灼烧的已恒重的滤埚过滤。将120毫升冰醋酸、100毫升水和96毫升浓氢氧化铵混合，先用四份10毫升上述混合液，随后用水洗涤滤埚中沉淀，再将沉淀灼烧至暗红，冷却后称重。此沉淀重量即生成的硫酸钡量，可换算成硝酸钡量（1克硫酸钡相当于1.1197克硝酸钡）。

(6) 水溶性粘结剂

由试样总量减去前述各组分含量，即得水溶性粘结剂量。

6. 6号混合起爆药的定量测定

(1) 氯酸钾

先制备下述溶液：

1号溶液　在1升琥珀色玻璃试剂瓶中，加入约800毫升水，再加入40克硫氰酸钾，用橡皮塞将瓶塞住，充分摇动，使固体完全溶解。再往此溶液加入1克硫氰酸铅，1克硫化锑和1克迭氮化铅，并塞住瓶塞和猛烈摇动几次，然后让其静置一夜。使用前将此

饱和溶液过滤备用。

2号溶液　在500毫升琥珀色玻璃试剂瓶中加入约400毫升水，再加入1克硫氰酸铅，1克硫化锑和1克迭氮化铅。用橡皮塞将瓶塞住并猛烈摇动几次，然后静置一夜。使用前将此饱和溶液过滤备用。

称取1克试样，立即置于30毫升的已恒重的多孔玻璃滤埚中，从滴定管往滤埚中加入3毫升1号溶液，旋荡一分钟，抽吸滤液，再用纱纸将滤埚底擦干。再继续用一份多于3毫升、二份2毫升和二份1毫升的1号溶液洗涤滤埚内容物，使所用的1号溶液总量达12毫升。将滤埚移出，并用水洗涤滤埚底、过滤漏斗、连接器和抽滤瓶。将一试管置于抽滤瓶中，并使过滤漏斗插入试管中，然后用一份1毫升1号溶液洗涤滤埚及其内容物。进行抽吸，以将滤液收集于试管中。将试管自抽滤瓶中取出，加入1毫升水，用下法检验其中的氯酸根(ClO_3^-)：将试管倾斜45°，用点滴管加入约0.5克二苯胺浓硫酸溶液(浓度为1%)，让溶液静置于试管内，以使其分成明显的两层，如果溶液中有可观量的氯酸根存在，则在两层的分界面上将出现明显的蓝色圈，摇动试管时蓝色圈消失，但试管全部内容物均呈蓝色，此蓝色能持续几秒钟(其持续时间取决于氯酸根含量)。如果溶液中只有微量氯酸根存在，则不会生成蓝色圈，但将溶液摇动后，整个溶液将显微浅蓝色，其持续时间仅几分之一秒。如试管中有明显的蓝色圈生成，则仍用如前所述的方法以一份1.0毫升的1号溶液重复洗涤滤埚及其内容物。如果需要，最后可再用0.5毫升1号溶液洗涤，这取决于试样中应洗出的氯酸根量。一般说来，用于洗涤的1号溶液总量达14～14.5毫升即已足够。试样中的氯酸钾完全洗出后，再用1毫升2号溶液将滤埚内壁洗涤两次，洗后立即抽吸。用纱纸擦干滤埚底，然后将其在80±1℃的烘箱中干燥，再在干燥器中冷却后称重。经萃取后的失重即试样中氯酸钾量。

(2) 硫化锑

用下法制备硫酸铁铵的饱和溶液：在500毫升试剂瓶中加入

约125毫升水和125克硫酸铁铵，然后将瓶塞塞住并猛烈摇荡几次，再令其静置一夜。使用前将此饱和溶液滤出备用。

称取1克试样，立即置于容量为30毫升的已恒重的多孔玻璃滤埚中，加入5毫升1:99的硝酸，并不断旋荡滤埚内容物1分钟，以便溶解试样中除硫化锑外的所有各组分，然后抽吸滤埚内容物。将滤埚自连接器上移出，用纱纸擦干滤埚底。重复用1:99的硝酸洗涤滤埚内容物，每次用量为5毫升，每次洗涤时均需旋荡一分钟。当洗涤用的硝酸总量达40毫升后，将滤埚取出，用水洗涤滤埚底、漏斗、连接器和抽滤瓶，滤液和洗涤水均丢弃。在抽滤瓶中加入约1毫升硫酸铁铵饱和溶液，再用前述的方法用5毫升1:99的硝酸处理滤埚中内容物，并将滤液抽吸入抽滤瓶中，如滤液显红色，则表示其中含有硫氰酸根(CNS^-)，此时应用1:99的硝酸再行洗涤滤埚内容物(每次用量为5毫升)，直至洗涤液中不再含硫氰酸根为止。通常硝酸洗涤总量达50毫升时即已足够。硝酸洗涤完毕后，再将滤埚内容物先用乙醇随后用乙醚洗涤，然后抽吸至不再有乙醚气味发生，最后在80±1℃的烘箱中干燥30分钟，并在干燥器中冷却后称重。滤埚中剩余物重即试样中硫化锑量。

(3) 迭氮化铅

用气量法测定试样中迭氮化铅量，该法的具体操作见第三章§3-3。

(4) 硫氰酸铅

由试样总量减去氯酸钾、硫化锑及迭氮化铅量，即得试样中的硫氰酸铅量。

7.7号混合起爆药的定量测定

(1) 硝酸钡

将0.5克试样，置于已恒重的多孔玻璃滤埚(容量20毫升)中，加入3毫升已用迭氮化铅饱和的温度为50±2℃的水，摇荡1分钟，如有必要，用橡皮淀帚破碎块状药，然后抽吸。重复此操作五次，使总萃取液量达18毫升。将滤埚中剩余物用乙醇洗涤，然后在60±5℃的烘箱中干燥30分钟，再在干燥器中冷却后称重。经

萃取后的试样失量即硝酸钡量。

(2) 碱性斯蒂芬酸铅

将测定硝酸钡后所得的剩余物用六份 10 毫升饱和醋酸铵溶液(约 25℃)萃取，每次加入萃取液后，应搅拌约 30 秒钟，并让萃取液在物料上停留约 2 分钟。萃取完后，用水洗涤滤埚中内容物，直至由滤埚中流出的洗涤水无色为止。将滤液及洗涤水合并，加入至 250 毫升容量瓶中，并用水稀释至刻度。将所得的稀释液加入光谱池中，测定其在波长为 410 毫微米处之吸收光谱。采用含有与试样液相同浓度的醋酸铵溶液的同样光谱池做为参考。将测得的吸收光谱与标准曲线比较，以测定斯蒂芬酸铅的含量。

(3) 特屈拉辛

将测定碱性斯蒂芬酸铅后所得的剩余物用乙醇洗涤三次，再在 60±5℃ 的烘箱中干燥 30 分钟，然后于干燥器中冷却后称重。用水流将滤埚中的干燥剩余物冲洗至 125 毫升烧杯中，加水 25 毫升，在加热板上将烧杯中内容物沸腾 5 分钟，再将其倾入原来的滤埚中，先用沸水洗涤三次，再用乙醇洗涤，然后在 60±5℃ 的烘箱中干燥 30 分钟，于干燥器中冷却后称重。滤埚中剩余物经沸水处理后的失重即试样中特屈拉辛含量。

(4) 硫化锑

测定特屈拉辛含量后的剩余物量即试样中硫化锑含量。

(5) 迭氮化铅

其含量可由减量法求得。

8．8 号混合起爆药的定量测定

(1) 硝酸钡

将 1 克试样置于已恒重的多孔玻璃滤埚(容量 30 毫升)中，加入 3 毫升 5±2℃ 的水，用橡皮淀帚搅拌 1 分钟，同时破碎可能含有的块状药，然后抽滤。重复此萃取五次后，用乙醇洗涤剩余物，并抽吸至不再有乙醇气味为止。将滤埚及其内容物在 60±5℃ 的烘箱中干燥 30 分钟，再在干燥器中冷却后称重。试样经水萃取后的失重即其中的硝酸钡含量。

(2) 碱性斯蒂芬酸铅

往测定硝酸钡含量后所得的剩余物中，加入饱和醋酸铵溶液(溶液温度约 25℃)5 毫升，用橡皮淀帚搅拌混合物约 30 秒钟，以破碎药中存在的任何粘团物。搅拌后，让萃取液再在物料上停留 90 秒钟。重复此萃取五次后，用冷水(5±2℃)及饱和醋酸铵溶液(约 25℃)交替洗涤滤埚中剩余物，直至剩余物及洗涤滤液均无色为止。将剩余物先用冷水，随后用三份乙醇彻底洗涤，再在 60±5℃ 的烘箱中干燥 30 分钟，然后于干燥器中冷却后称重。经醋酸铵溶液萃取产生的失重，即试样中碱性斯蒂芬酸铅量。

(3) 特屈拉辛

将测定碱性斯蒂芬酸铅含量所得的剩余物冲洗至 150 毫升烧杯中，加入 50 毫升水，沸腾 5 分钟，以与测定 7 号混合起爆药中特屈拉辛含量同样的方法进行测定。

(4) 硫化锑

测定特屈拉辛含量后所得的剩余物量即试样中硫化锑含量。

9. 9 号混合起爆药的定量测定

(1) 硝酸钡

与测定 8 号混合起爆药中硝酸钡含量的方法相同，所用试样量为 1 克。

(2) 碱性斯蒂芬酸铅

与测定 7 号混合起爆药中碱性斯蒂芬酸铅含量的方法相同。

(3) 特屈拉辛

与测定 7 号混合起爆药中特屈拉辛含量的方法相同。

(4) 铝粉

将测定特屈拉辛含量后的剩余物置于一烧杯中，小心地加入 25 毫升 1:1 的盐酸，并用表玻璃将烧杯盖住。反应平息后，将烧杯及其内容物置于加热板上沸腾 5 分钟，然后令其冷却，再加入 2～3 滴甲基红指示剂和滴加氢氧化铵，直至溶液呈碱性。将此溶液加热至沸，再用 4 号 Whatman 滤纸过滤。用 2% 的硝酸铵溶液洗涤滤纸上的沉淀几次，然后将滤纸及其上的沉淀转移至一已

恒重的瓷坩埚或铂坩埚中，待坩埚及其内容物干燥后，在马福炉中灼烧。灼烧时，先缓慢加热至滤纸完全碳化，然后逐步升高温度。最后将坩埚盖上，在900～1000℃下灼烧一小时，再在干燥器中冷却后称重。此重量是生成的氧化铝沉淀重，可将其换算为铝重(1克氧化铝沉淀相当于0.5291克铝)。

(5) 硫化锑

其含量可由减量法求得。

10．10号混合起爆药的定量测定

(1) 硫氰酸铅

称取1克试样，置于已恒重的多孔玻璃滤埚中，用五份20毫升的5% 硝酸钾溶液萃取，滤液则收集于500毫升锥形烧瓶中。每次加入萃取液后，应搅拌滤埚内容物，并让硝酸钾溶液于抽吸前在试样上至少停留5分钟。萃取后，将滤埚中剩余物用约50毫升水洗涤，然后在100～105℃的烘箱中干燥2小时，再在干燥器中冷却后称重。用硝酸钾溶液和水(每次20毫升)重复上述萃取，直至滤埚中剩余物经重复萃取后重量变化不大于0.0005克为止。滤埚中试样经萃取后的总失重即硫氰酸铅量和氯酸钾量之和。滤埚中剩余物留做漆含量测定之用。

往装有萃取液的500毫升锥形烧瓶中，加入经准确计量的35毫升0.1N的硝酸银标准溶液，摇荡烧瓶及其内容物，再加入100毫升3N的硝酸(硝酸应无色，不含氮氧化物)，并将混合液继续摇荡5分钟，然后加入5毫升标准硫酸铁铵溶液，再以0.1N标准硫氰酸钾溶液滴定至淡玫瑰色(第一个等当点)。

按下式计算硫氰酸铅含量：

$$\mathrm{Pb(CNS)_2}\% = \frac{[(35)(N_1) - (A)(N_2)](16.17)}{W}$$

式中 N_1——硝酸银溶液的当量浓度；

A——硫氰酸钾溶液体积(毫升)；

N_2——硫氰酸钾溶液的当量浓度；

W——试样重(克)。

(2) 氯酸钾

由氯酸钾与硫氰酸铅含量之和减去硫氰酸铅含量即得氯酸钾含量。

(3) 漆

用五份 20 毫升热丙酮萃取测定硫氰酸铅后的剩余物，每次加入萃取液后，应搅拌滤埚中内容物，并让丙酮在物料上至少停留二分钟(抽吸前)。萃取完毕后，抽吸滤埚内容物，直至不再有丙酮的气味发生为止。将滤埚在 100～105℃ 的烘箱中干燥一小时，再在干燥器中冷却后称重。重复用丙酮萃取，使剩余物经重复萃取后的重量变化不大于 0.005 克。经丙酮萃取后的总失重即试样中的漆含量。

(4) 木炭

丙酮萃取后的剩余物即试样中木炭量。

第四章参考文献

[1] Foster Dee Snell and Lesilic S. Ettre, Encyclopedia of Industrial Chemical Analysis, vol. 3, p. 796～817。

[2] A. T. Bloomquist, The Microscopic Examination of Primer Compositions, OSRD No. 3757; Microscopic Examination of High Explosives and Boosters, OSRD No. 3014.

[3] F. D. Snell and C. T. Snell, Colorimetric Methods of Analysis, vol. 2, 3rd. ed., D. Van Nostrand Company, Inc., Princeton, N. J., p. 792.

[4] F. Feigl, Spot Test, Elsevier Publishing Co., New York, 1946, p. 395.

[5] Foster Dee Snell and Lesilic S. Ettre, Encyclopedia of Industrial Chemical Analysis, vol. 12, 1971.

第五章　炸药的颜色反应和显色剂

§5-1　用于鉴定炸药的显色剂及鉴定方法

1．碱性氢氧化物试剂

(1) 配制方法

将5或10克氢氧化钾或氢氧化钠溶于100毫升乙醇或水中。10%的氢氧化钠水溶液称为姜诺夫斯基试剂（见第一章§1-2）。

(2) 鉴定方法

在白色带釉瓷点滴板上或小坩埚中，将约0.05克试样溶于少量丙酮内，加入1～2滴试剂，观察颜色变化。如显血红色，而静置时变成棕色，则试样含2,4,6-三硝基甲苯；如显暗绿色，试样含2, 3, 4-三硝基甲苯；如显深蓝色，随后变成黑色并最后消失，试样含2, 4-二硝基甲苯；如显深红色，试样含1, 3, 5-三硝基苯。此试剂与其他炸药的显色效应见表5-1及表5-2。

2．氢氧化铵试剂

(1) 配制方法

将等体积的氢氧化铵与乙醇混合。

(2) 鉴定方法

同碱性氢氧化物试剂。如显红色，而静置时变成紫色，试样含2, 4, 6-三硝基甲苯；如显红黄色，且静置时颜色不变，试样含1, 3, 5-三硝基苯。此试剂与其他炸药的显色效应见表5-1。

3．硫化铵试剂

(1) 配制方法

将一体积的硫化铵与一体积乙醇混合。

(2) 鉴定方法

与碱性氢氧化物试剂同。如显深红色，试样含2, 4, 6-三硝基甲苯；如显黄绿色，试样含2, 3, 4-三硝基甲苯；如显青蓝色，试

样含 2, 4, 5-三硝基甲苯。此外，一硝基甲苯各异构体及 2, 4-二硝基甲苯与此试剂反应生淡黄色。

4. 重铬酸盐-硫酸试剂

(1) 配制方法

将 0.5 克重铬酸钾溶于 100 毫升 60% 的硫酸中。

(2) 鉴定方法

曾有人提议将此试剂用于发射药的色谱分析，例如鉴定带取代基的脲及氨基甲酸乙酯，此二者系用做发射药的安定剂和增塑剂。

5. 二苯胺试剂

(1) 配制方法

将 1 克二苯胺溶于 100 毫升浓硫酸中。

(2) 鉴定方法

在白色瓷点滴板上，置 0.05 克试样，滴加 3～4 滴试剂，搅拌，停一分钟后观察颜色变化。如显蓝色，试样中含有 $-NO_3$ 或 $-ONO_2$ 原子团(如含硝酸钾、黑药、硝化甘油、硝化棉、二乙二醇二硝酸酯)或硝基胺类炸药(如黑索今、特屈儿等)。如经 5 分钟或更长的时间后才显蓝色，试样含奥克托今。采用此试剂也可进行蓝环试验，其方法与下述的硫酸亚铁铵试剂的棕环试验相同。此试剂与其他炸药的显色效应见表 5-1 及表 5-2。

6. 乙烯二胺试剂

(1) 配制方法

将乙烯二胺溶于水，配成 65～68% 的浓度。

(2) 鉴定方法

与二苯胺试剂相同，但颜色立即显现。如显茶色，试样含梯恩梯；如显红色，试样含特屈儿；如显橙色，试样含苦味酸及 D-炸药(苦味酸铵)。此试剂与其他炸药的显色效应见表 5-1。

7. 硫酸亚铁铵试剂

(1) 配制方法

将 39.214 克 $Fe(SO_4)\cdot(NH_4)_2SO_4$ 溶于 1:9 硫酸中(此硫酸

宜先煮沸再冷却后使用），再用水冲稀至1升，其浓度为0.1*N*。

也可用硫酸亚铁溶液（$FeSO_4 \cdot 7H_2O$溶于60%硫酸中）代替硫酸亚铁铵溶液。

(2) 鉴定方法

鉴定硝酸及硝酸盐（酯）时，采用下述棕环试验：往试管中加入2毫升蒸馏水，接着加入1毫升试样溶液，将试管倾斜约45°C，再沿管壁缓慢加入试剂，但此试剂不应与管中内容物混合。如试样溶液浓度低，此试剂一般沉集于试管下部。若在二层溶液界面显现棕色环，试样中含有可观量的$-NO_3$原子团。如无棕色环出现，但怀疑试样中含有$-NO_2$原子团，可用重铬酸盐-硫酸试剂鉴定该试样。

8. 改良格里斯试剂

(1) 配制方法

溶液I　将1克化学纯的对-氨基苯磺酸溶于由125毫升冰醋酸及蒸馏水（去氨）组成的300毫升混合液中。溶液II　将0.2克α-萘胺溶于100毫升热蒸馏水中，冷却后过滤，滤液加至200毫升稀醋酸中。将溶液I及II冷却后混合，贮存于带塞棕色玻璃瓶中。此试剂应避免受空气作用，当试剂无色时可长期使用。

(2) 鉴定方法

在试管中，将0.1克试样溶于3毫升1%的二氧杂环己烷中，加入约3毫升10%的氢氧化钠溶液，在沸水中加热1分钟（必要时予以摇荡），冷却后加入冰醋酸，使溶液呈中性或微酸性。将一滴此溶液置于白色点滴板上，再加入二滴试剂，静置30秒钟后观看颜色，其显色效应见表5-2。

9. 伊洛斯瓦（Ilosvay）试剂

(1) 配制方法

在500毫升容量瓶中，将1克$Cu(NO_3)_2 \cdot 5H_2O$溶于约30毫升蒸馏水中，再加入4毫升浓氢氧化铵和3克羟胺盐酸（$NH_2OH \cdot HCl$），摇荡，直至瓶中内容物无色，然后用水冲稀至刻度。此试剂如用一层矿物油保护不受氧化或往其中加入一段铜丝，则可长期

使用。

(2) 鉴定方法

将乙炔或其衍生物通入此试剂中，产生红色或沉淀。

10. 利伯曼(Liebermann)试剂

(1) 配制方法

将苯酚与浓硫酸混合。

(2) 鉴定方法

将少量试样与数滴试剂共热，观察颜色变化。芳香族亚硝基化合物、脂肪族亚硝基化合物及异亚硝基化合物与此试剂作用显红色，但加入碱后变为蓝色。可参见第一章§1-4。

11. 穆拉乌尔(Muraour)试剂

(1) 配制方法

在100毫升蒸馏水中，溶入5克重铬酸钾、100毫升冰醋酸及50毫升浓硫酸。

(2) 鉴定方法

在表玻璃上，加入1毫升试样的丙酮溶液(1% 浓度)，再加入1～2滴试剂，观察颜色变化。此试剂用于测定26种发射药组分的颜色，其结果见参考文献[1]。

12. 萘氏试剂

(1) 配制方法

将5克碘化钾溶于最少量的蒸馏水中，加入饱和的碘化汞溶液，直至生成混浊状沉淀，然后加入40毫升50% 的氢氧化钾水溶液，让混合物静置，直至经沉析后变清。用100毫升蒸馏水冲稀后，让此混合物再一次沉淀，最后倾析出清液备用。

(2) 鉴定方法

在50毫升烧杯中，加入0.05克试样及2～3毫升蒸馏水，搅拌5分钟，观察溶液的颜色。将一小片广谱pH试纸浸于溶液中，观察试纸的颜色。再往溶液中加入一滴试剂，观察生成的沉淀的颜色。如生成棕色沉淀，试样含D-炸药(苦味酸铵)或硝酸铵或皮克拉托儿或阿莫纳儿；如生成白色沉淀，试样含硝基胍。此试剂与

其他炸药的显色效应见表 5-1 及表 5-2。

13. 希弗(Schiff)试剂

(1) 配制方法

将 0.2 克品红溶于 120 毫升热蒸馏水中，冷却后将其加入至 200 毫升容量瓶中(瓶中事先加有 2 克亚硫酸氢钠溶于 20 毫升蒸馏水中的溶液)，再加入 2 毫升浓盐酸并用水冲稀至刻度。此试剂需置于冷却器(冰箱)中，在使用前至少应放置 24 小时。也可贮存于琥珀色瓶中，免受空气的作用。

(2) 鉴定方法

此试剂用于鉴定由于炸药分解后产生的甲醇或甲醛，甲醇与此试剂反应产生蓝色或紫色；甲醛产生暗紫色。

14. 百里酚试剂

(1) 配制方法

临使用前将百里酚与浓硫酸混合。

(2) 鉴定方法

将 0.05 克试样置于白色瓷点滴板上，加与试样等量的百里酚及 3 滴浓硫酸，搅拌之，停 5 分钟后观察颜色。此试剂与很多炸药反应产生绿色或其他颜色，见表 5-1 及表 5-2。

15. 韦伯斯特(Webster)试剂

(1) 配制方法

此试剂系新制备的 5% 的氢氧化钾乙醇溶液。

(2) 鉴定方法

此试剂系以一改良的方法用于鉴定梯恩梯，此法的操作程序如下：将 10 毫升尿置于试管中，加入约 10 毫升 20% 的硫酸，摇荡后加热至沸，然后在自来水下冷却，再加入约 10 毫升乙醚，塞住试管并摇荡之。将试管内上层乙醚倾入另一个试管，加入 2 毫升试剂，观察溶液的颜色，如溶液显棕色且能持久不变，则试样不含梯恩梯。

此试验亦可用于鉴定特屈儿，此时系用 1:3 的丙酮-乙醚混合液代替乙醚用于萃取。

16. 二苯基联苯胺试剂

(1) 配制方法

此试剂为二苯基联苯胺的饱和冰醋酸溶液。

(2) 鉴定方法

将少量试样置于白色点滴板上，加二滴试剂和一滴浓硫酸，过一分钟后观看颜色，其显色效应见表5-2。

17. 苯甲基胺($C_6H_5 \cdot CH_2NH_2$)试剂

(1) 配制方法

此试剂为5%的苯甲基胺乙醇(浓度95%)溶液。

(2) 鉴定方法

在试管中加入5毫升试剂，再加入约0.1克试样，观看颜色，再将试管置沸水浴中，观看颜色变化。此试剂与各炸药的显色效应见表5-2。

18. 苯甲醛试剂

将约5毫克试样溶于5毫升乙醇中，加入苯甲醛和六氢吡啶各二滴，在沸水浴中加热一分钟，冷却后观看颜色，然后加入5滴浓硫酸，观看颜色有何变化。此试剂与各炸药的显色效应见表5-2。

19. 迈耶-德鲁特尔(Meyer-Drutel)试剂

先制备15毫升试样的饱和溶液，过滤，将10毫升滤液加入试管中，再加入2毫升冰醋酸及0.2克锌粉，摇荡此混合物，静置15分钟后观看颜色。再将反应物过滤，往滤液中加入二滴0.1%重铬酸钾溶液并摇荡之，观看颜色有何变化。此试剂与各炸药的显色效应见表5-2。

20. 弗朗切莫特试剂

在试管中，将约0.1克试样与约5毫升冰醋酸混合，加入二滴二甲基-2-萘胺和约0.2克锌粉，静置二分钟后观看颜色，其显色效应见表5-2。

21. 饱和氯化钾水溶液

将0.1克试样及3毫升1%的碳酸钠溶液置于试管中，在蒸

表 5-1 常用炸药的颜色反应

炸药名称	碱性氢氧化物试剂	氢氧化铵试剂	二苯胺试剂	乙烯二胺试剂	萘氏试剂	百里酚试剂
阿马托	同梯恩梯	同梯恩梯	污绿	褐红	棕色沉淀	绿
阿莫纳儿	—	—	污绿	褐红	棕色沉淀	绿
硝酸铵	无色	无色	污绿	无色	棕色沉淀	绿
苦味酸铵	黄	黄	—	橙	棕色沉淀	—
2, 4-二硝基苯胺	微红	无色	—	—	—	—
2, 4, 6-三硝基苯胺	橙红	无色	—	—	—	—
1, 2, 3, 5-四硝基苯胺	橙红	无色	—	—	—	—
2, 4-二硝基苯甲醚	桃红	无色	—	—	—	—
2, 4, 6-三硝基苯甲醚	红	橙	—	—	—	—
2, 3, 5, 6-四硝基苯甲醚	红	橙	—	—	—	—
工业二硝基苯	紫到深酒色	无色	—	—	—	—
工业三硝基苯	暗红	深红	—	—	—	—
四硝基苯	橙	由红变至橙	—	—	—	—
黑药	无色	无色	蓝	—	—	绿
硝化棉	—	—	蓝	—	—	绿
3, 5-二硝基-对-甲酚	橙黄	橙黄	—	—	—	—
2, 4, 6-三硝基-间-甲酚	无色	无色	—	—	—	—
黑索今			见 表 5-2			
二乙醇硝胺二硝酸酯(DINA)	无色	无色		见 表 5-2		
二乙二醇二硝酸酯(DEGDN)	—	—	蓝	—	无沉淀	棕

（续）

炸药名称	碱性氢氧化物试剂	氢氧化铵试剂	二苯胺试剂	乙烯二胺试剂	萘氏试剂	百里酚试剂
2，4-二硝基二苯胺	橙红	无色	—	—	—	—
2，4，6，3′-四硝基二苯胺	红	红	—	—	—	—
2，4，6，2′，4′，6′-六硝基二苯胺	红	橙红	—	—	—	—
乙烯二硝胺(EDNA)	见 表 5-2		蓝	无色	无沉淀	橙
爱得纳托儿	—	—	正蓝	褐红	无沉淀	橙
乙烯二胺二硝酸盐(EDD)			见 表 5-2			
硝化甘油	—	—	深蓝	—	无沉淀	绿
硝基胍	浅黄	浅黄	蓝	—	白色沉淀	绿
2，4，6-三硝基-对称三甲苯	桃红	无色	—	—	—	—
二硝基萘	橙	浅桃红	—	—	—	—
三硝基萘	猩红	橙红	—	—	—	—
甘露糖醇六硝酸酯	无色	无色	—	—	—	—
四硝基萘	橙红	无色	—	—	—	—
太安	—	—	污绿	无色	—	绿
彭托莱特	同梯恩梯	同梯恩梯	污绿	褐红	无沉淀	绿
2，4-二硝基苯乙醚	紫	无色	—	—	—	—
2，4，6-三硝基苯乙醚	红	橙黄	—	—	—	—
二硝基酚	浅黄	浅黄	—	—	—	—
2，4，6-三硝基酚(苦味酸)	橙黄	浅黄变至微红	—	橙	无沉淀	—
皮克拉托儿	同梯恩梯	同梯恩梯	—	褐红	棕色沉淀	—

（续）

炸药名称	碱性氢氧化物试剂	氢氧化铵试剂	二苯胺试剂	乙烯二胺试剂	萘氏试剂	百里酚试剂
2，4，6-三硝基间苯二酚	浅黄	浅黄	—	—	—	—
特屈儿	深红	—	蓝	红	—	绿
特屈托儿	同梯恩梯	同梯恩梯	蓝	褐红	无沉淀	绿
邻-一硝基甲苯	极微黄	极微黄	—	—	—	—
间-一硝基甲苯	无色	无色	—	—	—	—
对-一硝基甲苯	无色	无色	—	—	—	—
2，4-二硝基甲苯	深蓝变至黑	无色	—	—	—	—
工业二硝基甲苯	同2，4-二硝基甲苯					
2，4，6-三硝基甲苯（梯恩梯）	深红紫变至棕	—	—	褐红	—	—
2，3，4-三硝基甲苯	暗绿沉淀，静置溶解	亮黄	—	—	—	—
2，4，5-三硝基甲苯	漆黑，静置显紫色	靛蓝	—	—	—	—
工业梯恩梯	深红棕	静置紫色加深，然后变至红棕	—	—	—	—
托内克斯（Torpex）	—	—	正蓝	褐红	无沉淀	—
特里的特	—	—	—	橙	无沉淀	—
特里莫尼特	—	—	红	橙	无沉淀	—
特里托纳儿	—	—	无色	褐红	—	—
2，3-二硝基-对-二甲苯	浅桃红	无色	—	—	—	—
2，4-二硝基-对-二甲苯	浅桃红	无色	—	—	—	—
4，6-二硝基-间-二甲苯	绿	无色	—	—	—	—
2，4，6-三硝基-间-二甲苯	暗蓝	无色	—	—	—	—
3，4，5-三硝基-邻-二甲苯	蓝黑	无色	—	—	—	—
3，4，6-三硝基-邻-二甲苯	蓝	无色	—	—	—	—
2，3，5-三硝基-对-二甲苯	红	无色	—	—	—	—

表 5-2 美国军用炸药的颜色反应

炸药名称	碱性丙酮试剂	碱性溶解度试验(酸化后)	苯甲醛试剂		苯甲基胺试剂		二苯胺试剂
			开始时	酸化后	冷	热	
硝酸铵	无反应	无沉淀	无反应	无反应	无反应	无反应	灰黑
苦味酸铵	橙	苍黄沉淀	无反应	无反应	无反应	无反应	局部黄色溶液
二乙醇硝胺二硝酸酯	无色	无沉淀	无色	无色	无变化	无变化	蓝棕
二硝基苯	深紫	无沉淀	无反应	无反应	无反应	无反应	暗淡紫
二硝基酚	黄色加深	苍黄沉淀	无反应	黄色消失	无反应	无反应	黄
二硝基甲苯	深蓝	无沉淀	无反应	无反应	无反应	无反应	紫
乙烯二胺二硝酸盐	无色	无沉淀	无色	无色	无反应	无反应	黑绿
乙烯二硝胺	无反应	白色沉淀	无反应	无反应	无反应	无反应	激烈反应;深蓝
六硝基二苯胺	红色加深	黄色沉淀	橙红	深橙	橙红	橙色变浅	无反应;黄
一硝基萘	无反应	无沉淀	无反应	极暗淡黄色	无反应	无反应	深血红
苦味酸	橙色溶液	苍黄沉淀	无反应	无反应	无反应	无反应	局部黄色溶液
太安	浅微红	无沉淀	橙	无反应	无反应	无反应	黑绿
黑索今	无反应	无沉淀	暗淡黄	色减弱	无反应	沉淀	深绿蓝
特屈儿	深红	无沉淀	红	色减弱	红	无反应	黑绿带黄溶液
三硝基苯甲醚	深红	无沉淀	橙红	色减弱	橙	无反应	黄色溶液
梯恩梯	极深红紫	无沉淀	紫	变微红	紫	色加深	局部溶液显黄色

（续）

炸药名称	二苯基联苯胺试剂	弗拉切莫特试剂	改良格里斯试剂	迈耶-德鲁特尔试剂		萘氏试剂	百里酚试剂（二分钟后）
				还原后	加入重铬酸钾		
硝酸铵	深蓝	净红	无变化	无色	极苍黄	棕色沉淀	棕绿
苦味酸铵	无反应	浅绿	深红	褐	蓝	棕色沉淀	黄
二乙醇硝胺二硝酸酯	无色	棕红	深红	无变化	无变化	无沉淀	绿
二硝基苯	无反应	暗淡棕	无变化	红棕	红棕	无沉淀	黄
二硝基酚	无反应	净红	无变化	苍红	深玫瑰红	无沉淀	黄
二硝基甲苯	无反应	暗淡棕	无变化	红紫	红紫-红	无沉淀	黄
乙烯二胺二硝酸盐	深蓝	无色	暗淡桃红	无色	微苍黄	乳酪色沉淀	深黑绿
乙烯二硝胺	深蓝	无反应	无反应	无色	微苍黄	无沉淀	棕
六硝基二苯胺	暗淡蓝	浅棕红	深红	桃红	红棕	无沉淀	黄
一硝基萘	深蓝	无反应	无变化	无色	桃红	无沉淀	黄
苦味酸	无反应	深绿	深红	黄至棕	蓝黑	无沉淀	微苍黄
太安	深蓝	净橙红	桃红	无色	微苍黄	无沉淀	绿
黑索今	深蓝	浅棕	深红	无色	微苍黄	无沉淀	深红
特屈儿	深蓝	棕	深红	棕	绿棕	无沉淀	绿
三硝基苯甲醚	浅蓝	浅棕	深红	棕	棕	无沉淀	黄
梯恩梯	浅蓝	棕	深红	棕	棕	无沉淀	黄

汽浴上加热，冷却和沉淀后，将几滴上层清液倾入另一试管中，再加入与清液等体积的饱和氯化钾溶液，如生成比重大的橙红色沉淀，试样中含六硝基二苯胺。

§5-2 常用炸药的颜色反应

常用炸药及美国军用炸药与§5-1所述各试剂反应产生的颜色分别见表5-1及表5-2㊀。

§5-3 基于颜色反应的鉴定炸药的快速方法

1. 初步检验

首先应观察未知试样的颜色、气味及晶形，如试样不均匀，需在放大镜或显微镜下观察。随后可测定试样的火焰感度，黑药、胶态发射药及某些起爆药只闪光而不爆炸；大多数固态炸药（起爆药除外）只燃烧而不爆炸。再次可测试样的冲击感度和摩擦感度，大多数起爆药对冲击和摩擦都是敏感的。如试样为起爆药，则不必测定熔点，否则可用费歇尔-约翰斯（Fisher-Johns）器或毛细管测定试样熔点，如熔区很短，且熔点值与某已知炸药的熔点值相符（常用炸药的熔点值见表5-3），则可认为该试样是单体炸药，反之则是混合炸药。

2. 逐步分析

依次用下述试剂处理（处理方法见本章§5-1），再根据结果来判定试样的组成。

① 用硫酸处理，如有气泡发生，试样中含乙烯二硝胺。

② 用百里酚试剂处理，根据产生的颜色按表5-1及表5-2来推测试样组成。

③ 用乙烯二胺试剂处理，其显色效应见表5-1。

④ 用二苯胺试剂处理，如显黄色，试样含有下述炸药中的一种或数种：梯恩梯、三硝基苯甲醚、六硝基二苯胺、苦味酸、苦味酸

㊀ 表5-1、表5-2及本章正文中所述各炸药的显色效应，少数地方彼此有出入，编译者未加更改，按原文译出。——编译者注

表 5-3 各种爆炸物的熔点(按熔点值排列)

爆炸物名称	熔点(℃)	爆炸物名称	熔点(℃)
乙二醇二硝酸酯	−20	2, 3, 4-三硝基甲苯	112
邻-硝基甲苯	−10.6(α)	甘露糖醇六硝酸酯	113
	−4.1(β)	对-硝基酚	114
1, 1, 1-三羟甲基乙烷三硝酸酯	−3	2, 4-二硝基酚	114
		1, 3, 5-三硝基苯	122
硝基苯	5.8	2, 4, 6-三硝基酚(苦味酸)	122
硝化甘油	13.2		
	2(不稳定型)	四羟甲基环己醇五硝酸酯	122.5
间-硝基甲苯	15.5		
2, 4, 6-三硝基乙苯	37	2, 4, 6-三硝基苯甲硝胺(特屈儿)	130
间-硝基苯甲醚	38		
邻-硝基苯甲醛	43.6～46	间-硝基苯甲酸	141.4
对-硝基甲苯	51.3	季戊四醇四硝酸酯(太安)	142
对-硝基苯甲醚	54	邻-硝基苯甲酸	147.5
间-硝基苯甲醛	58	对-硝基苯胺	147.5
2, 6-二硝基甲苯	61	2, 4-二硝基间苯二酚	148
α-硝基萘	61.5	硝酸铵	170
间-硝基甲苯胺	66.0	1, 8-二硝基萘	173.5
间-硝基二甲基苯胺	66	对-二硝基苯	174
2, 4, 6-三硝基苯甲醚	68.5	2, 4-二硝基甲苯胺	177.5
2, 4-二硝基甲苯	70.5	乙烯二硝胺	179
邻-硝基苯胺	71.5	2, 4, 6-三硝基间苯二酚	180
2, 4-二硝基苯甲醛	72	2, 4-二硝基苯甲酸	183
四羟甲基环戊酮四硝酸酯	74(α) 66.7(β)	环三亚甲基三硝胺(黑索今)	205
2, 4, 6-三硝基苯乙醚	80	3, 5-二硝基苯甲酸	205
2, 4, 6-三硝基甲苯(梯恩梯)	81	硝酸胍	216
		1, 5-二硝基萘	217.5
4, 6-二硝基-邻-甲苯酚	87	2, 4, 6-三硝基苯甲酸	228.7
间-二硝基苯	90	六硝基二苯胺	240～250
2, 4-二硝基苯甲醚	95.2	对-硝基苯甲酸	242.4
2, 4, 5-三硝基甲苯	104	环四亚甲基四硝胺(奥克托今)	279
2, 4, 6-三硝基-间-甲苯酚	109.5		
2,4-二硝基乙苯胺	112	苦味酸铵	280

铵、二硝基酚；如显紫、蓝、黑色，试样含有：二硝基甲苯、二硝基苯、二乙醇硝胺二硝酸酯、特屈儿、太安、黑索今、乙烯二硝胺、乙烯二胺二硝酸盐或硝酸铵；如显红色，试样含α-硝基萘（见表5-1及表5-2）。

⑤ 用二苯基联苯胺试剂处理，如显蓝色，试样含下述炸药中的一种：梯恩梯、三硝基苯甲醚或六硝基二苯胺；如显黄色或无色，试样含有苦味酸，苦味酸铵或二硝基酚（见表5-2）。

⑥ 用苯甲基胺试剂处理，如显紫色，试样含有梯恩梯；如显橙色，试样含有三硝基苯甲醚或六硝基二苯胺。

⑦ 用氯化钾饱和水溶液处理，处理方法和结果见第一章§1-5“硝基胺的定性鉴定”及本章§5-1。

⑧ 用苯甲醛试剂处理，如酸化后显橙红色，试样含三硝基苯甲醚（见表5-2）。

⑨ 用改良格里斯试剂处理，如无色，试样含二硝基酚（再用迈耶-德鲁特尔试剂证明）；如显红色，试样含苦味酸或苦味酸铵（再用萘氏试剂证明）（见表5-1及表5-2）。

⑩ 用迈耶-德鲁特尔试剂处理，如加入重铬酸钾后，由淡红变成深玫瑰红（在溶液上层），试样含二硝基酚（见表5-2）。

⑪ 用萘氏试剂处理，如生成棕色沉淀，试样含苦味酸铵；如无沉淀生成，试样含苦味酸（见表5-1及表5-2）。

⑫ 用碱性丙酮试剂处理，如显蓝色，试样含二硝基甲苯（同时可由与迈耶-德鲁特尔试剂作用生紫红-红色证明）；如显紫色，试样含二硝基苯（同时可由与迈耶-德鲁特尔试剂作用生红棕色证明）；如显微红色，试样含太安（同时可由与苯甲基胺试剂作用无色证明）；如显深红色，试样含特屈儿（同时可由与苯甲基胺试剂作用生红色证明）；如无色，试样可能含有：乙烯二胺二硝酸盐、乙烯二硝胺、黑索今、硝酸铵或二乙醇硝胺二硝酸酯。而这几种炸药可如下进一步鉴定：如与萘氏试剂反应生棕色沉淀或淡黄色（乳酪色）沉淀，则试样相应含有硝酸铵或乙烯二胺二硝酸盐；如与萘氏试剂反应不生沉淀，则试样含有乙烯二硝胺或黑索今；如与改良格里斯试剂反应产生红色或无色，则试样相应含有黑索今或乙烯二硝胺

(见表 5-1 及表 5-2)。

⑬ 用弗拉切莫特试剂处理，如显红棕色，试样含二乙醇硝胺二硝酸酯(见表 5-2)。

⑭ 用甲醛试验、$Na_3Fe(CN)_5NH_3$ 试验及百里酚试验，检验试样中是否含有黑索今(见第一章§1-5"硝基胺的定性鉴定")。

⑮ 进行碱性溶解度试验，其试验方法及结果见第一章§1-5"硝基胺的定性鉴定"。

3. 溶解度试验

(1) 用水处理

将 0.2 克试样加于约 2 毫升水中，搅拌，近乎不溶或完全不溶的白色沉淀可能是：太安、黑索今、二乙醇硝胺二硝酸酯或乙烯二胺二硝酸盐；白色易溶物是硝酸铵、高氯酸铵或高氯酸钾；颇溶的白色物质是乙烯二硝胺；几乎不溶的黄褐色物质是梯恩梯；颇溶的黄色物质是苦味酸或苦味酸铵；几乎不溶的黄色物质是：二硝基酚、六硝基二苯胺、硝基萘、特屈儿或三硝基苯甲醚；几乎不溶的淡黄色物质是二硝基萘及二硝基甲苯。如果试样有一部分溶解，则不论其颜色如何，该试样通常是一混合炸药，如阿马托、特里的特、黑药等。水溶性试验结果可与颜色反应的试验结果(见表 5-1 及表 5-2) 比较。

(2) 用四氯化碳处理

将约 0.2 克试样加于约 5 毫升四氯化碳中，摇荡之，再静置 5 分钟，如试样全部溶解，则该试样可能是梯恩梯(可再用一颜色反应证明)；如试样只部分溶解，则将液层移出，并检验其中是否含有梯恩梯。

(3) 用丙酮处理

将用四氯化碳处理后的不溶物如下处理：

① 在 10 毫升丙酮中，加入约 0.5 克试样，摇荡片刻后静置，如全部溶解，试样含下述炸药中的一种或数种：二硝基苯、二硝基酚、乙烯二硝胺、六硝基二苯胺、太安、苦味酸、黑索今、特屈儿、三

硝基苯甲醚、梯恩梯、B-炸药、塞克洛托儿、爱得拉托儿、彭托莱特、皮克拉托儿、特屈托儿、特里的特或特里莫尼特。如经丙酮处理后仍有不溶物，可将液层倾析至三个试管中，并将不溶物及三个试管中的丙酮溶液进一步做下述鉴定。

② 往第一个装有丙酮溶液的试管中加入 20 滴 2% 的氢氧化铵溶液，塞住试管，摇荡片刻后静置 5 分钟，观察溶液的颜色，如显淡红色，试样含 C-炸药；如显经久不变的红色，试样含六硝基二苯胺；如由浅红变至强烈的红色，试样含特屈儿。

③ 如第一个装丙酮液的试管在加入 2% 的氢氧化铵后无色，往第二个装丙酮液的试管中加入 10 滴 2% 的氢氧化钾水溶液，观察溶液颜色，如显橙色，试样含苦味酸；如无色，试样含太安或黑索今。

④ 如第二个装丙酮液的试管在加入 2% 氢氧化钾水溶液后仍然无色，迅速往第三个装丙酮溶液的试管中加入等体积的二苯胺试剂，观察溶液的颜色，如显深蓝色，试样含太安或黑索今（可用百里酚试剂进一步鉴定黑索今）。

⑤ 将丙酮中不溶物用 2% 氢氧化铵溶液处理，摇荡后观察颜色，如显淡红色，试样含阿马托或托内克斯；如无色，试样含硝酸铵、苦味酸铵、A-炸药、C-炸药，而这四种炸药可如下进一步鉴定。

⑥ 如丙酮不溶物与 2% 氢氧化铵作用后无色，可往一份新的试样丙酮液加入二苯胺试剂，如生成大量白色沉淀，且当继续加入二苯胺试剂时此沉淀溶解，则试样含苦味酸铵。如加入几滴二苯胺试剂后无白色沉淀生成，可快速加入过量的二苯胺试剂，如反应物显深蓝色，则试样含硝酸铵；如不显颜色，试样含 A-3 炸药或 C-3 炸药。A-3 炸药和 C-3 炸药可由其物理性能或用于鉴定混合炸药的试验（见第二章）加以区分：A-3 炸药是结晶物质，可破碎成粉末；而 C-3 是软的塑性物质。

混合炸药各组分在四种选择性溶剂中的溶解情况见表 5-4。

表 5-4　混合炸药各组分在四种选择性溶剂中的溶解情况

炸药组分 \ 溶剂	四氯化碳	苯	水	丙酮
芳香族一硝基化合物	一般能溶	易溶	②	易溶
芳香族二硝基化合物	比一硝基化合物的溶解度低	易溶	②	易溶
芳香族三硝基化合物	极微溶	易溶	②	易溶
硝酸酯				
硝化甘油型	微　溶	溶	一般不溶	易溶
液态硝酸酯	溶	溶		易溶
硝化棉	不　溶	不溶		溶
硝基胺	不溶或极难溶	微溶或不溶①	微溶于冷水，溶于热水	溶
盐	一般不溶	不溶	通常易溶	微溶③或不溶④
蜡	溶	易溶	不溶	一般不溶
安定剂	溶	易溶	不溶	一般易溶
胶凝剂	溶	易溶	不溶	易溶⑤

① 特屈儿易溶于苯。② 中性芳香族硝基化合物一般不溶于水，酸性芳香族硝基化合物略溶于水，但也难用水定量萃取。③ 指铵盐及取代铵盐。④ 指金属盐。⑤ 高分子量的碳氢化合物除外。

第五章参考文献

[1] P. Tavernier and M. Lamouroux, Mémorial des Poudres (Paris), 38, 65—88 (1956).

[2] Basil T. Fedoroff, Encyclopedia of Explosives and Related Items, vol. 3., P. C 405～417, 1966.

[3] Foster Dee Snell and Leslie S. Ettre, Encyclopedia of Industrial Chemical Analysis, vol. 12, p. 460～462, 1971.

第六章　炸药重要物理常数的测定

§6-1　熔点的测定

测定熔点有四种方法：毛细管法、考夫勒(Kofler)法、显微镜法及自动测定法。

1．毛细管法

用毛细管法测定熔点时，系测定液相开始出现的温度和固相完全消失的温度间的间隔㊀。毛细管熔点测定器以高沸点液体(如甘油、硫酸、硅油或卤代脂烷烃)为加热剂。所用的毛细管系以清洁的薄壁玻璃管拉成，其外径为1.5～2毫米，壁厚0.1～0.3毫米，切成16～20厘米长，然后以小火将其二端封闭并从中切断，这样便制得一端封口的长8～10厘米的熔点管。制好的熔点管可装在试管里，再贮存于无水氯化钙干燥器中。

测定熔点时，在毛细管中装入约2毫米高的试样㊁。装好试样后的毛细管应通过一个约0.5米长的玻璃管垂直落于一玻璃板上5～6次，以使装药密实。另外，毛细管中的试样应位于温度计水银球的中央。因为很多炸药在靠近熔点时或经过长期加热时会分解，所以推荐在加热剂升温至低于试样熔点10～20℃时，才将装有试样的毛细管浸入加热浴中，然后以1℃/分的速度升温。

对未知试样，应先粗测其熔点。

当比较二种物质的熔点或测定混合熔点时，应将装有试样的二个或多个毛细管置于同一温度计上，以便测定在同一条件下进行。

测定重要物质的熔点时，应与标准物质同时测定。

㊀ 测定某些炸药的熔点时，系测定其初熔点（毛细管内药柱表面出现明显液珠时的温度）或中熔点（毛细管内药柱沿管上升时的温度）。——编译者注

㊁ 毛细管的装药量可达4～5毫米高。——编译者注

2. 考夫勒法

此法是一个快速测定熔点的方法，其准确度为1～2℃，适于快速和连续测定。此法所用的设备是一由一端以电加热的矩形金属板，沿板有一温度梯度，从50～250℃。测定熔点时，将欲测试样分散于板上，则很快在板上看到一固相与液相的明显分界面，此分界处的温度即认为是试样的熔点。用此法测定熔点，需要较多量的试样，且不适用于能腐蚀金属表面的物质。

3. 显微镜法（采用考夫勒的显微加热台）

此法有几个优点：

① 能够观察被测试样在熔化前、熔化时、熔化后及冷却时的变化；

② 操作简单，费时少；

③ 试样用量少；

④ 被测得的熔点已予修正；

⑤ 除了可测定熔点外，还可测定一系列的其他重要物理常数，如混合物的低共熔点，熔化物的折射率等。

此法所用的设备及测定方法可见参考文献[1]及[2]⊖。

4. 自动测定法

近期，国外发表了几种自动测定熔点的方法，这些方法系基于：

① 光的透射率与温度的关系[3]；

② 毛细管中试样柱所支撑的小杆的运动与温度的关系（试样熔化时，该小杆能贯穿入熔化物中）[4]；

③ 时间-温度关系曲线上的拐点[5]。

这些方法的详细情况可分别参见上述参考文献。

§6-2 凝固点的测定

所用设备示于图6-1。

⊖ 还可参见陈耀祖著“半微量有机分析”，高等教育出版社，1965年版。——编译者注

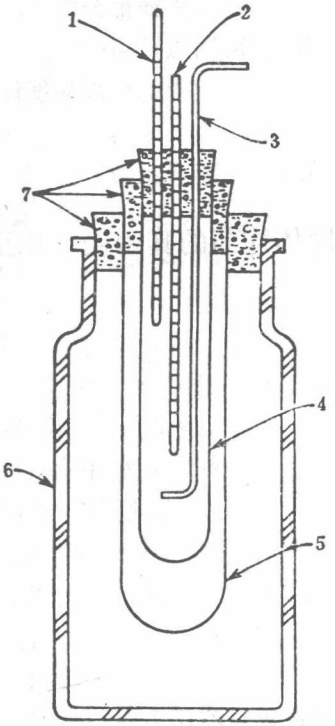


图 6-1　凝固点测定器

1—修正温度计；　*2*—标准温度计；　*3*—带环形头的铝搅拌器；　*4*—玻璃试管(直径 1 吋，长 6 吋)；　*5*—玻璃试管$\left(\text{直径 } 1\frac{1}{2} \text{ 吋，长 } 7 \text{ 吋}\right)$；*6*—1000 毫升广口瓶；*7*—软木塞

测定时，将试样置测定器的内试管中并熔化，再将此管置于测定器内，并将标准温度计的水银球调整至熔化炸药的中央，再将修正温度计的水银球调整至标准温度计汞柱外露部分的中间，然后用手搅拌器激烈搅拌熔化了的炸药，仔细观察温度开始升高(即炸药开始凝固)时的温度，此后每 15 秒钟记录温度一次，直至温度不再升高为止。此最高温度再加上按下式计得的修正值(修正标准温度计的汞柱外露部分)即为炸药的熔点。

$$\text{修正值}(℃) = N(T-t)(0.000159)$$

式中 N——标准温度计汞柱外露部分(℃);

T——未修正时的凝固点(℃);

t——由修正温度计读得的标准温度计汞柱外露部分的平均温度(℃);

0.000159——汞在玻璃中的膨胀系数。

§6-3 固体炸药的真密度或比重的测定

1. 比重瓶法

此法系美国军用法，用于测定猛炸药、起爆药及无烟药的比重。其具体操作如下：用新煮沸并冷却至10℃的蒸馏水，将50毫升清洁的比重瓶(见图6-2)充满，然后塞住带温度计的塞子(小心别漏入空气)，使支管上的毛细管充水并从顶部溢出。用手将比重瓶握住，使升温至15.6℃，待升至此温度，立即用干手指擦去支管溢出的余水，并将毛细管的帽子带上，再将比重瓶外部的水擦去，称量比重瓶(准确至1毫克)。重复上述操作，直至二次称量的差值不大于3毫克为止。将比重瓶内的水倒空，加入10克试样(称至1毫克)，再加入新煮沸过的热蒸馏水，约装至瓶的3/4高度处，用厚橡皮管将比重瓶与真空源(约20毫米汞柱)相连，并将瓶的3/4浸入热水浴，抽真空时，应用手指间断性地封闭支管顶。待试样孔隙间的空气被全部抽除后，拆除橡皮管，往瓶中加满蒸馏水，并放在冷水浴中冷却至10℃，然后将瓶从浴中取出，塞上带温度计的塞子，把瓶外的水擦干，用手握瓶，使升温至15.6℃，最后再如同前述称量带水的比重瓶的操作一样：擦去支管溢出的余水，将毛细管的帽子带上，仔细擦净瓶外的水分，并进行称重(准确至1毫克)。按下式计算炸药的比重：

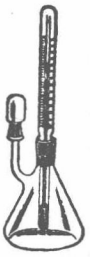


图6-2 比重瓶

$$\text{试样在15.6℃/15.6℃时的比重} = A\dot{F}/(A+B-D)$$

式中 A——试样重(克)；

B——带水比重瓶重(克)；

D——带水及试样的比重瓶重(克)；

F——15.6℃时水的比重。

用比重瓶法测定试样比重时，如试样多孔，则在放入比重瓶前应很好粉碎；如试样溶于水或含有水溶性组分，则应用其他溶剂代替水。

还有一种测定粉状炸药比重的"瓶式法"，也是美国军用方法，其原理和操作与比重瓶法是完全一样的，唯所用设备及试样用量不同，此法的操作程序如下：在500毫升锥形瓶中，充满煮沸过且冷至预定温度(如25℃)的蒸馏水。此锥形瓶具玻璃塞，塞上有凹槽，以便当关瓶时，多余的水能逸出。塞上玻璃塞(须保证无空气泡积于瓶顶)，擦干瓶外水分，在载重量为1000克、感量为0.1克的天平上称重，再将瓶中水倒空，装入100克试样(在载重量200克、感量0.02克的天平上称重)及400毫升新煮沸过且冷至25℃的蒸馏水，同时用木棒激烈搅拌试样以除去气泡，然后用水将瓶充满，塞上玻璃塞，擦干瓶外水分，称重。按下式计算试样比重：

$$\text{比重 ℃/℃}=AD/(A+B-C)$$

式中 A——试样重(克)；

B——带水锥形瓶重(克)；

C——带水及试样锥形瓶重(克)；

D——水比重(℃/℃)。

2. 汞置换法

此法为美国军用法，用于测定丸状炸药的比重，所用设备示于图6-3。操作程序如下：

在一已称重(准确至0.1克)的蒸发皿中置一250毫升烧杯，此杯具圆顶，充满事先已纯化的汞，再插入一个"浸入器"(此"浸入器"是一个半硬质橡胶制的穿孔板，在其每个角上，装有一削尖的插头，以使其在各边上均伸出一个0.5吋长的钉状凸出物)，再用一圆玻璃板将烧杯上的汞面压平，直至与烧杯顶一样齐。随后将溢流至蒸发皿中的汞倒出，再将烧杯放回皿中。最后将已准确称量的炸药或发射药丸放在烧杯中橡皮板的尖头下面，并如前弄平

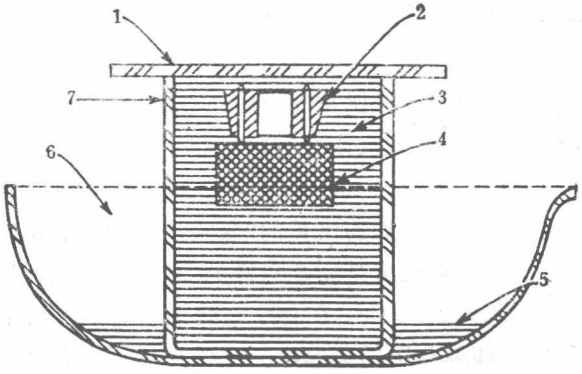


图 6-3　汞置换法测定炸药比重的设备

1—玻璃板；　*2*—浸入器(带四个削尖插头的橡皮塞)；　*3*—汞；
4—试样；　*5*—被置换出来的汞；　*6*—蒸发器；　*7*—置换烧杯

烧杯中的汞面。所用的药丸应足够大，以便容易浸入汞中，且药丸不应有尖角，置换出的汞量不宜大于 200 克。

将盛有被药丸置换出的汞的蒸发皿准确称重，按下式计算试样的比重：

$$试样的比重 = 13.54\,W/W_1$$

式中　W——试样重(克)；

W_1——药丸置换出的汞重(克)；

13.54——室温下汞的比重。

3. 真空法

此法系美国军用法，用于测定丸状炸药或发射药的密度，其操作程序如下：

将一块体积和形状均与试样相同的派内克斯玻璃，在分析天平上称重后置于 250 毫升烧杯中，杯中装有以试样饱和的 0.01% 的空气溶胶水溶液(溶液温度为 70°F，即 21.11℃)，此玻璃将做为一个测定试样密度的"标准物"。待浸于溶液中的玻璃完全润湿后，用驼毛刷除去玻璃表面所粘附的所有空气泡。再在天平左盘上架空放置一板，板上放上另一个 250 毫升烧杯，而天平盘上方的钩则悬挂一丝做的环，烧杯中加入以试样饱和的 0.01% 的空气溶

胶水溶液(溶液温度为 70°F),溶液量应使丝环全部浸入。在天平右盘上方的钩上悬挂一平衡物,使天平恰指向零点。最后将"标准物"挂于丝环上,并全部浸没于溶液中,称量此"标准物"的重量。按下式计算"标准物"在空气中的密度:

"标准物"在空气中的密度 $= A_g/(A_g - B_g)$(克/毫升)

式中 A_g——"标准物"在空气中重(克);

B_g——"标准物"在空气溶胶溶液中重(克)。

"标准物"在真空中的密度按下式计:

"标准物"在真空中的密度

$$= \left[1 - 0.0012\left(\frac{1}{d_1} - \frac{1}{8.4}\right)\right] \quad (克/毫升)$$

式中 d_1——玻璃在空气中的密度与水在 70°F 时密度(0.9980)的乘积;

8.4——黄铜砝码的比重。

测定试样在空气中密度的方法及计算均与测定上述"标准物"相同。

试样在真空中的密度按下式计:

试样在真空中的密度 = 试样在空气中的密度 $\times F_c$(克/毫升)

式中的 F_c 为修正系数,其值为"标准物"在真空中的密度与其在空气中的密度之比。

4. 平衡法

此法能相当精确地测定试样的比重,其操作程序如下:用一不被腐蚀的细丝,悬挂一块状试样,在分析天平上于空气中称重(准确至 0.1 毫克)。然后在天平盘上架空放置一板,板上放一烧杯,杯中充以不溶试样的液体,液体量应足以全部浸没细丝所悬挂的试样,但细丝不应浸入液体中。用一小的驼毛刷除去试样表面粘附的空气泡,记录烧杯中液体的温度,并称量试样在液体中的重量(准确至 0.1 毫克)。

$$\text{试样体积} = \frac{\text{试样在空气中重} - \text{试样在液体中重}}{\text{液体比重}}$$

$$\text{试样比重}=\frac{\text{试样在空气中重}}{\text{试样体积}}$$

如采用威氏(Westphal)天平，此测定法很快，此时系以固体试样代替测锤，用不被腐蚀的细丝悬挂。

§6-4 固体炸药假密度的测定

1. 标准容器法

此法系美国军用法，用于测定感度低的粉状炸药的体积密度(假密度)。

所用的设备为一漏斗和一标准玻璃杯(图6-4)，漏斗用1/32″的金属板制成，大小如图6-4所示。大约在漏斗柄长度的中间处，插入一金属板，做为金属滑块的支撑物，此滑块能控制炸药流入标准杯的流速。杯的容量约60毫升，内径约1.65吋，内高约1.73吋，最大重量约41克。杯顶是平的，但内底面为凹面，以防止试样存于尖角处。试样应取约85毫升炸药(准确称量至0.1克)，且需充分混合，以便试样对大药粒与小药粒的分布具有代表性。

将玻璃板置空标准杯上，准确称量至0.1克，然后将玻璃板除去，用室温蒸馏水充满标准杯，并在杯顶形成凸弯月面，再将玻璃板慢慢滑入杯顶，以除去多余的水，但在板下勿使进入空气泡。将充满水的标准玻璃杯称重，按下式计算杯中水重：

$$W=B-A$$

式中W为水的重量，A为标准杯和玻璃板的重量，B为标准杯加玻璃板再加水的重量。

调整支持漏斗的环，使漏斗柄底距标准杯顶的距离恰为$2\frac{1}{2}''$。再调整标准杯的中心，使该中心正位于漏斗柄的正下方。关闭漏斗的流孔，将事先称好的试样倾入漏斗，然后打开流口，让试样自由流入标准杯中，直至流满，但不要敲打或震动标准杯，以免使试样沉淀而导致结果偏高。将标准杯顶上多余的炸药除去，再用玻璃板将杯盖住，但避免挤压炸药。轻轻敲打已装满炸药的

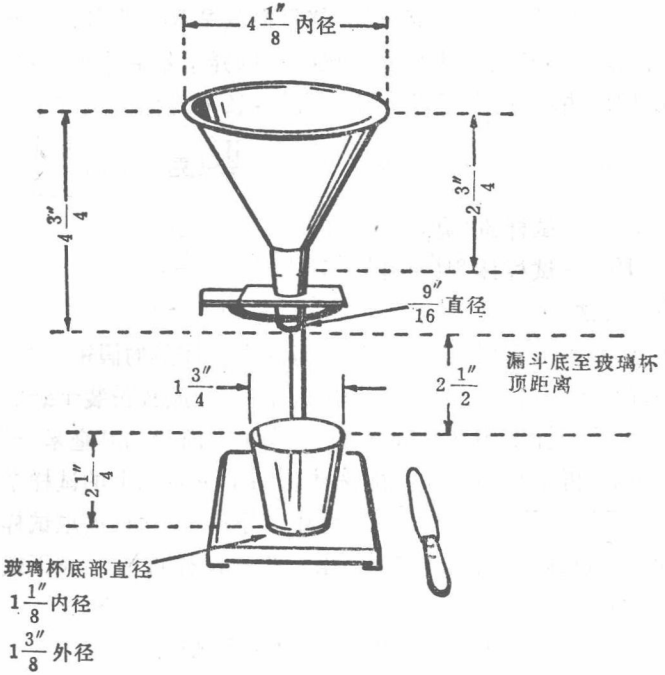


图 6-4　标准容器法测定炸药假密度的设备

标准杯，令炸药沉下，以防止在称重时炸药溢出。但炸药沉下后不应再往杯中添加试样。将装满试样的标准杯称重(准确至 0.01 克)，按下式计算试样密度：

试样的假密度(或体积密度) $= (C-A)/W$ (克/毫升)

式中　C——标准杯＋玻璃板＋试样重(克)；

A——标准杯＋玻璃板重(克)；

W——充满玻璃杯的水重(克)。

2. 干法

此法系美国军用法，用于测定低感度炸药的体积密度(即假密度)。

此法所用的设备系一带软木塞的 100 毫升量筒，它在 100 毫升内的允许误差是 ±0.20 毫升。将塞好软木塞的量筒称重(准确

至0.1克)，然后加入50克试样，将量筒从2.5吋高处落下至软皮革(或橡皮)上50次，再加以缓慢敲打以弄平量筒中的试样平面，读取试样所占的体积(准确至1毫升)。按下式计算试样密度：

$$\text{试样假密度(或体积密度)}^{\ominus}=\frac{W}{V}\text{(克/毫升)}$$

式中 W——试样重(克)；

V——试样体积(毫升)。

3. 湿法

此法系美国军用法，用于测定高感度的炸药的假密度。

称量2～3克炸药(准确至10毫克)，分成数份装于装有2毫升液体[二]的经标定的5毫升量筒中(此量筒内径约9毫米，刻度至0.1毫升)，再用量筒中同样的液体将粘于量筒壁上的试样全部洗下，直至量筒中的液体略多于5毫升。静置一小时，读取试样占有的体积。如此体积大于5毫升，用较少量试样重测。按下式计算试样密度：

$$\text{试样体积密度}=W/V\text{(克/毫升)}$$

式中 W——试样重(克)；

V——试样体积(毫升)。

4. 重量密度的测定[三]

重量密度是充满一个单位体积(简单倾入和予以很缓慢的摇动)的试样的重量，该密度可用图6-5所示的重量计测定。

此设备系一黄铜或青铜圆筒形容器，与一具开口的漏斗(内径14毫米)相连，该漏斗能用一个装置关闭(见图)。漏斗下面，即容量为1升的黄铜或青铜的圆筒形杯。测定试样密度时，关闭漏斗口，用试样充满漏斗，然后开启漏斗，让试样自由流入杯中，直至溢出。用直角板除去杯顶多余的试样，并将充满试样的杯称重。按下式计算试样的重量密度。

⊖ 严格来说，此法测得的是装填密度。——编译者注

⊜ 此液体必须不溶解试样，而比重大于试样比重，且足够安全。——编译者注

⊜ 此处的重量密度实质上即假密度。——编译者注

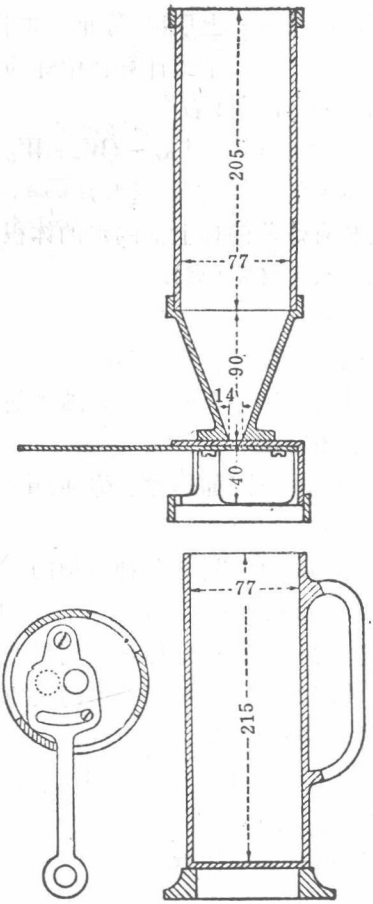


图 6-5　重量计

重量密度＝(充满试样杯重－空杯重)/1000(克/毫升)

§6-5　固体炸药装填密度的测定

1. 杯中炸药的装填密度

将各杯做好记号，在分析天平上称重(准确至 0.001 克)，再往各杯充水，直至水面略呈凸出，再将装水的杯称重。倒空杯内的水，烘干，往各杯装入 0.400 克炸药，并将药在 3000 磅/吋^2 的压力

下压 3 分钟，然后将杯从压机上取出，称重。再将压装有炸药的各杯的上部装水，再行称重。按下式计算杯中炸药的装药密度：

$$\text{装药密度} = 0.400/(V_0 - V_1)$$
$$= 0.400/[(W_1 - W_0) - (W_3 - W_2)] \text{(克/毫升)}$$

式中 V_0——空杯中的水的体积(毫升)；

V_1——压装有炸药的杯上部的水的体积(毫升)；

W_1——充满水的杯重(克)；

W_0——空杯重(克)；

W_2——压装有炸药的杯重(克)；

W_3——压装有炸药并在药上部充满水的杯重(克)。

2. 猛炸药的装填密度

此法系测定装填于弹体(如炸弹、炮弹)中的单位体积炸药的重量，其操作程序如下：

选择已干燥好的清洁的弹体(各种类型的弹体中，每 100 个中取样一个)，将空弹体称重(在粗天平上进行)，再以水充入弹体中(装水高度与装炸药时相同)，重行称重。倒尽弹体中的水，于彻底干燥后装填炸药(装药条件与装填同类型的其他弹体完全相同)，再称重。按下式计算装药密度：

$$\text{装药密度} = (W_L - W_e)/(W_w - W_e)$$

式中 W_e——空弹体重；

W_L——装有炸药的弹体重；

W_w——装有水的弹体重。

各种猛炸药的最小装药密度为：铸装梯恩梯——1.54，铸装 50/50 阿马托——1.50，螺旋压装 80/20 阿马托——1.38，D-炸药(苦味酸铵)(压装于 AP 弹中)——1.45，D-炸药(压装于 HE 弹中)——1.35，铸装特屈托儿——1.60，铸装50/50彭托莱特——1.65，铸装 60/40 B-炸药——1.67，铸装特里莫尼特——1.60。

所取用于测定装药密度的试样，应对装药的各部分均具有代表性。试样应切至 3/4 吋大小，其密度采用汞置换法(见本章§6-3)测定。当切敏感的炸药时，宜用冷水冷却切具，以防发热。

第六章参考文献

[1] Kofler, L., and Kofler, A., Mikromethoden zur Kennzeichnung organischer Stoffe und Stoffgemische, Wagner, Innsbruck, 1948.

[2] Kofler, L., and Kofler, A., Mikroskopische Methoden, in Handbuch der mikrochemischen Methoden, vol. 1, Part 1, Springer, Vienna, 1954.

[3] Überreite, K., Orthmann, H. J., Kunststoffe, 48, 525 (1958).

[4] Berhenke, L. F., AC, 33, 65 (1961).

[5] Walish, W., and Eberle, H. G., Mikrochim. Acta, 1967, 1031.

[6] Foster Dee Snell and Leslie S. Ettre, Encyclopedia of Industrial Chemical Analysis, vol. 12, p. 467～470, 1971.

[7] Basil T. Fedoroff, Encyclopedia of Explosives and Related Items, vol. 3, p. D 71～80, 1966.

第七章　炸药中微量杂质的测定

炸药中常见的微量杂质有水、酸、碱、灰分、溶剂中不溶物等，下面叙述测定这些杂质的通用方法。当将这些方法应用于某一个别的炸药时，其测定条件有时需要做某些修改。

§7-1　水分的测定

1. 重量法

此法系将一定量的炸药（猛炸药一般为5～10克，起爆药一般为2～4克），在已恒重的称量瓶中铺成薄层（药层厚度最大不超过10毫米，有的药不超过5毫米），然后在一定温度下干燥一定时间或干燥至恒重，再由干燥失重计算试样水分含量。所采用的干燥温度和干燥时间，视炸药而异，大概在如下范围：梯恩梯（55～60℃，4小时）；黑索今（75～80℃，3小时）；奥克托今（95～105℃，1小时）；太安（60℃，6小时）；特屈儿（55～60℃，6小时）；三硝基二甲苯（80℃，6小时）；雷汞（45℃，干燥至恒重）；迭氮化铅（60℃，2小时）；斯蒂芬酸铅（60℃，干燥至恒重）；钝感斯蒂芬酸铅（45℃，干燥至恒重）；二硝基重氮酚（55～60℃，2小时）；硝铵炸药（80℃，6小时）。还有一些起爆药及混合炸药所采用的温度及时间，在该炸药的定量测定项下已有说明，可参考。

常用炸药的水分含量，多采用重量法测定，但此法测得的系水分与挥发分含量的总和。

2. 四氯化碳蒸馏法

将至少含有0.1克水分的试样置于500毫升圆底烧瓶中，加入200毫升四氯化碳，将烧瓶与水分测定管（图7-1）相连，水分测定管上连有冷凝器，冷凝器顶装有氯化钙管，以防止外部的水分进入。冷凝器中应通以足够的冷却水，以保证由烧瓶中蒸出的蒸汽

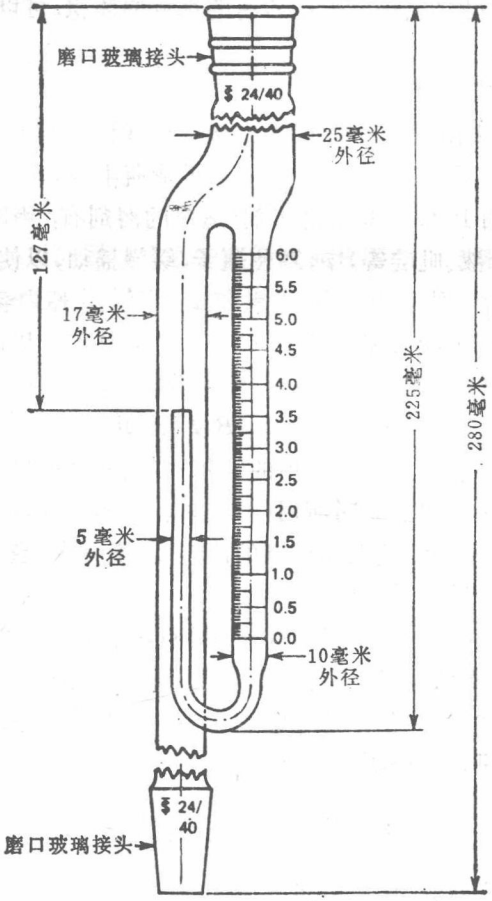


图 7-1　水分测定管

能全部冷凝。用适当的加热浴加热烧瓶，使由冷凝器滴下的蒸馏液速度稳定。将烧瓶加热 30 分钟(由蒸馏液自冷凝器稳定下滴算起)后，将蒸馏设备自加热浴中移出并冷却至室温。

将水分测定管与冷凝器断开，如果必要的话，可将测定管倾斜，以便有足够的溶剂流回烧瓶，而使水层进入刻度管，并使试样中蒸出的水全部收集在管中带刻度的部分中。将水分测定管垂直放好，先读取水层上部弯月面的读数，再读取四氯化碳层弯月面的

读数，二次读数之差即试样中含有的水分的体积，可以此计算试样的水分含量。

3．卡尔-费歇尔法

此法系以卡尔-费歇尔试剂直接滴定试样中的水分含量，也称滴定测水法。操作程序如下：在带塞锥形瓶中，将含水 25～250 毫克的试样，加于 25～50 毫升溶剂（适用的溶剂有：甲醇、1:1 的甲醇-氯仿混合液、吡啶等）中，塞住瓶子，缓慢摇动，以使试样全部溶解或充分分散，然后用卡尔-费歇尔试剂滴定烧瓶内容物，直至析出的游离碘产生能持续 30 秒的亮棕色即为终点。以同样的方法进行空白试验。按下式计算试样中水分含量：

$$水\% = [(A-B)F]/10W$$

式中 A——滴定试样时所用的卡尔-费歇尔试剂量（毫升）；

B——空白试验时所用的卡尔-费歇尔试剂量（毫升）；

F——卡尔-费歇尔试剂的滴定度（毫克水/毫升）；

W——试样重（克）。

用卡尔-费歇尔试剂滴定时，如终点不易观察，可用电位滴定法（“永停”终点法）测定终点。羰基化合物对此法有干扰。

关于卡尔-费歇尔试剂的配制和标定以及滴定原理，读者可参见一般的有机定量分析专著㊀。

§7-2 酸含量的测定

1．固体炸药中的酸含量

将一定量试样中的酸含量用适量溶剂萃取出来，然后以标准碱溶液滴定。同时进行一空白试验，以修正试剂中的酸含量或碱含量。试样中的酸含量按下式计算：

$$酸\% = [E_a(V-v)N]/10W$$

式中 E_a——酸当量；

V——滴定试验所用碱溶液量（毫升）；

㊀ 如可参见张志贤著“实用有机定量分析”，上海科学技术出版社，1965 年第一版。——编译者注

b——空白试验所用碱溶液量(毫升)；

N——碱溶液的当量浓度；

W——试样重(克)。

萃取试样中酸含量及滴定酸含量的方法，视炸药而异，常见者分述如下：

(1) 梯恩梯

取25克试样，用100毫升蒸馏水加热熔化，冷却后用0.05N氢氧化钠溶液滴定，以酚酞为指示剂。

(2) 黑索今

取5克试样，用100毫升丙酮加热溶解，冷却后以0.05N氢氧化钡溶液滴定，以树脂酚蓝或酚酞为指示剂。

(3) 奥克托今

与黑索今相同，但试样量为1克，丙酮为50毫升。

(4) 太安

同黑索今，但所用丙酮量为40毫升。

(5) 特屈儿

取10克试样，用150毫升苯加热溶解，将热的苯溶液(30～40℃)置分液漏斗中，再加入100毫升热蒸馏水(30～40℃)，猛烈摇动二分钟，静置分层后，将水层放入锥形瓶中。再用50毫升水将苯溶液按上法处理一次，同时将水层与上次水层合并，用0.05N氢氧化钠液滴定，以酚酞为指示剂。

还有些混合炸药及起爆药中酸含量的测定方法，在该炸药的定量测定项下已有说明，可参考。

2. 硝基烷中的酸含量

① 硝基甲烷和硝基乙烷中的酸含量　移取25毫升试样，加入75毫升1:1的甲醇-丙酮混合液中，然后以0.1N的氢氧化钠甲醇溶液滴定。以电位滴定计或pH计测定终点，当滴定计读数约为200毫伏或pH计读数为9.5～10.0时为终点。此外，滴定终点最好由事先绘好的滴定曲线决定。按下式计算试样中游离酸含量：

$$游离酸(以醋酸计)\% = \frac{6.0V \cdot N}{25d}$$

式中 V——氢氧化钠滴定液量(毫升);

N——氢氧化钠溶液的当量浓度;

d——试样密度(克/毫升);

6.0——由醋酸当量(60)×100/1000 计得。

② 1-硝基丙烷和 2-硝基丙烷的酸含量 移取 25 毫升试样,置于 125 毫升分液漏斗中,加入 25 毫升氯化钠水溶液,充分摇荡后,让混合物静置分层,将下部的水层加入 300 毫升锥形瓶中。另外再用三份 25 毫升饱和氯化钠水溶液重新萃取试样中的含酸量,萃取后的水层也收集于上述锥形瓶中。往萃取液中加入一滴 1% 的酚酞乙醇溶液,再用 0.1N 氢氧化钠水溶液滴定。终点时溶液的颜色在静置时会消失。

试样中酸含量的计算与硝基甲烷相同。

上述四种低级硝基烷均能互变异构成酸式,且酸式与正常式互成平衡。这几种酸式硝基烷是弱酸,能与强碱反应成盐,但它们的浓度过低,不足以干扰用氢氧化钠或氢氧化钾进行的滴定。

§7-3 碱含量的测定

硝基烷中碱含量系以高氯酸滴定,其测定方法如下:

(1) 滴定液的制备

将 9~10 毫升高氯酸加入至约 900 毫升冰醋酸中,再在搅拌下,缓慢加入 13 毫升醋酸酐,最后用冰醋酸冲稀至 1 升,并于充分混合后静置一夜。此溶液用邻苯二甲酸氢钾标定,以醋酸为溶剂,用电位滴定法测定终点。将 10 毫升此溶液(0.1N 高氯酸溶液)用冰醋酸冲稀至 100 毫升,使其浓度为 0.01N。此稀释液即用做滴定液。

(2) 碱含量的测定

移取 25 毫升试样,加入至滴定烧杯中,用上述制备的 0.01N 高氯酸溶液滴定,以电位法测定终点,采用玻璃电极和甘汞电极。

如不是进行自动滴定，可每加入0.1毫升滴定液后，测定电位值（毫伏），再以滴定液量与电位值在方格纸上做图，如硝基烷中不含碱性物质，则得到一双曲线；如曲线上有不规律的地方，则说明硝基烷中含有碱性物质，此时可由曲线上的转折处决定终点。

硝基烷中的碱性物质一般以 NH_3 表示，由下式计算：

$$NH_3(\text{p.p.m.}) = \frac{(V)(N)(17)(1000)}{25(d)}$$

式中 V——所用的滴定液量（毫升）；

N——滴定液的当量浓度；

d——硝基烷密度（克/毫升）；

17——NH_3 的当量。

§7-4 溶剂中不溶物的测定

方法I 将一定量试样（猛炸药一般为10克，起爆药一般为1克）与适量溶剂在带盖烧杯中共热，至试样溶解后，用已恒重的多孔玻璃滤埚㊀过滤，同时将烧杯中不溶物冲洗至滤埚中，再用热溶剂洗涤滤埚中内容物，抽吸后在一定温度（一般为95～100°C）下干燥至恒重。滤埚增重即为试样中不溶物量。太安、三硝基二甲苯及某些混合炸药（见第二章）均采用此法测定不溶物含量。

方法II 将一定量的试样（猛炸药一般为10克，起爆药一般为1克）置于已恒重的滤埚中或带滤纸㊁的漏斗中，用热溶剂洗涤，直至能溶物全部溶解，再将含有不溶物的滤埚或滤纸在一定温度下（一般为95～100°C）干燥至恒重，即可由滤埚或滤纸增重计得试样中不溶物含量。梯恩梯、黑索今、奥克托今、二硝基重氮酚均采用此法测定不溶物。

§7-5 灰分的测定

方法I 将试样置于在900°C下灼烧过的已恒重的多孔坩埚

㊀ 也可用滤纸过滤，但该滤纸应用与溶解试样相同的热溶剂先行洗涤，并烘干至恒重。——编译者注

㊁ 此滤纸应先用与洗涤试样相同的溶剂处理。——编译者注

中，再加入约 15 毫升熔融的石蜡，让其静置几分钟，以便石蜡能充分浸透试样，然后将坩埚放在防爆屏后的支架上，用本生灯从坩埚下缓慢加热，但不应使火焰进入坩埚内。当坩埚内容物着火时，停止加热，让其缓慢燃烧。待停止燃烧后，重新加热坩埚，直至所有的石蜡均燃烬为止。随后将坩埚置于马福炉中，在 900℃ 下灼烧 30 分钟，再在干燥器中冷却后称重。坩埚增重即试样中灰分量。用石蜡进行空白试验以进行必要的修正。按下式计算试样灰分含量：

$$灰分\% = \frac{G_1 - G_2}{W} \times 100$$

式中 G_1——燃烧试样时坩埚增重(克)；

G_2——空白试验时坩埚增重(克)；

W——试样重(克)。

方法 II　将一定量试样(猛炸药一般为 10 克)置于带无灰滤纸(此滤纸应先经与洗涤试样相同的溶剂处理)的漏斗中，然后用热溶剂洗涤，直至能溶物全部溶解，再将滤纸置于已恒重的坩埚(瓷坩埚即可)中，经炭化后，在 700～800℃ 的高温炉中灼烧 30～40 分钟，在干燥器中冷却后称重。由坩埚增重计算试样中灰分含量。如系采用在滤纸上洗涤试样的方法(见本章 § 7-4 方法 II)测定不溶物含量，则直接可将带有不溶物的滤纸置坩埚中灼烧(应采用无灰滤纸)。梯恩梯、黑索今及奥克托今均系采用此法测定灰分，所用的洗涤溶剂皆为丙酮。

第七章参考文献

[1] Foster Dee Snell and Leslie S. Ettre, Encyclopedia of Industrial Chemieal Analysis, vol. 12, p. 467, 1971.

[2] Foster Dee Snell and Leslie S. Ettre, Encyclopedia of Industrial Chemical Analysis, vol. 16., p. 437～438, 1972.

附　录

附录一　炸药分析实验室技安注意事项

1．一次不可处理多于数克的干炸药，如有必要处理较多量的炸药时，应将试样分成数份，并将其贮存在防护屏后，且处理量不要超过需要量。

2．不可将炸药贮存在带玻璃塞的瓶内，可采用塑性容器（如带橡皮塞的导电橡胶容器）贮存炸药。

3．如有可能，在炸药已经分解或已被钝感前，分析工作应在适当的防护屏后进行。

4．不要采用金属或陶瓷刮勺。

5．除非绝对必要，不要研磨起爆药；如需要研磨时，一次只宜处理数毫克试样，且应在防护屏后进行。最好采用木制杵槌，且其柄长至少应有8吋。有时，炸药可以用惰性物质稀释，以尽量减少其危险性。典型的猛炸药一般可用光滑的乳钵或杵槌（玻璃、玛瑙或釉瓷制）研磨，但每次也只能研磨少量试样。通常以纤维素硝酸酯（硝化棉）为基的发射药一般不能用乳钵或杵槌研磨，而系采用威利（Wiley）碾磨机研磨，且应在适当的防护屏后远距离操作。

6．因为起爆药一般是对光敏感的，所以不能将其长期暴露于光线下。某些典型的猛炸药（如梯恩梯）也是对光敏感的。

7．因为炸药通常对静电放电（电火花）是十分敏感的，所以必须采取各种措施，以保证在不致发生放电的情况下处理炸药，对起爆药更是如此。推荐采用导电的地板和鞋子，且采用棉布衣服较羊毛和合成纤维衣服为优。希望采用接地的、导电的工作台面，有时甚至推荐操作人员配带接地的手镯或腕环。工房的相对湿度宜为50%。

8．在化学实验室处理炸药时，必须配带防护眼镜。

9．对炸药分析实验室需要良好的维护，不可让微量炸药积聚于实验室的缝隙处或其他地方，应当定期清扫干净工作环境。要及时处理带水容器中暂时存有的多余的固体炸药及锯屑中的液体炸药（如硝化甘油），可采用可行的方法将其销毁（销毁方法见附录二），例如与油混合或在远离实验室的地方每次少量燃烧。

10．采用的烘箱不应有任何外露的加热蛇管或加热线圈，且应装有附加的安全恒温器，以便当控制恒温器发生故障而烘箱仍未关闭时，该安全恒温器仍能进行操作而不致发生事故。在很多情况下，蒸汽烘箱是令人满意的。

11．炸药分析实验室不准吸烟。

附录二　废药的销毁方法

废炸药可用燃烧法或化学处理法销毁。

1. 燃烧法

(1) 猛炸药

把待销毁的废药铺成厚度不大于1厘米、宽度不大于5厘米的长条，然后在逆风一端，用导火索或用废纸等拉成长条点火，点火后，人员应马上远离，待废药完全销毁后，方可离开现场。待销毁的废药中，严禁混入雷管等火工品或碎玻璃等坚硬杂物。废药燃烧时，也不应靠近补加废药。

(2) 起爆药

其燃烧方法基本上与猛炸药相同，但为了降低它的敏感度，并使其燃烧速度均匀，事先应将废药用适量机油(废药：机油≈1:0.5)慢慢浸透并搅拌均匀后再行烧毁。如废药为干药，则应先用水浸湿，抽干，再用机油钝化。

表 8-1　常用起爆药的化学销毁方法

起爆药	销毁方法
雷汞	用20%硫代硫酸钠溶液或10%硫化钠溶液处理。
迭氮化铅	(1) 用5倍量的10%氢氧化钠溶液混合，放置16小时，然后将浮在上层的迭氮化钠溶液倾出埋至土壤中。 (2) 溶于10%醋酸铵溶液中，再加入10%的重铬酸钠或重铬酸钾溶液，直至铬酸铅沉淀为止。
斯蒂芬酸铅	(1) 用浓硝酸处理。 (2) 溶于40倍量的20%氢氧化钠溶液或100倍量的醋酸铵溶液中，并加入由半倍量的重铬酸钠和10倍量的水组成的溶液。
特屈拉辛	用60～70°C的热水或沸水处理。
二硝基重氮酚	用0.5%的氢氧化钠溶液或硫化钠溶液处理。

2. 化学法

常用起爆药及某些猛炸药的化学销毁方法分别见表 8-1 及表 8-2。

表 8-2 某些猛炸药的化学销毁方法

猛炸药	销毁方法
梯恩梯	可用硫化钠或亚硫酸钠处理。
黑索今	可用 20 份 5% 氢氧化钠溶液将其煮沸分解。
特屈儿	将其缓慢加入至硫化钠中(在搅拌下进行)。
硝基胍	在常温下,将其溶于 15 倍量的 45% 的硫酸中,再将溶液加热,直至气体逸尽为止(约需加热半小时)。
乙烯二硝胺	将其加入至热稀硝酸中或 5 倍量的 20% 氢氧化钠中。
硝化甘油	在搅拌下,将其缓慢加入至 10 倍量的 18% 的硫化钠溶液中。

附录三　各种炸药在溶剂中的溶解度

表 8-3～8-17 列有梯恩梯、黑索今、特屈儿、太安、奥克托今、苦味酸、三硝基苯、三硝基氯苯、三硝基萘、二硝基萘、三硝基间二甲苯、硝基胍及乙烯二硝胺在各种溶剂中的溶解度。

表 8-3　梯恩梯在各种溶剂中的溶解度(克/100 克)

温度 (℃)	溶剂									
	水	吡啶	甲苯	丙酮	苯	二氯乙烷	四氯化碳	乙醇(95%)	乙醚	二硫化碳
0	0.01	—	28	57	13	—	0.2	0.6	—	—
15	0.012	—	45	92	50	—	0.5	1.1	2.8	0.3
20	0.013	—	55	100	67	—	—	1.2	3.3	0.5
25	0.015	158	67	132	88	70	0.8	1.5	—	—
30	0.017	—	84	156	113	100	—	1.8	4.6	0.8
35	0.022	215	104	187	144	—	1.3	2.3	—	—
50	0.047	370	208	376	284	300	3.2	4.6	—	—
60	0.067	600	367	600	478	—	6.9	8.3	—	—
70	0.087	1250	826	1350	1024	—	17.3	15.1	—	—
75	0.097	2460	1685	2678	2028	—	24.3	19.5	—	—
100	0.147	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 8-4　黑索今在各种溶剂中的溶解度(克/100 克)

溶剂	温度 (°C)						
	0	20	30	40	60	80	100
醋酸(50%)	—	—	0.12	—	0.50	1.25	—
醋酸(100%)	—	—	0.41	—	1.35	2.60	—
醋酐	—	4.0	4.80	6.0	9.30	—	—
丙酮	4.2	6.8	8.40	10.3	15.3(58°)	—	—
乙腈	—	—	12.0	16.2	24.6	33.0	—
乙醇	0.04	0.10	—	0.24	0.60	1.20	—
苯	—	0.05	0.06	0.09	0.20	0.40	—
四氯化碳	—	0.0013	0.0022	0.0034	0.007	—	—
氯苯	0.20	0.33	0.44	0.56	—	—	—
氯仿	—	0.015	—	—	—	—	—
环己酮	—	12.7(25°)	—	—	—	—	25(97°)
环戊酮	—	—	11.5(28°)	—	—	—	37(90°)
二甲基甲酰胺	—	25.5	27.3	29.1	33.3	37.7	42.6
乙醚	—	0.055	0.075	—	—	—	—
β-羟乙基乙酸乙酯	—	1.48	1.55	1.9	3.4	—	—
异戊醇	0.02	0.026	0.04	0.06	0.21	0.50	1.33
甲醇	0.14	0.235	0.325	0.48	1.06	—	—
乙酸甲酯	—	2.95	3.30	4.10	6.05(52°)	—	—
甲苯	0.016	0.02	0.025	0.05	0.125	0.295	0.64
三氯乙烯	—	0.20	0.21	0.22	0.23(52°)	—	—
梯恩梯	—	—	—	—	—	4.4	7.0
水	—	0.005	—	0.025(50°)	—	—	0.28

表 8-5 特屈儿在各种溶剂中的溶解度(克/100 毫升)

温度 (°C)	溶剂							
	水	苯	丙酮	二氯乙烷	乙醇	四氯化碳	乙醚	二硫化碳
0	0.005	3.45	—	1.5	0.32	0.007	0.188	0.009
17	0.007	—	—	—	0.49	0.020	—	0.017
20	0.008	9.99	45.82	3.8	0.56	0.025	0.418	0.021
30	0.008	—	—	—	0.76	0.039	0.493	0.029
40	0.011	—	—	7.7	1.12	0.058	—	0.056
45	0.014	—	—	—	1.38	0.073	—	0.094
50	0.019	—	111.85	—	1.72	0.095	—	—
60	0.035	—	—	18.8	2.64	0.154	—	—
70	0.053	21.86	—	—	4.23	0.241	—	—
75	0.066	—	—	—	5.33	0.297	—	—
80	0.081	42.43	—	64.5	—	—	—	—
100	0.184	—	—	—	—	—	—	—

表 8-6 太安在各种溶剂中的溶解度(克/100 克)

温度 (°C)	溶剂				
	甲醇	乙醇	乙醚	苯	甲苯
0	0.19	0.07	0.20	—	0.15
10	0.24	0.08	0.22	0.15	0.17
20	0.45	0.16	0.25	0.30	0.23
30	0.71	0.27	0.34	0.45	0.43
35	—	—	0.45	—	—
40	1.16	0.42	—	1.16	0.62
50	1.8	0.71	—	2.01	1.10
60	2.60	1.21	—	3.35	2.49
62	—	—	—	—	—
65	3.24	—	—	—	—
70	—	2.22	—	5.40	3.29
74	—	3.79	—	—	—
80	—	—	—	7.90	5.85
90	—	—	—	—	9.12
100	—	—	—	—	15.92
113	—	—	—	—	30.69

表 8-7　太安在含水丙酮中的溶解度(克/100 克)

温度 (°C)	丙酮含水量(克/100克)						
	0	2.5	6.75	9.07	10.0	14.29	30
10	—	—	—	—	16.4	—	—
25	31.4	25.6	—	20.0	22.0	9.4	3.4
45	50.6	—	33.7	29.9	33.0	22.1	—
55	66.6	60.0	46.0	—	37.5	30.7	9.7
62	—	—	—	—	42.7	—	—

表 8-8　奥克托今在各种溶剂中的溶解度(%)

温度 (°C)	溶剂			
	丙酮	乙酸丁酯	苯胺	一硝基甲苯
22	2.10	1.14	—	—
27	2.65	—	0.35	—
37	3.52	—	—	—
44	4.0	3.38	—	0.89
56	4.13	—	0.49	1.23
60	—	0.57	—	—
68	—	—	0.67	—
78	—	—	0.89	—
83	—	—	1.05	—
90	—	—	1.19	—
99	—	—	1.38	—
104	—	0.77	1.61	1.60
122	—	0.88	2.09	1.98

表 8-9　苦味酸在各种溶剂中的溶解度(%)

溶剂	温度 (°C)											
	15	20	27	35	38	42	48	51	56	60	65	78
乙醇	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
二氯苯	—	3.45	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—
硝基苯	—	28.3	—	33.3	—	38.3	—	42.5	46.2	—	—	—
二氯乙烷	9.1	—	12.3	14.3	16.7	—	22.7	—	29.4	—	39.7	—
苯	6.8	8.8	11.4	17.6	—	23.5	—	—	33.5	—	41.7	50

表 8-10　苦味酸在水中的溶解度(克/100 克)

温　度　(°C)	溶　解　度	温　度　(°C)	溶　解　度
0	1.05	40	1.98
5	1.07	50	2.53
10	1.10	60	3.17
15	1.16	70	3.89
20	1.22	80	4.66
25	1.37	90	5.49
30	1.55	100	6.33

表 8-11　1, 3, 5-三硝基苯在各种溶剂中的溶解度(克/100 克)

溶　剂	温　度　(°C)		
	17	50	100
吡　啶	112.60	194.23	—
丙　酮	59.11	160.67	—
乙酸乙酯	29.83	52.40	—
甲　苯	11.86	46.31	—
苯	6.18	25.70	—
氯　仿	6.24	18.42	—
甲　醇	3.76	7.62	—
乙　醇	2.09	4.57	—
乙　醚	1.70	2.72 (32°C)	—
二硫化碳	0.24	0.44 (33°C)	—
水	0.03	0.10	0.50

表 8-12　2, 4, 6-三硝基氯苯在各种溶剂中的溶解度(克/100 克)

溶剂	温度 (°C)	
	17	50
甲醇	10.24	34.8
无水乙醇	4.48	15.1
乙醚	7.23	10.6(31°C 时)
乙酸乙酯	91.5	238.35
丙酮	212.0	546.4
氯仿	12.36	233.4
四氯化碳	0.56	2.45
苯	36.39	428.1
甲苯	89.44	321.1

表 8-13　三硝基萘各异构体在各种溶剂中的溶解度(%)

溶剂	温度(°C)	三硝基萘异构体			
		1, 3, 8-	1, 2, 5-	1, 3, 5-	1, 4, 5-
二氯乙烷	19	0.60	3.72	—	—
65%硝酸	19	0.07	0.25	—	—
氯仿	19	—	2.01	—	—
丙酮	19	2.99	25.42	—	—
95%乙醇	19	0.02	0.43	—	—
汽油	55	—	—	—	0.07
汽油	65	—	0.06	—	—
乙酸	80	—	—	0.73	—
乙酸	沸点	—	—	—	不溶
二硫化碳	沸点	不溶	不溶	—	—
水	沸点	不溶	0.04	—	—

表 8-14　二硝基萘在各种溶剂中的溶解度(%)

溶剂	溶液温度(°C)	溶解度	
		1, 8-二硝基萘	1, 5-二硝基萘
二氯乙烷	19	2.08	0.45
65% 硝酸	19	0.02	0.01
氯仿	19	1.37	2.01
丙酮	19	6.59	0.59
丙酮	沸点	15.98	2.3
苯	19	2.01	0.5
苯	沸点	7.44	3.88
乙醇(95%)	19	0.06	0.06
乙酸	沸点	2.01	0.43
二硫化碳	沸点	—	不溶
乙醇(无水)	22	0.37	0.16
汽油	50	0.06	0.02
水	沸点	0.07	不溶
吡啶	20	—	0.8
吡啶	沸点	—	9.1

表 8-15　2, 4, 6-三硝基间二甲苯在各种溶剂中的溶解度(克/100 克)

溶剂	温度 (°C)	
	20	沸点
苯	0.5	7.5
甲苯	0.5	20.5
乙醇	0.05	0.55

表 8-16　20°C 时硝基胍在各种溶剂中的溶解度(克/100 克)

溶剂	溶解度	溶剂	溶解度
乙醚	0.04	甲醇	0.50
乙醇	0.18	吡啶	1.75
丙酮	0.19	水	0.27(50°C 时为 1.18, 100°C 时为 10.36。)

表 8-17　乙烯二硝胺在水及 95% 乙醇中的溶解度(克/100 克)

温　度　(°C)	溶　剂	
	水	95% 乙 醇
25	0.3	1.25
50	1.25	3.45
75	4.95	10.1
95	16.4	—

附录参考文献

[1] Foster Dee Snell and Leslie S. Ettre, Encyclopedia of Industrial Chemical Analysis, vol. 12, p. 405～408, 1971.

[2] Basil T. Fedoroff, Encyclopedia of Explosives and Related Items, vol. 3, P. C 616, 1966.

[3] Е. Ю. Орлова, Химия и Технология Бризантных Взрывчатых Веществ, 1960.

全书各章部分参考文献缩写

缩　　写	全　　称
A	The Analysit
AC	Analytical Chemistry
ACA	Analytica Chimica Acta
ACS	Acta Chemica Scandinavia
CA	Chemical Abstracts
IEC	Industrial and Engineering Chemistry
IEC, AE	Industrial and Engineering Chemistry, Analytical Edition
JACS	Journal of the American Chemical Society
JAOAC	Journal of the Association of Official Agricultural Chemists
JCS	Journal of the Chemical Society (London)
MA	Mikrochimica Acta

统一书
15034·16
定价0.9